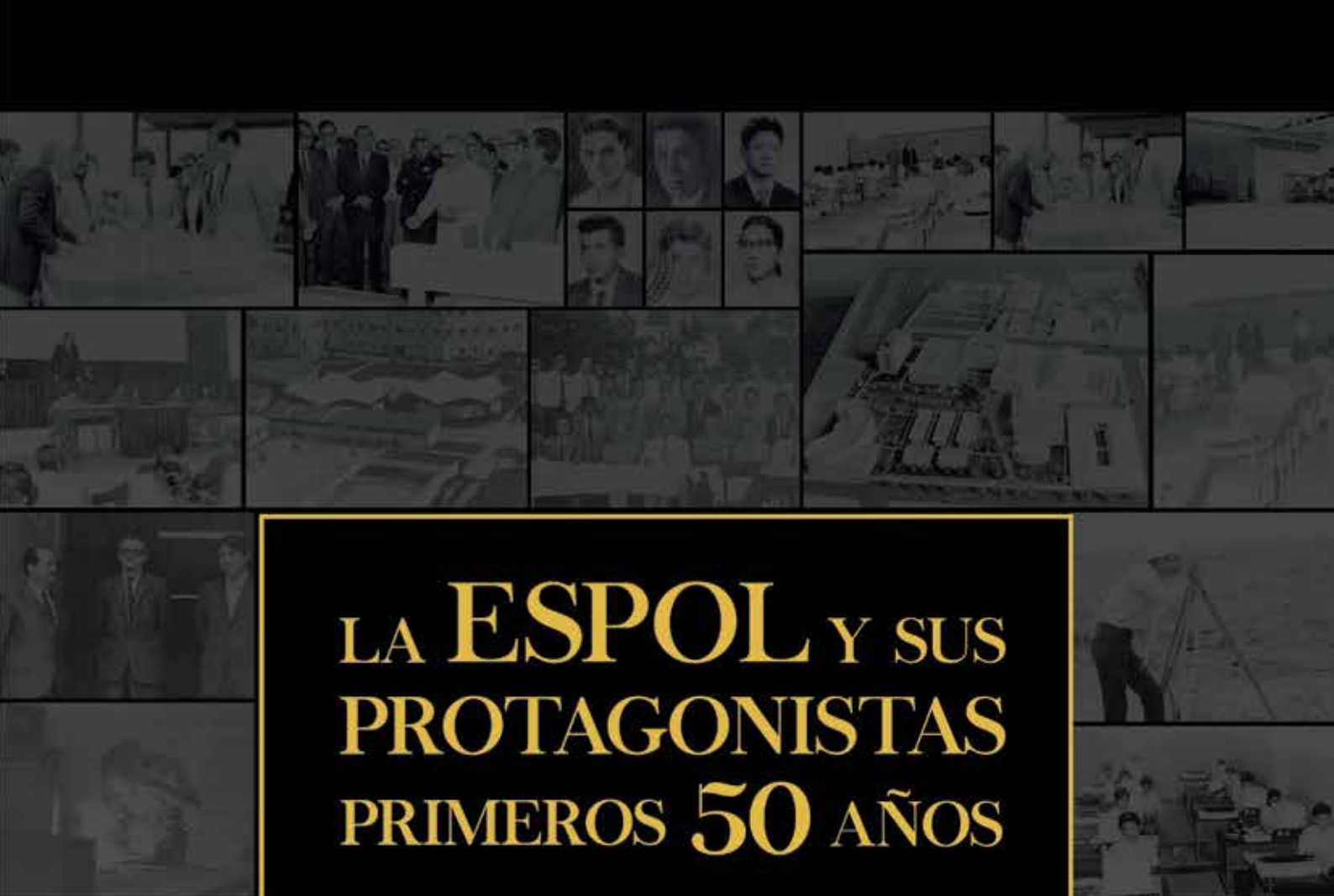




LA ESPOL Y SUS PROTAGONISTAS PRIMEROS 50 AÑOS

Una historia narrada por sus actores



Sonia Navarro Romero





ASOCIACIÓN DE PROFESORES JUBILADOS DE LA ESPOL - APJESPOL

LA ESPOL Y SUS PROTAGONISTAS PRIMEROS 50 AÑOS

Una historia narrada por sus actores

Sonia Navarro Romero
Guayaquil-Ecuador
2019

PRESENTACIÓN

La idea de escribir este libro surgió de un grupo de amigos profesores politécnicos que nos reuníamos para conformar la Asociación de Profesores Jubilados de la ESPOL. Algunos de nuestros distinguidos colegas habían fallecido ya, y no habían dejado un testimonio de su relación con la ESPOL en la cual habían laborado toda su vida, varios de ellos desde la fundación de la institución.

Consideramos entonces que era procedente escribir la historia de esta Institución de Educación Superior, enfocada desde el punto de vista, no sólo de quienes la dirigieron, sino de aquellos que laboraron en el día a día, en el dictado de sus clases.

Este libro ofrece a la comunidad politécnica y a las futuras generaciones una descripción cronológica de los hechos sobresalientes, de los hitos, que se produjeron en el primer medio siglo de vida institucional, tiempo en el que varias generaciones de profesores y otros colaboradores han dejado huellas imborrables.

El reconocimiento conseguido por la ESPOL, en el ámbito local e internacional, es el resultado de un proceso gestado a lo largo de cinco décadas de un accionar bien orientado y planificado, llevado a cabo con la participación de un buen número de protagonistas, quienes se identifican en el relato de los ocho capítulos del libro y en sus testimonios.

El haber llegado a ser la primera universidad del Ecuador le tomó a la ESPOL casi medio siglo y lo consiguió gracias al trabajo tesonero de todos los que conformaban la institución, a la excelencia académica impartida en sus aulas, a la investigación realizada, al desarrollo de proyectos y programas relacionados con la comunidad, entre otras actividades académicas propias de una institución de educación superior.

En el relato del libro quizá se nos ha escapado algún evento que no consta en sus páginas; también se puede escapar algún nombre, pero todos los politécnicos profesores, estudiantes y trabajadores, aunque no estén mencionados en este libro, son parte de la historia politécnica.

Debo expresar mi sincero agradecimiento a todos los que conformaron las tres comisiones que dieron vida a la presente publicación. En forma especial a los ingenieros Marco Velarde T. y Abel Albán J. por su decidida colaboración en la etapa final de la escritura del libro.

Asimismo, la Escritora Sonia Navarro, con su destacada trayectoria, que incluye más de ocho libros publicados, supo utilizar su herramienta de trabajo, es decir la palabra, para darle forma a este texto a través de su estilo y técnicas de redacción. Agradecemos su inquebrantable compromiso con la tarea encomendada.

Wilmo Jara C.
Presidente de la APJ-ESPOL



ASOCIACIÓN DE PROFESORES JUBILADOS DE LA ESPOL - APJESPOL

COMISIÓN SUPERVISORA

Wilmo Jara C.
Víctor Bastidas J.
Gaudencio Zurita
Abel Albán J.

COMISIÓN DE REVISIÓN

Héctor Ayón J.
Hugo Arias P.

COMISIÓN EDITORA

Marco Velarde T.
Abel Albán J.
Héctor Ayón J.

PREFACIO

Cada 29 de octubre la ESPOL celebra su aniversario de fundación. Entre el público que asiste a la Sesión Solemne se encuentran, además de estudiantes, docentes activos, personal administrativo e invitados especiales, los profesores jubilados. Estos últimos son aquellos que, después de una trayectoria fructífera de 25, 30, tal vez 40 años de entrega a la institución, deciden retirarse, sea por la edad o porque así lo exige la ley.

Estos “politécnicos de corazón” fueron y son una pieza clave en las distintas etapas y procesos que vivió esta universidad desde 1958, año de su fundación, hasta la actualidad, no solo porque además de la docencia ocuparon distintos cargos administrativos, sino y sobre todo, porque acumulan gran conocimiento en sus áreas de competencia, en las distintas cátedras que dictaron, al igual que las experiencias gratificantes que les dejó la cátedra universitaria.

Formar parte de la planta docente de la Escuela Superior Politécnica del Litoral es una responsabilidad que implica un significativo compromiso, porque el país espera de los politécnicos no solo excelencia académica, innovación en ciencia y tecnología, sino también una ética de vida. Esta característica marcó los inicios de la Politécnica, cuando el entonces presidente Camilo Ponce Enríquez, manifestó en el discurso de inauguración del año lectivo:

“En manos del Instituto Politécnico del Litoral queda el futuro inicial. Él, con su solvencia y categoría, acompañado del cuerpo docente, tendrá que responder ante Guayaquil y el Ecuador del éxito que, no dudo, habrá de conseguir. Porque así sea, expreso mis deseos más sinceros y mis anhelos más formales”. (Mayo 19 de 1959)

Gracias al apoyo de Antonio Parra Velasco, rector de la universidad de Guayaquil, la ESPOL comenzó su actividad académica en la Casona Universitaria. Lo hizo con dos carreras: Ingeniería Naval e Ingeniería de Minas y Petróleo, matriculándose 51 estudiantes según el registro del primer semestre del año lectivo 1959-1960. En este local se adecuaron dos aulas de clase y una oficina para el Director y la Secretaría.

Las dificultades de espacio y logísticas que se le presentaron al primer director de la Politécnica, el ingeniero Walter Camacho Navarro, no lo detuvieron para lograr el traspaso al edificio que ocupaba la Facultad de Medicina de la Universidad de Guayaquil en los predios del Campus Peñas en 1960.

La mudanza al Campus Peñas, la ampliación de sus carreras y los otros eventos que enfrentaría la ESPOL, no deben vérselos como simples cambios o construcción de laboratorios sino como los procesos que permitieron la creación de una universidad especializada en ciencia y tecnología cuya misión implicaba la investigación y la formación de cuadros técnicos, cuyos profesionales atenderían con prontitud las demandas que la sociedad exigía. Así, el crecimiento del Campus Politécnico y la pertinencia de las nuevas carreras respondieron a un ambicioso Plan de Desarrollo Integral,

que requirió un total de 15 años en su planificación y ejecución; y que solo fue posible por el empuje de sus directivos, que pasaron de las palabras a la acción.

Este trabajo en equipo, este diario accionar de docentes, estudiantes y personal administrativo los convierte en protagonistas de esta historia. Estos protagonistas que vivieron los ciclos económicos y políticos del Ecuador de fines de la década de los cincuenta hasta el año 2008, corroboran que los personajes principales de esta historia, de la historia de la ESPOL, triunfaron en la lucha contra el desánimo, la incertidumbre o el fracaso, elementos que a manera de antagonistas quisieron derrotar al “primer luchador”, como indica la etimología griega de la palabra protagonista. Y es que sin primeros luchadores, sin personajes principales la historia no sería interesante.

Que sea la elaboración de este libro la motivación para que todos aquellos que se sientan protagonistas de la historia de la ESPOL, dejen sus testimonios, sus anécdotas, tal vez algún disenso o equivocación que nos demuestren que una institución está hecha por seres humanos, con virtudes y defectos, pero sobre todo con pasión, porque fue esta *passio*, el motor que impulsó a sus directivos a gestionar y potenciar bajo estándares internacionales el desarrollo de esta universidad; a entender las necesidades científico-tecnológicas que tenía la sociedad guayaquileña.

Todo lo anterior debido, entre otras causas, a su visión estratégica para planificar el desarrollo, al análisis de las demandas sociales; al deseo de formar a su planta docente a través de becas internacionales de estudios de cuarto nivel; al deseo de buscar un nuevo Campus donde ofertar distintas especializaciones que ayudaron al desarrollo local y nacional. Este impulso los llevó a conseguir préstamos con el BID en dos momentos distintos del proceso académico de la ESPOL, a desarrollar convenios para programas de cooperación internacional; y, a todo lo que la universidad en su fructífera vida institucional produjo y sigue produciendo.

Estos primeros protagonistas de la historia de la ESPOL desean que los nuevos actores que hoy vemos en esta institución, sientan tanta pasión por plantearse nuevos objetivos y cumplir con distintos retos académicos, como ellos la sintieron en sus primeros 50 años.

Sonia Navarro Romero

GALERÍA DE DIRECTORES Y RECTORES



**Walter
Camacho
Navarro**

Período 1959-1960



**Walter
Valdano
Raffo**

Primer período:
Director, 1960-1961
Segundo período:
Rector, 1969-1973



**Jorge
Gagliardo
Bryant**

Período 1962-1967



**Luis
Parodi
Valverde**

Período 1974-1978



**Gustavo
Galindo
Velasco**

Primer período:
1978-1982
Segundo período:
1987-1989



**Víctor
Bastidas
Jiménez**

Primer período:
1982-1987
Segundo período:
1997-2002



**Nelson
Cevallos
Bravo**

Período 1992-1997



**Sergio
Flores
Macías**

Primer período:
1989-1992
Segundo período:
2012-2017



**Moisés
Tacle
Galárraga**

Primer período:
2002-2007
Segundo período:
2007-2012

Presentación	3
Prefacio	5
Galería de Rectores	7
 CAPÍTULO UNO: CONTEXTO HISTÓRICO	 17
CONTEXTO HISTÓRICO EN LA ÉPOCA DE CREACIÓN DE LA POLITÉCNICA DEL LITORAL	19
• Contexto histórico nacional	19
• Contexto histórico local	23
• Breves datos históricos sobre la electrificación de Guayaquil	24
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR HASTA 1958	25
CREACIÓN DE LA POLITÉCNICA DEL LITORAL	26
SITUACIÓN MARÍTIMA DEL ECUADOR ENTRE 1950 Y 1960	29
DISCURSO INAUGURAL DEL PRESIDENTE DR. CAMILO PONCE ENRÍQUEZ	32
DISCURSO DE AGRADECIMIENTO DEL DR. JOSÉ BAQUERIZO MORENO	34
WALTER CAMACHO NAVARRO, PRIMER DIRECTOR DE LA POLITÉCNICA DEL LITORAL	36
PRIMEROS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO	38
PRIMEROS PROFESORES Y ESTUDIANTES DE LA POLITÉCNICA DEL LITORAL ...	39
• Primeros estudiantes	40
RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL AL PRESIDENTE CAMILO PONCE ENRÍQUEZ POR LA CREACIÓN DE LA POLITÉCNICA DEL LITORAL	48
HITOS INSTITUCIONALES DE LA ESPOL	49
FECHAS IMPORTANTES EN EL PRIMER MEDIO SIGLO DE VIDA DE LA ESPOL	52
TESTIMONIOS	
• Hólger Alejandro, Alfonso Cabezas, Jorge Ruiz y Mario Vera	54
• Robert Toledo	55
• Rodrigo Alvarado	56
• Jorge Calle	58
ANÉCDOTAS	
• Jorge Rengel: Multados	59
• Víctor Bastidas: Las invitaciones que recibía la Escuela	60

CAPÍTULO DOS:

PRIMERA ETAPA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL: PRIMER PRÉSTAMO DEL BID

PRIMER PRÉSTAMO DEL BID	61
NUEVO PLAN DE ESTUDIOS Y NUEVAS CARRERAS	63
• Una carrera de Ingeniería Eléctrica para Guayaquil	64
ESTRUCTURACIÓN ACADÉMICA POR DEPARTAMENTOS E INSTITUTOS	65
PRIMER ESTATUTO Y REGLAMENTOS	67
WALTER VALDANO RAFFO. PERÍODOS 1960-1961 / 1969-1973	69
JORGE GAGLIARDO BRYANT, DIRECTOR 1962-1967	70
EL PRIMER GRADUADO DE LA ESPOL	71
A LOS MAESTROS CON CARÍO	71
• Primeros profesores nacionales	71
• Profesores extranjeros	72
PATRIMONIO ORIGINAL DE LA ESPOL Y SU RECUPERACIÓN	73
• Edificios de la Autoridad Portuaria y de la Aduana	73
• Terrenos de la hacienda El Guasmo	75
LOS LOGOTIPOS	76
EL PRIMER CENTRO DE CÓMPUTO DE LA ESPOL	78
POLÍTICA INSTITUCIONAL Y HUELGA ESTUDIANTILES	80
RECTORES DE LA ESPOL: 1959 - 2008	82
VICERRECTORES GENERALES DE LA ESPOL ENTRE 1960 Y 2008	84
PRIMER PRÉSTAMO DEL BID	88
BECAS LASPAU Y FULBRIGHT	91
TESTIMONIOS	
• Marcelo Jaramillo Aguilar	92
• Hernán Gutiérrez	93
• Héctor Ayón	96
• César Yépez	98
• Jorge Rengel	100
ANÉCDOTAS	
• Marco Velarde: Los descamisados de Naval	102
• Almas Agradecidas: Café con roscas	103

CAPÍTULO TRES:

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL	105
EL BOOM PETROLERO DE LOS AÑOS SETENTA	107
• Breve reseña de la historia del petróleo ecuatoriano en la década de los setenta	107
PERÍODO DE LOS RECTORES ENCARGADOS	109

LUIS PARODI VALVERDE, RECTOR DE LA ESPOL. PERÍODO 1974-1978	110
PREPARACIÓN DE PERSONAL DOCENTE. BECAS LASPAU Y OTROS PROGRAMAS INTERNACIONALES	114
INICIO DE LA PLANIFICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CAMPUS	117
• Buscando un predio para el nuevo campus	118
• Decreto de expropiación de “La Prosperina”	119
• Negociación del costo definitivo del predio	121
ESPOL: UNA PROYECCIÓN AL FUTURO EN AUSENCIA DE POLÍTICAS OFICIALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	122
LAS ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES Y EMPLEADOS EN LA ESPOL	123
BOLETÍN INFORMATIVO Y OTRAS PUBLICACIONES	126
• Textos que leían los estudiantes en la década de los setenta	126
• Una revista tecnológica para la ESPOL	128
ENFOQUE CRÍTICO SOBRE LA INVESTIGACIÓN EN LA ESPOL	129
TESTIMONIOS	
• Tim Nolan	130
• Yotcelyn Vásquez	132
• Juan Saavedra	134
• Raúl Paz	136
• Eduardo Molina, Guillermo Romero, Abel Albán	138
• Adolfo Salcedo	141
• Cristóbal Mariscal	142
ANÉCDOTAS	
• Donald Castillo: Con una hamburguesa a las dos de la mañana y sin lancha	144
• Un Sin Llantas: Llantas nuevas	145
• Jorge Rengel: La última firma del decreto que puso el precio al terreno	147
 CAPÍTULO CUATRO: EL PROGRESO INSTITUCIONAL COMO RESPUESTA A LOS DESAFÍOS DEL DESARROLLO DEL PAÍS	 149
EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN PARA EL PRÉSTAMO BID-ESPOL II	151
• Antecedentes	151
ENTORNO ECONÓMICO DEL ECUADOR EN LA ÉPOCA DE LOS OCHENTA	151
• Factores adicionales causantes de la crisis	152
LA ESPOL EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DE ROLDÓS Y HURTADO	152
• Observaciones del BID a la solicitud de préstamo de la ESPOL	153
• Respuesta de la ESPOL a las observaciones presentadas por el BID	153

EL BID OTORGÓ A LA ESPOL EL MAYOR PRÉSTAMO A FAVOR DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA REGIÓN	155
LA ESPOL EN TIEMPOS DEL BID II	156
VÍCTOR BASTIDAS JIMÉNEZ, RECTOR 1982-1987 / 1997-2002	160
• Primer período: noviembre 1982 - noviembre 1987	161
• Segundo período: noviembre 1997 - noviembre 2002	163
• Creación de nuevas carreras	168
CREACIÓN DE LA ESCUELA DE POSTGRADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, ESPAE	169
CREACIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS	172
• Sobre Tecnología en Alimentos	175
TESTIMONIOS	
• Galo Betancourt	177
• Alfredo Barriga	180
• Iván Rodríguez y Donald Castillo	182
ANÉCDOTAS	
• Víctor Bastidas: Sin cama	184
• Eduardo Rivadeneira: ¿Con “G” o con “J”?	185
 CAPÍTULO CINCO:	
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CAMPUS POLITÉNICO	187
1980-1990: DÉCADA DE CRECIMIENTO Y MASIFICACIÓN UNIVERSITARIA	189
DISEÑO DEL NUEVO CAMPUS POLITÉCNICO	190
CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES	191
INAUGURACIÓN DEL NUEVO CAMPUS	195
DEFENSA DE LA INTEGRIDAD PATRIMONIAL DE LA ESPOL	201
• Defensa del campus “La Prosperina”	201
• Litigio con las fuerzas armadas	202
GUSTAVO GALINDO, RECTOR. PERÍODOS 1978-1972 / 1987-1989	204
SERGIO FLORES, RECTOR. PERÍODOS 1989-1982 / 2012-2017	208
PARQUE DEL CONOCIMIENTO, PARCON	213
TESTIMONIOS	
• Eduardo Rivadeneira P.	215
• Jaime Vásquez	218
• Marcia Pérez, Isabel Izquierdo y Claudina Barco	221
• Vicente Riofrío	223
• Jorge Medina y Efrén Jaramillo	225
• José Pileggi	227

• Ramón Duque	229
• Miguel Yapur	230
ANÉCDOTA	
• Wilmo Jara: El corredor más veloz	232
CAPÍTULO SEIS:	
PROYECTOS EMBLEMÁTICOS:	
SURGIMIENTO DE LA ACUICULTURA EN ECUADOR: CENAIM	
PROYECTO ANCÓN	233
LA ACTIVIDAD CAMARONERA EN ECUADOR	235
DESARROLLO DE LA ACUICULTURA EN LA ESPOL Y EN EL ECUADOR	237
CREACIÓN DEL CENAIM	238
• Principales objetivos del CENAIM	241
• Instalaciones	241
• Actividades	242
• Impacto	242
LA DÉCADA DE LOS NOVENTA	243
NELSON CEVALLOS BRAVO, RECTOR. PERÍODO 1992-1997	244
PROYECTO ANCÓN	248
• Antecedentes	248
• El Proyecto	248
• Impacto Social del Proyecto	250
TESTIMONIOS	
• Jorge Calderón	251
• Andrés Pedrazzoli	253
• Bonny Bayot	255
• Jorge Lombeida	257
• Hugo Arias	259
• Washington Guarderas	261
• Óscar Mendoza	262
ANÉCDOTAS	
• Hernán Gutiérrez V.: El premio mayor	263
• Los que pasamos Química: Y ahora, ¿quién podrá salvarnos?	265
CAPÍTULO SIETE:	
ROBUSTECIMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN	
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA: CICYT Y PROGRAMA VILR-ESPOL	
PRIMEROS PASOS EN INVESTIGACIÓN	269
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (CICYT)	271

GENERALIDADES DEL PROGRAMA VLIR-ESPOL	272
• El Programa VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad)-ESPOL	276
• Firma del Convenio VLIR-ESPOL	279
• Áreas de colaboración	280
• Componentes del Programa y Promotores. FASE I	282
• Proyecto VLIR-ESPOL, FASES I y II	285
• Productos Académicos VLIR-ESPOL: Grados de Cuarto Nivel	286
IMPACTOS Y LECCIONES APRENDIDAS	287
• Visión crítica del VLIR sobre el programa	288
• Explorar y extender una red mundial confiable	289
• El comienzo: construir una red mundial	290
• Reflejar la administración y refinar las políticas	290
• Variaciones y diferencias: debilidades y amenazas	291
• Triste historia sobre obtención de recursos y materiales	291
• Investigar y administrar	291
• Estudios sandwich: un enfoque <i>glocal</i>	292
• Por favor, envíeme más estudiantes de Ph. D.	292
• Necesitamos X Ph. D.	293
• Observaciones y expectativas de un <i>outsider</i>	293
TESTIMONIOS	
• Enrique Peláez	295
• Washington Macías	298
ANÉCDOTA	
• Gaudencio Zurita: Yo soy Zurita	301
 CAPÍTULO OCHO: LA ACREDITACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL	 303
CONTEXTO ACADÉMICO	305
EL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN	306
LA ACREDITACIÓN EN LA ESPOL	307
TRÁMITE ANTE LA SACS PARA LA ACREDITACIÓN INTERNACIONAL	307
POSICIONAMIENTO DE LA ESPOL EN LOS ORGANISMOS NACIONALES DE ACREDITACIÓN	310
SOLICITUD DE ACREDITACIÓN NACIONAL ANTE EL CONEA	311
ACREDITACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA ESPAE	317

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL DE LAS CARRERAS DE INGENIERÍA ANTE LA ABET	318
MOISÉS TACLE GALÁRRAGA, RECTOR DE ESPOL. PERÍODOS 2002-2007 / 2007-2012	322
TESTIMONIOS	
• Katherine Chiluiza G	325
• Jorge Duque Rivera	327
• Mario Patiño	328
• Lueny Morell	330
• Marco Velarde T.	333
• Armando Altamirano Ch.	336
• Cecilia Paredes V.	339
ANÉCDOTA	
• Miguel Yapur Auad: La pizarra pintada	342
ANEXOS	
DOCTORADOS <i>HONORIS CAUSA</i> OTORGADOS POR LA ESPOL	347
• Walter Valdano Raffo	348
• Marcel Laniado de Wind	349
• León Febres-Cordero	351
• Werner Möeller Freile	352
• Enrique Iglesias	353
• Juan José Vilaseca V.	354
• Camilo Ponce Enríquez	355
ANEXOS FOTOGRÁFICOS	357
• Entrevistados	357
• Sesiones de trabajo	368
LISTA DE ANÉCDOTAS	373
BIBLIOGRAFÍA	375

CAPÍTULO UNO

CONTEXTO HISTÓRICO



“ Es inconcebible una transformación social y política seria, si no se tiene el elemento humano con el cual hacerla ”

Gustavo Galindo

CONTEXTO HISTÓRICO EN LA ÉPOCA DE CREACIÓN DE LA POLITÉCNICA DEL LITORAL

La vida institucional de una universidad está inmersa en los acontecimientos nacionales e internacionales que marcarán su rumbo académico, sus expectativas de crecimiento y su visión política de la sociedad. La Politécnica del Litoral inicia sus actividades académicas en 1959 y vive junto con el resto de la población mundial (más de 3.000 millones de habitantes) una década de ruptura, que comenzó el 1 de enero de 1960 y finalizó el 31 de diciembre de 1969; y, que se caracterizó por un movimiento contracultura, libertario y pacifista como los hippies que creían en el amor libre y que serían la clave en la oposición a la guerra de Vietnam. Sin embargo, los asesinatos políticos de John F. Kennedy, Malcolm X, Martin Luther King, entre otros, junto con el encarcelamiento de Nelson Mandela sacudieron el panorama mundial. Aun así, los jóvenes bailaban al ritmo de los Beatles sin dejar de manifestarse contra los gobiernos y la sociedad como sucedió en Europa en Mayo del 68, mientras que las tropas soviéticas invadían Checoslovaquia en la Primavera de Praga y las dictaduras militares eran corrientes en América Latina; al contrario Camerún, Somalia, Gabón, Madagascar y otros países africanos declaran su independencia. En esta década aparecen las minicomputadoras con circuitos integrados y memorias RAM, también surge el primer modelo de magnetoscopio desarrollado en 1956, que revolucionó la producción de televisión que hasta entonces solo se desarrollaba en directo, originando la creación del primer modelo de VTR (video tape recorder).

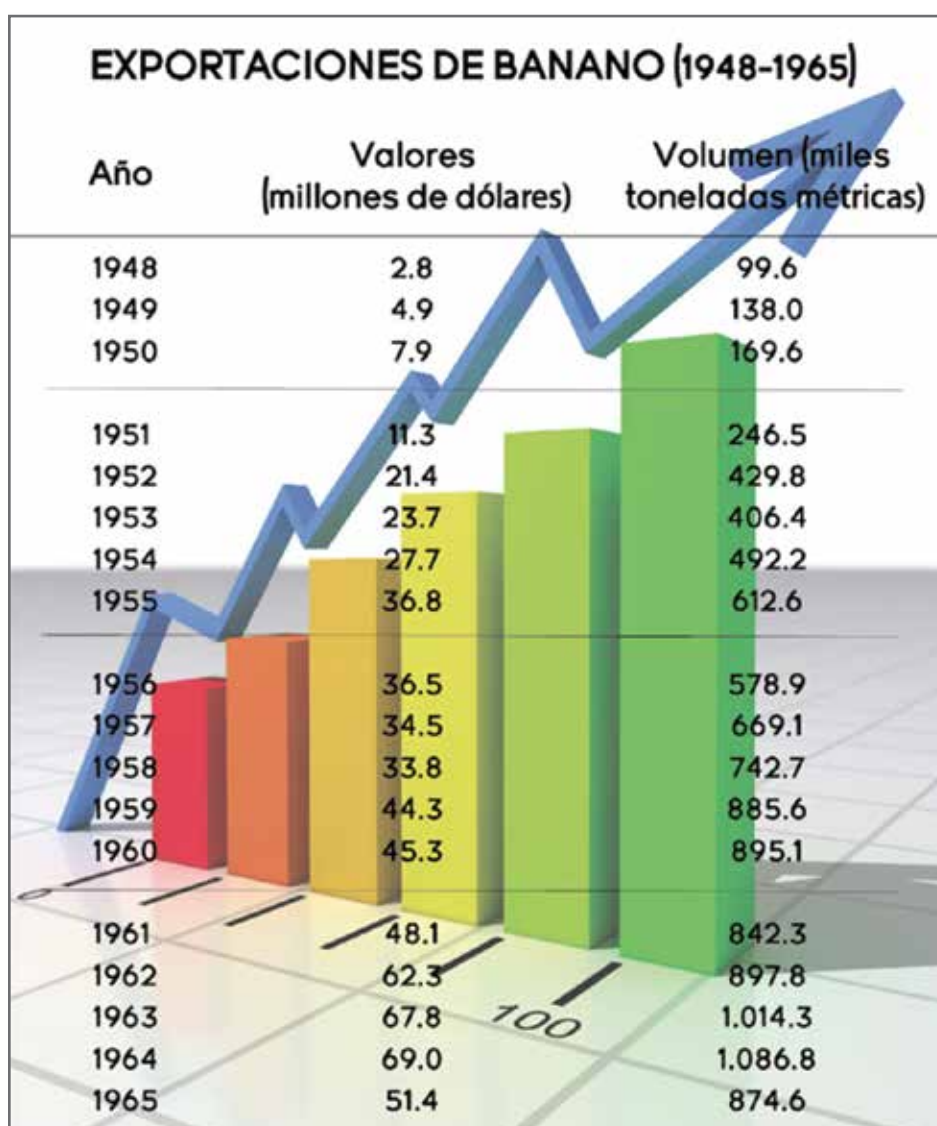
Asimismo, Estados Unidos sorprende al mundo cuando anuncia su triunfo en la carrera espacial al enviar al módulo de mando Apolo XI a la misión de alunizaje convirtiéndose Neil Armstrong en el primer hombre en dar un pequeño paso en la superficie lunar.

La década de los sesenta es consecuencia de lo que se gestó en los años cincuenta como la industrialización de China, el primer levantamiento de obreros contra el régimen comunista en Berlín, el primer computador -UNIVAC- de la Remington Rand Company, la vacuna contra la poliomielitis, en Cuba una revolución que la encabezó un joven Fidel Castro, hasta que el 4 de octubre de 1957 la Unión Soviética inicia la exploración espacial cuando lanza el Sputnik 1, primer satélite artificial alrededor del planeta. La Era Espacial había comenzado, y continuaría al poner en órbita en noviembre del mismo año al Sputnik 2 con su solitaria pasajera, una perra de nombre *Laika*.

Contexto histórico nacional

En 1958, al año siguiente del inicio de la conquista del espacio, se crea la Escuela Politécnica del Litoral que representó otra conquista, de corte planetario, local y nacional. ¿En qué contexto surge esta universidad? En el marco de una boyante economía agroexportadora porque las exportaciones

bananeras aumentaron de forma significativa en el gobierno de Galo Plaza Lasso (1948-1952), por algunas causas como: la crisis de las plantaciones bananeras de Centroamérica, la expansión de la demanda de nuestra fruta en Estados Unidos, la existencia de suelos aptos para este cultivo, la mano de obra barata, el apoyo oficial a la infraestructura y la devaluación del sucre en 1950. Este crecimiento en las exportaciones (que de 2'761000 dólares FOB que se exportaban en 1948 subieron a 21'379500 en 1952) fortaleció a los sectores comerciales y financieros, amplió la frontera agrícola, expandió la red vial, favoreció la migración de la Sierra a la Costa, permitiendo que ciudades como Huaquillas, Machala, Guayaquil, Quevedo, Santo Domingo de los Colorados y Quito tuvieran un mejor desarrollo. Además, transfirió una parte de los excedentes a áreas no bananeras de la economía, expandió al mercado interno, mejoró los salarios y fortaleció a los estratos medios de la sociedad.



Nueva Historia del Ecuador: Época republicana IV. Ayala Mora, Enrique.

Sin embargo, este mismo modelo económico-dominante no originó nuevos procesos socioeconómicos que incitaran la incorporación de insumos de ciencia y tecnología en sus procesos productivos y reproductivos. Por lo tanto, la economía agroexportadora estaba estancada en un manejo de las empresas casi siempre familiar. Esos eran factores que no buscaban el uso de la ciencia y la tecnología sino un desarrollo inmediatista.

Esa pobre visión sobre el desarrollo económico y la mala práctica de solo importar bienes industrializados era común en los países latinoamericanos. En 1953 la CEPAL (Comisión Económica para América Latina creada en 1948 por las Naciones Unidas), aprueba el primer estudio global sobre la realidad ecuatoriana con el objetivo de proponer un proceso de crecimiento y un desarrollo hacia adentro. Este Organismo institucionalizó en América del Sur el Modelo de Industrialización Sustitutiva de Importaciones ISI, el cual buscaba eliminar la importación de bienes de consumo e intermedios y erradicar el modelo Agroexportador de productos primarios que desde la independencia lo manteníamos; el nuevo objetivo era forzar la modernización de la economía a través de la demanda interna para que sea ésta la generadora de una alta capacidad de empleo y valor agregado.

Ecuador aceptó las sugerencias de la CEPAL, como las que señalaban que el rol central del Estado era realizar obras y crear una gran estructura industrial. El proceso de industrialización en el Ecuador no puede comprenderse sino dentro del contexto de las políticas estatales, pues es el Estado quien sienta las bases económicas del proyecto de industrialización y quien representa a los sectores económicos interesados por el mismo a través de sus propuestas y sus acciones.

En este marco surge en mayo de 1954 con decreto de Ley de Emergencia, la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica (JUNAPLA), la misma que elabora las bases directivas para programar el desarrollo y las bases para una política de fomento industrial en el Ecuador. En 1957 se promulgó la primera Ley de Fomento Industrial, la misma que fue de interés para el sector privado porque ofrecía incentivos de orden arancelario y tributario; sin embargo, no es sino hasta inicios de los años 60 cuando comenzó a crearse un espacio económico y se inauguró lo que puede denominarse como el primer programa industrial en el país.

Con los trabajos de diagnóstico y racionalización del sector productivo emprendidos por la Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica (JUNAPLA) se elaboraron en 1962, las “bases para una política de fomento industrial”, bases en las que se habría de enmarcar las acciones del Estado.

El Estado comenzó a ejercer una función orientadora del proceso industrial, señalando prioridades y estableciendo listas de actividades industriales consideradas básicas. Asimismo, se reformó el sistema arancelario y tributario.

A mediados de 1963 se creó la Corporación Financiera Nacional (CFN), como una entidad financiera de mayor alcance, a cuyos objetivos generales de desarrollo económico se sumaron los de una entidad especializada en crédito industrial a mediano y largo plazo para financiamiento de los nuevos proyectos y para la expansión de las industrias ya existentes.

Con ese propósito se creó el Fondo para el Desarrollo Industrial que centralizaría los recursos públicos de diversas fuentes para expandir las operaciones de crédito. Asimismo, se creó la Compañía Financiera Ecuatoriana de Desarrollo (COFIEC), institución privada establecida en 1965, que se constituyó desde el inicio en un banco al servicio de sus socios (las empresas industriales más grandes del país) y financiado con recursos privados, nacionales e internacionales.

La reacción del sector privado a este conjunto articulado de incentivos fue muy favorable y un número creciente de establecimientos se fueron instalando al amparo de la ley de 1962. La importancia de las condiciones económicas creadas para la industria a partir de 1962 puede ser ilustrada por el número de compañías nuevas y existentes que se clasificaron durante los cinco años de vigencia de la ley de 1957 (126 compañías, 83 nuevas y 43 existentes), comparado con el número de compañías

clasificadas entre 1963 y 1971 (493 compañías, 330 nuevas y 163 existentes).

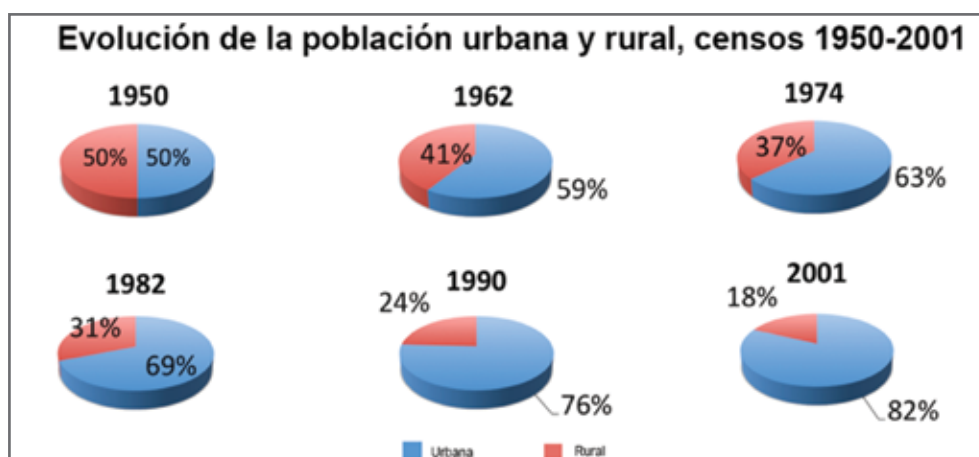
El número total de empresas, clasificadas bajo los auspicios de la nueva Ley de Fomento Industrial entre 1972 y 1980, ascendió a 529; aproximadamente el 25% correspondía a actividades en la rama de alimentos, bebidas y tabaco, seguida por la industria química y la de maquinaria y productos metálicos.

La creación de estas leyes permitió un crecimiento industrial como lo demuestra este cuadro, tomado de La Economía Política del Ecuador: Campo, Región, Nación. (Lefebvre, Louis)



La Economía Política del Ecuador: Campo, Región, Nación. Lefebvre, Louis

Las consecuencias de este progreso junto con la actividad económica agroexportadora basada en el banano hacen que la población urbana crezca, producto de la migración, como se puede observar en el siguiente cuadro:



Almanaque Guayaquil Total 2003. Marchán Vélez, Marcelo

Contexto histórico local

Las carreteras del Ecuador hacia finales de 1950 eran escasas y de segundo y tercer orden, en especial las vías que conectaban a la provincia del Guayas con el resto del Ecuador. Este estancamiento vial tuvo repercusiones en el aspecto socio-económico del país hasta que en 1948, en el Gobierno del Sr. Carlos Julio Arosemena Tola, se creó el Comité Ejecutivo de Vialidad del Guayas. Bajo el liderazgo de este organismo se construyeron algunas obras como la carretera Guayaquil-Nobol-Daule-Balzar-Quevedo; luego de algunos años, vendría la carretera Guayaquil-Naranjal-Machala. Gracias a esta obra el viaje a Machala se redujo a tan solo tres horas.

Una tercera carretera fue la Guayaquil-Nobol-Pedro Carbo-La Pila, que conectaba con la carretera Manta-Portoviejo. Las mejoras en las redes viales del país produjeron un efecto de crecimiento en aspectos económicos, laborales y fiscales.

Asimismo, Guayaquil tenía una necesidad vital de construir una vía de acceso más rápido a los demás cantones del Guayas y a las provincias de la región interandina; esa meta solo la conseguiría con la construcción de un puente sobre el río Guayas. El primer proyecto para la construcción del puente fue planteado durante la presidencia de Camilo Ponce Enríquez, en el período de 1956 a 1960; sin embargo, debido a diferencias ideológicas y de tinte regionalista, el proyecto fue archivado.

En 1966, durante el gobierno interino de Clemente Yerovi, se retomó la posibilidad de construir el puente. Yerovi tuvo el respaldo de varios sectores, tanto comerciales como industriales, en conjunto con el Comité Cívico Pro-Construcción del Puente Sobre el Río Guayas. El comité fue formado por varios miembros del Guayaquil Yacht Club y fue presidido por el médico y catedrático Rafael Mendoza Avilés.

El Comité Cívico Pro-Construcción del Puente Sobre el Río Guayas, junto con el Comité de Vialidad del Guayas y el gobierno nacional, colaboraron con el proceso de estudios y financiación, obteniendo por decreto presidencial 462, del 14 de junio de 1966, la licitación de la obra, al declarársela “Obra de Interés Nacional”.

El 13 de julio de 1966, el Comité de Vialidad del Guayas convocó a la licitación definitiva del puente la que fue adjudicada en octubre del mismo año al Consorcio de Firms Italianas. El 1 de noviembre el presidente Yerovi firmó un decreto garantizando el financiamiento para la construcción de la obra, la cual se inició durante la presidencia de Otto Arosemena Gómez, el 23 de marzo de 1967.

Esta década fue vital en el desarrollo de Guayaquil y también para la Politécnica del Litoral, ya que nuevos profesionales se formaron en esta institución, gracias entre otras razones, al desarrollo vial que cambió la forma de vida de sus habitantes y al crecimiento económico y social de su población.

Breves datos históricos sobre la electrificación de Guayaquil

El alumbrado público en Guayaquil pasó por varias etapas. La primera de ellas fue la iluminación de las calles a base de aceite de ballena, luego con gas y por último con energía eléctrica. Aunque el uso de faroles y consumo de millones de pies cúbicos de gas que proveía la compañía de gas de Guayaquil era cotidiano, no alcanzaba a cubrir toda la demanda. Al paso de los años la electrificación se impuso, de manera parcial y limitada, es decir por horas, tanto en Guayaquil como en poblaciones y cantones del litoral. Así para 1925, la Empresa Eléctrica del Ecuador Inc. (EMELEC), creada en Maine, Estados Unidos, que generaba, distribuía y comercializaba el servicio, firmó con la Ilustre Municipalidad de Guayaquil un contrato de concesión para distribuir y comercializar energía eléctrica por 60 años.

En estos años la capacidad generadora era de 1400 kW; motores diesel y máquinas anticuadas movidas por vapor era la forma cómo funcionaba el servicio de electrificación en el país; y había 4700 clientes.



Instalaciones de la Empresa Eléctrica del Ecuador, 1936

Al paso de los años se construye plantas generadoras, entra a funcionar el primer turbo generador a vapor con capacidad de 5000 kW, se termina la construcción de una planta a vapor con una capacidad de 43.500 kW. Desde 1966 hasta 1970 se inicia la construcción de la Central Térmica del Salado, y en mayo de 1970 se pone en marcha la Unidad No. 1 de la Central Térmica, con capacidad para 33000 kW; y, al poner a funcionar una turbina de gas, la Empresa pasó a generar 91.500 kW. Para 1972 entra en funcionamiento la Turbina de Gas No. 1 en la Central Térmica con capacidad de 20.000 kW; mientras que, en 1976 INECEL inaugura en el Salitral una turbina a gas de 29.000 kW; además, el número de abonados creció a 140.000 en 1977. Este desarrollo de la electrificación era aún incipiente, en especial en los sectores rurales donde existían pequeñas plantas eléctricas accionadas con motores diésel, como en Bucay, Balzar, Milagro, etc.

INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR HASTA 1958

Para garantizar el desarrollo de la industria y su crecimiento, era necesario que algunas de estas tareas fueran asumidas por el sector académico. Pero, ¿cuál era la situación de la universidad del país en esa época? ¿Cómo enfrentar estos nuevos retos que Ecuador se planteaba?

Hasta octubre de 1958, las Universidades que existían en el país eran seis oficiales y una particular.

Fecha de creación	Universidad	Observación
1836	Universidad Central del Ecuador	En 1836 se funda la Universidad Central de Quito. El presidente Vicente Rocafuerte, mediante decreto cambia la palabra Quito por Ecuador, para quedar de modo definitivo con el nombre de Universidad Central del Ecuador (UCE).
15/10/1867	Universidad de Cuenca	Su creación fue por decreto legislativo. Fue la primera universidad en la ciudad de Cuenca, y la primera en la región del Austro del Ecuador.
1/12/1867	Universidad de Guayaquil	En 1867 el Congreso Nacional decretó la fundación de la Junta Universitaria del Guayas, que se instaló el 1 de Diciembre, por lo que se considera ésta como la fecha de su fundación; sin embargo, en 1883, Pedro Carbo, en calidad de Jefe Supremo del Guayas, decreta la creación de la universidad como tal.
1869	Escuela Politécnica Nacional (EPN)	Se la crea por iniciativa del presidente Gabriel García Moreno y mediante decreto expedido por la Convención Nacional del Ecuador.
9/10/1943	Universidad Nacional de Loja	Es reconocida durante el período de Carlos Arroyo del Río. Antes existía la Junta universitaria de Loja.
1946	Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE)	Fundada por iniciativa la Compañía de Jesús durante la segunda presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra.
29/10/1952	Universidad Técnica de Manabí (UTM)	Su creación fue durante la tercera presidencia del Dr. José María Velasco Ibarra.

Esta oferta académica, representada por cinco universidades en la Sierra, una en Manabí y una en Guayas, era insuficiente para preparar al recurso humano especializado para llevar adelante el desarrollo regional y nacional mediante la explotación de nuevos recursos naturales, que tenían un gran potencial económico. Se hacía necesario, por tanto, crear una universidad especializada para manejar estos recursos: minería, petróleo, geología, naval y pesca, entre otros.

CREACIÓN DE LA POLITÉCNICA DEL LITORAL

América Latina vivió desencuentros económicos, sociales y educativos entre los años 1910 y 1950, sin políticas de desarrollo para el sector exportador y para la educación nacional. La región no creaba valor agregado a sus productos; al contrario, el fracaso del modelo agroexportador y la falta de tecnología, al igual que el escaso crecimiento industrial impedían acceder a mejores niveles de producción.

Este escenario se volvía más desalentador ante la escasa formación técnica de los profesionales que se graduaban en la universidad ecuatoriana, pues la mayoría de ellos eran abogados, médicos, arquitectos, entre otras profesiones. Estas décadas perdidas enseñaron al país, en especial al litoral y a Guayaquil en particular, que la educación superior necesitaba un impulso para que esta diera un giro en la formación de profesionales, en las políticas de desarrollo de la educación superior y la capacitación del recurso humano.

Este lento cambio fue posible por, entre otros factores, la demanda social, los planes de desarrollo estratégico en aspectos educativos y técnicos y por una renovada visión y comprensión del uso, consumo y apropiación de la ciencia y la tecnología.

Así, la creación de la ESPOL permitió que en teoría y práctica surgiera una nueva realidad académica, que entregaría a la sociedad ecuatoriana nuevos recursos humanos que cambiarían la visión del progreso, de la educación superior y, sobre todo, que llegarían al sector empresarial público y privado para hacer que ambos estamentos comprendan que con ciencia y tecnología se mejoraría la producción y productividad. Tan urgente era este nuevo pensamiento que, en 1956, el presidente Velasco Ibarra manifestaba que:

“Necesitamos escuelas técnicas, multiplicar las escuelas técnicas para dominar nuestra naturaleza. Las provincias deberían tomar a su cargo las Escuelas de Artes y Oficios para la formación técnica de nuestra juventud. El técnico extranjero verdaderamente especialista y concienzudo no es necesario. Pero no confiemos cándidamente en los técnicos extranjeros. Necesitamos muchos y buenos técnicos nacionales para que el técnico extranjero especialista haga algún bien al país sin ser ocasión de gastos exagerados y hasta de exigencias que humillan al honor nacional. Los técnicos extranjeros no conocen el país, no entienden el conjunto de circunstancias, no les inspira el amor a la patria. . . Preparemos buenos técnicos ecuatorianos” (Velasco Ibarra, 1956; 40-41)

La ESPOL surgió en el dinamismo económico del Litoral Ecuatoriano, con una población cada vez más urbana, es decir deseosa de aprender nuevas profesiones que se articularan a las maquinarias e ingenierías, de abrirse camino al campo profesional y técnico del sector industrial, para así dejar de lado los saberes tradicionales y lograr un mayor crecimiento económico para el país. Las carreras universitarias que se ofertaban en la década de 1960 eran tradicionales y los títulos académicos eran en ramas no técnicas. Así lo asevera un dato estadístico de la Universidad de Guayaquil de julio de 1962, que indica que en esa época habían 3455 estudiantes, de los cuales, 3141 jóvenes (81.6%) seguían carreras de Medicina, Jurisprudencia, Economía, Filosofía, Lenguas, Periodismo, Ciencias Naturales, Bibliotecología, Diplomacia, Enfermería, Veterinaria, Ingeniería Industrial, Ciencias Químicas, Obstetricia, Ingeniería Química y Odontología, y otros 401 (11.6%) estudiantes cursaban las carreras de Ingeniería Civil, 110 (3.2%) y 125 (3.6%) cursaban Ingeniería Agronómica. (Véliz Litardo, 2005)

Carreras técnicas de Ingeniería como Naval, Minas y Petróleos, Mecánica y Eléctrica no existían; aunque la Escuela Politécnica Nacional sí tuvo un Instituto de Electrotecnia. La EPN surgió en 1869 con la finalidad de tener un centro de investigación y formación de profesionales en ingeniería y ciencias de alto nivel, pero su localización geográfica fue para la Sierra; además, estuvo cerrada desde 1876 hasta 1935; y, el litoral ecuatoriano buscaba un nuevo modelo de desarrollo, modelo que fue posible, entre otras razones, por el apoyo político que le dio el presidente Camilo Ponce Enríquez mediante el *Decreto Ejecutivo No. 1664* publicado en el *Registro Oficial* del 11 de noviembre de 1958.

El 29 de octubre de 1958, Camilo Ponce Enríquez, presidente constitucional de Ecuador, expide el decreto de creación de la ESPOL para regocijo de los sectores sociales de Guayaquil, porque por fin la modernidad de la educación superior se vería reflejada en carreras que involucraban a la ciencia y a la tecnología. Asimismo, quien no solo celebró sino que empujó este proyecto desde el inicio fue José Baquerizo Maldonado, Ministro de Educación de la época, quien manifestó: “su creación era una necesidad para el progreso de la industria y el mejoramiento de la educación superior en la ciudad y del Litoral pues se trata de hacer una universidad con la ciencia y la tecnología y no con palabras”. (Baquerizo, 2008)

El decreto 1664 consta de 11 artículos, y en sus artículos 2, 3 y 4 señala lo siguiente:

Art. 2. LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL LITORAL, tendrá como fines los siguientes:

- a) La docencia superior en ciencias naturales, físicas, químicas y matemáticas.
- b) La investigación científica de los fenómenos y recursos naturales de la región Litoral, inclusive el mar territorial;
- c) La formación de archivos y museos científicos relativos a las materias de su docencia e investigaciones;
- d) La difusión de la cultura científica en las provincias del Litoral y en el resto del país.

Art. 3. Para realizar la primera finalidad la ESCUELA POLITÉCNICA DEL LITORAL mantendrá cursos y ciclos de aplicación de Ingeniería Naval y Minas y Petróleos, a partir del primer año lectivo.

Posteriormente, podrán establecerse cursos, distintos de los existentes en la Escuela Politécnica Nacional y que obedezcan a las necesidades técnicas y ambientales de la región costanera.

Art. 4. Para cumplir el segundo objetivo realizará de modo constante y sistemático investigaciones geofísicas, geográficas, geopolíticas, climatológicas, oceanográficas y las demás que se consideren convenientes.

En estos artículos al igual que en el resto de ellos no figura la palabra “Superior” para designar a la ESPOL. El Ministro José Baquerizo Maldonado cuenta en una anécdota que el Rector designado, Walter Valdano Raffo, es quien incorpora este término para que todos entendiéramos el grado de excelencia que alcanzaría esta institución. (Víctor Bastidas)

Incluso el artículo 3 señala en su segunda parte que podrán establecerse cursos, distintos de los existentes en la Escuela Politécnica Nacional, que obedezcan a las necesidades técnicas y ambientales de la región costanera. Si bien la Escuela Politécnica Nacional surge en 1869 con la finalidad de tener un centro de investigación y formación de profesionales en ingeniería y ciencias de alto nivel, en 1945 se restringe solo a ella la creación del Instituto de Electrotecnia e Hidráulica, que luego se convertiría en la Facultad de Ingeniería Eléctrica. El decreto de la EPN no autoriza la creación de una facultad de Ingeniería Eléctrica en la costa como sucedió en nuestro litoral. Fue la ESPOL, institución a la vanguardia de las necesidades del país y de la región costera, la que decidió –tal vez como un acto de rebeldía– abrir en 1961 la carrera de Ingeniería Eléctrica, para dotar al país y en particular al área del litoral, de profesionales capacitados para la investigación científica, diseño, construcción y mantenimiento de aparatos y sistemas eléctricos. Ese mismo año se crea la carrera de Ingeniería Mecánica.

Esta visión estratégica que se desarrolla bajo una nueva forma de concebir la educación superior es propia de la ESPOL, de sus directivos y profesores. Uno de esos profesores fue –según cita el Ing. Hugo Tobar– el Comandante Wilfrido Freire, quien a mediados de 1958 y junto a Walter Camacho Navarro presentan un proyecto para la creación del Instituto Tecnológico de Guayaquil. (Tobar, 2008)

Además de ser docente politécnico en el departamento de ingeniería eléctrica, Gustavo Larrea Real, fue rector interino en 1971. En una entrevista realizada el 27 de enero del 2016 manifestó que: “la ESPOL surgió por la visión estratégica del presidente Ponce Enríquez, ya que según recuerda, fue para la celebración de un aniversario de la Escuela Politécnica Nacional, que el magistrado manifestó su deseo de crear un instituto técnico para el litoral ecuatoriano, razón por la que incluso pidió los estatutos y reglamentos de la EPN para adaptarlos a las necesidades de la costa”. Luego añadió que esta iniciativa presidencial tuvo eco en la gestión de José Baquerizo Maldonado, Ministro de Educación de aquel gobierno.

Los esfuerzos que esta universidad ha hecho desde su creación, para ser coherente con esa lógica de racionalidad científica y tecnológica, contrastaban con la mentalidad empresarial e incluso de varios segmentos políticos de la época, pues la Escuela Superior Politécnica surge con atraso en el panorama nacional. Sus inicios son modestos y se mantienen gracias a la discreta capacidad económica con que contaba el Ministerio de Educación a cargo de José Baquerizo Maldonado; a la gestión de su primer director, el ingeniero Camacho Navarro, pero también gracias al apoyo que dio Antonio Parra Velasco, rector de la Universidad de Guayaquil, quien ofreció el uso de una parte de las instalaciones de la vieja Casona de la calle Chile, para que se inicien los trabajos de docencia de la Escuela Politécnica del Litoral. Además, Antonio Parra agenció la venta a la ESPOL de un edificio, propiedad de la Universidad de Guayaquil, ubicado en el sector de Las Peñas, desde Julián Coronel hasta la calle Loja, en 12'000.000,00 de sucres que fueron pagados en bonos por el Estado a la Universidad de Guayaquil. En este edificio funcionaban algunas facultades como Medicina, Escuela de Odontología, Ciencias Químicas y Ciencias Naturales. (Mariscal, 2007)



"Casona Universitaria" de la Universidad de Guayaquil. La Escuela Superior Politécnica del Litoral inició sus actividades aquí.
 Álbum Guía de la Ciudad de Guayaquil. M.I. Concejo Municipal

SITUACIÓN MARÍTIMA DE ECUADOR ENTRE 1950 Y 1960

A partir de la segunda Guerra Mundial la necesidad de hierro, cromo, níquel y molibdeno que se utilizaba en la fabricación del acero para la construcción de buques, armas, equipamiento de guerra y otro tipo de maquinaria, era muy grande.

Al término de la segunda Guerra Mundial, algunos países desarrollados iniciaron programas de prospección minera para determinar la posibilidad de explotación de estos recursos desde el fondo del mar. Es así que yacimientos de nódulos polimetálicos ricos en manganeso y cobre fueron localizados en la cordillera de Carnegie, entre las costas de Ecuador continental y las Islas Galápagos.

Al proceso de prospección minera submarina se suma la explotación de petróleo y gas natural en plataformas continentales de mar abierto. En el golfo de Guayaquil se detecta la presencia de gas natural de petróleo y la posibilidad de yacimientos de petróleo. Por esta razón, a partir de los años cincuenta las grandes empresas petroleras inician los procesos de construcción e instalación de plataformas petroleras *offshore*.

En Latinoamérica varios países se pronuncian sobre la soberanía de sus plataformas marítimas continentales. Aparte de los yacimientos de minerales se menciona la riqueza ictiológica existente en las costas de los océanos Pacífico y Atlántico de las Américas.

En 1945 el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, emite dos Proclamas. La primera, en la que declara justo y razonable aplicar su jurisdicción sobre los recursos naturales del subsuelo y del lecho

marino de su plataforma continental; y, la segunda sobre pesquerías, en la que establece zonas de conservación, sin afectar a la navegación.

México y Argentina se pronunciaron de la misma manera en 1945 y 1946. Ecuador se sumó a estos pronunciamientos, mediante un Decreto Legislativo, en noviembre de 1950. En este Decreto se menciona que: “La plataforma o zócalo continental adyacente a las costas ecuatorianas y todas y cada una de las riquezas que se encuentran en la misma pertenecen al Estado”.

En 1952, Ecuador, Perú y Chile, mediante la Declaración de Santiago, crean la “Comisión Permanente del Pacífico Sur”. En aquella se declara como norma de su política internacional marítima la soberanía y jurisdicción exclusivas sobre el mar, hasta una distancia mínima de 200 millas, incluyendo también la soberanía y jurisdicción exclusivas sobre el suelo y subsuelo que a ella corresponde. En 1958 se celebra en Ginebra la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Esta Convención reconoció el derecho de todo Estado, con costa de mar, a una plataforma continental.

Los entes gubernamentales ecuatorianos de la época comprendieron que un buen aprovechamiento de los recursos provenientes del mar solo se conseguiría mediante un apropiado conocimiento marítimo de los recursos que aquel posee; y para ello era vital tener instituciones y organismos científicos dedicados a investigar el mar.

Políticos y autoridades ecuatorianas manifestaban en la prensa nacional que era necesario desarrollar la flota mercante nacional, la infraestructura portuaria y las pesquerías; pero eso requería personal capacitado en las diferentes áreas tecnológicas y de Ciencias del Mar.

Como resultado el gobierno de aquella época dispuso:

- La construcción del Terminal Marítimo Portuario de Guayaquil.
- La creación de la Politécnica del Litoral, en 1958. La misma que entre sus fines esenciales estaba encargada de “la investigación científica de los recursos naturales de la región litoral, inclusive el mar territorial”. (Art. 2, literal b)
- La creación del Instituto Nacional de Pesca INP, en diciembre de 1960.

Guayaquil era tan solo un puerto fluvial y el país requería de un terminal bien equipado para recibir barcos cargueros grandes que no pueden ingresar navegando, debido a la limitada profundidad del Río Guayas. Las labores portuarias que se desarrollaban en aquel entonces eran un tanto primitivas; los barcos no podían atracar en los muelles, se quedaban fondeados en el río y, mediante barcazas, se trasbordaba la carga a tierra. Los barcos grandes que, por su mayor calado, no podían ingresar a Guayaquil se quedaban fondeados en Puná, desde donde se trasbordaba la carga en lanchones hasta los patios de la aduana que estaba localizada donde funcionaba el antiguo Campus Las Peñas de la ESPOL. A fines de los años cincuenta se terminó de construir el Puerto Marítimo de Guayaquil, equipado para recibir los barcos cargueros que operaban en la ruta del océano Pacífico.

Con respecto a la pesca, el país no contaba con flota pesquera alguna. Si existía algún barco pesquero, este era de madera y no sobrepasaba los 18 m de eslora; aunque, en forma incipiente, se daba la pesca de camarón y atún. A fines de los años cincuenta un pescador de origen europeo introdujo la pesca de camarón utilizando barcos de aproximadamente 20 m de eslora. En los sesenta la construcción de estos barcos se incrementó de forma sustancial, tanto así que la autoridad marítima nacional puso un límite a este tipo de construcción. La construcción de estos barcos se hacía en Posorja y en Guayaquil.

Por esta misma época en Manabí se inició la pesca de atún utilizando barcos cañeros (sistema pooling line). La construcción de estas embarcaciones, de un tamaño similar al de los camaroneros, se hacía en Manta y también en Guayaquil.

La pesca de especies pelágicas como chuhueco, caballa, pinchagua, morenilla y otras se la hacía de manera artesanal utilizando las redes conocidas como chinchorro de playa. Las primeras embarcaciones autopropulsadas para este tipo de pesca se construyeron en la década de los sesenta en Santa Rosa, cantón Salinas. Estas eran de madera y su tamaño oscilaba entre los 17 y 19 m de eslora.

La utilización del acero en la construcción de embarcaciones comenzó en la década de los cincuenta, cuando hubo un auge de construcción de lanchones para la trasportación del banano de exportación, desde las haciendas hasta los barcos refrigerados.

En 1962 se construyó en el Arsenal Naval, lo que hoy es ASTINAVE, el primer barco pesquero en acero. Se llamó Huayaipe, lo financió la FAO, para que el Instituto Nacional de Pesca, INP, lo utilice en actividades de control e investigación pesquera.

DISCURSO INAUGURAL DEL DR. CAMILO PONCE ENRÍQUEZ

Presidente Constitucional de la República del Ecuador (1956-1960), en la creación de la Escuela Politécnica del Litoral



El gobierno, en medio, de sus penurias y dificultades tenía la gran idea de fundar un Instituto Superior de Ciencias. La grandiosidad de la idea, la eficaz ayuda que había de prestarle el espíritu de un funcionario que se entregaba al servicio de la sociedad como el señor Ministro de Educación Pública, me hizo creer a mí, me hizo forjar la esperanza de que bien pronto aquella idea debía convertirse en una realidad. ¿Que no había dinero? Pues había que acudir a las fuentes de crédito público y pensar en una emisión de bonos. ¿Que no había local? Pues había que golpear la generosidad científica y espiritual de la Universidad de Guayaquil, regida, por fortuna, por un varón insigne como es el doctor Antonio Parra Velasco. ¿Que no hay rentas? Pues había que crearlas y he aquí que los meses han corrido y la cooperación generosa de otros Ministros de Estado, el concurso de la Universidad de Guayaquil y la acogida de la juventud guayaquileña, va a llenar una necesidad insatisfecha.

Mirad, vosotros, como muchas veces, de sorpresa en sorpresa, los ecuatorianos nos quedamos absortos y muchas veces tenemos que recordar la frase del sabio Wolf, que se admiraba de que viviésemos tan tranquilos en medio de tanto peligro y tan pobres en medio de tanta riqueza. No hace mucho, la prensa registraba un hecho de importancia inmensa, cual es el de que en las arenas marinas, creadas y puestas por Dios al servicio del hombre, la técnica y la sabiduría humana descubrieron que existían materiales de gran valor en el seno de nuestras cordilleras, en la profundidad de nuestros mares, en los pozos de la tierra donde existe el petróleo, en los yacimientos auríferos en los mil y mil recursos de la naturaleza que nos rodea, lo que estamos comprobando es nuestro derrotar al atraso para superar las etapas, para conquistar el progreso.

Al Ecuador, en Quito, en Cuenca, en Guayaquil y en todas partes le hace mucha falta diversificar sus disciplinas universitarias. Bien está el bachillerato, bien está que cuente con médicos, con abogados. Las profesiones liberales siempre serán un signo de categoría personal y servirán, en suma, para engrandecer el prestigio intelectual de la Patria. Pero no es suficiente y no todos podemos ser médicos, ni todos podemos ser abogados, ni todos podemos ser militares, ni podemos ser sacerdotes; todos tenemos, en conjunto, que contribuir al engrandecimiento del bien colectivo, escogiendo, desde los ángulos de nuestra vocación espiritual, la disciplina que mejor nos convenga; pero para que ello sea factible, el Estado tiene que abrir nuevos cauces, tiene que abrir nuevos canales. Yo abrigo fundada y firme esperanza en que en esta selección que se practica en la República para ir a la diversificación del bachillerato, para conseguir que la vocación individual se aplique, parte de las profesiones liberales, al estudio de disciplinas científicas y técnicas; yo abrigo la seguridad de que los colegios técnicos, de que los institutos superiores politécnicos, van a causar una revolución que no es lo más necesario sino indispensable, cuando el Ecuador tenga, dentro de sus fronteras, capacidades técnicas para explotar sus propias riquezas y confrontar la totalidad de sus problemas, podemos hablar con orgullo de la integración total de la Patria.

El Instituto Politécnico de Guayaquil, consagrando sus energías, sus recursos y su vitalidad a las disciplinas de las ciencias exactas, de las Matemáticas, de la Ingeniería Naval, de la Ingeniería de Petróleos, de aquello que es menester cultivar, este Instituto Politécnico Nacional, en bien pocos años empezará a dar frutos dignos de reconocimiento de la Historia y del aplauso de la sociedad.

Por eso, es para mi Gobierno un motivo de orgullo inaugurarle, al agradecer el auspicio del señor Rector de la Universidad, poner el Instituto naciente en manos de un profesional inteligente, distinguido y enérgico y honorable como el señor Ingeniero Camacho Navarro.

En manos de él queda el futuro inicial del Instituto Politécnico del Litoral. Él, con su solvencia y su categoría, acompañado del cuerpo docente, tendrá que responder ante Guayaquil y el Ecuador del éxito que, no dudo, habrá de conseguir. Porque así sea, expreso mis deseos más sinceros y mis anhelos más formales.

El afán de mi Gobierno, ya en trance de terminar, es un afán de integrador y creador. Creo que tengo derecho como exprofesor de una Universidad ecuatoriana, a dejar constancia de mi respeto por la vida universitaria, desde todos los ángulos del ejercicio del poder.

Creo que debo dejar constancia de que este clima de paz que ha sido menester rodear a la república, no sólo por la acción del gobierno, sino por el concurso de la voluntad e inteligencia de los ecuatorianos, es un grandioso marco en que se desarrolla el progreso con mayor intensidad, para que busquemos con mayor ahínco, desde todos los rincones, el fortalecimiento integral de esta subjetividad Internacional que se llama el Estado Nacional Ecuatoriano.

Vosotros, ecuatorianos, vosotros, hombres de disciplinas científicas y técnicas, tenéis que comprender la trascendencia de la etapa que estamos viviendo; tenéis que ayudarme a compartir la inquietud que vive el Ecuador en este momento, porque el Ecuador o va a seguir ascendiendo o superándose para llegar a la plenitud de su perfeccionamiento como Estado, o va a tener que sacudirse dentro de sí mismo y volver a las viejas épocas de la vorágine, que no crearon nada positivo y bueno para el engrandecimiento de la Patria.

Consigno mi fe, en que esta tarde, bajo los auspicios de la Universidad de Guayaquil, hemos dado un paso verdaderamente creador para las instituciones culturales del país. (Mayo 25 de 1959)

DISCURSO DE AGRADECIMIENTO DEL DR. JOSÉ BAQUERIZO

En el acto de reconocimiento por su trayectoria profesional



En mi opinión, una de las obras más importantes que realicé durante mi paso por el Ministerio de Educación en la década de los cincuenta, fue la que dio lugar a la creación de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, la cual vi imprescindible emprender —nada más llegar a la ciudad de Quito para ejercer mi cargo—, y por la cual abogué incesantemente ante el Presidente Ponce.

Entre algunos antecedentes, cabe mencionar que comenzaba la era de la búsqueda de hidrocarburos de exportación: el petróleo. Adicionalmente, se destacaba la necesidad de crear fuentes de energía limpia, tales como las que generan las centrales hidroeléctricas; sobre todo frente a la realidad de un país tan rico en fuentes naturales para dicho fin.

También se hablaba ya con mucha insistencia del momento oportuno para comenzar a realizar una minería técnicamente desarrollada, puesto que no cabía que el Ecuador se mantuviese en un paréntesis frente a países vecinos, entre ellos Colombia y Perú, en los cuales ya se venía realizando en forma eficiente, la extracción de oro, plata y otros metales.

Eran estas causales de peso para considerar la necesidad de contar con un centro de formación superior en Guayaquil, del cual egresarían ingenieros especializados en minas y petróleos, en energía hidráulica; y, por último en sana consecuencia con el destino portuario de la ciudad que fuera en la colonia, el astillero más importante del Pacífico Sur, formado en la rama de ingeniería naval.

Con estos argumentos instaba semana a semana ante la mente preclara de un estadista como lo fue el Presidente Camilo Ponce; y éste —quizá cansado de mi insistencia o convencido de mis planteamientos—, accedió y me dio luz verde

para que de vuelta en Guayaquil, buscara un lugar para el funcionamiento del nuevo Instituto Politécnico, así como una terna de profesionales de la cual saldría su futuro rector.

De su parte, él se comprometió a conseguir la partida presupuestaria que ampararía su funcionamiento.

Vine a mi ciudad henchido de entusiasmo y motivación. Con la primera persona con la que hablé fue con el entonces Rector de la Universidad de Guayaquil, el doctor Antonio Parra Velasco, de quien recibí una extraordinaria acogida, propia de un hombre culto y visionario.

Él me dijo: “Ministro, en función de facilitar la viabilidad de este proyecto, yo le vendo al Estado ecuatoriano el local de la vieja facultad de Medicina, ubicada en la calle Rocafuerte, en el sector denominado la Boca del Pozo. Y en el ánimo de que usted no pierda tiempo y pueda iniciar los nuevos ciclos académicos, le cedo toda la planta baja de la Vieja Casona Universitaria, para que ustedes puedan empezar a dictar clases inmediatamente.”

Este acto llenó mi espíritu de optimismo y regresé a la capital para cumplir con los detalles jurídicos y financieros, con la venia del señor presidente.

De este modo, el Estado ecuatoriano compró por la suma de doce millones de sucres, un edificio de cemento armado, en donde antes funcionaron las facultades de Ciencias Médicas, y de Química y Farmacia de la Universidad de Guayaquil.

Debo señalar que con estos fondos, la Universidad de Guayaquil construyó el edificio dedicado a la nueva facultad de Medicina.

La terna que me fue requerida, quedó integrada así. De una parte el ingeniero Francisco Arízaga Murillo, quien entonces trabajaba en la ciudad de Texas, como técnico en petróleos. El ingeniero León Febres-Cordero Ribadeneyra, alto ejecutivo de la Empresa Eléctrica del Ecuador y conocedor de esta rama; y, finalmente, el ingeniero Walter Camacho Navarro, especialista en minas.

Los dos primeros, destacadísimos candidatos, no aceptaron las condiciones que el Estado podía ofrecerles. Walter Camacho accedió, y por ende se convirtió en el primer rector de la novísima Politécnica del Litoral, dando inicio a una época en que se preparó a la nueva generación de profesionales que demandaba el país, y cuya exitosa permanencia en la escena académica nacional, habla sobradamente de su alto compromiso con la excelencia, la investigación seria y privilegiada, al servicio de la comunidad universitaria ecuatoriana, y al incremento de nuevas profesiones técnicas.

Estos positivos resultados —que validan el esfuerzo de la primera etapa—, motivaron a que el Congreso cediera luego a la Politécnica el predio de la antigua aduana, que eran vecinos a la vieja facultad de medicina, lo cual la acercaba al río Guayas para el desarrollo de la carrera de Ingeniería Naval.

Con el paso de los años, sus directivos lograron adquirir el campus principal emplazado en la Prosperina, fortaleciendo de este modo su larga y brillante actividad y trayectoria, lo que le permite una expansión en cuanto al número de carreras ofertadas, a las cuales pueden optar miles de bachilleres, y de donde se deriva su prestigio a nivel mundial.

WALTER CAMACHO NAVARRO

PRIMER DIRECTOR DE LA ESCUELA POLITÉCNICA DEL LITORAL

1959-1960



Director

Período 1959-1960

El guayaquileño Walter Camacho Navarro dirigió esta institución desde abril de 1959 hasta agosto de 1960. El 9 de abril de 1959, el Ministro de Educación, Dr. José Baquerizo Maldonado, en el gobierno del Dr. Camilo Ponce Enríquez, designó al Ing. Walter Camacho Navarro como Director de la Escuela Politécnica del Litoral. En su corto período de dirigencia esbozó los primeros planes de estudio y reglamentos de la institución, consiguió los locales, contrató a los mejores profesionales para que dictaran clases e inauguró el primer término del año lectivo 1959-1960.

El 25 de mayo de 1959, abrió las puertas de la ESPOL a la juventud deseosa de obtener nuevos conocimientos para labrarse un mejor futuro. En el acto de inauguración, Walter Camacho dijo que, de los 300 aspirantes inscritos 54 fueron admitidos, pero solo 51 matriculados

Quienes lo conocieron cuentan que Walter Camacho Navarro gustaba de conversar mucho; además, siempre quiso proponer como materia obligatoria la práctica de primeros auxilios. Sostenía que todos deberíamos aprender a dar los primeros auxilios para así salvar vidas.



Desvelamiento del retrato de Walter Camacho Navarro, primer Director de la Escuela Politécnica del Litoral, por parte del Rector Luis Parodi



Placa de reconocimiento al Ing. Walter Camacho, por parte de la Escuela Técnica Superior de Minas de Madrid, 1999

PRIMEROS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

Como la Politécnica dependía directamente del Ministerio de Educación, el 6 de Abril de 1959 se dicta la siguiente resolución:

“Resolución Nro. 329. El Ministerio de Educación Pública, en ejercicio de sus atribuciones,

CONSIDERANDO:

- Que es indispensable que la función educativa de la juventud del Litoral se vitalice, dando oportunidad a la Escuela Politécnica del Litoral y a los Profesores la aplicación de programas específicos.
- Que la experiencia ha demostrado de los nuevos conocimientos, sobre todo científicos y de investigación, se deben aplicar en forma gradual y progresiva; y
En cumplimiento del Art. 7º del Decreto Ejecutivo Nro. 1664, del 29 de Octubre de 1958; y de acuerdo con el literal a) del Art. 2º, y del Art. 3º del mismo decreto.

RESUELVE:

- Aprobar el siguiente Plan de estudios para la Escuela Politécnica del Litoral.
- El año lectivo se dividirá en dos semestres, cada uno tendrá 19 semanas de actividad académica.
- Las actividades docentes se iniciarán con la enseñanza de los cursos de Ingeniería Naval y de Ingeniería de Minas y Petróleos.
- Durante los dos primeros semestres se dictará un Ciclo Común a todas las ramas de Ingeniería con el siguiente Plan de estudios:
- A partir del tercer Semestre, los Cursos de Ingeniería Naval y de Ingeniería de Minas y Petróleo, se dividirán en dos grupos separados, los mismos que tendrán programas distintos.
- El trabajo académico se evaluará por puntos equivalentes a horas semanales de clase por semestre. Cada período de laboratorio o de actividad práctica de dos a cuatro horas de duración, tendrá el valor de un punto equivalente a una hora de clase.

COMUNÍQUESE.- Quito a 6 de Abril de 1959

f) J.M. Baquerizo M. , Ministro de Educación;

f) Dr. Antonio Parra Gil, Subsecretario.

Primer Semestre	Segundo Semestre
Química	Química II
Álgebra y Trigonometría	Física I
Geometría. Analítica y Cálculo	Cálculo I
Orientación	Orientación II
Dibujo técnico	Geometría Descriptiva
Castellano I	Inglés I
Educación Física	Educación Física

PRIMEROS PROFESORES Y ESTUDIANTES DE LA POLITÉCNICA DEL LITORAL

En sus inicios los directores de la Politécnica del Litoral eran designados de forma directa por el Presidente de la República y el Ministro de Educación. Tres nombres fueron propuestos en 1959, para Director de este centro universitario. Ellos fueron los ingenieros: León Febres-Cordero Ribadeneyra, Francisco Arízaga Murillo y Walter Camacho Navarro, siendo elegido este último, quien dirigió la institución desde abril de 1959 hasta agosto de 1960.

A Walter Camacho le correspondió organizar la planta docente, con profesionales nacionales y extranjeros graduados en el exterior y de reconocida trayectoria académica, entre los que se puede mencionar:

- Ing. Ludgardo López Cayetano, Ing. Jaime Fabre Hanze, Ing. Homero Ortiz Egas, profesores del Departamento de Matemáticas.
- Ing. César Pólit Mackay, Dr. Idelfonso Bohórquez, Ing. Jorge Gagliardo Bryant, Ing. Guillermo Castro, profesores del Departamento de Física y Química.
- Arq. Francisco Mackaferri Colli, Ing. Raúl Maruri Díaz, Ing. Walter Camacho Navarro, Capitán de Fragata Ing. Wilfrido Freire Dueñas, Capitán de Fragata Ing. Guillermo Albán Semanate, profesores del Departamento de Ingeniería.
- Prof. Jorge Pérez Concha, Departamento de Letras.
- Sr. Víctor Cevallos Mata, profesor del Departamento de Educación Física y Deportes.

(La Nación; jueves 29 de Octubre de 1959; 5)

Primeros estudiantes

Al primer llamado se presentaron alrededor de 300 candidatos quienes debieron someterse a exámenes de admisión orales y escritos.

Los estudiantes, además de llenar una solicitud, debían cancelar quince sucres por el derecho de inscripción. (Gaviláñez, 2009)



Algunos de los matriculados de la naciente Escuela Superior Politécnica del Litoral se convirtieron en docentes que trabajaban a tiempo completo, después de terminar sus estudios de maestría y especialidad. Todos pasaron por rigurosas pruebas académicas incluido el examen de ingreso, el mismo que siempre se mantuvo, a diferencia de otras universidades. El 13 de marzo de 1961, se aprobó la primera reglamentación de los exámenes previos al ingreso a la ESPOL, así como también, se aprobó el Reglamento de Concesión de Becas. (Gaviláñez, 2009)

Tal vez, el conocerse desde estudiantes ayudó a fomentar un grado de amistad y consideración, como señala Wilmo Jara, Ingeniero Naval, quien rescata “esos valores de confraternidad, como elementos que permitieron crecer a la institución, sin caer en grandes crisis”. En cambio, Cristóbal Mariscal recuerda que los dos semestres de ciclo común permitieron conocerse bien entre los compañeros hasta cuando optaban por la especialidad. En el primer semestre del año lectivo 1959-1960, aprobaron el ingreso 54 estudiantes, pero solo 51 se matricularon. Algunos venían de otras regiones del país, como vemos a continuación en las fotografías de los primeros estudiantes matriculados en la institución, en las siguientes páginas. Más adelante también apreciamos las fotografías del primer alumno matriculado, de otros seis de ellos actualmente, y una de profesores y estudiantes de los primeros tiempos.



Colón Langerano Sierra
Guayaquil



José Delgado Iturralde
Quito



Jorge Ruíz Bravo
Riobamba



Luis Moya Guerrero
Quito



Joffre Rendón Quijije
Colimes/Guayas



Miguel Padilla Mera
Quito



Nelson Molina Serrano
Catarama



William Villacís Smith
Guayaquil



Iván Granja Romero
Riobamba



Genaro López Zurita
Guayaquil



Fernando Mariscal Palacios
Guayaquil



Franklin Guevara Ramírez
Guayaquil



José Figueroa Valladares
Guayaquil



Carlos Palma Rossi
Guayaquil



Jaime Echeverría Lara
Guayaquil



Nelson Brito Brito
Riobamba



Freddy Álava Alprecht
Guayaquil



Antonio Castro Cobos
Guayaquil



Julio Zambrano García
Manabí



Miguel Puig Ortiz
Milagro



Jorge Chiquito Alvarado
Guayaquil



José Salem Bucaram
Guayaquil



Rafael Altamirano Valdivieso
Jipijapa



Alfonso Cabezas Bonilla
Riobamba



Édgar Ocampo Villacrés
Latacunga



Jorge Lizarzaburu Masson
Riobamba



Byron Mata Moreira
Chone



Mario Vera Sánchez
La Victoria/Guayas



José Espinoza Vaca
Guayaquil



Enrique Bayot Arauz
Guayaquil



Walter Cañar Cañizares
Guayaquil



Galo Galeas Miño
Guayaquil



Gastón Valencia Garcés
Guayaquil



Santiago Izquieta Arauz
Guayaquil



Alejandro Donoso Solano
Guayaquil



Hólger Alejandro Reyes
Santa Elena



Héctor Mancilla Pantoja
Guayaquil



Juan Safadi Emén
Guayaquil



Wilmo Jara Calderón
Riobamba



Ángel Águila Arguello
Bolívar



Gustavo Molina Jalil
Manabí



Segundo Villamar Proaño
Manabí



José Alcívar Páez
Quito



Gerardo Coello Porras
Babahoyo



Washington Cárdenas Jiménez
Guayaquil



Guido Flor Costales
Riobamba



Freddy Checa Murillo
Quito



José Jara Pérez
Guayaquil



José Rivas Cantos
Guayaquil



Robert Toledo Echeverría
Quito



Rodrigo Vicuña Regalado
Guayaquil



De izquierda a derecha: Holger Alejandro, Alfonso Cabezas, Jorge Ruiz, Wilmo Jara, Mario Vera y Robert Toledo.
Foto tomada en el campus de La Prosperina, 2016

El primer alumno matriculado de la Escuela Superior Politécnica del Litoral fue Alfonso Cabezas. He aquí el paso del tiempo:



1959

2015

Ing. Mecánico Alfonso Cabezas, primer matriculado en ESPOL



Estudiantes de la Escuela Politécnica del Litoral junto al primer Director en mayo de 1959. Delante de izquierda a derecha: Franklin Guevara, Jorge Lizaraburu, Jaime Fabre Hansen, profesor de Matemáticas, Walter Camacho, Rector de la ESPOL, Holger Alejandro y Mario Vera. Al Centro, Jorge Chiquito. Atrás, de izquierda a derecha: José Alcívar, Washington Cárdenas y Freddy Álava

RECONOCIMIENTO INSTITUCIONAL AL PRESIDENTE CAMILO PONCE ENRÍQUEZ POR LA CREACIÓN DE LA ESPOL

En el acto inaugural de la creación de la ESPOL, el Dr. Camilo Ponce Enríquez, Presidente de la Republica, expresó:

“Yo abrigo la seguridad de que los colegios técnicos, los institutos superiores politécnicos, van a causar una revolución, que no es lo más necesario sino indispensable cuando el Ecuador tenga dentro de sus fronteras capacidades técnicas para explotar su propia riqueza y confrontar la totalidad de sus problemas. Por eso, para mi gobierno es un motivo de orgullo inaugurar este Instituto Politécnico de Guayaquil”.



Acto oficial de la inauguración de la ESPOL el 19 de mayo de 1959. Constan el Presidente Constitucional del Ecuador, Dr. Camilo Ponce Enríquez, el Gobernador del Guayas, Dr. Eduardo Ortega Moreira, el Alcalde de Guayaquil, Lcdo. Luis Roble Plaza, el primer Director de la ESPOL, Ing. Walter Camacho Navarro, Sr. Luis Marcillo Rodríguez e Ing. Jaime Benítez Bejarano.

*El Desarrollo de la Investigación en la ESPOL. Carrión, Paúl; Tacle, Moisés.

Ese efecto revolucionario al que invocaba el Presidente Ponce Enríquez tuvo eco en el accionar de la ESPOL, porque hablar de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, escribir sobre ella, significa referirse, entre otras cosas, a sus hitos, a esos hechos que marcaron su trayectoria, a la dinámica humana que impuso un ritmo propio, que buscó siempre nuevas modalidades de crecimiento que impulsaron el desarrollo de nuestro país.

Esos logros académicos fueron posibles, entre otros factores, por el apoyo gubernamental y la confianza política que la ESPOL siempre tuvo por parte de los distintos regímenes que gobernaron nuestro país. Nunca fue fácil conseguir esos apoyos traducidos en financiamientos para distintos proyectos, pero tampoco fue imposible. Por eso en la reconstrucción de la historia de la Politécnica

están presentes las dificultades locales, regionales y nacionales que enfrentó y que forman parte de su crecimiento institucional.

Este crecimiento institucional tuvo su acto de inscripción el 29 de octubre de 1958 con la firma del decreto de creación 1664, por parte del entonces presidente Camilo Ponce Enríquez. Este suceso académico dejó tal impronta que, en el año 2008, año especial para la Escuela Superior Politécnica del Litoral, con ocasión de su Quincuagésimo Aniversario de Creación, se decidió, en la sesión del Consejo Politécnico del 4 de marzo, dejar constancia de reconocimiento a tan ilustre ciudadano.

El reconocimiento a este accionar político y académico del Dr. Camilo Ponce Enríquez lo recibió el Lcdo. Camilo Ponce Gangotena, hijo del expresidente, quien acogió la investidura *post mortem* en la ceremonia efectuada en el Auditorio de la FIEC, el miércoles 23 de julio del 2008. El profesor Gaudencio Zurita Herrera, exaltó la personalidad del Dr. Camilo Ponce Enríquez, al referirse al exmandatario de Ecuador en los siguientes términos: “Con seguridad que al dar paso a la fundación de la ESPOL estaba pensando en la historia, mas no en el voto o simpatía de las masas”.

Luego de recibir en representación de su padre, el Dr. Camilo Ponce Enríquez, el título de Dr. *Honoris Causa Post Mortem*, el Licenciado Ponce Gangotena manifestó:

“Hagamos votos señoras y señores, porque esta universidad sea eterna como la Patria y que nada detenga su desarrollo científico”.

¡Qué así sea! Deseamos todos los protagonistas de este libro.

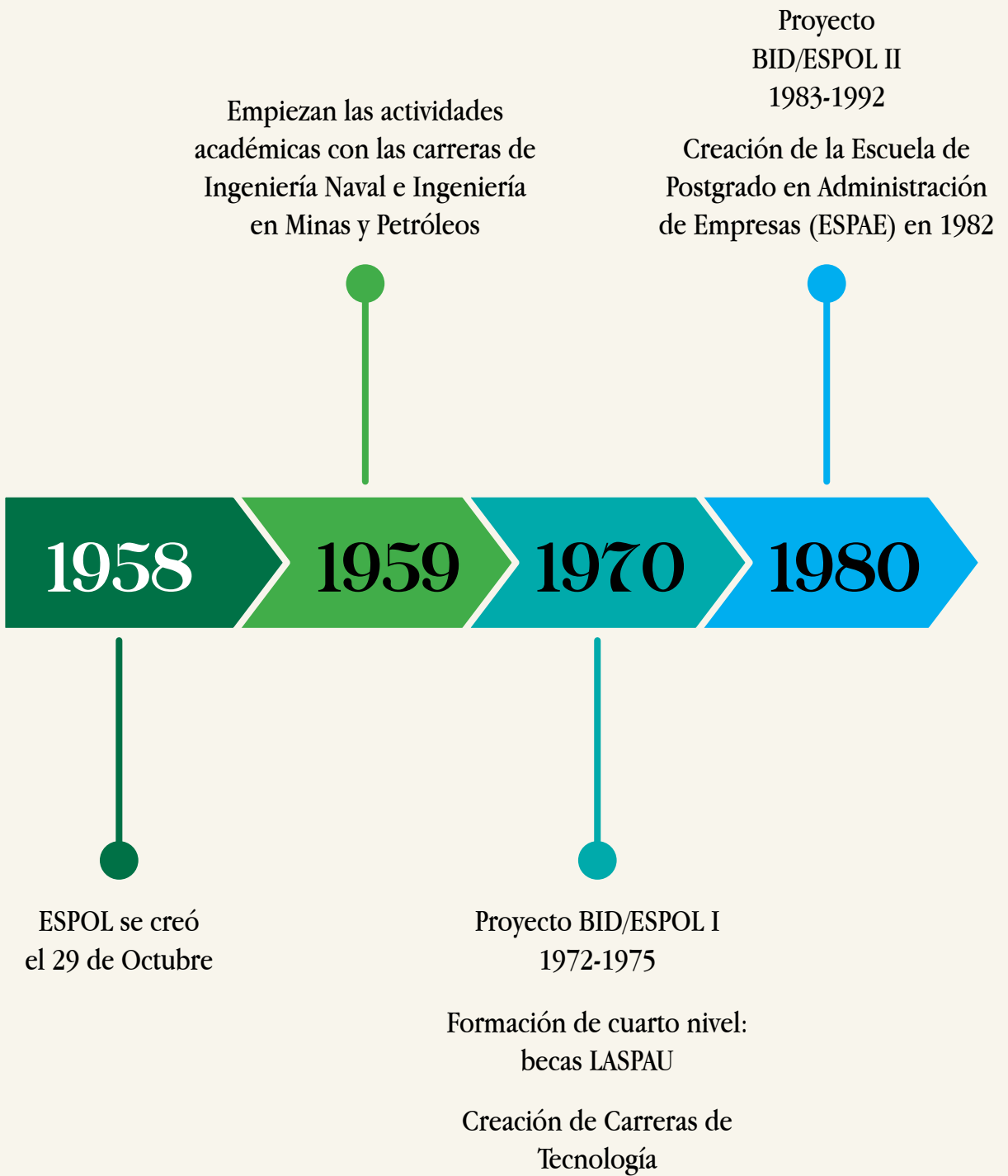
HITOS INSTITUCIONALES DE ESPOL

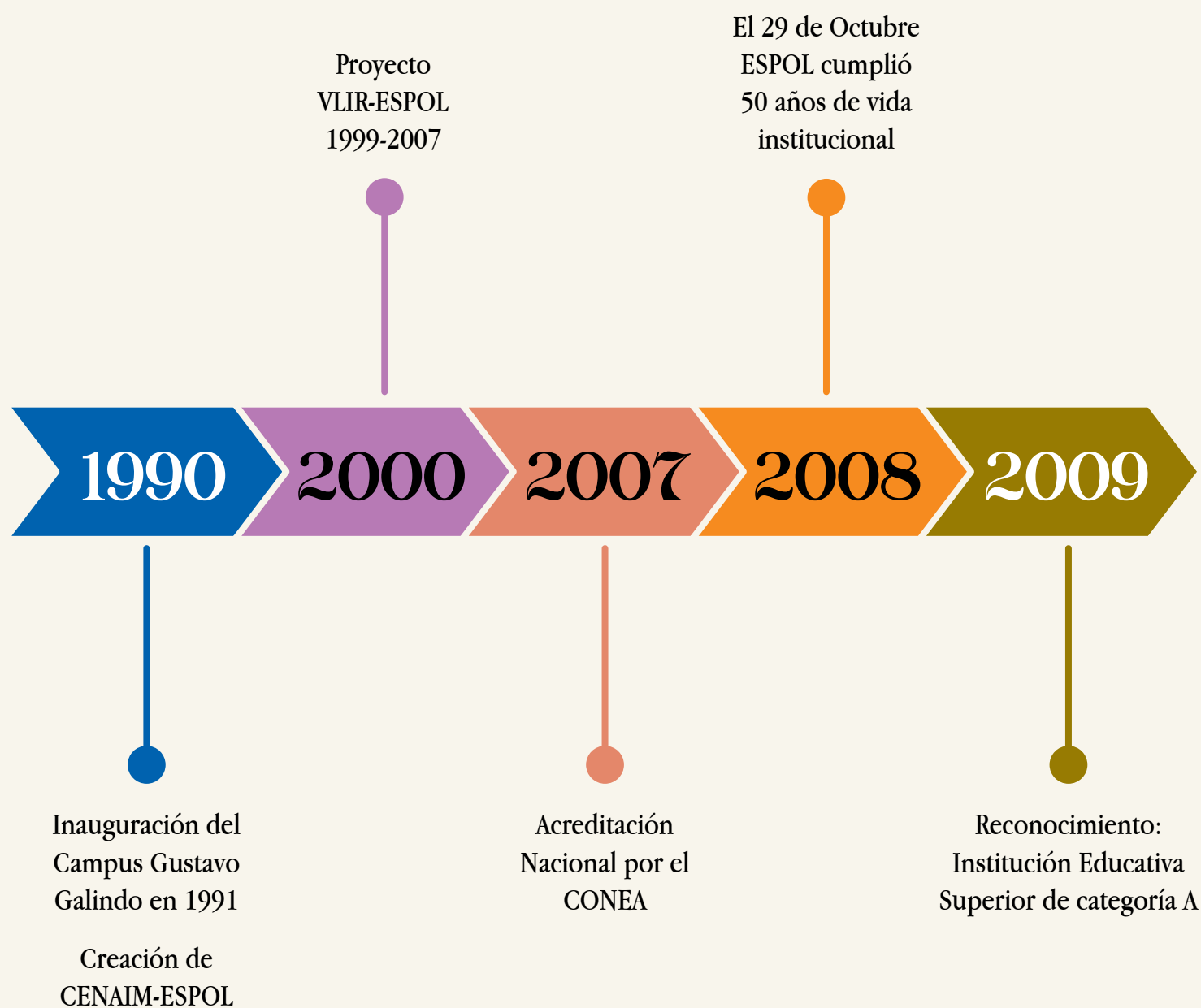
Los directivos de esta institución siempre supieron que la Politécnica estaba destinada a ofrecer una educación de calidad, con el fin de impulsar procesos técnico-científicos que mejorarían las ingenierías, la productividad y por consecuencia el desarrollo nacional. ¿Cómo plasmó la ESPOL estos procesos? ¿Qué estrategias utilizó para conseguir la calidad en su enseñanza científico-técnica?

Una de las respuestas está en los hitos que la marcaron. Ellos nos demuestran cómo la dinámica de los colectivos politécnicos y sus autoridades van comprendiendo la necesidad de tener una visión estratégica para adaptarse a las nuevas exigencias educativas, que en definitiva apuntan a la calidad universitaria. Y es que la concepción de “calidad tiene que estar conjugada con la pertinencia y el impacto, pues no se puede concebir una institución universitaria de calidad que no sea pertinente con su entorno social”. (Águila Cabrera, Vistremundo, 2005)

La presente línea de tiempo busca señalar sucesos claves en la vida de la ESPOL a través de un orden cronológico de hechos significativos, que nos ayudará a entender sus complejidades y evolución en el tiempo.

HITOS INSTITUCIONALES DE ESPOL





Fuente: Documentos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral

FECHAS IMPORTANTES EN EL PRIMER MEDIO SIGLO DE VIDA DE LA ESPOL

- 1958,** El presidente Camilo Ponce E. expide el Decreto de Creación de la Politécnica del Litoral.
- 1959,** El Ministro de Educación José Baquerizo M. designa al Ing. Walter Camacho N. primer Director de la Escuela Politécnica del Litoral.
- 1959,** La Escuela Politécnica del Litoral abre sus puertas en la Casona Universitaria con 51 estudiantes.
- 1960,** El Dr. Walter Valdano es designado Director de la Politécnica.
- 1961,** Se aprueba un Nuevo Plan de Estudios y la creación de las carreras de Ing. Mecánica e Ing. Eléctrica.
Estructuración académica por Departamentos e Institutos.
- 1962,** Designación del Ing. Jorge Gagliardo B. como Director de la Politécnica del Litoral.
- 1965,** La Politécnica del Litoral consigue su autonomía e independencia del Ministerio de Educación.
- 1966,** La Politécnica gradúa a su primer profesional: un Ingeniero. Mecánico.
- 1969,** Se conforma la Asociación de Estudiantes.
Se aprueba el primer Estatuto Politécnico.
Se conforma la Asociación de Trabajadores.
El Dr. Walter Valdano es electo Rector de la Politécnica del Litoral.
- 1971,** Inauguración de su primer “Centro de Cómputo”.
Creación del Boletín Informativo.
- 1972,** Se suscribe el primer préstamo del BID.
- 1973,** Conformación de la Asociación de Profesores de la ESPOL.
- 1974,** El Ing. Luis Parodi es electo Rector de la ESPOL.
- 1976,** Se decide emprender la planificación y construcción de un Nuevo Campus Politécnico.
- 1977,** El Consejo Supremo de Gobierno decreta la expropiación del predio “La Prosperina”, donde se construirá el nuevo Campus.
- 1978,** El Ing. Gustavo Galindo es electo Rector de la ESPOL.
- 1981,** Se inician los trabajos de campo y el diseño del nuevo campus.
- 1982,** El Ing. Víctor Bastidas es electo Rector de la ESPOL.
- 1983,** El Rector Víctor Bastidas firma en Washington el 2º préstamo del BID.
Se crea el Centro de Investigación Científica y Tecnológica, CICYT.
Creación de la Escuela de Posgrado, ESPAE.
- 1984,** Creación del Centro Experimental de Tecnología Educativa.
El FONAPRE financia varios proyectos de investigación.
- 1985,** Inauguración del laboratorio de larvas de camarón en San Pedro de Manglaralto. Se inicia la conformación de un centro de investigación marina.
- 1986,** Creación del Instituto de Tecnologías con la incorporación de los siguientes programas: Pesquería, Computación, Alimentos, Mecánica, Electricidad y Electrónica.
- 1987,** El Ing. Gustavo Galindo es electo Rector de la ESPOL.

- 1988, El presidente León Febres Cordero, inaugura el sector de Tecnologías del Nuevo Campus.
- 1989, Se inician las actividades en el nuevo campus con las Tecnologías.
- 1990, Se inauguran las nuevas instalaciones del Centro de Investigaciones Marinas, CENAIM, en San Pedro de Manglaralto.
- 1991, El presidente Rodrigo Borja C. y el Rector Sergio Flores inauguran el Nuevo Campus Politécnico.
- 1992, El Ing. Nelson Cevallos es electo Rector de la ESPOL.
- 1993, Comienza el programa de carreras autofinanciadas que se inicia con Economía.
- 1994, El presidente Sixto Durán Ballén firma el decreto de concesión de los campos petroleros de Ancón a la ESPOL.
- 1997, El Ing. Víctor Bastidas es electo Rector de la ESPOL.
- 1999, Se inicia el programa de colaboración VLIR-ESPOL con el gobierno de Bélgica.
- 2002, El Dr. Moisés Tacle es electo Rector de la ESPOL.
- 2006, Se inicia el proceso de Acreditación Internacional con la Accreditation Bureau of Engineering and Technology, ABET.
- 2007, El CONEA otorga a la ESPOL la Acreditación Institucional a la Calidad.

(Jara, Wilmo, 21/04/2018)

TESTIMONIOS



Recuerdos de Hólger Alejandro, Alfonso Cabezas, Jorge Ruiz y Mario Vera.

Los Ingeniereros Mecánicos Holger Alejandro, Alfonso Cabezas, Jorge Ruiz y Mario Vera, recuerdan que, en la mañana del dos de junio de 1959, cuando recibían clases en la Casona Universitaria con el profesor español Ludgardo López Cayetano, un grupo de rebeldes y opositores al gobierno de Ponce Enríquez entraron, de manera violenta e inesperada, a incitarlos para que se unieran a la lucha armada en contra de las medidas económicas que el régimen había implementado. “Fue una situación muy difícil porque las aulas estaban cerradas, pero ellos lograron entrar para que nos uniéramos a sus reclamos”, indican. En esos momentos de incertidumbre el profesor español nos aconsejó que no saliéramos, que era muy peligroso y que debíamos guardar la calma.

“Las clases se suspendieron al día siguiente porque hubo muchos muertos y heridos. Fue una masacre, porque las tropas que salieron a la calle disparaban contra todo lo que se movía, contra cualquiera que corría para escapar de las ráfagas de las ametralladoras. Pero, en medio de la desgracia recordamos con cariño a nuestro profesor español que, como la mayoría de los docentes politécnicos, nos aconsejó para que obrásemos con inteligencia y serenidad en medio de la confusión.”

Esta experiencia nos hace afirmar que el lema de esta universidad: “implantar sólidos valores morales”, no son solo palabras. He aquí una nota de prensa sobre el hecho:





Robert Toledo:

39 años de docencia y alumno de la primera promoción

La ESPOL y sus protagonistas, es un libro que se enriquece con las anécdotas y testimonios de aquellos estudiantes y trabajadores que, en el día a día de su rutina laboral, aportaron al desarrollo de esta institución. Tal es el caso del Ingeniero Naval Robert Toledo, (1965), quien manifiesta que haber sido alumno, profesor y directivo de la ESPOL, es un gran honor que lo vive con sano orgullo porque cuando 51 estudiantes fundadores iniciaban las actividades académicas del primer semestre del año 1959, un lunes 25 de mayo, no vislumbraban el gran desarrollo y posición referencial a nivel nacional e internacional que esta universidad alcanzaría en sus 50 años de funcionamiento, tanto en lo académico, como en lo investigativo, político, cultural, de extensión, y de apoyo a todos los niveles de educación.

Robert Toledo cuenta que ingresó a la ESPOL como profesor de Dibujo Técnico Básico de Ingeniería, por un Concurso de Méritos que realizó la institución cuando el Dr. Walter Valdano Raffo, era el rector. Así, el joven ingeniero ganó el concurso y se inició como profesor en el segundo semestre académico del año 1969, para quedarse durante 39 años en funciones de catedrático, y también administrativas como cuando en 1992 fue elegido Vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Bienestar, cargo que ostentó en los períodos de los rectores Nelson Cevallos y Víctor Bastidas.

Considera que la ESPOL, en sus 50 años de vida, se ha posicionado como un centro de estudios superiores de excelencia porque los directivos siempre han trabajado con una Misión y Visión, con planes estratégicos y operativos, a veces emergentes, que se cumplen casi en su totalidad y con la participación de todos sus estamentos, resultados que hacen concluir que la ESPOL no ha defraudado al estado ecuatoriano y que está apta para afrontar los desafíos del presente milenio.

Aconseja a las nuevas generaciones que transformen sus vidas en una continua educación para afrontar los vertiginosos desafíos que hoy se les presentan y que uno sólo puede medir sus derechos con la regla de sus deberes.





Rodrigo Alvarado:

La ESPOL debería incluir la enseñanza de la materia “Manual de Desastres” en los años básicos

Rodrigo Alvarado Alarcón nació en Junín, Manabí, Ecuador, el 27 de Octubre de 1938. Ingresó a la Politécnica en 1959 y fue estudiante, Profesor y Director (que ahora equivale a Decano) de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Tierra. Fue el primer Geólogo graduado en la ESPOL y continuó sus estudios en Estados Unidos, donde obtuvo dos maestrías en Geología.

Durante sus años de estudiante, de 1959 a 1965, Rodrigo Alvarado recuerda que las primeras clases las recibió en dos aulas en la Vieja Casona de la Universidad de Guayaquil. 71 estudiantes (51 estudiantes del I Semestre que empezaron en Mayo 1959, y 20 estudiantes del II Semestre que empezamos en Octubre, 1959), fueron los que iniciaron la ESPOL. En los años siguientes, de 1960 al 1965, recibieron las clases en el edificio de la antigua Facultad de Medicina de la universidad de Guayaquil, ubicada en la Boca del Pozo, “Las Peñas”, y después en unos “canchones” al lado del antedicho edificio. Recuerda el laboratorio de Química con pocos vasos y probetas y los mandiles blancos “que nos hicieron sentir Profesionales”, así como los hornos de fundición de la estación del ferrocarril en Durán.

Sobre equipos y herramientas recuerda: “La plancheta y el teodolito y las 2 reglas de cálculo. Primero, la regla tipo “machete”, de unos 30 centímetros de largo que, en su estuche de cuero color café, la llevamos cogida con una correa al cinturón del pantalón; y la segunda, la regla de cálculo que la llevamos en el bolsillo de la camisa. Estos equipos y herramientas de cálculo también nos motivaron y nos hicieron sentir personas muy respetadas en el mundo real. Es más, diría que la regla de cálculo de bolsillo de la camisa, la cargábamos hasta en los bailes, y las chicas nos preferían, nos hacían sentir personas educadas e importantes en la Sociedad Ecuatoriana. Así nació parte del orgulloso de estudiar en la ESPOL”.

Rodrigo Alvarado tiene recuerdos muy gratos de sus Profesores, en general. También recuerda que “fue una época difícil, porque no había dinero para contratar profesores extranjeros y expertos para cada una de las especialidades, por tanto, hubo que conseguir profesores nacionales, muchos de los cuales eran improvisados. Al cuarto año de estudios, cuando teníamos que escoger nuestra Especialidad, se dificultó la enseñanza.

Para Ingeniería en Petróleos, no había a nivel nacional profesionales que enseñaran materias especializadas. Tres estudiantes que habían escogido esa ingeniería consiguieron becas para estudiar en Texas, EEUU. Los otros tres que habíamos escogido Ingeniería en Geología, nos quedamos, por cuanto el Gobierno del Ecuador no tenía asignación presupuestaria para becarnos. A pesar de tener muchos Profesores improvisados, ya en nuestra especialización, ellos nos inculcaron con sus enseñanzas lo mejor que pudieron”. Dice que “en los tres primeros años básicos, tuvimos un profesorado de calidad absoluta. En los 3 años de especialidad, al no tener un profesorado preparado y adecuado, nació en nosotros, como estudiantes de ingeniería en geología, el esfuerzo extraordinario de ser autodidactas para completar los vacíos de enseñanza y descubrir un nuevo mundo en la geología, minas y petróleoos”.

El Ing. Alvarado considera que los factores de éxito de la ESPOL durante sus 50 años de existencia, desde 1958 hasta el 2008, “en pocas palabras, fueron tres: selección de estudiantes, selección del profesorado y la selección de innovaciones. Todos, autoridades, profesores, estudiantes y personal administrativo, mancomunadamente y al unísono, fuimos actores y contribuimos de una u otra forma a crear el prestigio de nuestra institución”.

Rodrigo Alvarado trabajó en varias compañías nacionales y extranjeras, entre ellas la Texaco Petroleum Company por 9 años, como Geólogo en exploración petrolera del Ecuador. Allí tuvo el honor de ser el primer Geólogo de Campo y de Pozo ecuatoriano, responsable del Primer Pozo, Lago Agrio 1, de donde brotó el primer barril de petróleo en el Oriente ecuatoriano.

Interesado en el desarrollo de la ESPOL y del país, Alvarado ha elaborado el sitio web: www.ecua-ra.com, en donde pone en alto a la ESPOL en todo su contexto, diciéndole al mundo por qué se fundó la ESPOL.

Como Geólogo, participó en el desarrollo de Guayaquil y del país, y su mayor aporte profesional a la nación fue cuando se desempeñó como Director General la DGGM, gracias al apoyo que recibió del Ministro de Recursos Naturales Rene Vargas y del Subsecretario Luis Parodi.

En la actualidad está jubilado y reside con su familia en Estados Unidos.





Jorge Calle:

Graduado en una universidad “machete”

Entró como estudiante, después de la primera huelga de los alumnos de la ESPOL, en 1962, al Departamento de Geología, Minas y Petróleo, donde obtendría el título de Ingeniero Geólogo-Minero. Para 1967 la carrera se dividió en Ingeniería en Petróleos, e Ingeniería de Geología y Minas. En ese año se graduaron tres ingenieros petroleros y tres geólogos mineros. El Ingeniero Jorge Calle perteneció a la séptima promoción de graduados y terminó sus estudios de pregrado en 1968. Como egresado viajó a Venezuela a hacer una pasantía de un año. Recuerda entre risas que su colega venezolano que dirigía el Programa de Investigación Geológica, al enterarse que había estudiado en la politécnica, le dijo: “vienes de una universidad machete”, refiriéndose a las exigencias académicas de esta institución.

Comenta que junto con sus compañeros los Ingenieros Geólogos-Mineros Ignacio Fierro, Fernando Repetto, y los Ingenieros de Petróleos Édgar Riofrío y Celiano Almeida, fueron la primera promoción que viajó al exterior, a Venezuela, para hacer una pasantía profesional. Mientras que Guillermo Zambrano, fue el único que no los acompañó, porque él viajó a Estados Unidos para realizar sus estudios de maestría.

Ingresó como profesor a la ESPOL en mayo de 1973, después de ganar el concurso de méritos y oposición, pero luego en 1974 obtuvo una beca de una compañía española y tomó cursos de Hidrogeología Aplicada con especialidad en el manejo de aguas subterráneas.

Continuó enseñando y desde el inicio vio que la Politécnica no se detenía nunca. Siempre estuvo a la vanguardia de las demandas del país. Recuerda con cariño a sus profesores, entre ellos a Sergio Aguayo, y también a muchos profesores extranjeros. En 1986 tomó un año sabático en España. En los años que fue profesor dictó distintas materias como Hidrogeología, Geología de Campo, Geología Física, Yacimientos Minerales, Evaluación de Yacimientos Minerales, Ecología, Educación Ambiental, entre otras; y además, materias de especialidad. Afirma que el trabajo de los ingenieros geólogos petroleros se desarrolla en el campo.

Recuerda a sus estudiantes, pues por muchos años tomó examen oral. Los chicos, creían que era facilito, solo se exponía y ya, ahí se terminaba todo. Pero, yo siempre les decía que no era tan fácil porque yo hacía repreguntas, y así siempre repetía: “la nota que vale es la repregunta”, hasta que llegaron los exámenes escritos.



ANÉCDOTAS

Multados

El doctor Walter Valdano acostumbraba a llegar muy temprano, antes de las 7 y 30 a.m. al Campus Las Peñas, según contaba Don Pedro Rodríguez Vargas, quien era Ayudante Técnico del Laboratorio de Petrografía en Ciencias de la Tierra.

Una mañana a las 7h25, Don Pedro, que era el encargado de llevar la lista de asistencia de los alumnos a la Secretaría, estaba atrasado porque el profesor no la entregaba; y, aunque estaba cerca de la puerta del aula donde iba a dictar clase el profesor, este no tomaba lista, por lo que a cada rato miraba para ver cuándo se la entregaría. En eso apareció el Rector.

- “Buenos días Doctor”, lo saludé.
- “Buenos días”, me respondió y enseguida preguntó: “¿Qué hace usted aquí a esta hora, señor?”
- “Es que el profesor todavía no me da la lista. Recién se la entregó la secretaria”, Respondí.
- “Ya le he dicho, que si hasta las 7h15 el profesor no la entrega, usted entra, toma la lista y la va a dejar en Secretaría.” Y dicho esto, entró, tomó la lista del escritorio del profesor, salió y me la entregó diciendo:
- “Llévela a la Secretaría y díglele a la señorita que anote estas multas: a ella por entregar la lista pasada la hora, al profesor por llegar tarde y a usted por no retirar la lista.”

Jorge Rengel

LAS INVITACIONES QUE RECIBÍA LA ESCUELA

La ESPOL nació con el nombre de Escuela Politécnica del Litoral. En ninguno de los artículos de su creación figuraba la palabra “Superior”. ¿Por qué la necesidad de agregarle este término?

Pues, porque siempre recibíamos invitaciones de las Escuelas Primarias que pensaban que éramos eso, una Escuela Primaria, comentaban los directores iniciales de la Politécnica. Incluso, una vez nos invitaron a la coronación de una Princesita de Navidad.

¡Qué deseos de hacer algo al respecto! Pero, ¿qué?

El Ministro José Baquerizo Maldonado cuenta en una anécdota que el rector designado, Walter Valdano Raffo, es quien incorpora la palabra “Superior” para que todos entendiéramos el grado de excelencia que deseaba alcanzar esta institución. Aunque, claro, él no sabía lo de las invitaciones que recibía la Escuela.

Víctor Bastidas

CAPÍTULO DOS

PRIMERA ETAPA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL: PRIMER PRÉSTAMO DEL BID



NUEVO PLAN DE ESTUDIOS Y NUEVAS CARRERAS

El Consejo Administrativo, el día 6 de Marzo de 1961, aprobó un nuevo Plan de estudios en el que se estableció que los dos primeros años correspondan a un Ciclo Básico de estudios. Asimismo, el 13 de Marzo se aprobó la primera Reglamentación de los exámenes previos al Ingreso a la Escuela Politécnica.

La Politécnica crea las carreras de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica el 6 de marzo de 1961, después de que el Consejo Administrativo aprobara el nuevo Plan de Estudios de Ciclo Básico para los dos primeros años. ¿Quiénes conformaron este Consejo? El director Dr. Walter Valdano Raffo y los ingenieros Wilfrido Freire Dueñas y Jorge Rodríguez Cucalón. El Lcdo. Ángel Duarte Valverde se desempeñó como secretario general. La Politécnica del Litoral siempre buscó profesionales con excelencia académica, o graduados en universidades extranjeras, para que dictaran clases y que a su vez apoyaran la visión de la institución. Algunos de ellos fueron:

- Ing. Jorge Lazo Coello.
- Ing. Juan Massón Espinoza.
- Ing. Miguel Trujillo Garay.
- Ing. Juan García Domenech.

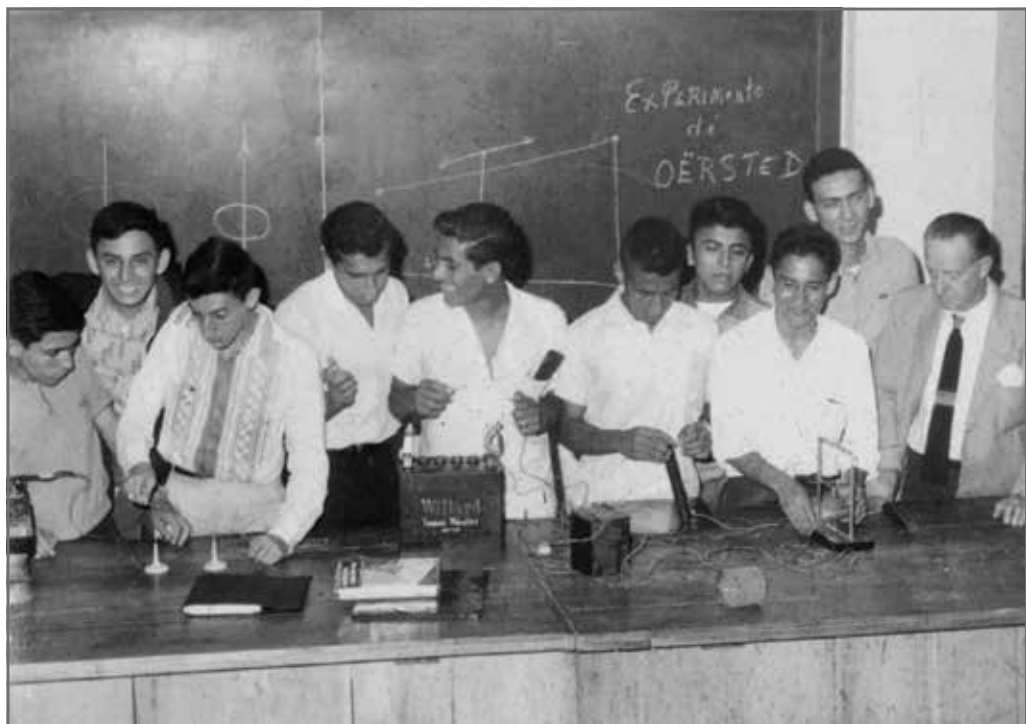
La modalidad de estudio con un tronco común de materias permitió un gran acercamiento entre estudiantes y maestros. Así lo manifiesta el Ingeniero Eléctrico Marcelo Jaramillo, quien recuerda la estricta disciplina que imponían rectores como el Dr. Walter Valdano, quien manifestaba que ser un estudiante politécnico era “un lujo”; primero porque la ESPOL siempre mantuvo el examen de ingreso; después por la calidad de sus profesores, todos grandes profesionales que estudiaron en el extranjero o que venían de otros países a dictar sus cursos. La planta docente de la Politécnica contó con ingenieros europeos y estadounidenses, incluso algunos de ellos fueron miembros del Cuerpo de Paz.

Para 1961 el total de estudiantes que cursaban estudios era:

Ord.	U. Académica	Estudiantes
1	Estudios comunes/Ciclo básico	84
2	Ingeniería Mecánica	17
3	Ingeniería Naval	8
4	Ingeniería de Minas	4
5	Ingeniería Eléctrica	3
Total		116



1960: Clase de Matemáticas con el Profesor Ing. Homero Ortiz E



Estudiantes en clase de Física Experimental con el Profesor Eric Williams

Una carrera de Ingeniería Eléctrica para Guayaquil

La creación del Departamento de Electricidad permitió al país y en particular al área del litoral, que profesionales capacitados para la investigación científica, diseño, construcción y mantenimiento de equipos y sistemas eléctricos llenasen vacíos laborales con personal nacional. En 1968 se diversificaron los programas de estudio en dos áreas: potencia (sistemas de altos niveles de energía) y electrónica (aparatos de bajos niveles de energía y altas frecuencias).

Ante el panorama crítico de la electrificación rural, la Politécnica del Litoral entregó un Plan de Electrificación Rural al Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL). Entre los ingenieros que desarrollaron este nuevo sistema de generación, transmisión y sub-transmisión se encontraba Juan Saavedra, profesor de la institución. En 1978, el rector Gustavo Galindo, entregó a Eduardo Semblantes Polanco, Ministro de Recursos Naturales y Energéticos, el Plan Regional de Electrificación Rural para la Costa y Galápagos por encargo del Instituto Ecuatoriano de Electrificación (INECEL).

Gustavo Galindo y Juan del Pozo, director del Departamento de Ingeniería Eléctrica, explicaron al Ministro que el plan permitiría a INECEL ejecutar un programa de electrificación rural en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas, Los Ríos, El Oro y Galápagos, dividiéndolo en 118 sub proyectos. El proyecto tendría un alcance de beneficios para el 20.3% de la población rural de la región. (344.258 habitantes aproximadamente).

El Ministro elogió “la alta jerarquía técnica” que la ESPOL demostró en el área de electrificación y expresó su interés para que su ministerio firme otros convenios de cooperación técnica con la Politécnica del Litoral, pues esta institución “se estaba constituyendo en una respuesta a los más caros intereses del pueblo ecuatoriano”.

En el plan se estableció que el monto de la inversión era de \$ 493'239.000 sucres, y que sus beneficios permitirían:

- Integrar a la población rural de la costa con los beneficios de la electrificación.
- Incentivar el Progreso y mejoramiento de las condiciones de vida.
- Evitar la migración rural a las ciudades.
- Incorporar al sistema eléctrico 27 sub centros y 14 puestos de salud, 499 escuelas primarias y 21 colegios de enseñanza media.

Sobre este trabajo que unió los esfuerzos de dos instituciones significativas, dijo Juan Saavedra:

“La electrificación rural implica un trabajo mancomunado de las instituciones gubernamentales involucradas en el agro, para elaborar un plan que abarque todos los aspectos del desarrollo en esas zonas. No es solamente correr líneas en las zonas rurales y esperar que este mero hecho transforme la existencia del campesino”.

ESTRUCTURACIÓN ACADÉMICA POR DEPARTAMENTOS E INSTITUTOS

En la sesión del 26 de mayo de 1961 el Consejo Administrativo decretó la conformación de ocho unidades académicas, a saber:

- Instituto de Matemáticas.
- Instituto de Física.
- Instituto de Química.
- Instituto de Humanidades.
- Departamento de Ingeniería de Geología y Minas.
- Departamento de Ingeniería Mecánica.
- Departamento de Ingeniería en Electricidad.
- Departamento de Ingeniería Naval.

Con esta nueva mirada académica la ESPOL impulsó procesos técnico-científicos que mejorarían las ingenierías, la productividad y por consecuencia el desarrollo nacional.



El Rector Walter Valdano Raffo recibe la visita de Oficiales de la Armada Nacional, entre los cuales se distingue a Víctor Hugo Garcés y Napoleón Cabezas



Autoridades y estudiantes en la entrega de equipos para la Politécnica del Litoral



El Rector Walter Valdano Raffo recibe la visita de industriales

PRIMER ESTATUTO Y REGLAMENTOS

La Politécnica del Litoral nació bajo el control del Ministerio de Educación. La filosofía politécnica y su nivel ingenieril rebasaban esas normativas y se hacía necesario contar con otra estructura y reglamentaciones académicas y administrativas, que le permitieran un mejor desarrollo institucional. La creación de Departamentos de Ingeniería, la enseñanza por períodos semestrales, el ciclo básico común, la conformación de los órganos de control, etc., requerían de un nuevo Estatuto que los regulara para que la Escuela alcanzara las metas propuestas.

Es importante señalar que antes de la creación del primer estatuto de 1969, y bajo la dirección de Jorge Gagliardo Bryant, se discutieron algunas reformas, que fueron aprobadas en 1965, por ejemplo, la que establecía la independencia de la ESPOL del Ministerio de Educación, situación que se amplió en 1969.

En 1966, se expidió la primera reglamentación de elecciones estudiantiles y, entre junio y julio, se produjo una huelga de estudiantes politécnicos que conllevó la renuncia del Director, Ing. Jorge Gagliardo Bryant, asumiendo el cargo el Ing. Alfredo Hincapié Segura.

La creación de la Politécnica del Litoral bajo la dependencia del Ministerio de Educación, no le permitía obrar con autonomía. Ante ello, el Consejo Administrativo tomó la resolución de crear sus propios estatutos y conseguir la autonomía, por tanto una Junta de Profesores preparó, en largas sesiones desde las siete p.m. hasta la madrugada, el Primer Estatuto de la ESPOL, él mismo que fue presentado ante el Consejo Nacional de Educación Superior, organismo que lo aprobó en sesión del 12 de diciembre de 1968 y que lo volvería a ratificar el 13 de julio de 1969.

El Estatuto Politécnico fue modificado en distintas ocasiones. En aspectos trascendentes, como su autonomía respecto al Ministerio de Educación, la ESPOL consiguió una gran victoria con el Estatuto de 1969. Con este Estatuto surgen también nuevas instancias de gobierno, como la Asamblea Politécnica, el Consejo Administrativo, el Consejo Académico.

Vendrían nuevas elecciones en 1969 y la Asamblea Politécnica eligió como Rector al Dr. Walter Valdano Raffo y como Vicerrector al Ing. Homero Ortiz Egas. El Consejo Administrativo de ese momento estuvo integrado por:

Ing. Luis Parodi, Ing. Miguel Puig, Ing. Alfredo Cuvi, Ing. Eugenio Núñez del Arco y Econ. Danilo Carrera.

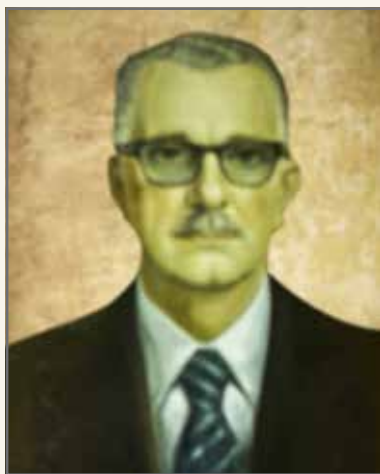
Y como representantes estudiantiles fueron: Daniel Tapia, Santiago Terán, José Becerra y Eduardo Rivadeneira.



La Asamblea Politécnica elige como Rector al Dr. Walter Valdano Raffo y Vicerrector al Ing. Homero Ortiz Egas. (27 de agosto de 1969)

WALTER VALDANO RAFFO

1960-1961
1969-1973



Primer período:
Director, Septiembre de 1960 - noviembre de 1961

Segundo período:
Rector, Agosto de 1969 - agosto de 1973

El nuevo director, Walter Valdano Raffo, estudió Química y Farmacia en la Universidad de Guayaquil y en Madrid- España. Se graduó como Doctor en Farmacia para después obtener otra especialidad en Control de Alimentos y Drogas. De regreso a Guayaquil y por vínculos políticos con el gobierno velasquista, específicamente con el aval del ministro de educación de la época, Dr. Sergio Quirola Martínez, lo nombran Director de este centro de educación superior, función que asume no solo con pasión y entrega sino con una visión que permitió el crecimiento académico-técnico de la Politécnica del Litoral, pues, además de instaurar la actividad laboral de tiempo completo, empieza por organizar un nuevo Consejo Administrativo con mística de trabajo, para después estructurar programas y planes de estudio según rigurosos pensa. Asimismo, enfrenta grandes escollos como fue la limitación legal que tenía de ofertar tan solo carreras como Ingeniería Naval e Ingeniería en Minas y Petróleo. El director Valdano Raffo, sin dudar de las necesidades y demandas de la sociedad guayaquileña, no solo que en 1961, a través del Consejo Administrativo, aprobó un nuevo Plan de Estudios, en el que se establecía que los dos primeros años correspondían al ciclo básico o Pre-Ingeniería, para después tomar la especialidad, sino que por reglamentación mantuvo el examen de ingreso, él mismo que jamás se suprimió. En esa misma sesión también se aprobó el primer reglamento para la concesión de Becas. (Estrada, Jenny. 2008)

El Director Valdano Raffo siempre se rodeó de profesionales competentes, tanto nacionales como internacionales, con el propósito de sumarlos a la planta docente de la Escuela Politécnica. Por eso incorporó a los mejores profesores de ciencias del país y a profesores internacionales idóneos para que trabajaran en la Politécnica. Además, contactó a las mejores universidades extranjeras para que los alumnos más destacados de la Escuela Politécnica accedieran a becas de maestría.

Durante su segundo período, ya como Rector, consiguió en poco tiempo un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (que fue llamado Préstamo BID/ESPOL I) por 2,6 millones de dólares que, con la contraparte nacional, totalizó los cuatro millones de dólares, en 1976. Asimismo, el Dr. Walter Valdano fue Director de la Unidad Ejecutora del Proyecto BID/ESPOL II, hasta 1999, fecha de su fallecimiento.

JORGE GAGLIARDO BRYANT

1962-1967



Director

Período 1962-1967

En mayo de 1962, el Ministerio de Educación nombró como nuevo Director de la ESPOL a Jorge Gagliardo Bryant, quien, comprometido con el crecimiento del país y el dinamismo de la educación superior, impulsa la actividad educativa y docente de la institución.

En este período Jorge Gagliardo consiguió un primer contacto para pasantías en Estados Unidos, siendo beneficiarios los alumnos del quinto año de Ingeniería Naval, quienes viajaron hacia Orange, estado de Texas en USA, para un entrenamiento en el Texas Group, Base de la Flota de Reserva de la Marina de Estados Unidos en el Atlántico.

El primer grupo de alumnos politécnicos beneficiados por el impulso que dio la institución a estudios teórico-prácticos en el exterior, fueron: Miguel Puig, Colón Langarano, Walter Cañar, Édgar Ocampo, Wilmo Jara y Robert Toledo.

Además, durante su período, Jorge Gagliardo gestionó la concesión a la ESPOL de un terreno de 40 hectáreas ubicado en el sur de la ciudad, en las inmediaciones del Hospital del IESS.

Después de la huelga estudiantil de 1966 el ingeniero Gagliardo Bryant tuvo que renunciar junto con el subdirector Arturo Rossi.

Las acciones que plasmó el Director Gagliardo Bryant sobre estudios internacionales las retomó, con una nueva visión, Walter Valdano Raffo.

EL PRIMER GRADUADO DE LA ESPOL

La politécnica reconoce no solo al primer alumno matriculado, Ing. Alfonso Cabezas, sino también al primer ingeniero politécnico graduado, Guido Flor Costales, con especialidad en Ingeniería Mecánica, quien el 6 de agosto de 1966 obtuvo su título. Poco después vendrían otros graduados, entre ellos Manuel Guzmán, que fue el primer graduado de Ingeniería Naval.



De izquierda a derecha: Guido Flor Costales (primer graduado), Marcelo Jaramillo, César Bardelini, Efrén Ramírez, un compañero, Marcelo Torres, Rafael Drouet, Manuel Guzmán, César Calderón y Luis Parodi

A LOS MAESTROS CON CARIÑO

Escribir este libro me ha enseñado que, aunque el olvido es cotidiano en muchos casos, en la memoria de los profesionales graduados en la ESPOL está presente un sincero afecto hacia los primeros profesores que los formaron. Esos académicos eran expertos nacionales e internacionales cuyas variadas nacionalidades (belgas, rusos, estadounidenses, italianos, etc.) hicieron que la Politécnica desarrollara un perfil internacional. Es justo recordar sus nombres porque el agradecimiento es una de las características del estudiante politécnico.

Primeros profesores nacionales

- **Ingeniería Naval:** Wilfrido Freire, Marcelo Arcos, Hugo Tobar, Miguel Puig, Napoleón Fernández, Wilmo Jara.
- **Ingeniería en Minas, Petróleo y Geología:** Sergio Aguayo, Raúl Maruri, Jorge Kraglievich, Jorge Rengel, Rodrigo Alvarado, Galo Arévalo, Carlos Arnao, Édgar Riofrío, Luis Cobos, Eugenio Núñez del Arco.

- **Ingeniería Mecánica:** Aníbal Santos, Carlos Berrezueta, Hans Collins, Alfredo Gaete, Alfredo Cui, Víctor Hugo Garcés, Benigno Sotomayor.
- **Ingeniería Eléctrica:** Juan García, Víctor Mandini, Gustavo Larrea, Walter Estrella.
- **Instituto de Matemáticas:** Alfredo Hincapié, Roberto Béjar, Víctor Granados, Guillermo Albán, Nicolás León, Homero Ortiz, Enrique Bayot, Luis Parodi.
- **Instituto de Física:** Eric Williams, Guillermo Castillo.
- **Instituto de Química:** Julio Martrus, Eloy Guerrero, Gustavo Samaniego.
- **Instituto de Humanidades:** Alfonso Jalil, Alberto Solines, Jorge Pincay, Alfredo Baquerizo, Hugo Arias, Carlos Vallarino.

Profesores extranjeros

- **Ingeniería Naval:** Timothy Nolan, William Gills, Dimitri Ananiev, Ossian Frydson, Anatoly Motorny, Giuseppe Giordano.
- **Ingeniería Mecánica:** George Hearing, Dary Wall, Geovanny Pattriani, Alan Slater, Anthony Anderson.
- **Ingeniería Eléctrica:** Malcom Steward, Lee Lacoletto, Bill Convery, Eric Cronton, Victor Mandini.
- **Ingeniería en Petróleos:** Yuris Botniasky, Gaudenzio Verga.
- **Geología:** Vladislav Krochyn, Pier Allar, Rudolph Trow.
- **Instituto de Matemáticas:** Steve Shocross, Paolo Sappa.
- **Instituto de Química:** Bruce Bell, Sergio Nobili, Luciano Mondardini, Ezzio Cantarella, Richard Lenner.

PATRIMONIO ORIGINAL DE LA ESPOL Y SU RECUPERACIÓN

La ESPOL inició sus actividades sin contar con ningún patrimonio físico, utilizando un espacio cedido de manera temporal por la Universidad de Guayaquil en la Casona Universitaria y arrendando un local de esa misma universidad, ubicado en Las Peñas. Con posterioridad adquirió este edificio gracias al financiamiento del Estado; sin embargo, para atender su crecimiento y sus planes de expansión realizó gestiones ante el Gobierno para contar con otros edificios y terrenos propios en donde edificar sus instalaciones.

Edificios de Autoridad Portuaria y de la Aduana

Según el Decreto Legislativo del 15 de noviembre de 1960, publicado en el Registro Oficial N° 85 del 13 de diciembre del mismo año, el Congreso Ecuatoriano concedió a la ESPOL como parte de su patrimonio, los siguientes bienes:

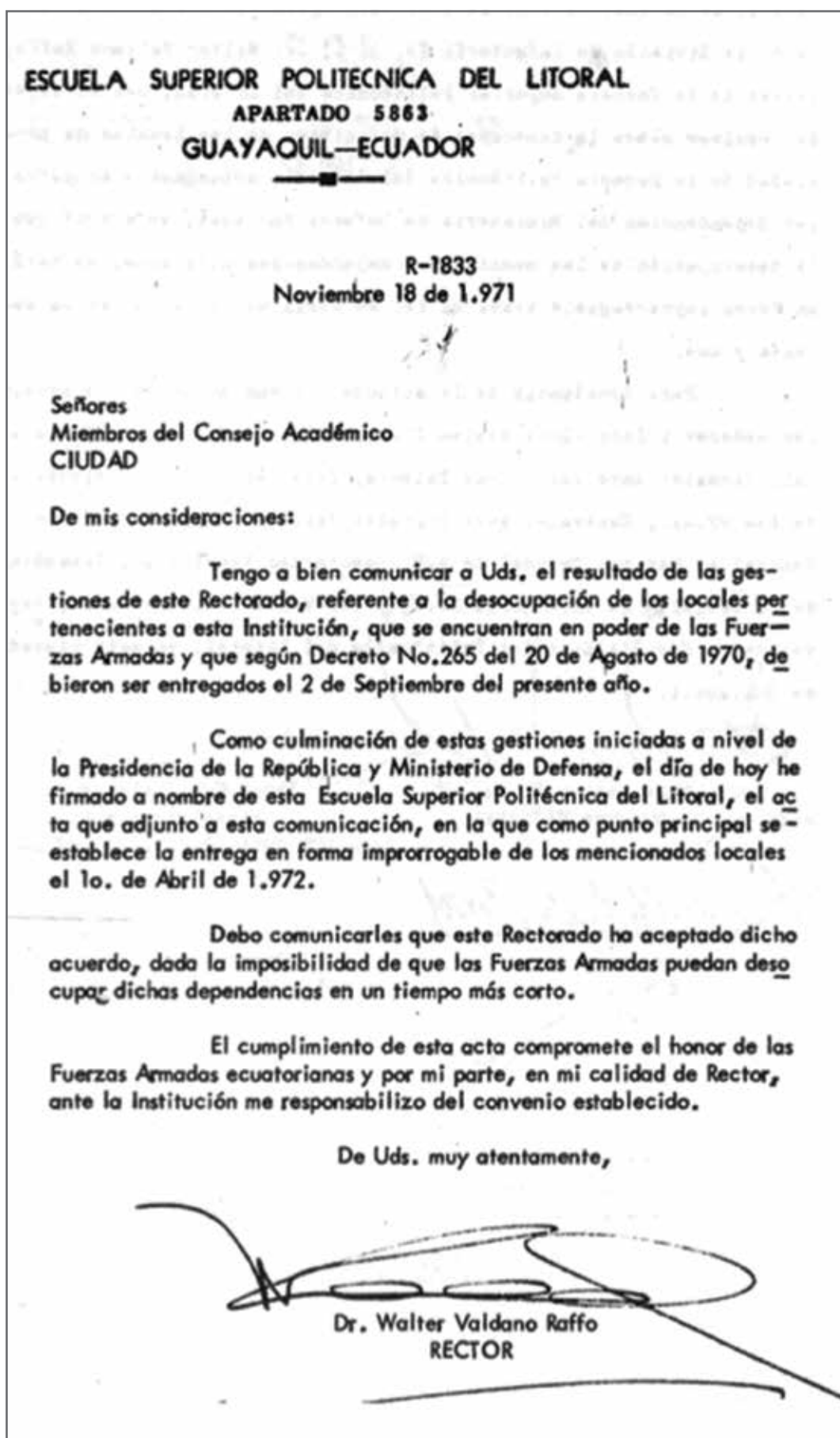
Los edificios permanentes, instalaciones y terrenos del Estado que pertenecían a las Aduanas y a Autoridad Portuaria, dentro del perímetro formado por las calles: General Vernaza al Norte, Panamá y Rocafuerte por el Oeste, Loja por el Sur y el Río Guayas por el Este. Además, se incluían los edificios y oficinas en que funcionaban las Aduanas y la Autoridad Portuaria. El área total de todas estas instalaciones sumaba una superficie de 53.000 metros cuadrados.

En este período (1963-1966) nuestro país estaba bajo un régimen de dictadura militar, que despojó de manera arbitraria e inconstitucional el patrimonio de la Politécnica y entregó a la Armada Nacional la parte de los muelles, los edificios y terrenos del malecón Simón Bolívar hacia el este, con todas las instalaciones físicas existentes. En 1963 la ESPOL pasaba por un proceso de desarrollo, y su dimensión física era restringida, situación que le afectó porque los edificios que le pertenecían, tanto el de las Aduanas como el de Autoridad Portuaria, fueron invadidos y ocupados por el Batallón Quinto Guayas; y las instalaciones, patios y más dependencias al este del Malecón Simón Bolívar fueron ocupados por el Batallón de Infantería de la Armada.

Esta ocupación irrespetó al Decreto Legislativo N° 747 de noviembre de 1960, porque de manera ilegal se expidió otro decreto, el Decreto Supremo N° 228 del 21 de agosto de 1963, que le permitía al Ejército y a ciertas dependencias del Ministerio de Defensa, ocupar de forma arbitraria las instalaciones del Malecón Simón Bolívar hacia el oeste en el edificio de la antigua Aduana.

Tras largas gestiones, el 2 de septiembre de 1970, el Estado devolvió todos los edificios, terrenos, muelles y dependencias que ocupó el Ministerio de Defensa para la Armada y Ejército Nacional, según constó en la publicación del Registro Oficial del Decreto N° 51.

Ni con la resolución del 2 de septiembre de 1970 la ESPOL consiguió que, tanto el Batallón Quinto Guayas como la Armada, aceptaron desocupar las instalaciones y terrenos pero tuvo que esperar más de un año para que físicamente los ocupara. Finalmente, gracias al acuerdo suscrito el 17 de noviembre de 1971 y con Comunicación R-1833, al día siguiente, el 18 de noviembre de 1971, el Rector Walter Valdano informa de este acuerdo a los miembros del Consejo Académico, que también unieron esfuerzos para conseguir este logro.



Fuente: Hugo Tobar Vega

Terrenos de la Hacienda El Guasmo

Los planes de expansión de la Politécnica del Litoral requerían de un terreno mayor que el de Las Peñas, y luego de gestiones realizadas por la autoridades éstas lograron que el gobierno interino del Dr. Otto Arosemena Gómez, mediante Decreto 343, RO N° 61, adjudique a la Politécnica el lote G-3 de la Hacienda El Guasmo, expropiada por la anterior Junta Militar. Esta donación se hizo a título gratuito e irrevocable en 1968.

La gestión finalizó cuando el Ministerio de Educación entregó a la Politécnica del Litoral 40 ha ubicadas entre el Terminal Marítimo de Guayaquil y las dependencias de la I Zona Naval. El 3 de marzo de 1969 el Congreso Nacional autorizó la concesión de estos terrenos y la escritura se firmó en abril del año siguiente.



Estudiantes de la ESPOL defendiendo los terrenos aledaños a la Base Naval Sur destinados a la construcción del campus, ante la amenaza de invasión

LOS LOGOTIPOS

A medida que la Politécnica del Litoral era conocida por la comunidad como una universidad de ingeniería, era necesario que tuviera un distintivo propio, un escudo, un sello, un logotipo que la identificase y que al mismo tiempo fuera un mensaje para la sociedad. Algunos intentos se hicieron hasta que se definió su logotipo oficial.

El Ministerio de Educación imprimió la primera papelería de la Politécnica. El Director Camacho Navarro pensó que las ramas de laurel debían ser el tema central en el Escudo, por ser esa la más alta insignia académica desde la antigüedad, y que en su centro debía ir la luz de la sabiduría representada por la Estrella de Octubre.

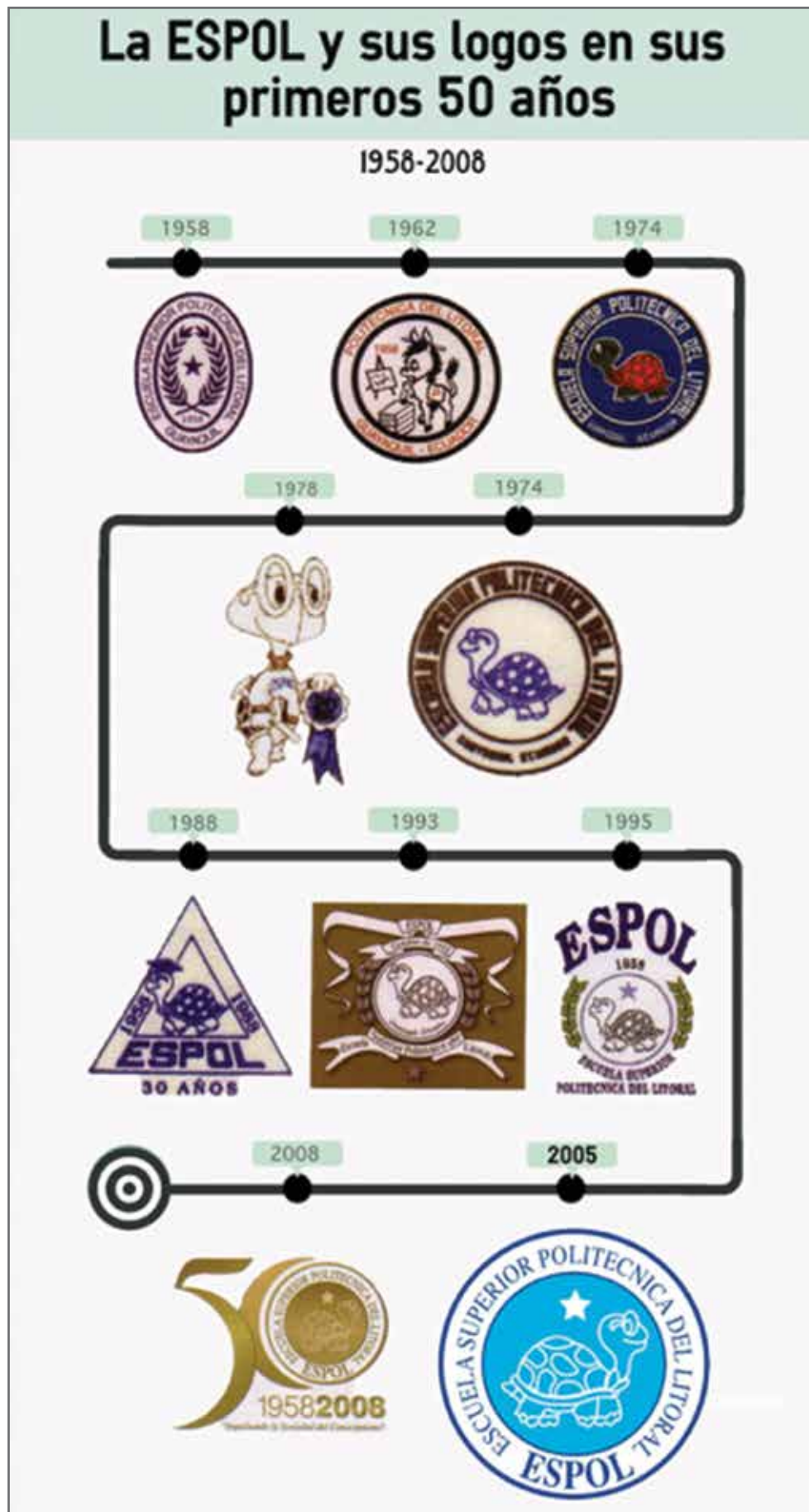
Después se utilizó como logotipo la figura de un asno hasta 1974, pero esta imagen era originaria del Instituto Politécnico Nacional de la ciudad de México, así que el entonces Rector de la ESPOL, Ing. Luis Parodi Valverde, pidió que la Institución adopte un símbolo propio de la Escuela que realmente represente una expresión ecuatoriana.

El logotipo que se requería tenía que ser original, que mostrase nuestra identidad. El Consejo Administrativo, autorizó la convocatoria de un concurso abierto para adoptar el símbolo que mejor represente a la ESPOL. El ganador fue el estudiante de Ingeniería Mecánica Carlos Quevedo Flores, quien presentó como símbolo un galápagos, imagen que ya era conocida a nivel mundial por la promoción de las Islas Galápagos hecha a escala internacional.

El Consejo Administrativo, el 25 de noviembre de 1974, aprobó el resultado del concurso y, desde entonces, el Galápagos es símbolo distintivo de la ESPOL, conocido dentro y fuera del país.

Cuando la Institución cumplió su vigésimo año de creación, se modificó el logo a un Galápagos de frente, sosteniendo la medalla de los 20 años. En abril del año 2000, el logo de la ESPOL es registrado ante la Dirección Nacional de la Propiedad Intelectual, como signo distintivo de la institución. Sin embargo, en años posteriores se hace algunas variantes como, poner el galápagos mirando hacia adelante, sacar los laureles y cambiar el fondo a blanco y celeste para que la estrella de la excelencia quedase blanca.

Durante el año 2008, con motivo de la celebración del año jubilar de la ESPOL, esta utilizó otro logo, como resultado de un concurso para elegir al mejor logo que graficara los 50 años de vida institucional. El ganador fue el Lcdo. José Saverio A. La imagen que antecede ilustra algunos logos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, desde 1958 hasta su 50mo Aniversario, y el logo del 2019.



Realizado por: Miguel Yapur

EL PRIMER CENTRO DE CÓMPUTO DE LA ESPOL

El 19 de Febrero de 1971, con la presencia del Dr. José María Velasco Ibarra, presidente de Ecuador, se inauguró el primer centro de computación de la Politécnica. Allí estaba una novedosa adquisición. Era “Polita”, como la llamamos, la primera computadora de la ESPOL, con un sistema IBM 1130. “Polita” fue la tercera en el país. Las otras dos estaban en Quito en la Universidad Central y el Ministerio de Obras Públicas.

Al día siguiente, Diario “El Universo” reseñó parte de la intervención del Dr. Velasco: “Yo tengo verdadero fervor y verdadero entusiasmo por el adelanto científico del país y estoy convencido que las fuentes de este desarrollo son las Escuelas Politécnicas”. “Sr. Rector y señores profesores, ustedes están contribuyendo a la grandeza de la Patria, hacia el desarrollo, hacia el progreso; de esta manera están formando a la verdadera juventud. La verdadera educación, como lo decía usted, Señor Profesor, debe consistir en formar al hombre, capacitar al hombre, hacer del hombre un investigador, debemos tener todos fe en la juventud, inconforme con la pequeñez e injusticia del presente, pero esa inconformidad debe canalizarse para que sea efectiva para que dignifique los valores humanos mediante su capacitación, mediante su orientación, mediante su poder sobre la naturaleza. Para mí fue un alto honor fundar la primera Escuela Politécnica en la capital de la República —manifestó el jefe de Estado— lo hice una vez y el Gobierno que me sucedió destruyó esa Escuela Politécnica. Tuve la honra de regresar al poder por obra de la bondad del pueblo ecuatoriano y volví a crear la Escuela Politécnica, claro está, que esa Escuela Politécnica fue un remedo de la gran Escuela Politécnica que un gran administrador del país, don Gabriel García Moreno, fundó en el siglo pasado. Posteriormente, con gran placer, supe que en Guayaquil, en el Litoral, habían fundado a su vez una escuela politécnica; eso tiene importancia trascendental para la vida del país, sobre todo ahora que estamos comprometidos con ese acuerdo de la Región Andina. ¿Qué significa esto? Que el Ecuador tiene que dominar y orientar económicamente a la república, el Ecuador tiene que dominar su naturaleza, tiene que extraer de la naturaleza ecuatoriana su riqueza para mediante esta extracción poder, en primer lugar, satisfacer las necesidades de la república en el orden económico y material y para poder tener un puesto digno en el intercambio de productos entre las otras naciones y la nuestra”

A continuación, algunas fotos de la visita de José María Velasco Ibarra, Presidente del Ecuador, al Campus Las Peñas.



El Presidente José María Velasco Ibarra saluda con el Rector Walter Valdano



José María Velasco Ibarra, Walter Valdano, Hugo Tobar y otros profesores se dirigen al Centro de Cómputo



José María Velasco Ibarra, Presidente del Ecuador, visitó en 1971 el primer Centro de Cómputo de la ESPOL

POLÍTICA INSTITUCIONAL Y HUELGAS ESTUDIANTILES

La vida institucional de la ESPOL tuvo como marco histórico la realidad política del Ecuador. Sin embargo, sus condiciones histórico-sociales y culturales nos demuestran que aún en épocas de dictadura militar, golpes de estado o regímenes democráticos, el prestigio institucional pesó más que la ideología de los gobiernos de turno.

Una de esas dictaduras ocupó, entre 1963 y 1965, de manera abusiva, edificios y muelles de la ESPOL, que otra dictadura se comprometió a devolver en 1971, sin cumplir tal promesa, pues la Marina se negó a desocupar y a devolver esos predios que correspondían al Departamento de Ingeniería Naval. Ante esta injusticia, los politécnicos obtuvieron en mayo de 1973 un acuerdo del I Congreso Nacional de Universidades y Escuelas Politécnica que resolvía:

- I. Pedir al Comandante General de la Marina la inmediata desocupación de los predios de la Escuela Politécnica, incluyendo las instalaciones y muelles.
- II. Pedir al Jefe de Estado que haga cumplir el compromiso adquirido por las Fuerzas Armadas y garantizado por su propia firma.
- III. Pedir apoyo a las Universidades del país y a la Escuela Politécnica Nacional para recuperar sus patrimonios usurpados.

Este justo reclamo demostró que el colectivo politécnico estaba unido en función de un proyecto, más allá de las diferencias políticas. Vendrían después otros gobernantes como Velasco Ibarra, Carlos Julio Arosemena Monroy, León Febres Cordero, Rodrigo Borja, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa, Alfredo Palacio y Lucio Gutiérrez, quienes supieron respetar la Misión y Visión de la Politécnica; además, como lo mencionó el profesor Héctor Ayón: “nuestra institución no se prestó para el tráfico de influencias o para aprovecharse de las posibles ventajas de un puesto público”.

Cabe entonces preguntarnos si en la ESPOL, ¿siempre reinó la armonía? La respuesta es no, pues pasó por dos huelgas, la primera en 1967 y la última en 1972. Los estudiantes, aquellos que constituyen el motor de cambio, exigían mejoras en las edificaciones y en el equipamiento de los laboratorios, pero estas no siempre pudieron ser atendidas de forma inmediata por las autoridades de turno. Algunos profesores jubilados recuerdan sus épocas de estudiantes cuando soportaban el calor que hacía en los talleres, donde funcionaba un vetusto ventilador o una puerta de zinc, que servía como entrada a una de las aulas. A pesar de estos reclamos, la Politécnica no vivió ni vivirá grandes rupturas al interior. ¿Por qué?

Variadas son las respuestas que podríamos considerar. Tal vez la mística y compromiso con los estudios, que los politécnicos van interiorizando durante los años en que cursan sus carreras. Su ética profesional y el accionar de sus directivos ayudaron y ayudarán a que se mantengan los ideales de excelencia académica.

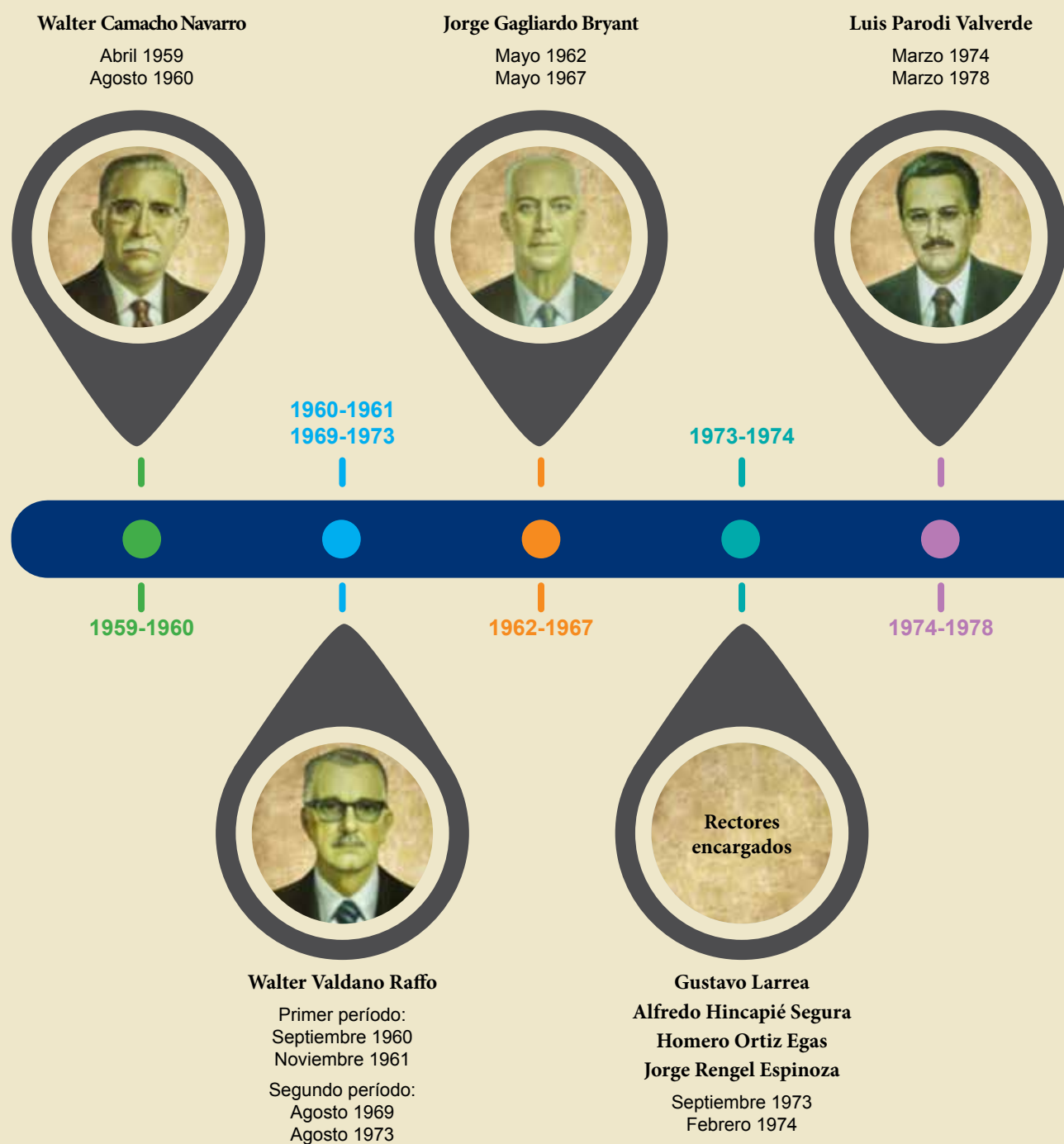
Cada rector en el período que dirigió la ESPOL desarrolló planes estratégicos traducidos en becas de cuarto nivel, programas de investigación, creación de institutos, de laboratorios, revisión de programas de estudio, fortalecimiento de proyectos académicos de calidad, asesoría internacional, creación de maestrías y proyectos de vínculos con la comunidad que permitieron y permiten a esta institución educativa seguir creciendo.

El colectivo politécnico supo desde el inicio que debía de trabajar en equipo, más allá de sus estatutos, deberes y atribuciones. Sin embargo, los mismos estatutos explican que dentro de los deberes y atribuciones del Rector está el comprometerse a dar directrices y lineamientos a los Vicerrectores para el ejercicio de sus funciones. (Art. 29, literal d)

Este libro permitirá que las autoridades de cada período manifiesten sus puntos de vista, y experiencias sobre lo que significó esa dirigencia institucional.

A continuación una línea de tiempo sobre los períodos de los Rectores:

RECTORES DE LA ESPOL: 1959-2008



Víctor Bastidas Jiménez

Rector encargado
Febrero 1976
Julio 1977

Primer período:
Noviembre 1982
Noviembre 1987

Segundo período:
Noviembre 1997
Noviembre 2002



Nelson Cevallos Bravo

Noviembre 1992
Noviembre 1997



1978-1982
1987-1989

1989-1992

1989-1992

1976-1977
1982-1987
1997-2002

1974-1978



Gustavo Galindo Velasco

Primer período:
Marzo 1978
Junio 1982

Segundo período:
Noviembre 1987
Octubre 1989



Sergio Flores Macías

Noviembre 1989
Noviembre 1992



Moisés Tacle Galárraga

Noviembre 2002
Noviembre 2007

VICERRECTORES GENERALES DE LA ESPOL ENTRE 1960 Y 2008:

Cuando se fundó la politécnica, el 29 de octubre de 1958, su primer Director fue Walter Camacho Navarro, quien en esa etapa no tuvo un subdirector. El Ministro de Educación designaba tal nombramiento con la previa aceptación del presidente de Ecuador que en ese período fue Camilo Ponce Enríquez.

Para 1961, cuando el Dr. Carlos Julio Arosemena Monroy llega al poder, él resuelve que los mismos profesores de la Politécnica escogieran a su director, es decir a la persona adecuada para tal función; y que entonces él lo nombraría para que dirigiera la institución. Por primera vez los profesores politécnicos tienen la autonomía para escoger a su nuevo director, el Ing. Jorge Gagliardo Bryant, siendo su subdirector Arturo Rossi. Ambos desempeñaron estas funciones desde 1962 hasta 1967 y tuvieron que salir por presión de los estudiantes, quienes entre junio y julio de 1967 se tomaron las instalaciones de la Politécnica exigiendo mejoras.

Al director que renunció le sucedió el profesor más antiguo, miembro del Consejo Directivo, el Ing. Alfredo Hincapié Segura, en calidad de Director Encargado. En este período de inestabilidad (hasta 1973) la ESPOL continúa elaborando sus estatutos y sus directivos trabajando de manera mancomunada. Uno de los artículos del estatuto, el 26, indica que:

“En ausencia temporal del Rector, por delegación escrita lo reemplazará en sus funciones el Vicerrector General, y a falta de éste, el decano o director miembro del consejo politécnico, más antiguo en el ejercicio de su cargo”. Y el art. 27 señala que: “Si la ausencia del Rector fuere definitiva, el Vicerrector General asumirá el Rectorado por el tiempo que faltare para completar el período”.

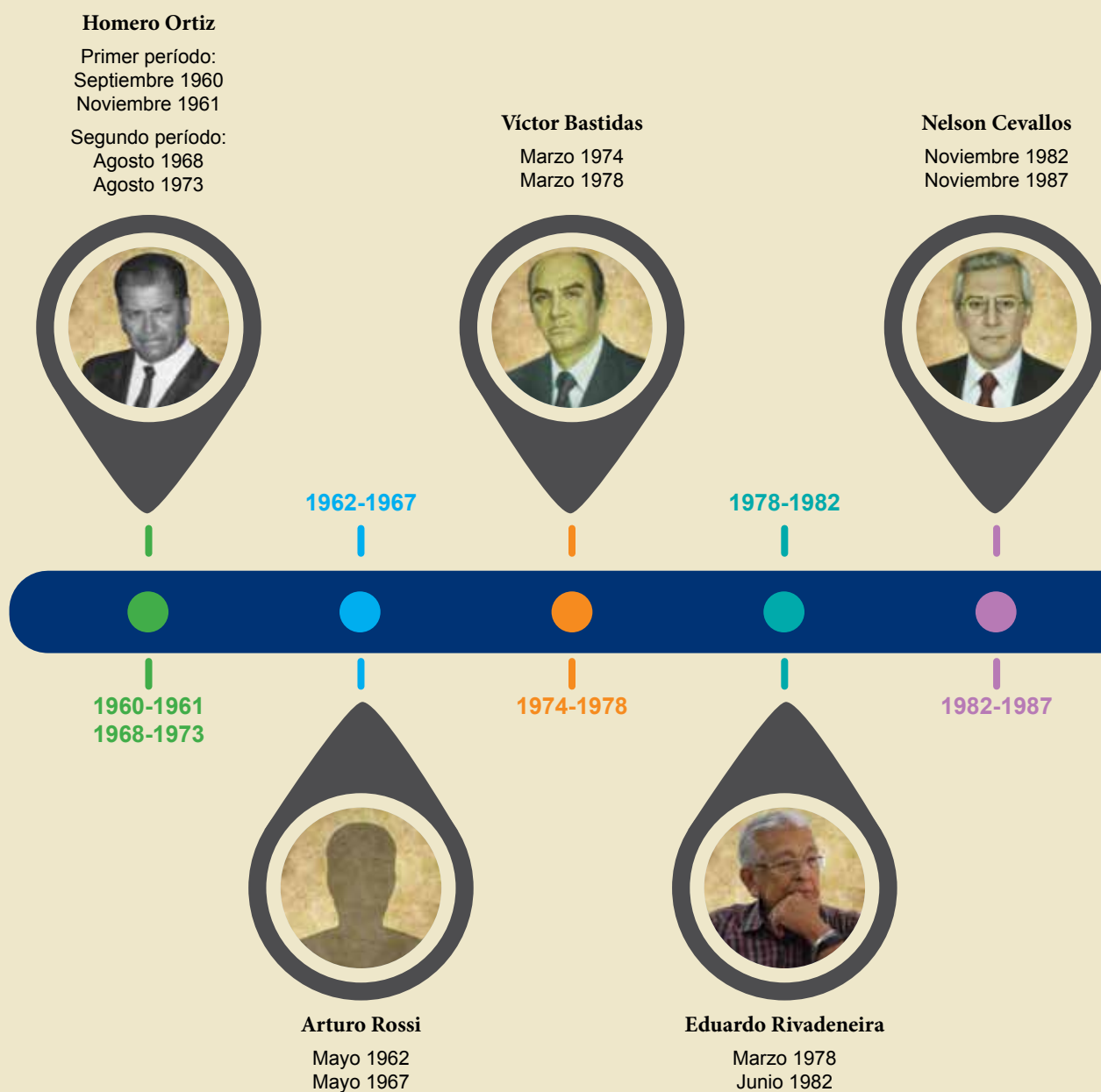
¿Cómo lograron rectores y vicerrectores generales sincronizar esfuerzos en aras del crecimiento y desarrollo de la ESPOL y del país? Este libro permitirá conocer los logros que alcanzaron durante su gestión y las dificultades que enfrentaron.

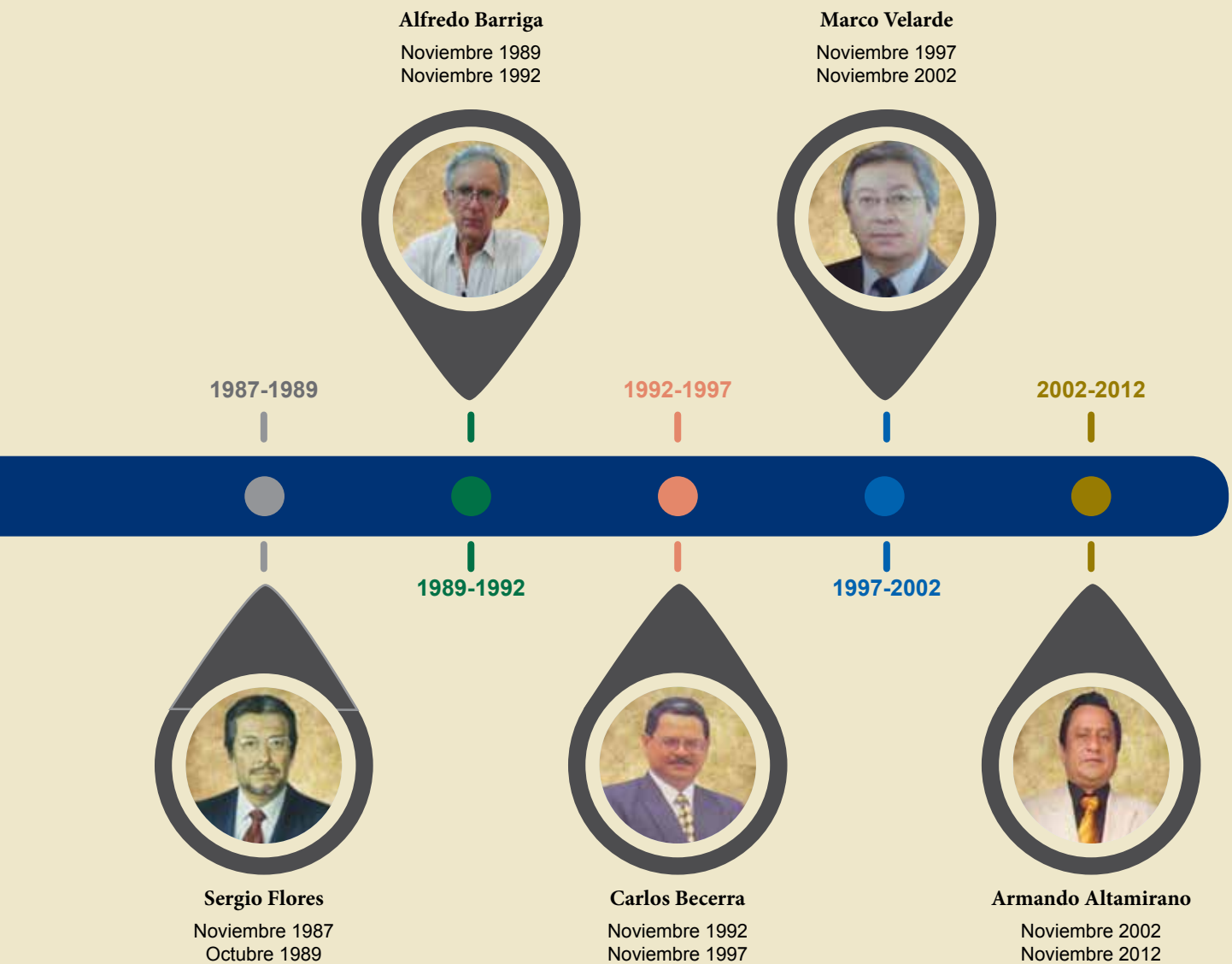


ExDirectores y ExRectores: Ing. Gustavo Galindo, Dr. Walter Valdano, Ing. Jorge Gagliardo, Ing. Walter Camacho, Ing. Luis Parodi, Ing. Víctor Bastidas

A continuación una línea de tiempo sobre los períodos de los Vicerrectores Generales:

VICERRECTORES GENERALES DE LA ESPOL





PRIMER PRÉSTAMO DEL BID

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue un aliado importante de la ESPOL en lo que respecta al desarrollo académico y de infraestructura de la institución, ya que su apoyo y asistencia financiera permitieron que las metas planificadas se cumplieran.

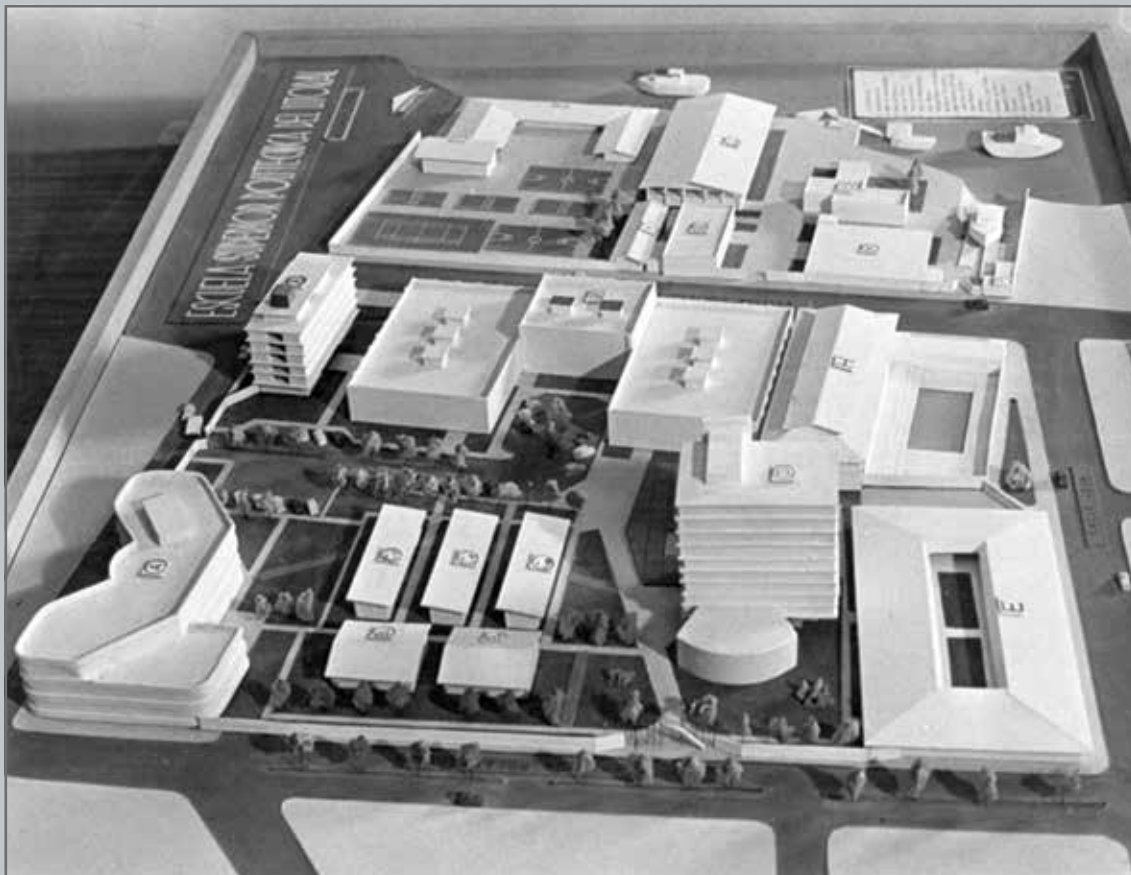
En febrero de 1970, Walter Valdano Raffo, rector de ESPOL, inicia las gestiones para obtener la primera prestación del Banco Interamericano de Desarrollo, el mismo que se suscribió como el primer Contrato de Préstamo por 2,6 millones de dólares el 19 de abril de 1972.

El proyecto comprendía dos segmentos. El primer segmento correspondía a un préstamo de 3'900.000 dólares; de ellos la ESPOL pondría 1'300.000 dólares y el BID 2'600.000 dólares. El segundo segmento, consistió en un programa de asistencia técnica de 271.000 dólares (195.000 el BID y 76.000 la ESPOL) que fueron avalados por el Ministerio de Finanzas. La Unidad Ejecutora del Proyecto BID/ESPOL1 estuvo conformada por profesionales como Danilo Carrera, Hans Collins, Juan García, Gustavo Gross, Gabriel Landívar y Leopoldo Benítez, quienes ayudaron a que se cumpliera esta meta después de haberle dedicado mucha pasión y energía, pues obtener la garantía del gobierno nacional y la contraparte nacional, demandó una serie de esfuerzos.

El rector Valdano Raffo firmó a nombre de la ESPOL el contrato de préstamo 309-SF-EC, mientras que el Dr. Antonio Ortiz Mena lo hizo en calidad de presidente del BID. El proyecto de desarrollo de la ESPOL alcanzó más de cuatro millones de dólares y culminó en 1976 con la entrega del Informe Final BID. La delegación que llevó el informe la integraron el rector Gustavo Galindo, el exrector Walter Valdano, Galo Betancourt y Jorge Rengel.

La importancia de este informe radica en que la ESPOL fue la única institución que lo presentó, de entre todas las que recibieron préstamos similares (Rengel, Jorge, 2013). El proyecto BID/ESPOL 1 permitió optimizar la planta física. Se adquirió equipos y laboratorios para los Institutos de Matemáticas, Física, Química, Instituto de Estudios Generales; Departamentos de Ingeniería Eléctrica, Mecánica, Geología, Minas y Petróleos; Marítima y Ciencias del Mar; Escuelas de Pesquería y de Computación.; y, reforzar la planta docente con profesionales preparados en universidades internacionales de prestigio, así como incorporar profesores foráneos con una formación de calidad. Asimismo, se fortaleció la Biblioteca Central y financió el Programa de Asistencia Técnica, que consistía en preparar, capacitar y entrenar al personal docente.

El Dr. Valdano sostenía que esa era otra manera de “universalizar tanto la formación como el pensamiento político de futuros profesionales” (Rengel, Jorge, 2013)



Maqueta del Proyecto de Desarrollo BID 1 en el Campus Las Peñas



Vista parcial del
Campus Las Peñas

Edificio de
Administración Central,
Campus ESPOL –
Peñas, a fines de 1970



Vista Panorámica de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, sector Las Peñas

BECAS LASPAU Y FULBRIGHT

En la época de Gagliardo Bryant y Valdano Raffo no se conocía el término “estudios de cuarto nivel” para la formación académica de postgrado. Solo se los llamaba becas para obtener maestrías y doctorados. Fue, entonces, la visión de los directivos de la ESPOL la que permitió poner en marcha un programa de estudios internacionales para formar a jóvenes ingenieros politécnicos en las mejores universidades de Estados Unidos, a través de las becas LASPAU (Latin American Scholarship Program of American Universities) y Fulbright.

Aunque Jorge Gagliardo Bryant consiguió un pequeño cupo para siete aspirantes, fue Walter Valdano Raffo quien masificó la posibilidad real de conseguir cupos, porque estableció nexos con prestigiosas universidades extranjeras. Así, un considerable porcentaje de profesores hicieron sus maestrías en renombradas universidades estadounidenses, hecho que marcaría una gran diferencia académica respecto a otras universidades del país.



Candidatos a becas LASPAU reunidos con el Dr. Walter Valdano Raffo, Rector de la ESPOL, noviembre 19 de 1970

TESTIMONIOS



Marcelo Jaramillo Aguilar:

“Los profesores de la ESPOL tenían mística”

“En mi época los profesores de la ESPOL tenían mística de trabajo” – comenta Marcelo Jaramillo, ingeniero en electricidad, quien formó parte de los primeros estudiantes del departamento de ingeniería eléctrica (1965) y llegó a ocupar puestos de gran jerarquía en INECCEL y otras empresas eléctricas.

Recuerda que era difícil aprobar el examen de ingreso, y que en sus años como alumno estudió mucho porque los deberes y los exámenes eran muy exigentes. Se notaba que el profesor preparaba su clase y se nos exigía buen rendimiento con firmeza. Además, los profesores no solo nos formaron en la parte académica sino que guiaron nuestros espíritus en un sentido de la ética y del compromiso. La ESPOL de mi época era pequeña, nos conocíamos todos y por tanto era fácil llevarnos bien, tener buenas relaciones con nuestros profesores, comenta.

Su profesión le ayudó a comprender las grandes dificultades que vivía la población ecuatoriana en cuanto a electrificación se refería. No fue fácil incursionar en este campo.

Marcelo Jaramillo Aguilar considera que en el siglo XXI no existe esa mística de trabajo como él la vivió, tanto por el lado de los docentes como de los estudiantes, porque “no era solamente la exigencia del maestro la que nos hacía ser cumplidos y que aprendiéramos esos nuevos conocimientos, sino también nuestro deseo de comprometernos con lo que hacíamos, sea un proyecto, un examen o una exposición. Teníamos el anhelo de hacer bien la tarea”.





Hernán Gutiérrez:

“Es necesario aprender a escuchar”

En 1965 el Campus ESPOL-Peñas era pequeño, apenas éramos entre 350 y 400 estudiantes como máximo. Todos nos conocíamos y era fácil hacernos amigos, recuerda Hernán Gutiérrez. Ingresó ese año como estudiante al curso del pre-politécnico y después de aprobarlo tomó las materias básicas hasta optar por Ingeniería Eléctrica. En esa época el currículo del Departamento de Eléctrica lo establecían los oficiales de la Armada del Ecuador, que tenían estudios de especialidades hechos en Chile y Estados Unidos.

Para 1967 hicieron una huelga. Todos los politécnicos la hicimos. Protestábamos porque la ESPOL carecía de buenas aulas y laboratorios bien equipados. En esa huelga intervinimos, entre otros, Gaudencio y un venezolano que era el cabecilla, y yo que estaba en tercer año. Recuerdo que quien nos alimentó en esos días fue Jotcelyn. Ella traía pan y cajas de manzanas de Ambato para los huelguistas. Fue la primera mujer en entrar a la Politécnica. Era un año mayor que nosotros y cuando estábamos reunidos en gajo, si veíamos que ella se acercaba, enseguida cambiaba nuestra actitud. Con ella siempre nos portamos bien.

Con alivio comenta que aprobó materias difíciles como Termodinámica, Dinámica de fluidos, Topografía, Química, entre otras. Algunos nombres de sus profesores vienen a su cabeza, como el de Raúl Maruri que dictaba Topografía y el ayudante era Jorge Rengel, que daba Dibujo Topográfico. Comenta que en 1971 egresaron 29 ingenieros de Eléctrica, 20 de Mecánica, 2 de Naval y 3 de Minas y Petróleos; y, al término de sus tesis, la mayoría optó por las becas LASPAU.

Entre sus profesores estuvieron: Juan García, Ricardo y Alfonso Delfini, Gustavo Larrea, Gregorio Wong, Benigno Sotomayor, y Lucho Parodi. Cuando cursaba el quinto y sexto año de estudios, vio como algunos de los becarios LASPAU retornaban a la Politécnica con sus títulos de Máster. Sentí admiración por Pablo Ortiz, Juan Saavedra, Alfredo Torres González y Guillermo Zambrano. Y más adelante vería al primer PH.D. de la ESPOL, el doctor Alfredo Barriga.

Uno de los profesores que más lo marcó fue Juan García, sus cátedras eran Análisis de Circuitos Eléctricos y Maquinarias Eléctricas. ¡Cuánto aprendí con él! También recuerdo a Homero Ortiz Egas; era exigente, didáctico y responsable. Él trabajaba en la Marina, como muchos profesores de ESPOL, y fue de los fundadores. Sin embargo, con Gregorio Wong nos pasó algo especial, fue un profesor que tal vez al principio no valoramos como

debíamos, tal vez porque era un poco tímido, pero no solo que era capaz sino buena gente. Eso lo descubrimos en la gira politécnica que hicimos por Sud América y en la que Gregorio Wong fue nuestro profesor acompañante.

Después obtuve una beca de la OEA, en una convocatoria para un programa multinacional. En realidad, fuimos escogidos Alberto Hanze y yo para estudiar en Chile, en la Universidad Santa María en 1972.

“Viví toda la época de Allende, en el período en que las universidades se cerraron y todo era incierto”, señala Hernán. Su rostro se ensombrece cuando recuerda que algunos compañeros que protestaron contra esa dictadura se metieron en serios problemas. Él, al igual que Alberto Hanze, trataba de ser discreto. Incluso de la OEA les dijeron para trasladarlos a Brasil porque las universidades estaban cerradas, pero después de una larga espera las reabrieron y decidió quedarse en Chile. Era un ambiente violento donde se encasillaba a las personas en alguna línea política con facilidad, donde grupos armados peleaban con garrotes y armas. Sin embargo, contó con el apoyo del difunto Gustavo Cordovez. “Él me protegió en Chile; además, viví el toque de queda por varios años y así fueron mis años de estudios universitarios”, comenta Hernán. “Si nos reuníamos con mis compañeros para estudiar para algún examen o proyecto tenía que ser antes de las seis. Años después el toque de queda empezaba a las ocho. De toda esta historia aprendí a escuchar, a tener cuidado y a saber que la democracia es un valor fundamental en cualquier sociedad civilizada”.

Al regreso en 1976, lo nombraron Subdirector del Departamento de Ingeniería Eléctrica y como Director a Sergio Flores, sin tener ninguna experiencia más que la petición de Víctor Mandini que les pidió que asumieran esas funciones, aunque el Consejo Administrativo dijo que no cumplíamos con los requisitos, pero igual nos aceptaron. En realidad éramos jóvenes, llenos de vitalidad y con ideas. Tuvimos la suerte de contar con la guía de Walter Valdano. Él, Walter Valdano, fue visionario, muy exigente y velasquista. Su mentalidad abierta hizo que no cerrara las puertas a profesionales que venían de Europa Occidental como Víctor Bastidas o Freddy Cevallos.

La ESPOL siguió creciendo y surgieron las carreras autofinanciadas. A veces se cuestionaba la existencia de estas carreras autofinanciadas, pero gracias a ellas se desarrolló por ejemplo el Instituto de Ciencias Humanísticas, que estaba reducido solo a Hugo Arias. Creo que el autofinanciamiento ayudó a algunas carreras.

Los años pasaron para mí de buena manera en la ESPOL. Fui elegido en cuatro ocasiones como el mejor profesor de esta universidad. Hoy estoy jubilado, pero sigo activo.

Recuerda el Ingeniero Gutiérrez que participó en el viaje que fue organizado para conocer detalles del Proyecto Paute cuyo campamento se lo estaba instalando. “Todos éramos estudiantes del Departamento de Ingeniería Eléctrica (actualmente FIEC) excepto Bolívar Miranda y Humberto Rodríguez que estudiaban en el Departamento de Geología Minas y Petróleo (actualmente FICT)”.



De pie y de izquierda a derecha: Reynaldo Matute G., Víctor León N., Santiago Terán R., Gustavo Bermúdez F., Sergio Flores M., José Hanze A., Luis Mariscal A., Ángel Castro C., Samuel Aguilar J., Jorge Rengel E. (Jorge era profesor de Topografía de nosotros y estaba a cargo del grupo), Édgar Jiménez T., N. Ochoa (era el chofer del bus de la Politécnica), Adolfo Robalino G., Cesar Arévalo M., Humberto Rodríguez y Juan Del Pozo L. (Juan era ayudante de cátedra nuestro).
En cuclillas y de izquierda a derecha: Carlos Aguilar M., Enrique Realpe Ch., Bolívar Miranda A., Jorge García M., Nelson Rodríguez L., Jorge Pazmiño G. y Hernán Gutiérrez V.





Héctor Ayón:

“Dar lo mejor de nosotros fue una filosofía de vida”

Cálido en el trato, Héctor Ayón nos recibe en su casa llena de plantas, de buen ánimo, como siempre. Recuerda este Ingeniero Geólogo y de Petróleos, quien entró a la ESPOL como estudiante en 1961, que al finalizar su carrera escribió la tesis “Interpretación de los resultados del método de polarización inducida en la zona de San Fernando, provincia del Azuay”. Su vida universitaria se resume en la frase que manifiesta sin titubeos: “Dar lo mejor de nosotros fue no solo un deseo de parte de estudiantes y profesores politécnicos, sino una filosofía de vida”.

Héctor Ayón confiesa que ingresó para estudiar ingeniería mecánica; pero, motivado por su permanente curiosidad, aceptó la invitación del Ing. Raúl Maruri Díaz a una salida al campo por unos estudios de suelo. Le agradó la idea de saber que había otra profesión en la que “pagan por viajar”. Cuenta que tuvo una enseñanza casi personalizada durante su época de estudiante de especialización, porque él era el único alumno de su promoción: “Algunos profesores me daban clases solo a mí”, dice riéndose. “Guardo un recuerdo grato y cariñoso de todos mis maestros; ellos aportaron con un buen bagaje de conocimientos, lo cual me motivó para aprender más de lo programado, para salir del país y mirar el mundo. Tuve la suerte de terminar mis estudios en la especialidad de Geofísica, en Francia. Por el ejercicio de la profesión he viajado para conocer y apreciar otras formas de vida”.

“Cuando regresé al país me vinculé con la Dirección General de Geología y Minas para recorrer sierras, páramos y selva; y luego, con el Instituto Oceanográfico de la Armada del Ecuador, tuve la oportunidad de participar en varios cruceros oceanográficos en el Pacífico suroriental. En 1976 se creó la carrera de Oceanografía en la Facultad de Ingeniería Marítima de la ESPOL; ingresé como profesor, mediante concurso de méritos y oposición, para dictar Geología y Geofísica Marinas. Ya como docente me involucré, con el apoyo de Cristóbal Mariscal, en unas de las primeras experiencias de la ESPOL en estudios y consultorías para instituciones estatales. Después de algunos meses, Sergio Flores me asignó la coordinación del CICYT para impulsar proyectos de investigación financiados por el CONUEP; y, más tarde, también me confió la coordinación del Centro de Educación Continua

(CEC). Alentado por el éxito de algunos ensayos para ofrecer la educación continua al público, y ya con el apoyo de Nelson Cevallos, el CEC promovía seminarios autofinanciados de “Windows, Word y Excel”: Alfredo Álvarez fue el protagonista del “boom” de la época por esta novedosa herramienta informática que destronaba al DOS. El éxito del Windows se extendió a la iniciativa de convertir a la fisco-dependiente Escuela de Analistas de Sistemas de Computación en un programa autofinanciado —que luego se lo denominó EDCOM—, en el edificio recientemente desocupado de la FIMCM. Durante un corto período como administrador del campus Las Peñas, gestioné ingresos económicos frescos por el arriendo de espacios para EMELGUR, CEDEGÉ y Gamavisión. De los espacios desocupados restantes, el casi inaccesible Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE) recibió, sin costo inicial, un amplio local para conceder préstamos educativos a una agradecida mayoría de alumnos politécnicos. Tras esta iniciativa, los cursos pre-politécnicos duplicaron la población en las instalaciones abandonadas desde el traslado de la ESPOL desde Las Peñas a la Prosperina en 1991. Después del accidente fatal de Gustavo Galindo, por iniciativa del Centro de Estudios Arqueológicos y Antropológicos, se creó el Programa de Licenciatura en Turismo, en 1995. Asimismo, por iniciativa del CICYT, para impulsar la investigación, se creó la Sociedad Ecuatoriana de Biotecnología Compañía Anónima (SEBIOCA), con el apoyo de la empresa privada, en 1997”.

Entre 1996 e inicios de 1998, Héctor Ayón ejerció la Dirección Ejecutiva del Programa de Manejo de Recursos Costeros, apoyando algunas iniciativas de la Facultad de Ingeniería Marítima. Desde 1998 hasta 2003 se desempeñó como Subsecretario de Ministerio del Ambiente en la Costa, durante las gestiones de los Ministros Rodolfo Rendón Blacio y Lourdes Luque de Jaramillo, con lo cual se fortaleció la práctica de los principios que rigen la administración ambiental en los programas de la FIMCM.

“Los docentes de la politécnica tenemos la característica de trabajar con mística, y yo no fui la excepción. Con mis estudiantes he sido exigente en temas claves como: transparencia, dedicación, solidaridad, honestidad. Con frecuencia los desafiaba a que en sus proyectos rompieran esquemas pero respetando las normas. Nuestra institución busca no solo formar profesionales sino, y sobre todo, desarrollar una ética de vida, tan necesaria en todos los aspectos”.





César Yépez:

“Siempre quise ser el mejor profesional”

De mirada vivaz y trato afable, César Yépez, me recibe en su oficina de ESPOLTV para recordar y compartir sus experiencias académicas y laborales en la ESPOL. Ingresó a la Politécnica en 1970 y mientras iba estudiando descubrió que le gustaba enseñar, que sus compañeros comprendieran lo que se les hacía difícil. Así que un día de 1972, su profesor de Física Víctor Bastidas, le dijo que iban a empezar las ayudantías académicas y que se postule. Dos compañeros más también entraron a enseñar como ayudantes académicos, y lo bueno fue que todos, es decir los tres, venían del mismo colegio. Cuando entró al Instituto de Física, como ayudante académico, conoció a Guillermo Romero, quien fue su profesor de Física y con quien conversaba sobre la importancia de conocer la teoría y la práctica. Para esa época, el joven estudiante ya se había graduado de radiotécnico.

César Yépez era un chico popular y muy delgado, según él mismo se describe. ¿Por qué era tan conocido? Porque era representante estudiantil y además tocaba la guitarra en el coro de la iglesia. El rector de esa época, Walter Valdano, se había fijado en él, pues le insistía en que aplicara para una beca en el extranjero. Pero, el Ing. Yépez también necesitaba trabajar. Así que el azar lo ayudó cuando un amigo le comentó que en ECUAVISA necesitaban un técnico; incluso le presentó a Lucho Hanna, el gerente de esa época. En este trabajo tuvo la oportunidad de conocer a Óscar García, un excelente técnico de iluminación y estudios de TV.

César Yépez comenta que sentía admiración por este profesional, razón por la que le preguntó sobre su formación académica. Así descubrió que Óscar García estudió en la Universidad de Thompson, en Escocia, universidad a la que tiempo después también él solicitaría admisión, pero de manera privada y con el auspicio del canal. Recuerda con agradecimiento que Xavier Alvarado lo apoyó con el pasaje, y que cuando regresó “le sacó el aire” al pedirle que pusiera la nueva señal de Ecuavisa en la Península de Santa Elena. Este proceso empezó en 1978 con la señal de Salinas.

Al año siguiente Sergio Flores lo llamó para que aplicara a las becas LASPAU y así obtuvo otro título de maestría en la Universidad de Ohio en Telecomunicaciones y en Sistemas Digitales, en 15 meses. Cuando regresó tuvo que renunciar a Ecuavisa porque tenía un compromiso con la ESPOL: debía devengar su beca. Recuerda que Marcel Laniado, del Banco del Pacífico, junto con León Febres Cordero y Jaime Nebot, le dijeron, en 1985, que se hiciera cargo de la telefonía en el país. Así, fue nombrado Gerente Regional de IETEL. La empresa estaba dividida en Norte y Sur, él estaba en el Sur del país. Fue un trabajo extenuante que duró dos años; durante el ejercicio, y por petición del entonces presidente Febres Cordero, puso la

telefonía a larga distancia en Yaguachi, aunque no para sus fiestas, porque los equipos no llegaron a tiempo. Pese al incumplimiento en las fechas, el expresidente Febres Cordero reiteró su confianza en el Ing. Yépez.

“La telecomunicación en Ecuador era mala porque nuestra tecnología era incipiente, los cables de luz eran de cobre, todo era analógico”; eso lo motivó para presentarle un proyecto al Presidente para digitalizar el sector de Telecomunicaciones y aceptaron comprar centrales digitales para Guayaquil y cambiaron todo, logrando que todas las centrales se enlazaran con fibra óptica.

Interrogo a César Yépez por qué considera que le encargaron estas tareas que exigían tanta responsabilidad. Él manifiesta con seguridad que se conjugaron dos factores: la educación en la ESPOL y la receptividad e interés del estudiante. “Tuve muy buenos profesores siempre quise ser el mejor profesional”, afirma. “Fui el mejor egresado de mi promoción”. En muchas ocasiones el Ing. Parodi le decía: “tú da la clase, yo te voy guiando” y daba buenas clases. “Esa confianza que tenía Lucho Parodi en mí, al igual que otros profesores, me ayudó a aceptar retos.

Mientras estuvo como Gerente de IETEL, consiguió que su petición sobre la estación terrena para llamadas internacionales para Guayaquil fuera escuchada por parte de León Febres Cordero, pues la dificultad radicaba en que no había una salida satelital directa para llamadas internacionales, cuando Guayaquil generaba el 60% de dichas llamadas y la única salida que había era por Quito, por tanto se congestionaba la ruta Guayaquil-Quito volviéndose imposible llamar a Quito para solicitar llamadas internacionales. Al principio León Febres Cordero no quiso este plan porque le parecía complicado. En realidad el Ing. Yépez también estaba preocupado, pero por el centralismo en Quito, pues ni siquiera podía entrar a la reunión de directorio donde se decidía la suerte de la telefonía internacional para Guayaquil. Por eso llamó al ingeniero Febres Cordero para recordarle que el tema de la estación terrena para llamadas internacionales era crucial y que aún no conseguía un voto de consenso; entonces, el presidente logró que el Directorio del IETEL apruebe el proyecto y se creó la Unidad Ejecutora. Así, el 10 de agosto de 1986 Guayaquil tenía ya su propia salida satelital para las llamadas internacionales.

César Yépez renunció a IETEL (ahora CNT), y el nuevo funcionario designado para el cargo fue el ingeniero Iván Rodríguez. Cuando César terminó su trabajo en IETEL, regresó a la Politécnica, pero siguió buscando empresas privadas con las cuales vincularse. Después trabajó para la red de datos de Filanbanco.





Jorge Rengel:

“La Unidad de Planificación fue una pieza clave para la institución”

La ESPOL pasó por períodos de inestabilidad en sus primeros años de existencia. Las causas fueron variadas, entre ellas dos huelgas y reclamos de los estudiantes; y también el hecho de que diversas personas estuvieron encargadas del rectorado hasta cuando ganó las elecciones Luis Parodi. A partir de ese período la permanencia de rectores y vicerrectores fue continua.

“Me integré a la politécnica a partir de 1964. Los estudiantes no llegaban a 500 y los profesores sumábamos, cerca de 50. Yo dictaba Mineralogía Óptica en el Departamento de Geología, Minas y Petróleos. Recuerdo que en los primeros años de creación de esta institución no existían los rectores sino los directores y que, en 1969, la Asamblea General designó al primer rector, el Dr. Walter Valdano Raffo, quien ya antes había sido director. En esa época yo me desempeñaba como Secretario General Interino, aunque también fui Rector encargado.”

“El Dr. Valdano le añadió la palabra Superior al nombre de Escuela Politécnica del Litoral, y con pasión, junto con el apoyo estudiantil, dio un giro de 180 grados a la institución en todos los aspectos, pues gestionó el primer préstamo BID, logrando conseguir un monto de 2,6 millones de dólares, las becas LASPAU y Fulbright para los ingenieros recién graduados; mejoró de manera notable la infraestructura del Campus Las Peñas, dotó de modernos equipos a los laboratorios. Era exigente, pero sobre todo honesto.”

“Entre los objetivos del Proyecto BID-ESPOL 1, estaba el organizar una oficina de planificación institucional. Para conseguir estos objetivos tuvimos la asesoría de un inglés, el Dr. John Gailer. Asimismo, recuerdo que el Arq. Francisco Orbe se desempeñaba como Jefe de la Oficina de Planificación Física. Durante algún tiempo estuvimos revisando y trabajando sobre un nuevo sistema administrativo-financiero.”

“Además, el vicerrector encargado, Víctor Bastidas, nos pidió a Efrén Jaramillo y a mí que formulemos un proyecto de organización de la planificación institucional de la Politécnica. Así, el Consejo Administrativo, en sesión del 31 de mayo de 1976, creó la Unidad de Planificación, cuya

función era establecer las reglas para un crecimiento armónico con las necesidades y realidades del país y con el claro pensamiento de saber que la ESPOL necesitaba un nuevo campus que permitiera su crecimiento, con nuevas carreras y las tecnologías. Entre quienes fuimos designados para trabajar en la Unidad de Planificación estábamos Efrén Jaramillo, Moisés Tacle, Gustavo Galindo y yo, en calidad de Director.”

“El estudio para la planificación institucional permitió tomar la resolución del 21 de diciembre de 1976. Fue entregado a los miembros de los dos Consejos de la ESPOL cinco meses antes para que lo consulten y asimilen; sin embargo, tanto el Rector (e) Víctor Bastidas como Gustavo Galindo, que para ese período estaba vinculado a la Unidad de Planificación, y Efrén Jaramillo, notaban que la mayoría de los profesores miembros de los dos consejos, no mostraban plena confianza ni entusiasmo en apoyar un proyecto que les parecía riesgoso, porque no se sabía dónde sería el nuevo Campus ni cómo sería el financiamiento. Algunos profesores decían que lo mejor era quedarse en el Campus Las Peñas.”

“Otro interlocutor válido para lograr conseguir la cooperación de los ingenieros fue Walter Valdano Raffo, quien puso toda su buena voluntad para que los que se oponían al proyecto, en especial los profesores del Departamento de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar, lo escuchen. Después de insistir en los beneficios que traería este nuevo reto, ellos aún mostraban una pasiva oposición, en especial porque aún no tenían edificio y dejarían de lado su laboratorio natural, el río.”

“Trabajé en la ESPOL por más de 45 años, he visto con el paso del tiempo su crecimiento, pero también algunos errores de los que no se habla. Así, siempre noté que por alguna extraña razón los ingenieros miraban con cierto prejuicio a los tecnólogos. No sé si los veían como competencia, sin ninguna razón ya que el trabajo de ambos se complementaba. O si tal vez pensaban que su título era de menor valía. Considero que no debió ser así.” Cerrar las tecnologías en el 2010 fue una disposición gubernamental, no de la Politécnica. Me parece que los tecnólogos le hicieron bien a esta institución educativa y al país.



ANÉCDOTAS

Los descamisados de Naval

Era el año lectivo de 1968. Como siempre, nos faltaba el tiempo para cumplir con nuestros deberes y proyectos. Raúl, Bolívar, Cristóbal, Wacho y Marco teníamos que entregar los planos de líneas de formas de una embarcación al Profesor de Arquitectura Naval, Ossian Frydson. El plazo de entrega estaba por cumplirse, por lo que decidimos una vez más trabajar el sábado. Ese día en la tarde, nos reunimos en la sala de dibujo, que era un galpón con pobre ventilación, mejor dicho sin ventilación, con aquellas mesas grandes verdes y asientos altos tipo taburete que estaban de gana en la sala por cuanto los utilizábamos muy poco, así que preferimos trabajar de pie. Acomodamos las cerchas y los “ratones”, el papel plano y comenzamos nuestra labor. Nos aseguramos además, que la calculadora de manivela estuviera en la sala y comenzamos a dibujar los planos.

La tarde estaba muy calurosa y comenzamos a transpirar; nos sacamos las camisas y todos nos quedamos con el torso desnudo para seguir trabajando sin descanso. En el momento más inesperado escuchamos que la puerta se abrió y que ingresaban tres personas bien vestidas con terno y corbata; logramos identificar al Rector Valdano y nos apresuramos en ponernos las camisas para recibirlo de manera decente y evitar que nos recrimine por nuestra apariencia.

En cuanto ingresó el Dr. Valdano se apresuró a decirnos, “muchachos tranquilos, sigan trabajando, estoy aquí en compañía de los especialistas del BID que están conociendo la Institución y esta es una buena oportunidad para que también vean la dedicación y sacrificio de sus estudiantes que trabajan en condiciones no muy apropiadas”. Los “gringos” se unieron a las palabras del Rector y nosotros no sabíamos qué decir. Quedamos sorprendidos por la visita y porque no conocíamos sobre el Proyecto BID que se estaba gestando. Luego se despidieron con sonrisas y buenos deseos y nosotros empezamos a comentar sobre esta inusual experiencia.

Estábamos muy preocupados pensando que nuestra apariencia poco usual para un estudiante pudiera haber causado una mala impresión en la gente del BID y que eso sería negativo para el Proyecto. Ventajosamente, según el Dr. Valdano, cuando comentaba las peripecias que la ESPOL tuvo que pasar para obtener el préstamo, decía que “los descamisados de Naval” dejaron un buen recuerdo y aportaron de alguna manera al primer Proyecto BID-ESPOL.

Marco Velarde

¿Qué pasó con los cinco estudiantes descamisados? Todos fueron profesores de ESPOL, ahora los cuatro están jubilados, y Raúl Coello, falleció. Cristóbal Mariscal fue becario LASPAU en la Universidad de Michigan; Raúl Coello, Wacho Martínez y Marco Velarde obtuvieron sus maestrías en la Universidad Federal de Río de Janeiro; además, los dos últimos alcanzaron importantes grados académicos en Estados Unidos, en la Universidad de Miami y en la Universidad de Rhode Island, respectivamente. Marco Velarde llegó a ser Vicerrector General de la ESPOL. Y Bolívar Vaca hizo una especialización en la Universidad de San Pablo, Brasil.

Café con roscas

Muchos estudiantes éramos de Durán, por tanto dependíamos del sistema de lanchas para ir a la ESPOL y regresar a nuestras casas. Algunos de nosotros teníamos clases hasta las 9 de la noche, justo hasta la hora en que salía la última lancha hacia Durán. Para no perderla pedíamos permiso al profesor para salir 10 minutos antes y emprender la carrera desde la ESPOL hasta el muelle; sin embargo, en varias oportunidades llegábamos tarde y teníamos que quedarnos en Guayaquil.

En esa época había otra posibilidad de viajar a Durán: subir el cerro Santa Ana hacia la Atarazana y embarcarnos en las gabarras que llevaban camiones de carga hacia la sierra. En esta opción había dos riesgos que correr: uno, ser asaltados en el cerro y dos, ser asaltados en Durán, por cuanto la gabarra acoderaba lejos del centro del pueblo y había que caminar en la noche casi sin luz. La mayoría de nosotros rara vez tomábamos este camino de vuelta a casa.

La opción más segura para pernoctar sin peligro en un ambiente seguro y tranquilo, era avanzar hacia las salas de velación de la calle Julián Coronel en donde podíamos estudiar, dormir y, además teníamos la oportunidad de hacer amigos y aplacar nuestra hambre con café con rosquitas que brindaban los familiares de los difuntos a los acompañantes. Varias veces acompañamos a los muertitos y rezamos por ellos. Al día siguiente estábamos puntuales en la clase de las siete de la mañana, pues la caminata hasta la ESPOL era corta.

Las almas agradecidas

CAPÍTULO TRES

PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL



“Preparamos hombres comprometidos con la realidad nacional”

Luis Parodi

EL BOOM PETROLERO DE LOS AÑOS SETENTA

En esta década se produce una afirmación de los cambios de la década anterior: ampliación y diversificación de la base exportadora, impulso del esquema industrializador, crecimiento de la población asalariada, concentración creciente de la producción y el capital, extensión del mercado propiamente capitalista. Las Fuerzas Armadas de aquella época, asumieron nuevamente las tareas de gobierno en febrero de 1972 notificando la ejecución de un programa de reformas sustanciales como la agraria, la tributaria y un conjunto de acciones en beneficio popular. A pesar de estos logros, el Ecuador no encontró el camino del desarrollo, pues, recurrió al endeudamiento tanto público como privado a partir de 1976, ya que los ingresos petroleros fueron insuficientes para mantener el crecimiento de la demanda agregada nacional. Sin embargo, a pesar de que la magnitud del endeudamiento externo ya empezaba a ser representativa, el nuevo gobierno, conocido como el Triunvirato, que entra en vigencia en este año, ahonda aún más este problema, pues pone en marcha una política que tuvo como finalidad destinar los ingresos petroleros al incremento del endeudamiento externo y al financiamiento de los gastos públicos que eran cada vez mayores. Con el petróleo se consiguió progreso, estabilidad y desarrollo en la economía nacional, pero también, se consiguió incrementos del endeudamiento externo; consecuentemente, con ello se dio paso a un incremento desproporcionado de los pagos de la deuda, siendo este un factor que limitaría la economía y la propia capacidad de endeudamiento. (Albarracín, Jenny & Ullauri, Diana)

Breve reseña de la historia del petróleo ecuatoriano en la década de los setenta

- Entre 1969 y 1972, el Estado pasó a recibir regalías del 6% al 16% de la explotación petrolera que aún persistía en el Golfo de Guayaquil y estableció esa normativa para la nueva explotación que vendría del nororiente.
- La nueva ley y dos modificaciones al contrato de Texaco – Gulf determinaron, además, que el Estado podía retener el 20% de la producción de las compañías petroleras para el consumo interno de derivados.
- Con la creación de la Corporación Petrolera Estatal (CEPE), el 23 de junio de 1972, el gobierno del general Rodríguez Lara adquirió más tarde el 25 % de la participación del Consorcio Texaco – Gulf, que puso a producir los primeros campos del Oriente ecuatoriano y construyó el Oleoducto Transecuatoriano.
- La nueva infraestructura permitió que el 17 de agosto de 1972, el Estado ecuatoriano realizara, desde el puerto de Balao, la primera exportación de 308 283 barriles de petróleo correspondientes a las regalías de Texaco – Gulf que el Gobierno cobraba en especies. Cada barril se vendió a USD 2,34.

Para 1973, las exportaciones petroleras se convirtieron en el factor dominante del comercio exterior ecuatoriano, con el 53,3% de ingresos generados por ese medio. Y qué decir con lo ocurrido en 1974: 62 de cada 100 dólares que ingresaron al país por exportaciones fueron por ventas petroleras. En general, esa matriz productiva sustentada en la renta petrolera, básicamente se ha extendido hasta nuestros días. Este modelo desarrollista - industrializante, que las dictaduras auparon en los 70, hicieron que experimentemos un endeudamiento agresivo: el Estado tenía su propio aval ante los acreedores internacionales –los petrodólares– en tanto que las empresas privadas locales, siguiendo la misma lógica del endeudamiento, tenían al Estado como su garante de última línea. Así se cerró ese círculo vicioso que estallaría años después. (www.eltelegrafo.com.ec)

Las condiciones que provocan el desarrollo de la ciencia y la tecnología en un país no se deben comprender como hechos aislados del quehacer político y de la economía; y Ecuador no fue la excepción, porque son estos escenarios los que, según el momento histórico, generan tanto estímulos como un marco óptimo para que se desarrollen ciertos sectores. ¿Sucedio esto con las universidades?

Los petrodólares dinamizaron nuestra economía y, por tanto, las necesidades de la empresa privada. Junto con los procesos de industrialización que vivía el país provocaron una mayor demanda de ciencia, tecnología e investigación científica, a diferencia del boom bananero de los años 1950-1960, en que el modelo agroexportador limitaba el accionar de la economía a usos y consumos, con poca demanda para la ciencia y la tecnología. Para este período de diversificación de la base exportadora por el petróleo, la ESPOL ya tenía una práctica de desarrollo institucional que le permitió responder, dentro de sus posibilidades, con eficacia y eficiencia ante los cambios socioeconómicos y culturales que vivía Ecuador.

Para 1973, el colectivo politécnico tenía una idea precisa de cómo la ESPOL contribuiría al desarrollo del país. En el documento “La Reforma Politécnica”, de ese mismo año, se señala que: “Nuestra Escuela debe impulsar la investigación en todos los Departamentos e Institutos: la investigación aplicada a los problemas nacionales y la investigación pura de conocimientos universales. En un plazo relativamente corto se deben escoger determinados problemas de importancia nacional, que tengan que ver con nuestras posibilidades de desarrollo y que estén ligados a las ramas técnicas que aquí se enseña. Solo un serio trabajo en este sentido puede llevarnos a romper la dependencia a la que también está sometida nuestra enseñanza basada en programas, textos y métodos que fueron desarrollados para otros medios y como respuesta a otros intereses y condiciones”.

En 1977, CEPE compró a Gulf su participación y llegó a tener el 62,5% del consorcio, además de que se lanzó a una campaña agresiva de exploración del nororiente, previamente al retorno del país a la democracia.

El Ecuador petrolero de la década de los setenta buscó mejorar la producción, elevar la productividad y favorecer la balanza comercial. Esa coyuntura permitió que las universidades, en especial las politécnicas, iniciaran estudios sobre los problemas y demandas de los sectores productivos; mas, para ese momento, la ESPOL ya había planteado y ejecutado el uso productivo de la ciencia y la tecnología, la formación de postgrados en el exterior mediante distintos programas, como LASPAU, FULBRIGHT, becas OEA y de otros organismos, para jóvenes profesionales y estudiantes, así como la vinculación con la industria y la asesoría internacional.

PERÍODO DE LOS RECTORES ENCARGADOS

Previamente a la asunción de los cargos de rector y vicerrector respectivamente, de los ingenieros Luis Parodi y Víctor Bastidas, para el período 1974-1978, hubo una huelga estudiantil que enfrentó al anterior rector Walter Valdano Raffo en 1972, quien resolvió someter su permanencia en el cargo a un plebiscito estudiantil; y, al no contar con el apoyo suficiente tuvo que dejar el cargo en agosto de 1972. El Vicerrector Ing. Homero Ortiz Egas asumió el cargo de rector durante unos pocos meses y, a mediados de marzo de 1973, le sucedió el Ing. Gustavo Larrea Real, el profesor más antiguo en el Consejo Administrativo, en representación del Departamento de Ingeniería en Electricidad.

El período de rectores encargados duró cerca de dos años, pero los politécnicos continuaron formando comisiones para distintos asuntos, a saber:

Comisión de Reformas Institucionales presidida por Gustavo Galindo Velasco e integrada por los profesores Eduardo Rivadeneira y Guillermo Romero y por los estudiantes Guillermo Astudillo y Francisco Castelló.

Comisión de Construcciones formada por Roberto Béjar y Jorge Kalil. En septiembre de 1973, el Ing. Jorge Rengel asume el rectorado de ESPOL, por ser el profesor más antiguo y miembro del Consejo Administrativo en representación del entonces Departamento de Ingeniería en Geología, Minas y Petróleo.

Ambos profesionales impulsan el desarrollo institucional, la formación de postgrados en el exterior para jóvenes profesionales y estudiantes, la investigación científica y tecnológica y los vínculos con los sectores productivos públicos y privados.

LUIS PARODI VALVERDE

1974-1978



Rector

Período 1974-1978

En 1967 Luis Parodi obtuvo su título de Ingeniero Eléctrico de la ESPOL, luego de presentar su tesis: “Estudio de un sistema automático para control y reparto de carga entre dos alternadores conectados en paralelo”.

Para marzo de 1974 la Asamblea de ESPOL, integrada por profesores, estudiantes y trabajadores, elige al guayaquileño de ascendencia italiana, Luis Parodi Valverde, entonces director del Instituto de Matemáticas, como Rector de la Politécnica, iniciando así un fecundo período de estabilidad junto con su compañero de binomio Víctor Bastidas Jiménez. Ambos profesionales impulsan el desarrollo institucional, la formación de postgrados en el exterior, para jóvenes profesionales y estudiantes, la investigación científica y tecnológica y los vínculos con los sectores productivos públicos y privados.

El Ingeniero Parodi fue un destacado estudiante, con un promedio de calificaciones que ningún otro estudiante superó durante casi 20 años. Cuando esto ocurrió se vio obligado a dejar sin efecto el premio que él mismo había creado para quien obtuviera un promedio de calificaciones superior al suyo, (9,65 sobre 10) en el cómputo general de todas las materias fueran éstas fundamentales o complementarias.

Como rector, ordena la parte administrativa y académica, crea nuevas carreras, impulsa la investigación científica y tecnológica, desarrolla vínculos con los sectores productivos, públicos y privados y avanza en el desarrollo de reformas al Estatuto Politécnico. Asimismo, editó el primer Catálogo General de la ESPOL. Dinamizó de manera eficiente el uso de los recursos del primer préstamo que otorgó el BID a la ESPOL.

En el período de Luis Parodi se aprobaron algunas carreras, por ejemplo:

- El Consejo Académico, en sesión del 5 de mayo de 1977, acoge la propuesta del Departamento de Geología, Minas y Petróleo y resuelve la creación de la carrera de Ingeniería Geotécnica.

- Con fecha 5 de octubre de 1977, el Consejo Académico aprueba la creación de la carrera Ingeniería de Costas y Obras Portuarias.
- En julio de 1974 se hace realidad la creación de la Escuela de Pesquería, que funciona adscrita al Departamento de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar, cuyos planes de estudio están dirigidos a impartir conocimientos técnicos en operaciones de pesca comercial y a proporcionar conocimientos de fondo en los aspectos científicos inherentes a la pesca.



El Rector, Luis Parodi, en la Inauguración de la Escuela de Pesquería. Constan, además, el profesor ruso Alexander Bernik; Wilmo Jara, Director de la escuela; Miguel Puig, Director del Departamento de Ingeniería Marítima; y Luis Torres, profesor

Como respuesta al desarrollo tecnológico y después del estudio de las necesidades de recursos humanos en el área de procesamiento de datos, se acepta la formación de Programadores y Analistas de Sistemas. La ESPOL resuelve, el 19 de abril de 1977, la creación de la Escuela de Ciencias de Computación, a nivel intermedio, cuyo programa contempla seis semestres de estudio.

Durante su rectorado, él y Víctor Bastidas elaboran el primer documento que sentó las bases de la Planificación en la Politécnica, para después crear la Unidad de Planificación. Además, se actualizan los reglamentos de actividades como ingreso, matrícula y registros, asistencia a clases, exámenes y calificaciones, de Becas y Ayudas Económicas para estudiantes, capacitaciones en el exterior, etc.

En 1976 acepta el cargo de Subsecretario del entonces Ministerio de Energía y Minas en Quito, razón por la que Víctor Bastidas se encarga del Rectorado de la institución por 18 meses.

Luis Parodi reasume el Rectorado en junio de 1977 con un intenso ritmo de trabajo. Posteriormente, en 1987, fue elegido Vicepresidente constitucional de Ecuador en el gobierno de Rodrigo Borja Cevallos. Luis Parodi siempre dijo: “Soy, orgullosamente un producto absoluto de la ESPOL”. Ante la pregunta de un periodista, si se consideraba más político que técnico, respondió: “¡Me siento politécnico!”

Luis Parodi fue presidente del primer directorio de la Fundación “ESPOL 50 Años”, creada durante el rectorado de Moisés Tacle. El exvicepresidente de Ecuador se comprometió a cumplir con los estatutos de la nueva entidad y a buscar y gestionar los recursos económicos, así como la asistencia técnica y de cooperación a favor de la excelencia académica.



Inauguración de la galería de fotos de ex-directores del Instituto de Matemáticas



Visita del Vice Presidente Luis Parodi al nuevo campus politécnico en La Prosperina (1987)



Luis Parodi, exrector de ESPOL, recibe la Distinción al Mérito por su aporte a la institución. Octubre 28 de 2016

PREPARACIÓN DE PERSONAL DOCENTE. BECAS LASPAU Y OTROS PROGRAMAS INTERNACIONALES

En el período 1972-1974 y en los siguientes años, gracias a los programas LASPAU, FULBRIGHT y otros programas internacionales, jóvenes profesionales de las distintas ingenierías —la mayoría de ellos se convertirían después en profesores politécnicos—, viajan a realizar sus estudios de cuarto nivel en el extranjero, como lo detallan las siguientes listas, tomadas del informe preparado por Víctor Bastidas:

CUADRO No. 4
BECARIOS QUE HAN INICIADO SUS ESTUDIOS Y/O SE HAN INCORPORADO A LA INSTITUCION DURANTE EL PERIODO 1974-78

CURSOS	CENTRO DE ESTUDIO	PERIODO	ORGANISMOS QUE FINANCIAN
DPTO. DE ING. ELECTRICA			
Ing. Hernán Gutierrez	* Post-Grado	Universidad de Chile	(1972-74) O E A
Ing. Gustavo Bermúdez	Post-Grado	Universidad de Chile	(1972-74) O E A
Ing. Alberto Hanze	Post-Grado	Universidad de Chile	(1972-74) O E A
Ing. Pedro Carló	Post-Grado	Universidad de Illinois (USA)	(1971-74) LASPAU/ESPOL
Ing. Hugo Villavicencio	Post-Grado	Universidad de North Dakota (USA)	(1973-75) LASPAU/ESPOL
Ing. Jorge Chiriboga	Post-Grado	Universidad de Missouri-Rolla (USA)	(1973-75) LASPAU/ESPOL
Ing. Carlos Becerra	Post-Grado	Instituto Politécnico de Rensselaer (USA)	(1973-75) LASPAU/ESPOL
Ing. Rodrigo Berrezueta	Post-Grado	Universidad de Texas (USA)	(1971-76) LASPAU/ESPOL
Ing. Carlos Valdivieso	Post-Grado	Universidad de Southern California (USA)	(1971-76) LASPAU/ESPOL
Ing. Pedro Vargas	Post-Grado	Instituto Electrónico de Comunicaciones (URSS)	(1971-76) Gobierno de URSS
Ing. Iván Rodríguez	Post-Grado	Universidad de Missouri-Rolla (USA)	(1974-77) LASPAU/ESPOL
Ing. Juan del Pozo	Post-Grado	Universidad de Missouri-Rolla (USA)	(1976-78) Universidad de Missouri-Rolla/ESPOL
* Ing. Gustavo Bermúdez	** Especialización	Universidad de Missouri-Rolla (USA)	(1976) BID/ESPOL
Ing. Alberto Manzur	Especialización	Universidad de Missouri-Rolla (USA)	(1976) BID/ESPOL
Ing. Jorge Chiriboga	Especialización	Universidad de Oklahoma (USA), Universidad de Missouri-Rolla (USA)	(1976) BID/ESPOL
Ing. Alberto Hanze	Especialización	Universidad de Oklahoma (USA), Universidad de Missouri-Rolla (USA)	(1976) BID/ESPOL
Ing. Pedro Carló	Especialización	Cía Tektronix (USA)	(1976) BID/ESPOL
Sr. Walter Quinde	Especialización	Cía Tektronix (USA)	(1976) BID/ESPOL
Sr. César Yépez	Especialización	Cía. Tektronix (USA)	(1976) BID/ESPOL
Ing. José Layana	Post-Grado	Instituto Politécnico de Rensselaer (USA)	(1977-78) Comisión FULBRIGHT/ESPOL
Ing. Carlos Villafuerte	Post-Grado	Universidad de Maryland (USA)	(1977-79) BID/ESPOL/LASPAU

* Cursos completos para obtener título de Magister o PHD.

** Cursos completos de mejoramiento y/o actualización de conocimientos en áreas específicas.

BECARIOS..... (continuación).

	CURSOS	CENTRO DE ESTUDIO	PERIODO	ORGANISMOS QUE FINANCIAN
Ing. Cristóbal Mera	Post-Grado	Universidad de Texas A&M (USA)	(1977-79)	BID/ESPOL/LASPAU
Ing. Mario Ordoñez	Post-Grado	Universidad de Texas (USA)	(1977-78)	LASPAU/ESPOL
Ing. Jorge Chiriboga	Especialización	Instituto Politécnico de Sunderland (Inglaterra)	(1977-78)	Gobierno Gran Bretaña/ESPOL
DFTO. DE ING. MECANICA				
Ing. Eduardo Orcés	Post-Grado	Instituto Tecnológico de California (USA)	(1970-74)	LASPAU/ESPOL
Ing. Gustavo Guerrero	Post-Grado	Universidad de Kentucky (USA)	(1970-74)	LASPAU/ESPOL
Ing. Marco Pazmiño	Post-Grado	Universidad de New Hampshire (USA)	(1971-74)	LASPAU/ESPOL
Ing. Galo Betancourt	Post-Grado	Universidad de Pittsburgh (USA)	(1972-74)	LASPAU/ESPOL
Ing. Roberto Moncayo	Post-Grado	Universidad de Cincinnati (USA)	(1972-74)	LASPAU/ESPOL
Ing. Eduardo Donoso	Post-Grado	Universidad de Iowa (USA)	(1973-75)	LASPAU/ESPOL
Ing. Antonio Viteri	Post-Grado	Escuela de Minas de Colorado (USA)	(1973-75)	LASPAU/ESPOL
Ing. Nelson Cevallos	Post-Grado	Universidad de Kentucky (USA)	(1973-76)	Comisión FULBRIGHT-Universidad de Kentucky/ESPOL
Ing. Alberto Torres	Post-Grado	Universidad de Ohio (USA)	(1976-78)	LASPAU/ESPOL
Ing. Omar Serrano	Especialización	Magnaflux Corp. (USA)	(1975)	BID/ESPOL
Ing. Antonio Viteri	Especialización	Instituto Stevens (USA)	(1975)	BID/ESPOL
Ing. George Aspiazur	Especialización	Instituto Tecnológico de New York (USA)	(1975-76)	BID/ESPOL
Ing. Omar Serrano	*** Entrenamiento	Universidad de Stanford (USA)	(1977)	ESPOL
		Centro Atómico Constituyente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (Argentina)		
Ing. Omar Serrano	Post-Grado	Escuela de Minas de Colorado (USA)	(1977-79)	LASPAU/FULBRIGHT/ESPOL
Sr. Manuel Helguero	Entrenamiento	CNA Electroerosión (España)	(1977)	ESPOL
Ing. Issuro Rodríguez	Especialización	Universidad Patricio Lumumba (URSS)	(1977)	ESPOL
Ing. Carlos Jordán	Especialización	Comisión Nacional de Energía Atómica (Argentina)	(1977)	ESPOL

*** Cursos en su mayoría de práctica, en equipos y laboratorios

BECARIOS..... (continuación)

	CURSOS	CENTRO DE ESTUDIO	PERIODO	ORGANISMOS QUE FINANCIAN
Ing. Marco Pazmiño	Especialización	Universidad de Harvard (USA)	(1977)	ESPOL (cofinanciamiento)
Ing. Marcelo Espinoza	Especialización	Universidad de Bogotá (Colombia)	(1977)	ESPOL
DFTO. DE ING. DE GEOLOGIA, MINAS Y PETROLEO				
Ing. Rodrigo Jaramillo	Post-Grado	Universidad de Texas (USA)	(1971-75)	LASPAU/ESPOL
Ing. Mario González	Post-Grado	Universidad de Texas (USA)	(1971-75)	LASPAU/ESPOL
Ing. Luis Albán	Post-Grado	Universidad de Pennsylvania (USA)	(1971-75)	LASPAU/ESPOL
Ing. Daniel Tapia	Post-Grado	Universidad del Zulia (Venezuela)	(1972-74)	Universidad del Zulia
Ing. Kléber Malavé	Post-Grado	Universidad del Zulia (Venezuela)	(1972-74)	Universidad del Zulia
Ing. Bolívar Miranda	Post-Grado	Universidad del Zulia (Venezuela)	(1972-74)	Universidad del Zulia
Ing. Carlos Arnao	Post-Grado	Universidad de Wyoming (USA)	(1972-74)	LASPAU/ESPOL
Ing. Franklin Erazo	Post-Grado	Universidad de Pennsylvania (USA)	(1974-76)	LASPAU/ESPOL
Ing. Gabriel Colmont	Post-Grado	Universidad de Pennsylvania (USA)	(1974-76)	LASPAU/ESPOL
Ing. Jorge Calle	Entrenamiento	Cfa IBERGESA (España)	(1974-75)	Cfa IBERGESA/ESPOL
Ing. Pablo Vera	Entrenamiento	Universidad de Texas (USA)	(1974-75)	ESPOL
Ing. Heinz Terán	Especialización	Bucaramanga (Colombia)	(1975)	BID/ESPOL
Ing. Heinz Terán	Especialización	Universidad de Texas (USA)	(1975-76)	BID/ESPOL
Ing. Ricardo Gallegos	Especialización	Universidad del Zulia (Venezuela)	(1975-76)	BID/ESPOL
Ing. Rodrigo Alvarado	Post-Grado	Instituto Internacional para Fotometría (Holanda)	(1975-76)	Gobierno Países Bajos/ESPOL
Ing. Raúl Maruri	Post-Grado	Universidad de Illinois (USA)	(1975-77)	LASPAU/ESPOL
Ing. Galo Arevalo	Post-Grado	Universidad de Louisiana (USA)	(1975-77)	LASPAU/ESPOL
Ing. Enrique Luna	Post-Grado	Instituto Internacional para Fotometría (Holanda)	(1976-77)	Gobierno Países Bajos/ESPOL

BECARIOS..... (continuación).

	CURSOS	CENTRO DE ESTUDIO	PERIODO	ORGANISMOS QUE FINANCIAN
Dr. Boris Abad	Post-Grado Ph-D	Universidad de Pennsylvania (USA)	(1972-77)	LASPAU/ESPOL
Ing. José Cabezas	Post-Grado	Universidad de Wyoming (USA)	(1977-79)	LASPAU/ESPOL
Ing. Ricardo Gallegos	Post-Grado	Universidad de Wyoming (USA)	(1977-79)	LASPAU/ESPOL
Ing. Eugenio Núñez del Arco	Post-Grado	Universidad de Kentucky (USA)	(1977-79)	Comisión FULBRIGHT/ Universidad de Kentucky/ ESPOL
Ing. Miguel Graetzer	Post-Grado	Universidad de Oklahoma (USA)	(1977-78)	BID/ESPOL/LASPAU
Sr. Marco Moreno	Post-Grado	Escuela de Minas de Colorado (USA)	(1977-79)	LASPAU/ FULBRIGHT/ESPOL
Ing. Daniel Tapia	Entrenamiento	Cía. Texaco (USA)	(1977)	TEXACO/ESPOL
Ing. Kléver Malavé	Entrenamiento	Cía. Texaco (USA)	(1977)	TEXACO/ESPOL
Ing. Rodrigo Jaramillo	Entrenamiento	Cía. Texaco (USA)	(1977)	TEXACO/ESPOL
DFTO. DE ING. MARITIMA Y CIENCIAS DEL MAR				
Ing. Raúl Coello	Post-Grado	Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil)	(1973-75)	COPPE/UFRJ
Ing. Marco Velarde	Post-Grado	Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil)	(1973-75)	COPPE/UFRJ
Ing. Bolívar Vaca	Post-Grado	Universidad de Sao Paulo (Brasil)	(1974-75)	Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil/ESPOL
Ing. Luis Torres	Especialización	Universidad de Rhode Island (USA)	(1976)	Ministerio de Recursos Naturales/ESPOL
Ing. Colón Langarano	Especialización	Universidad de Rhode Island (USA)	(1976)	Ministerio de Recursos Naturales/ESPOL
Sr. Francisco Medina	Post-Grado	Universidad de Oregon (USA)	(1976-78)	FULBRIGHT/ESPOL/ LASPAU
Sr. Gualberto Arellano	Post-Grado	Universidad de New Hampshire (USA)	(1976-78)	FULBRIGHT/ESPOL LASPAU
Ing. Santiago Riofrío	Post-Grado	Universidad Federal de Río de Janeiro (Brasil)	(1976-77)	COPPE/UFRJ/ESPOL
Ing. Miguel Fierro	Post-Grado	Universidad de Rhode Island (USA)	(1976-77)	LASPAU/ESPOL

BECARIOS..... (continuación).

	CURSOS	CENTRO DE ESTUDIO	PERIODO	ORGANISMOS QUE FINANCIAN
INSTITUTO DE MATEMATICAS				
M.S. Gaudencio Zurita	Post-Grado	Universidad de South Carolina (USA)	(1972-74)	LASPAU/ESPOL
M.S. Manuel Peñaloza	Post-Grado	Universidad de New México (México)	(1973-75)	LASPAU/ESPOL
Sr. Xavier Salinas	Entrenamiento	Universidad de Missouri-Rolla (USA)	(1975)	BID/ESPOL
Ing. Luis Rodríguez	Post-Grado	Universidad de Northwestern (USA)	(1976-78)	BID/ESPOL/LASPAU
Sr. Néilson Escobar	Post-Grado	Instituto Politécnico de Rensselaer (USA)	(1977-78)	FULBRIGHT/ESPOL
Sr. Félix Ramírez	Post-Grado	Universidad de Kentucky (USA)	(1977-79)	Comisión FULBRIGHT/ Universidad de Kentucky/ ESPOL
Sr. Xavier Salinas	Post-Grado	Universidad de California (USA)	(1977-79)	LASPAU/ESPOL
INSTITUTO DE FISICA				
Ing. Carlos Jordán	Post-Grado	Universidad de Tufts (USA)	(1971-75)	LASPAU/ESPOL
Ing. Abel Albán	Entrenamiento	Pontificia Universidad Católica del Perú	(1975)	BID/ESPOL
M.S. Jaime Vásquez	Especialización	Universidad Patrio Lumumba (URSS)	(1977)	ESPOL
INSTITUTO DE QUIMICA				
Dra. Cecilia Sancho	Especialización	Instituto Tecnológico de Tokio (Japón)	(1975-76)	Gobierno de Japón/ESPOL
Dr. Vicente Riofrío	Entrenamiento	Perkin Elmer Co. (USA)	(1976)	BID/ESPOL
Dr. Gustavo Samaniego	Entrenamiento	Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (Venezuela)	(1976)	BID/ESPOL
INSTITUTO DE ESTUDIOS GENERALES				
Ledo. José López	Perfeccionamiento	ELS Language Center (USA)	(1977)	ESPOL

Antes de 1974 ya se habían incorporado a la planta docente algunos becarios, entre los cuales podemos mencionar:

Ing. Cristóbal Mariscal, con maestría en la Universidad de Michigan, auspiciado por LASPAU, 1971-1973.

Ing. José Becerra, con maestría en la Universidad de Berkeley, auspiciado por LASPAU, 1971-1973.



Víctor Bastidas, Luis Parodi, Leopoldo Benítez, Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1973, y Eugenio Núñez del Arco conversan durante una visita a la ESPOL

INICIO DE LA PLANIFICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CAMPUS

La Unidad de Planificación, entregó al Rector el documento “Análisis del Futuro Físico de la Escuela Superior Politécnica del Litoral”, elaborado con la asesoría del experto británico John Gailer, para que se analice las recomendaciones señaladas en relación al desarrollo físico de la institución, como respuesta a las necesidades académicas. Era necesario proyectar, a través de estudios cualitativos y cuantitativos, la futura demanda de ingenieros y tecnólogos, tanto en el litoral como en todo el país, porque las proyecciones estadísticas indicaban que los nuevos bachilleres de la costa optarían por las carreras que ofertaba la ESPOL. Ante este crecimiento estudiantil el predio de Las Peñas soportaría dificultades, porque las actividades académicas se desarrollarían en un espacio limitado, lo que impediría dar una respuesta idónea a las demandas sociales. Los meses seguían corriendo hasta que llegó el 21 de diciembre de 1976, fecha en la que se adoptó la siguiente resolución:

“El Consejo Administrativo de la ESPOL, luego de analizar la situación actual de la Escuela y las necesidades de espacio físico indispensables para la expansión futura, decide emprender la planificación y construcción de un campus en un lugar próximo a la ciudad, en donde la Escuela Superior Politécnica del Litoral pueda desarrollar todas sus actividades de servicio a la sociedad como Institución de Educación Superior y conseguir los objetivos para los cuales fue creada”.

La Comisión de miembros del Consejo Administrativo que propuso la resolución estuvo formada por:

Autoridades: Víctor Bastidas, Rector Encargado. Enrique Bayot, Vicerrector Encargado.

Profesores: Moisés Tacle, del Departamento de Ingeniería en Electricidad. Jaime Vásquez, Representante de los Institutos. José Becerra, del Departamento de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar. Miguel Graetzer, del Departamento de Ingeniería en Geología, Minas y Petróleos.

Estudiante: Roberto Loaiza, del Departamento de Ingeniería en Geología, Minas y Petróleos.

Buscando un predio para el nuevo campus politécnico

El Rector Encargado, Víctor Bastidas, advirtió que la construcción del nuevo Campus no se haría ni en dos ni en tres años, sino que, con seguridad, esa tarea tomaría entre 10 y 15 años. Y el tiempo le dio la razón, ya que después de 14 años se finalizó la construcción del nuevo Campus Politécnico; y el traslado se dio entre 1988 y 1991.

Las gestiones para ubicar posibles áreas en la que pudiera funcionar el nuevo Campus las realizó la Comisión designada por el Consejo Administrativo. Al inicio, pensaron en un lugar cercano a la ciudad.

El 10 de febrero de 1977, en la sesión de los Consejos Administrativo y Académico, se trató los siguientes temas sobre el predio para el nuevo Campus:

- Conocer el estudio del terreno para el nuevo Campus Politécnico, elaborado por la Unidad de Planificación.
- Atender los requerimientos del Departamento de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar, con lo que se logró el apoyo de los directivos y representantes de esta unidad académica.
- Declarar de utilidad pública e interés social, con fines de expropiación urgente, 690 hectáreas de la hacienda “La Prosperina”, para la construcción del Campus.
- Solicitar al Ministerio de Educación Pública la aprobación de la anterior declaratoria de utilidad pública.
- Integrar una comisión para que luego de cumplido lo anterior, busque un acuerdo sobre el precio con el dueño del predio; y
- Autorizar al rector para que, en caso de no lograrse el acuerdo en el plazo de un mes, tramite el juicio de precio que fije el valor que la ESPOL deba pagar por el terreno.

El predio elegido fue el terreno de la hacienda “La Prosperina”, ubicado en el noroeste de la ciudad de Guayaquil, al norte del entonces hipódromo Santa Cecilia. Su lindero sur es una línea recta desde el Cerro Azul hasta un kilómetro antes de la vía a Daule; el lindero este es una línea perpendicular al lindero sur, con una longitud de 1600 metros, punto inicial del lindero norte, casi paralelo al lindero sur, hasta topar en su punto más alto con la línea de cumbres del Cerro Azul, esto es el lindero oeste.

En este período de negociaciones se crearon algunas comisiones, entre ellas la que integraron Víctor Bastidas, Jorge Kalil, Eduardo Molina y Marcelo Uría que buscaban llegar a un acuerdo con la propietaria del terreno, la Sra. Beatriz Gómez Iturralde Vda. De Domínguez, una vez que el Ministerio de Educación aprobara la utilidad pública del predio.

Efrén Jaramillo, Moisés Tacle, el Arq. Francisco Orbe y Jorge Rengel, como integrantes de la planta básica de la Unidad de Planificación, redactaron el documento “Campus Politécnico La Prosperina: Ideas básicas del Proyecto”, para justificar los casi siete kilómetros cuadrados que la ESPOL requería para su futura expansión. Después de ser revisada la propuesta por Walter Valdano, “queríamos, dice Jorge Rengel en su testimonio, que el gobierno nacional ratificara la expropiación del terreno; y, trazar características generales del futuro de nuestra institución”.

A pesar de la inexperiencia en este tipo de trámites, prevaleció la voluntad y decisión de luchar por la Politécnica del futuro, aquella que no sólo crecería en su infraestructura física y en metros cuadrados, sino y sobre todo en la excelencia académica; tal vez ése, entre otros, fue el motor que hizo que quienes dirigían la ESPOL presentaran el documento al gobierno en el mes de mayo, y el 22 de junio de 1977, el Consejo Supremo del Gobierno dictó el decreto N° 1557 (Registro Oficial 372 del 09-07-77) de expropiación de 690 has de la hacienda “La Prosperina”, destinadas a la construcción del Campus Politécnico.

Decreto de expropiación de “La Prosperina”

DECRETO No. 1557 EL CONSEJO SUPREMO DE GOBIERNO

CONSIDERANDO:

Que el Consejo Supremo de Gobierno se encuentra empeñado en dotar de los medios materiales necesarios a los establecimientos de Educación Superior del País, con el fin de que cumplan con sus objetivos específicos;

Que es urgente para la Escuela Superior Politécnica del Litoral ampliar su planta física, a fin de construir en el futuro su campus politécnico;

Que para la consecución de este propósito, es necesario proceder a la expropiación de un terreno próximo a la ciudad con extensión física suficiente para cubrir la necesidad de expansión futura;

Que la señora Beatriz Gómez Iturralde Vda. De Domínguez, anteriormente Beatriz Gómez Iturralde Vda. De Puig Jiménez, es propietaria del inmueble denominado “La Prosperina”, y que parte del mismo reúne las condiciones requeridas por la Escuela Superior Politécnica del Litoral;

En uso de las atribuciones de que se halla investido:

Decreta:

Art. 1º.- Declárese de utilidad pública con fines de expropiación urgente, confirmando la declaratoria dictada por los Consejos Administrativo y Académico de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, en la sesión conjunta celebrada el día 10 de febrero de 1977-, al predio “La Prosperina” de propiedad de la señora Beatriz Gómez Iturralde Vda. De Domínguez, anteriormente Beatriz Gómez Iturralde Vda. De Puig Jiménez, que se encuentra en la

jurisdicción parroquial de Chongón y Tarqui del cantón Guayaquil, al lado noroeste de la ciudad, cuyas especificaciones y linderos constan en la escritura pública de partición de los bienes del que fue señor José Antonio Gómez Gault, verificada entre sus herederos, Cecilia Gómez Iturralde de Icaza, Beatriz Gómez Iturralde de Puig y José Antonio Gómez Iturralde, protocolizada en la Notaría Cuarta del Cantón Guayaquil, a cargo, en esa época, del Licenciado Gustavo Falconí Ledesma, el 15 de diciembre de 1949, la parte comprendida dentro de los siguientes linderos: por el Sur, el linderio Sur de “La Prosperina, desde su límite Oeste en el Cerro Azul, hasta un kilómetro antes de la carretera Guayaquil – Daule; por el Este, una línea perpendicular al linderio Sur antes descrito que partiendo del límite Este de este linderio, llegue hasta la línea del linderio Norte de “La Prosperina”; por el Norte, el linderio norte de “La Prosperina”, desde el punto donde incide el linderio Este antes descrito, hasta el linderio Oeste de “La Prosperina”; y, por el Oeste, el linderio Oeste de “La Prosperina”, esto es, las montañas del Cerro Azul. El terreno materia de esta declaratoria tiene 690 hectáreas y se encuentra identificado en el plano denominado “Plano de localización del terreno para el Campus Politécnico”, elaborado por la Unidad de Planificación del Desarrollo Institucional de la ESPOL.

Art. 2º.- Para el cómputo del precio del inmueble expropiado que la Escuela Superior Politécnica del Litoral pagará, así como para el juicio de expropiación que ha de seguirse y los eventuales acuerdos directos a que pudiera llegarse con los actuales propietarios del inmueble, cuya utilidad pública se declara, se observará lo dispuesto en el Artículo Séptimo del Reglamento de Bienes Nacionales del Sector Público, expedido mediante resolución N° 217 por el Controlador General de la Nación, el 16 de junio de 1975 y publicado en el Registro Oficial N° 829 del 20 del mismo mes y año.

Art.3º.- La expropiación autorizada por el presente Decreto se hace como cuerpo cierto y comprende las construcciones, usos, servidumbres activas y pasivas y más derechos anexos al mismo sin reserva de ninguna clase, sin perjuicio de lo establecido en el inciso primero del Artículo Primero.

Art. 4º.- Por tratarse de una adquisición que se dispone a favor de una Entidad de derecho público, esta expropiación estará exonerada de los impuestos de alcabala y sus adicionales, timbres fiscales, impuestos de registro de inscripción y de todo otro impuesto fiscal o municipal.

Art. 5º.- De la ejecución del presente Decreto, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial, encárguense los señores Ministros de Educación y de Finanzas.

Dado en el Palacio Nacional, en Quito, a 22 de junio de 1977.

- f.) Vicealmirante Alfredo Poveda Burbano, Comandante General de la Fuerza Naval, Presidente del Consejo Supremo de Gobierno.
- f.) General Guillermo Durán Arcentales, Comandante General de la Fuerza Terrestre, Miembro del Consejo Supremo del Gobierno.
- f.) Brigadier General Luis Leoro Franco, Comandante General de la Fuerza Aérea, Miembro del Consejo Supremo de Gobierno.

f.) Fernando Dobronsky Ojeda, General de Brigada, Ministro de Educación Pública.

f.) Eco. Santiago Sevilla L., Ministro de Finanzas.

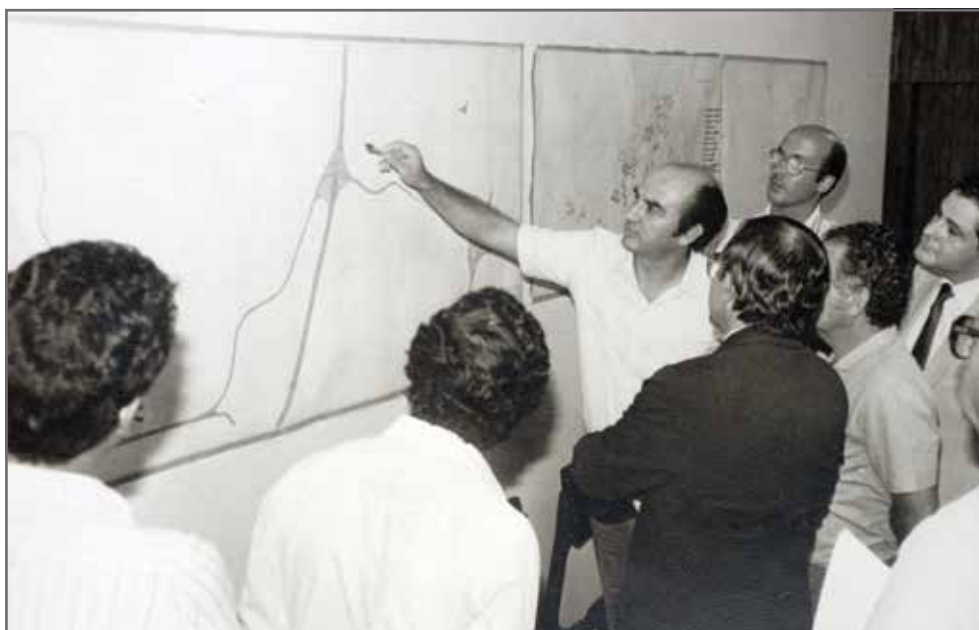
Es Copia.- Lo Certifico

f.) Víctor H. Garcés Pozo, Capitán de Navío de E.M., Secretario General de la Administración Pública.

Conviene hacer notar el valioso aporte de Víctor H. Garcés Pozo durante el proceso de expropiación y la firma del decreto arriba destacado. Él fue profesor en los departamentos de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Naval, así como Director de los mismos.

Negociación del costo definitivo del predio

Los dueños anteriores exigían un precio mejor que el sugerido para este terreno, pero la diferencia entre lo que ellos pedían y lo que ESPOL podía pagar de forma legal, era abismal. Fue el abogado Sabino Hernández Martínez junto con Jorge Maldonado Renella, quienes asesoraron y actuaron con prontitud y eficiencia para que en la providencia del juez del 13 de septiembre de 1977, entre otras disposiciones, se ordenara la ocupación inmediata del predio. El proceso judicial de fijación del precio a pagar por el terreno fue largo y engorroso, pues en la primera ocasión el perito de los expropietarios argumentó que el precio era de 320 millones de sucres, mientras que el perito de ESPOL refutó el valor y ofreció 10 millones de sucres. Después de casi un año, el segundo juez a cargo del juicio pidió a las partes que designen peritos para una nueva evaluación del predio “La Prosperina”, esta vez el perito de los dueños defendió un precio de 400 millones de sucres, cuando ya antes la ESPOL justificó el valor de doce millones. Meses más tarde, el juez designó un perito dirimente que señaló el precio de 120 millones de sucres, hasta que luego de muchos análisis técnicos el valor definitivo quedó en 12´ 162.100 sucres. (Rengel, Jorge)



Víctor Bastidas explica en el mapa la ubicación y los límites del terreno La Prosperina

Sin embargo, los anteriores dueños volvieron a apelar el Decreto Supremo, hasta que el 8 de mayo de 1980 la Primera Sala de la Corte de Justicia de Guayaquil dictó sentencia ejecutoria en el recurso de apelación y confirmó que el juicio estaba archivado. Además, debían cumplirse los términos señalados por el Decreto Supremo No. 3577 de 2 de julio de 1979 (Registro Oficial No. 04-08-80).

El monto final por la adquisición de los terrenos para el nuevo Campus fue de 16 millones de sucres, con un valor unitario cercano a 2,30 sucres el metro cuadrado. (Rengel, Jorge)

ESPOL: UNA PROYECCIÓN AL FUTURO EN AUSENCIA DE POLÍTICAS OFICIALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

¿Cómo logra la ESPOL desarrollar la visión de planificar el futuro?

A pesar de que Ecuador era un país que carecía de políticas y objetivos nacionales y regionales sobre ciencia y tecnología, la ESPOL era reconocida a través de la prensa:

“Este instituto, uno de los más prestigiosos del país, en lo que respecta a su aspecto académico. Se ha preocupado por el perfeccionamiento docente, permitiendo a la docencia hacer cursos de especialización, en unos casos, o dando facilidades para que obtengan la maestría o el doctorado en áreas de singular interés para la institución y el desarrollo del país”. (El Universo, 29-X-1975)

La misma prensa reconocerá otros esfuerzos de la Politécnica en relación a la industria:

“La ESPOL considera que con la industria debe mantener estrechos lazos de cooperación por cuanto los técnicos y los trabajadores calificados, que constituyen la base del desarrollo industrial, son preparados en establecimientos como el de la Politécnica del Litoral. La industria ecuatoriana recién ha iniciado un proceso de desarrollo que se basa, fundamentalmente, en inversiones de capital para la producción de artículos de consumo”. (El Universo 29/X/1978)

Entre 1974 y 1978, efectivamente, en el país no existían aún organismos gubernamentales que plantearan verdaderas políticas sobre ciencia y tecnologías. Al respecto Víctor Bastidas comenta que en su período de vicerrector y rector encargado no existían organismos como el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), FUNDACYT (Fundación Nacional de Ciencia y la Tecnología), CONESUP (Consejo Nacional de Educación Superior), o SENESCYT (Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología). Este tipo de instancias surgen con un gran atraso a costas. Así, para 1979 se crea una unidad de Ciencia y Tecnología en el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE). Entre 1979 y 1980 se aprobó la Ley del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que creó el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), cuya vida fue muy corta debido a su debilidad institucional. Sin embargo, en 1980 el gobierno de Jaime Roldós convocó al primer Seminario Nacional sobre Política de Desarrollo Científico y Tecnológico que elaboró la Ley del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología; y, en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyó un capítulo sobre política científica y tecnológica.

Estos avances fueron posibles por la inicial comprensión del valor de la ciencia y la tecnología en las políticas de estado de nuestro país.

La ESPOL siempre mantuvo su compromiso con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Pese a que en algunas ocasiones, careció de los recursos económicos para cumplir sus objetivos, no desmayó ni en su visión y programas para conseguir sus metas, ni ante las presiones radicales y populistas para quitar el examen de ingreso. Para 1973 ya se había formado la Asociación de profesores de la ESPOL mediante decreto ejecutivo N° 016 y cuyo primer presidente fue el Ing. Gustavo Galindo Velasco quien, ante las exigencias por abolir el examen de ingreso, elaboró un manifiesto, con la colaboración de Moisés Tacle, Jorge Rengel y Efrén Jaramillo, manifestando con rigor académico, firmeza y responsabilidad educativa y social que:

“La experiencia que ya se ha acumulado demuestra que la eliminación de los exámenes de ingreso no ha democratizado la enseñanza superior. Hay que agregar que el ingreso masivo sin examen de ingreso, la improvisación de profesores, la falta de aulas suficientes, de laboratorios y de todo material pedagógico necesario, contribuyen a una gran deserción estudiantil y el descenso del nivel académico” (Galindo, 1979)

Esta comprensión de los asuntos académicos se convirtió en un estilo de actuar de la Politécnica, que marcó y sigue marcando un compromiso con el estudio. Además, la ESPOL sabe que la formación de ingenieros es un componente clave para el desarrollo del país. Por eso para 1977 ofrecía las siguientes carreras:

Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Mecánica, Geológica, Geotécnica, de Petróleos, Naval, y Oceanografía Física. Pero también estaba la propuesta de crear otras carreras que respondían a estudios de factibilidad, entre ellas:

Ingeniería de Administración Industrial, Ingeniería de Pesca, Ingeniería de Minas, Ingeniería de Procesos Industriales, Ingeniería de Sistemas, Petroquímica, Ingeniería de Transportes y Comunicaciones, Ingeniería Forestal e Ingeniería Ambiental.

La Politécnica requirió, para su proceso de planificación, de asesores internacionales que le ayudaron a demostrar, junto con sus directivos, que: “La ESPOL está en condiciones de colaborar ampliamente con la industria pequeña o mediana para ayudar a desarrollar una tecnología apropiada, adaptada a las condiciones específicas del medio en que ellas se desarrollan en el país. Su planta de profesores, con una preparación muy elevada y sus modernos laboratorios, le permiten desarrollar ciencia y tecnología en los campos de su especialidad”. (ESPOL, 1977; 27-28)

LAS ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES Y TRABAJADORES EN LA ESPOL

En 1969 se forman y transforman algunas asociaciones en la ESPOL, a saber:

La Asociación de Estudiantes Politécnicos cambia su nombre a Federación de Estudiantes Politécnicos (FEPOL), según el estatuto aprobado el 25 de junio de 1969. La aportación de este grupo estudiantil, para una mejor integración de los estudiantes, siempre tuvo características loables y el apoyo económico de los rectores en las acciones que emprendían. Durante muchos años participaron en las Festividades del Novato Politécnico, que las realizaban en el mes de julio, con la finalidad de “festejar y dar la bienvenida a los compañeros estudiantes de la nueva generación politécnica”.

Actividades como paseos campestres, competencias populares, presentación de grupos de teatro, charlas sobre orientación vocacional, festivales de cine, juegos deportivos, finales de poli-obstáculos, concursos de canciones, etc., caracterizaban el programa de estas festividades que, además, incluían premios económicos que, para 1974, fluctuaban entre 300 y 500 sucres.

La actividad deportiva de los estudiantes de la ESPOL siempre fue intensa. El Consejo Administrativo aprobó, el 17 de septiembre de 1969, los estatutos de la Liga Deportiva Politécnica (**LDP**).

En el año de 1969, como parte de esta etapa de estructuración institucional, se forma la Asociación de Trabajadores Politécnicos (**ATP**), cuyo estatuto fue aprobado por el Consejo Politécnico el 7 de agosto de ese año. Esta Asociación siempre privilegió la seguridad laboral del trabajador de la ESPOL; pero, además, realizó actividades culturales y deportivas, así como la elección de la Señorita Simpatía y el Baile de Coronación, como un mecanismo de integración.



El Director Gagliardo Bryant coloca la banda a la Srta. Novato



El Caballero de la Señorita Novato es el estudiante José Tamariz, quien más adelante fue Presidente del Barcelona Sporting Club de Guayaquil



Estudiantes jugando basketball en ESPOL, Las Peñas

BOLETÍN INFORMATIVO Y OTRAS PUBLICACIONES

La ESPOL necesitaba un boletín informativo que comunicara sobre las distintas actividades de los Departamentos; y, aunque ya existía el Boletín de Ingeniería Mecánica, éste no abarcaba la totalidad de las noticias que se generaban en ESPOL. Este Informativo fue creado por Hugo Tobar y aprobado por el Consejo Administrativo en sesión del 31 de marzo de 1971, y por el Consejo Académico en sesiones del 13 y 21 de abril del mismo año.

El Ingeniero Víctor Bastidas comenta que el 8 de octubre de 1973 aparece el primer Boletín Informativo en la ESPOL, cuando Jorge Rengel era Rector encargado. Hasta mediados de los años 70, las fotos de los “actores/sujetos” de la institución eran escasas. Las publicaciones siempre eran en blanco y negro, y en las reseñas no siempre se mencionaban los nombres de los Directivos, profesores, o estudiantes que intervenían en la marcha de la ESPOL. Como todo proceso va mejorando, estas falencias desaparecieron con el tiempo.

Además, el 21 de abril de 1977 se creó el Centro de Difusión y Publicaciones de la ESPOL. Este Centro coordinó las publicaciones de:

El Catálogo General 1974-75, material didáctico y apuntes para profesores y estudiantes, tres números de la Revista Tecnológica, dos números de la Revista Polipesca, un número del Boletín Científico Tecnológico, cinco ejemplares de publicaciones que comprendían “problemas universitarios” y 85 números del Boletín Informativo ESPOL.

Textos que leían los estudiantes politécnicos en la década de los setenta

Desde sus inicios, a la biblioteca de la ESPOL, al igual que al almacén politécnico, ingresaban libros de especialidad de manera periódica. Muchos de estos textos eran en inglés. Así, en la década de los setenta los estudiantes leían textos como:

Geometría Descriptiva, Izquierdo Asensio.
 The Dynamic Earth Textbook in Geosciences, P.J. Willie.
 Applied Numerical Methods, Carnahan.
 Cálculo y Geometría Analítica, Protter.
 Análisis Matemático, Protter.
 Circuitos Electrónicos, Colección Schaum.
 Applied Petroleum Reservoir Engineering, Craft.
 Drilling and Well Completions, Carl Gatlin.
 Procesos Estocásticos, E. Parzen.
 Problemas de Termodinámica, Faies.
 Design Construction of Ports Marine Structure, Quins
 Ecuaciones Diferenciales Aplicadas, Spiegel.
 Ship Design and Construction, Sname
 Principles of Naval Architecture, Sname
 Marine Design Manual, Gibbs & Cox

Isabel Gómez, Directora de la Biblioteca en aquellos años, indica que antes se atendía hasta las siete de la noche, pero que ella cambió el horario y la atención se volvió ininterrumpida hasta las once de la noche. La biblioteca recibió importantes visitas, como la de Barbaner B. Gordon, de la Universidad de Washington, quien durante la visita elogió el lugar; y, además, se comprometió a

donar colecciones de revistas técnicas y otro material bibliográfico de su país. Asimismo, la firma Bro-Dart, representante de la Biblioteca de la ESPOL en Estados Unidos, envió a la Escuela 300 libros técnicos totalmente nuevos para que fueran material de consulta de profesores y alumnos. Este tipo de donaciones era frecuente, pues distintas universidades acostumbraban a donar libros. Así, la Universidad de Kentucky también entregó más de 12 libros de todas las ramas de Mecánica.

En 1977 la biblioteca de la ESPOL abre la sección de Revistas Técnicas y Journals. Entre éstos se destacan: Journal of Petroleum Technology, Oil&Gas Journal, The Journal of Mechanical Engineering Science, etc. La planta docente y los estudiantes enriquecían sus conocimientos con el buen material de estudio que proveía la Biblioteca Politécnica junto con su eficiente servicio.



Biblioteca de la ESPOL, Campus Las Peñas 1974

Una revista Tecnológica para la ESPOL

En los setenta la ESPOL aprueba la creación de la Revista Tecnológica, considerada el órgano oficial de difusión científico-tecnológico y con características interdisciplinarias. El director de la revista era Carlos Becerra y el subdirector Pedro Carló. Para 1977 la revista incluía artículos como:

- “Usos de Energía Ultrasónica para estimular depósitos de Hidrocarburos”.
- “Métodos de Computadoras Aplicados al Diseño de Líneas de Transmisión”.
- “Enfoque Tecnológico de la Educación en la ESPOL”.
- “Peligro de las vibraciones debido a las explosiones”.



EL UNIVERSO
EL MAYOR DIARIO NACIONAL

PUBLICACIONES NACIONALES

Tecnológica. Vol. I

Esta revista aparece como una realización del interés del profesorado de la Escuela Superior Politécnica del Litoral para difundir inquietudes científicas y novedades a nivel de cátedra. Para esto, la revista es interdisciplinaria y sus trabajos proceden del cuerpo de profesores de la indicada Escuela.

Director de la revista es el Ing. Carlos Becerra E.; Subdirector, el Ing. Pedro Carló.

La índole del material publicado es estrictamente técnico y científico. Para el área especializada de profesores y técnicos, estos artículos serán de primordial interés, cuanto más que no cuenta el País con una publicación de rigor como ésta, que sin llegar a las grandes mayorías —dada la estrictez de sus temas— tiene que cumplir un objetivo importantísimo e ineludible dentro del conocimiento superior en cuyo beneficio se ha pensado al redactarla.

En tres partes se divide su material: Investigaciones; Difusiones y Cartas. Entre los autores de trabajos están: Dr. Boris Abad, Fernando Repetto, Juan Saavedra, Abel Albán, Dr. Gianfranco Peri, Kléber Malavé y Prof. Paolo Zappa.

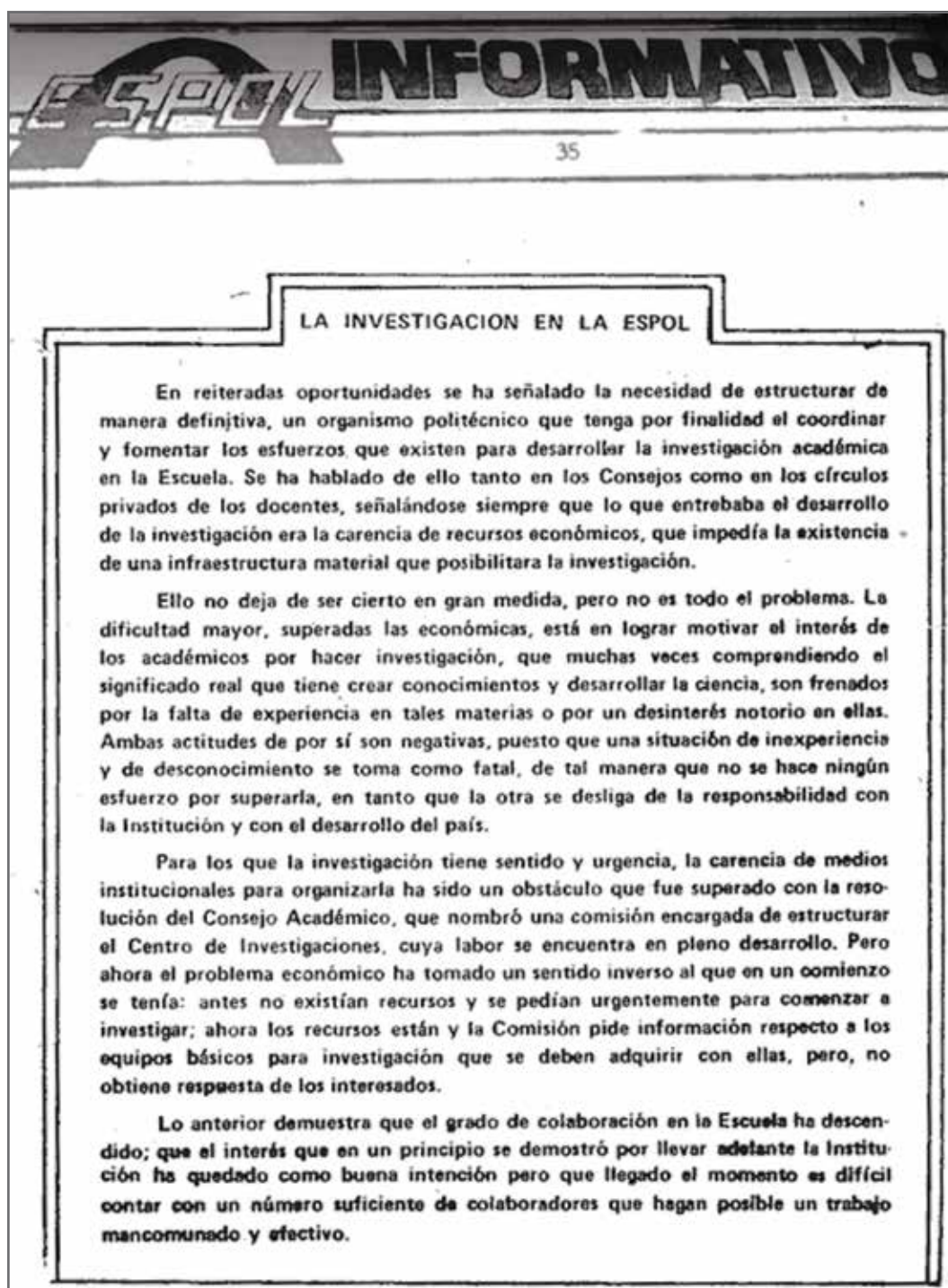
Encontrándose el País en una etapa de incentivos para el desarrollo de estudios superiores, con sorprendente entusiasmo de la juventud, la Escuela Superior Politécnica del Litoral, hace bien en fomentar esta clase de publicaciones. La ciencia y la técnica, en todo instituto superior que esté consciente de su misión, tienen publicaciones periódicas a su servicio. De la difusión de inquietudes, del planteamiento de problemas, de la muestra de sugerencias y soluciones de orden técnico y científico, un instituto superior obtendrá medios suficientes para contribuir mejor al avance de la propia investigación y del País al cual se debe.

En ese sentido y vista la correcta edición de Tecnológica; extendemos nuestra voz de apoyo a su aparición, formulando votos por su regularidad y constante progreso.

ENFOQUE CRÍTICO SOBRE LA INVESTIGACIÓN EN LA ESPOL

En el editorial de uno de los boletines informativos de la Politécnica, de 1975, se analizaba la realidad de la investigación en la institución:

En la década de los setenta y ochenta, la incipiente investigación por parte del colectivo politécnico tiene nombres y apellidos de profesores que fueron también investigadores, y que dejaron una huella individual de sus logros en investigación. Por ejemplo: Raúl Paz y Alfredo Barriga, entre otros. Tendrían que pasar varios años para que la investigación en la ESPOL tome el nombre de proyectos emblemáticos que lograron desarrollar una cultura institucional hacia la investigación.



TESTIMONIOS



Tim Nolan: *Un “gringo” en la Poli*

Desde 1971 hasta 1973 tuve el privilegio de ser profesor de Ingeniería Naval en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Yo, 24 años de edad, fui voluntario del Cuerpo de Paz, creado por el Presidente Kennedy. Después de cuatro años de estudio en la Universidad de Michigan me gradué en Ingeniería Marítima y Arquitectura Naval y obtuve el reconocimiento Magna Cum Laude. Era la época de la Guerra en Vietnam. Existía una política de conscripción en que todos los hombres jóvenes menores de 26 años debían servir en las fuerzas armadas, salvo en casos de inhabilidad física o aplazamiento de estudiante. En 1971 se terminó el plazo para estudiantes y se adoptó un sistema de lotería en que se reclutaba en orden numérico, según un número de lotería asignado al azar por fecha de nacimiento, o sea 0 hasta 365. El número mío fue 131 y era cierto que debía reclutarme en las fuerzas armadas. Al final de la guerra murieron 58 mil militares estadounidenses, la mayoría jóvenes entre 18 y 26 años. Siempre estuve opuesto a la guerra, así que llamé el Cuerpo de Paz para buscar una oportunidad de servir. Resultó que el Cuerpo de Paz andaba buscando un Ingeniero Naval relativo a un pedido de la ESPOL. Me inscribí al punto y al siguiente día empecé un viaje que me transformó de manera profunda y permanente.

El Departamento de Ingeniería Naval era nuevo y consistía en seis o siete instructores y alrededor de quince alumnos, bajo la dirección de Hugo Tobar. Recuerdo que Wilmo Jara me ayudó mucho en el principio y dicté materias en Hidrodinámica, Diseño Naval, y Programación para la Computadora. Aquella época era una de progreso económico y esperanza, debido al desarrollo de la industria petrolera en el Oriente y la reciente declaración de las 200 millas de frontera litoral. Pasé muchas horas en juntas de departamento, “yuntas” decía el Ingeniero Armando Flores, para planificar los futuros cursos de este Departamento.

Mis estudiantes me trataron muy bien. Me ayudaron con el idioma y me enseñaron la cultura guayaquileña. Aprendí distinguir entre “mono y serrano”, cómo bailar la cumbia aunque no sé si bailé el pasillo, o sólo lo escuché. Mis alumnos me invitaron a sus fiestas donde aprendí a “mondonguear”, y llegué a conocer sus familiares, sus padres, y en un caso, las tumbas de sus padres. Una noche en diciembre mientras yo trabajaba solitario en una de las salas de dibujo, asomaron dos policías buscando al “ingeniero Molan”. No sabía qué crimen hubiera cometido yo para necesitar dos policías, pero al fin, me entregaron un árbol de Navidad, regalo del jefe de policía, padre de mi nuevo alumno favorito William Tulcán. Este raro y magnífico árbol, el único que yo había visto en Guayaquil, ocupó un rincón en mi apartamento en Las Peñas por

dos años. Estaba muy contento en mi nuevo ambiente. Me gustó la música, la gente, la comida, la bebida.

Aproveché el uso de la computadora de la Politécnica. Mis estudiantes y yo escribimos programas para realizar los cálculos tediosos y comunes de arquitectura naval. Después de perforar las tarjetas, íbamos directo a la computadora donde nos corrían el programa y nos daban los resultados inmediatamente. En la Universidad de Michigan donde yo estudiaba, demoraba días para correr un programa y meses para revisar un programa complejo. Resultó que La Politécnica tuvo equipos y recursos para hacer investigaciones e instruir mejores que ninguna institución que he conocido.

Los dos años y medio de mi estadía pasaron muy rápidos. Publicamos un estudio de Optimización de Embarcaciones para la Pesca Artesanal, con la ayuda de mi alumno Bolívar Vaca, y él hizo una tesis sobre el diseño de un tanque de pruebas para el Departamento Naval, que incluía la fabricación e instalación de un aparato sencillo en la piscina y que demostraba los principios de un ensayo de resistencia. Guardo mi copia de esta tesis en mi biblioteca profesional y la uso frecuentemente para planificar ensayos hidrodinámicos y hacer cálculos de resistencia. En el departamento había un taller de modelaje donde hicimos un modelo para el tanque de pruebas y mis estudiantes de Hidrodinámica construyeron modelos funcionales para vehículos acuáticos sostenidos por hidrófila. Tuve la oportunidad y la buena suerte de fabricar dos tablas hawaianas de balsa donada por el arsenal naval, y comenzamos la construcción de una lancha para motor fuera de borda.

Compré una canoa de 22 pies de eslora para poder gozar del Río Guayas que pasaba frente a mi domicilio. Mis alumnos Bolívar Vaca y Marco Velarde navegaron conmigo en la canoa. Navegamos todo el largo del río frente al Malecón, desde Las Peñas hasta la esclusa, de donde pasamos desde el Río Guayas hasta el Estero Salado. Fue un crucero agradable.

Fui testigo de varios hechos históricos durante mi estadía en Ecuador. Velasco Ibarra fue presidente hasta que hubo un golpe militar y el general Rodríguez Lara asumió el poder. Y luego había otro golpe entre las Fuerzas Armadas. La líder del movimiento izquierdista estudiantil, Rosa Paredes, 21 años, murió trágicamente durante una demostración pública, cuando un gas lacrimógeno lanzado por la policía civil le pegó en la frente. Durante la protesta que siguió a su muerte, mi enamorada Lynn y yo pasamos dos horas encerrados con candado adentro de una joyería en el centro, a donde fuimos a comprar un anillo para nuestro matrimonio.

Volví a los Estados Unidos en 1973 y continué mi vida y carrera profesional, pero siempre recuerdo que yo les enseñé ingeniería naval y mis alumnos me enseñaron cómo vivir la vida.





Yotcelyn Vásquez:

“Mis compañeros eran como mis hermanos”



1972

2015

Primera mujer graduada en la ESPOL

La presencia estudiantil femenina no existía en la ESPOL hasta que llegó una chica menudita que venía de Riobamba, a estudiar una carrera poco común para la época: Ingeniería en Electrónica, título que obtuvo en 1972.

“Éramos pocos en las Peñas en esa época” — comenta Yotcelyn, admirada por la cantidad de edificios y facultades que existen en el actual Campus Prosperina. “Aunque solo éramos algo más de 40 estudiantes, yo era la única mujer en medio de tanto chico, pero mis compañeros eran mis hermanos, siempre fueron tan gentiles y solidarios conmigo. Guardo los mejores recuerdos de mis años de estudio, de mis profesores, de nuestra poligira (así le decíamos al viaje que hacíamos al finalizar la carrera) y de todo el Campus, aunque a mí me tocó vivir la huelga de 1972. Recuerdo que mis papás me trajeron frutas y pan para que me alimentara, porque nuestros reclamos eran justos; y, al final sí conseguimos algunas mejoras.”

“Mis compañeros me sabían acompañar a mi casa y si se les salía alguna mala palabra cuando jugaban pelota o por molestar, si me veían que estaba cerca o al lado de ellos, enseguida decían: Cállate que allí viene Yotcelyn. Y yo les decía que me iba a tapar los oídos, que no oía, pero ellos enseguida cambiaban el tema de conversación.”

“Después de terminar mi carrera fui a hacer un postgrado a México. Allí también era la única mujer en el laboratorio donde hacía mis prácticas y donde trabajaba. En este lugar conocí a quien después sería mi esposo y con él formé una linda familia. La mayor parte del tiempo paso en México y cuando puedo vengo a Guayaquil a visitar amigos y familiares.”



Primera Promoción de Egresados de la Carrera de Ingeniería en Electrónica de la ESPOL

De izquierda a derecha, de pie, Ingenieros: Alberto Manzur, Manuel Gómez, Marcos Montenegro, Alfredo Molina y Walter Franco. Sentados, de izquierda a derecha, Ingenieros: Espinoza, Freddy Villao, Yotcelyn Vásquez, Gonzalo Pino y Jorge García.

Febrero 26, 1972





Juan Saavedra:

“Mi corazón siempre recuerda las Becas LASPAU”

“Fue maravilloso”. Así empieza el testimonio del Ing. Juan Saavedra, politécnico de formación, y agradecido con los estudios de maestría que obtuvo gracias a las Becas LASPAU. Su especialidad fue en Sistemas de Potencia y recuerda que fue su profesor estadounidense de apellido Morgan quien le aconsejó estudiar Sistema de Potencia. “Viajé para terminar mi bachelor. Era casi egresado, porque ya tenía cuatro años de formación que me ayudaron en mis estudios en la Universidad de Ciencia y Tecnología en Missouri.”

Este ingeniero afirma que “LASPAU siempre seleccionaba las mejores universidades. En ningún momento fueron escogidas al azar”.

Recuerda que en su época de estudiante la tendencia era estudiar ingeniería civil y que la ESPOL cambió ese panorama cuando creó una Ingeniería Eléctrica para el Litoral. El rector Walter Valdano buscó la manera de formarnos más, tanto a través de becas como de nuevos libros que se iban adquiriendo. Por eso, cuando nos llegó la IBM 1130 de 500 kbytes de memoria, el presidente Velasco Ibarra, dijo al verla: “Aquí se puede escribir la historia de la patria”.

A su regreso ingresó a trabajar en INECEL y, como gerente de esta institución, junto con un equipo de trabajo diseñó líneas de transmisión eléctrica que cruzan el país: líneas de alta tensión en Pascuales, Quevedo, Santo Domingo, Quito y muchas más partes a nivel nacional. Era el único politécnico que trabajaba en la década de los ochenta, entre 1982 y 1984, en ese organismo diseñando el sistema nacional integrado de electricidad, lo que desde hace tiempo se conoce como líneas radiales.

Asimismo, trabajó en CDG en calidad de gerente del proyecto Daule-Peripa. Este nombramiento le permitió llevar a los mejores politécnicos para que trabajaran en la construcción de la Central.

Comenta que poco a poco la sociedad ecuatoriana se iba modernizando, ya que comenzaban a salir los primeros correos electrónicos de las bibliotecas de las universidades. Además, refiere que Marcel Laniado, del Banco del Pacífico, apoyó a la Politécnica.

Juan Saavedra recuerda con cariño sus años de estudio en la ESPOL, los estudios de cuarto nivel que hizo en Missouri y su experiencia en el área de Potencia, por eso espera que esta rama de Ingeniería Eléctrica reciba mayor impulso para que Potencia –que fue la primera especialización de la carrera– pueda surgir más, porque Potencia tiene un mercado amplio; y esta institución debería hacer proyectos que vayan en la línea de la Ingeniería Eléctrica, en especial en esta área, porque la ESPOL del futuro debe ser la ESPOL de la Interfaz, de alianzas estratégicas con el sector productivo y eléctrico para conseguir una real eficiencia energética. Sólo una real vinculación entre los entornos productivo, financiero, tecnológico y científico producirá un sistema de innovación en el marco de la interfaz.





Raúl Paz:

“La cooperación internacional es básica para la investigación”

Raúl Paz, vestido con un impecable mandil, me recibe en su laboratorio para concederme esta entrevista. Recuerda que estudió su maestría sobre Administración de Proyectos para el Desarrollo en Alemania, en el Instituto de Tecnología de Alimentos de la Universidad de Karlsruhe; y, a su retorno en 1973, se incorporó a la ESPOL donde, además de ser profesor titular y director del Instituto de Ciencias Químicas y Ambientales, dirigió un ambicioso programa para obtener el aprovechamiento integral del banano, del que, mediante un proceso de fermentación de microorganismos, se obtenía una proteína con la que se elaboraba alimentos balanceados.

En octubre de 1976, el ingeniero Paz desarrolla el forraje rico en proteínas por fermentación de banano de rechazo con microorganismos. “En realidad”, dice Raúl Paz, “estas primeras acciones se dieron porque tuve apoyo del entonces rector, Luis Parodi”. “Aunque, desde el inicio supe que para lograr lo que yo quería necesitaba del apoyo internacional, fue la cooperación italiana, con Enno DiFilippo a la cabeza, lo que me permitió mejorar mi propuesta de trabajo hacia un programa más vasto sobre el aprovechamiento integral del banano, gran parte del cual se desperdicia. El proyecto incluía a futuro la elaboración de harina de banano enriquecida con soya, que permitiría reemplazar al pan elaborado con harina de trigo; y, sobre todo reduciría costos”.

Sus argumentos eran de peso, pues aunque los derivados de harina de trigo tales como el pan, galletas, pastas, etc., son productos de amplio consumo popular, su fórmula es deficiente porque no contienen la proteína de trigo “Lisina”, uno de los aminoácidos esenciales para el organismo humano. Los experimentos y pruebas de laboratorios demostraron que tal deficiencia se supera cuando se agregan proporciones apropiadas de harina de banano y de soya, elementos que permiten obtener una harina compuesta con un valor biológico superior al de la harina de trigo, y por tanto más nutritiva”. Además, señala Raúl Paz, “los panes elaborados con harina BTS, según las formulaciones que se emplea, contienen más proteína, entre 8 y 20% en relación a los existentes en el mercado”.

Interrumpo al Ing. Paz y le comento que alguna vez compré ese pan, en la panadería de la ESPOL que quedaba en la calle Loja; y, él me responde

con cierta nostalgia que mucha gente lo compraba, que incluso “su pan” llegó a la dieta de los menores en las escuelas públicas y fiscales, pero que la desidia y la falta de apoyo de los gobiernos de turno, no le permitieron continuar con su proyecto.

Raúl Paz calculaba que, para 1985, la producción de este tipo de harina permitiría un ahorro de 6,6 millones de dólares en relación al rendimiento trigo-harina, sin contar con una ventaja adicional en la producción del pan BTS que eran los cerca de 1500 puestos de trabajo que generaría este nuevo mercado.

Raúl Paz es un investigador que destacó en Proyectos de Investigación como la “Elaboración de Productos Nutritivos por procesos de Extrusión”. Algunos editorialistas de distintos diarios publicaron artículos sobre las ventajas de su investigación, en especial en la lucha contra la desnutrición en la población infantil en nuestro país.

Además, es titular de una patente sobre una peladora de banano, autor y coautor de varias publicaciones en revistas nacionales e internacionales. El ingeniero Paz siempre fue crítico respecto al futuro del laboratorio que, con mucha dedicación, creó y cuidó. Por eso espera que, en algún momento, los politécnicos retomen esas investigaciones, y hagan uso de sus instalaciones con equipos más modernos.



Panadería BTS: Pan de banano, trigo y soya. Campus Las Peñas 1992





Eduardo Molina, Guillermo Romero y Abel Albán:
“Ser politécnico es ponerse la camiseta de la institución”

Los tres amigos y colegas politécnicos llegan puntuales a la entrevista que me permite conocer la huella que dejaron en la ESPOL. Ellos, participativos y alegres, comentan sus vivencias. Eduardo Molina estudió Física en la Universidad de Guayaquil en 1965 y después hizo una maestría en Física. A su regreso de Houston lo contactó el Ing. Alfredo Hincapié, quien era el Director del Instituto de Ciencias Básicas, y entró a la Politécnica como *part-time*, en el período de Walter Valdano.

La vida laboral del Ing. Molina estuvo ligada también a otros centros educativos, por ejemplo la Universidad de Guayaquil, donde además de estudiar participó en el programa de Ciencias Básicas, en el cual Luis Parodi daba matemáticas y él era el director de Matemáticas; después, se relacionó con la Católica hasta que en 1972, cuando Víctor Bastidas era el director del Instituto de Física de la Politécnica, lo llamó para que participara en el concurso de méritos y oposición, y lo ganó. Permaneció en la institución hasta el 2012, año en el que se jubiló.

Víctor Bastidas apoyó la compra de equipos del laboratorio de física de la ESPOL. “Con Víctor Bastidas montamos el laboratorio de física, pero nosotros hacíamos docencia, no investigación”, sostiene. “El libro clásico de nuestra especialidad era Física Universitaria de Zemansky, y entre sus capítulos había un par que eran sobre estrategias para resolver problemas de física, suma de vectores, etc.”

Eduardo Molina fue director del Instituto de Física; y, además, Vicerrector Administrativo y Financiero en el rectorado del Ing. Nelson Cevallos. De su período como Vicerrector de Asuntos Financieros recuerda que vivió momentos muy tensos, “porque en esos años (1992-1997) no había dinero; debía viajar con frecuencia a Quito a gestionar las transferencias que llegaban con atraso y los préstamos que ponían en apuros hasta a Nelson Cevallos. Incluso alguna vez le plantearon al Rector Cevallos que no pague los sueldos, y él respondió: ¡Ah, no! Yo no voy a ser el primer rector de la ESPOL que no paga los sueldos. Pero quien ponía el pecho a las balas era yo, es decir, yo era el que hacía el cabildeo en Quito. El rectorado de Nelson Cevallos enfrentó bastantes dificultades económicas, pero logramos salir adelante”.

Eduardo Molina publicó el texto Problemas Resueltos de Física, en el 2002.

Este diálogo a veces se interrumpe con alguna broma o anécdota como las que cuenta con sincera emoción Guillermo Romero. Él recuerda que alguna

vez en un banco un señor canoso se acercó muy amable a decirle que siempre lo recordaba porque había sido su alumno y guardaba gratos recuerdos de su enseñanza. Guillermo Romero se emocionó con esta actitud cariñosa, pero también se sorprendió al ver que su alumno estaba más canoso que él.

El Ing. Romero entró a la ESPOL en 1969 gracias a la ayuda que le dio su mamá, pues fue ella quien publicó en un diario nacional una foto de él, como un recién graduado en Chile. Walter Valdano se interesó por el perfil de este profesional y lo llamó para que participe en un concurso de méritos y ganó, pero además, el Rector Valdano vio en él aptitudes administrativas. Entró al Departamento de Física y recuerda que el currículo en Física era elemental.

Destaca que Walter Valdano tenía olfato para conseguir a los mejores profesionales para que trabajaran en la ESPOL porque le gustaba el rigor académico en la enseñanza. En realidad, el estudiante que entraba a nuestra universidad ya llegaba tamizado, expresa. Asimismo, en este período la política institucional para los estudiantes era cero tolerancia a cualquier tipo de política partidista. Aun así, en 1972 se da la huelga en la Politécnica porque los estudiantes reclamaban mejoras. Entonces Walter Valdano los reunió en el Consejo Administrativo y, como el Ing. Romero era miembro del Consejo, pidió que expulsaran a los tres dirigentes principales de la huelga y los expulsaron. Walter Valdano vivió momentos críticos durante su rectorado.

Guillermo Romero habla de la enseñanza de la física con pasión. “La física se aprende razonando, hay que aprender a pensar y a razonar”, sostiene el profesor que, después de algunos años, llegó a ser Director del Instituto de Física, y que enseñó con respeto y con rigor académico, características de esta institución. Recuerda que el préstamo BID 1 que consiguió la Politécnica ayudó porque con esos fondos pudieron equipar los laboratorios de física.

Cuando Guillermo Romero termina su testimonio, le pregunto al Máster Abel Albán qué significa ser un politécnico, y él contesta de forma segura que “todos teníamos puesta la camiseta de la ESPOL”, y que esa sería su definición de lo que significa ser un politécnico.

Abel Albán estudiaba en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Católica de Quito, para ser profesor de Física y Matemáticas. Al final de esos estudios obtuvo una beca LASPAU para hacer una maestría de Física en la universidad de Oregon, USA, debiendo primero estudiar inglés en Austin, Texas. Pero su compromiso era retornar a devengar su beca en la Universidad Católica enseñando física, condición que el Máster Albán estaba deseoso de cumplir, aunque el sueldo ofrecido no llenaba sus expectativas. Unos días, antes de asumir ese trabajo, su padre vio en el diario un anuncio de

la ESPOL para un concurso de méritos para la cátedra de física, y le aconsejó que participara, porque los sueldos en Quito eran bajos. Así es que se animó, participó y ganó la cátedra. El salario que ofrecía la ESPOL era casi el triple de lo que brindaba la Universidad Católica, y eso era algo muy bueno, sobre todo porque Abel Albán se había casado ya en Oregon, con la novia de sus años juveniles, y esa ventaja salarial le permitiría dar mayor seguridad a su familia.

El Ing. Víctor Bastidas le pidió que se incorporara de inmediato a la planta docente. El M. C. Albán recuerda que los rectores de la Politécnica tenían mucho interés porque sus estudiantes obtuvieran las becas LASPAU y FULBRIGHT para hacer estudios en universidades de Estados Unidos, pues apuntaban a que muchos alumnos politécnicos conformaran la planta docente al término de su maestría; pero la condición era clara: “había que ser buen estudiante”.

“En mi caso, como en el de mis colegas”, señala Abel Albán, “veníamos de otras universidades ecuatorianas, y no éramos un producto politécnico; tal vez por eso nos miraron un poco raro al principio, pero todos contribuimos al progreso de la institución, tanto en el cumplimiento de los horarios asignados como en el desempeño de la cátedra, que siempre la asumimos con responsabilidad y como un compromiso científico.”





Adolfo Salcedo:

“La ESPOL debe hacer mayor contacto con la empresa privada”

Guayaquileño y politécnico de larga trayectoria, recuerda con buen ánimo que antes de ingresar a la Politécnica tenía dudas sobre si estudiar Ingeniería Civil en la Universidad de Guayaquil, o ingresar a la Politécnica para optar por Ingeniería Eléctrica. Escogió la segunda alternativa e ingresó a la ESPOL en 1970, y egresó en 1975 con la especialidad de Potencia.

Fue becario del programa de becas Fulbright, motivado por el entonces Rector Gustavo Galindo, quien siempre le insistió en que solicitara admisión en una universidad de gran prestigio internacional. Entonces, encontró una buena oportunidad en la Universidad de Reisenberg, y pudo viajar a New York para realizar sus estudios de postgrado en este centro educativo. Regresó de su postgrado en 1983.

El Ing. Salcedo recuerda que en la década de los setenta comenzó la electrificación en el país, y que este gran desarrollo eléctrico permitió que el país se fuera modernizando en ciertas áreas, como fue el caso de la computación, que fue un giro de 180° para nuestra realidad. Los vectores de esos cambios influyeron en el área de computación y redes, y por tanto las comunicaciones también se transformaron. Adolfo Salcedo reflexiona sobre este factor como uno de los detonantes para que la especialidad de Potencia, se deprimiera.

Fue subdecano de su facultad en 1985, pero también ocupó otros cargos tanto en el sector público como privado. Así, fue Director de INECEL en el período comprendido entre 1988 y 1992, durante el gobierno del presidente Rodrigo Borja. Después pasó a trabajar a EMELEC y continuó como profesor a medio tiempo en la Politécnica.

Comenta que estas posibilidades laborales se dieron porque la ESPOL auspiciaba la participación de profesores en empresas públicas nacionales; y les permitía a sus docentes trabajar a medio tiempo, para así cubrir plazas de especialización importantes del sector público.

Adolfo Salcedo insiste en que la ESPOL, las facultades y su facultad de Ingeniería en Electricidad, deberían hacer mayor contacto con la empresa privada. Señala que la ESPOL del presente y del futuro debe crear alianzas con la empresa privada.





Cristóbal Mariscal:

“Ingeniería Marítima siempre realizó proyectos de investigación”

“En el siglo XXI no se concibe hablar de investigación sin publicar un *paper* en alguna revista indexada de prestigio, y ser referido por sus pares. Pero antes, a mediados del siglo XX, la actividad investigativa de un académico no se medía necesariamente, en nuestro medio, bajo esos estándares. Existían, siempre existieron, investigadores que publicaban artículos en revistas universitarias o de divulgación, en las que presentaban sus pequeños o grandes hallazgos y, además, compartían sus preocupaciones científicas. Todo responde a un proceso”, afirma Cristóbal Mariscal.

De mirada aguda y buena memoria, él hace referencia a que, cuando fue becario en la Universidad de Michigan, USA, en 1971, realizó una ayudantía de investigación como parte de su beca de estudios y, desde entonces, se involucró en la investigación, lo que influyó en su labor docente y administrativa. Cuando fue Decano de la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar, consideró primordial que los docentes se relacionaran con los diversos programas investigativos de organismos nacionales e internacionales para que hicieran investigación en el área marítima, “porque nuestra facultad”, dice, “siempre encontrará en el mar inagotables oportunidades para seguir siendo una de las más fuertes en el aspecto investigativo en la ESPOL”.

Recuerda a la Politécnica de ayer, en la que estudió. La institución pasó por dificultades económicas, pero también por experiencias novedosas, como cuando llegaron las primeras computadoras Apple. Los estudiantes de Marítima usábamos también mucho la IBM 1130 modelo 8k del Centro de Cómputo, comenta con nostalgia.

Cristóbal Mariscal ingresó a estudiar en la Politécnica en 1966. Al finalizar su carrera optó por una beca de LASPAU en Estados Unidos y en 1975 obtuvo un diplomado como Especialista en Ciencias del Mar, en la Universidad de Duke, Carolina del Norte.

Cuando regresó al Ecuador, se incorporó a la Politécnica para cumplir con sus labores académicas como profesor principal de la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar. Desde 1976 ejerció el decanato de dicha unidad académica. Su buena gestión administrativa le ayudó a seguir dirigiendo esa facultad por tres períodos más. Como Decano, consiguió fondos de la OEA para la construcción de laboratorios.

El Ing. Mariscal considera que Marítima empezó a hacer investigación formal desde 1972. Por ejemplo, se investigaban diversos temas sobre el Estero Salado, el chame, soluciones para el transporte fluvial. Asimismo, dice que el Ing. Marco Álvarez investigaba sobre las lisas. Se creó la carrera de Tecnología de Alimentos en relación a los productos del mar, y todo esto se tradujo en programas de formación e investigación. Recuerda que Hugo Tobar creó el Programa de Administración de Empresas Marítimas, pero cuando llevaron esa propuesta al Consejo Politécnico, esa quedó como Administración de Empresas en general. Cuando el Ing. Gustavo Galindo fue Ministro de Recursos Naturales, Cristóbal Mariscal y otros profesores crearon el Laboratorio de Piscicultura y la estación piscícola “El Chame”, junto al río Babahoyo en Jujan.

El Ing. Mariscal representó a la ESPOL en el Programa Multinacional de Ciencias del Mar auspiciado por la OEA y fue representante de la ESPOL ante la Cámara Marítima del Mar; además, fue Director Nacional de Pesca durante el período 1981-1982 y Subsecretario de Recursos Pesqueros en el 2005. Pertenece a algunas sociedades profesionales internacionales como la Society of Naval Architects and Marine Engineers de USA; a la Sociedad Brasileña de Ingeniería Naval, al Instituto Panamericano de Ingeniería Naval (IPIN), entre otras.

Por ser la ESPOL miembro activo del Instituto Panamericano de Ingeniería Naval (IPIN), se dio el vínculo para que una gran cantidad de estudiantes de la FIMCM realizaran sus prácticas profesionales en los astilleros brasileños y para que asistieran a programas de postgrado.

Cristóbal Mariscal dirigió el IPIN del 2003 al 2005, oportunidad que le permitió realizar actividades académicas importantes como seminarios, simposios y congresos. En todas estas actividades participaron instructores de excelente formación.



ANÉCDOTAS

Con una hamburguesa a las dos de la mañana y sin lancha

Vivía en Durán. Todos los días tomaba una lancha que me llevaba muy temprano en la mañana y me traía de regreso, luego de terminar mis clases en Eléctrica a las siete de la noche. Algunos estudiantes, al igual que yo, participaban del Consejo Administrativo que presidía el rector de la ESPOL, Walter Valdano Raffo, quien nos convocaba todos los martes para trabajar en planes de desarrollo para la institución, después de finalizar nuestros horarios. Es decir, desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche realizábamos nuestras actividades académicas; y a partir de las ocho se instalaba el Consejo.

Las sesiones del Consejo con el rector duraban hasta la madrugada. Cuando mirábamos la hora eran las dos, dos y media de la mañana. Después que el Consejo terminaba, Walter Valdano nos invitaba a comer hamburguesas en un bar junto al coliseo cerrado. ¡Eran muy ricas!

Pero, lo que no era rico era saber que no podría regresar a casa porque a esa hora no tenía la lancha que desde el muelle 4 del Malecón me llevara de regreso a Durán. Así que lo que hacía era regresar a las Peñas porque sabía que había un compañero que estaba de turno. ¿En dónde? En la estación de Radio aficionados que tenía la ESPOL en el campus Las Peñas. Esta Radio estaba dirigida por Nelson Cevallos, Marco Pazmiño, Milton Sevilla, Miguel Fierro y yo, entre otros. Ya en la radio estudiaba algo de la clase del día siguiente, pero también estaba en contacto con el mundo a través de las ondas hertzianas. La radio de la Politécnica era una Swan 500, Eco Papa Lima, HC2 EPL, con antena direccional de seis elementos y servicio de Phone Patch.

También me quedaba medio dormido allí hasta más o menos las seis y quince para luego arreglarme y estar a las siete en punto en clases nuevamente. No podía atrasarme porque el doctor Valdano era el primero en llegar y chequeaba a profesores y estudiantes si llegaban tarde. Así fue mi rutina por un par de años.

Donald Castillo

Llantas nuevas

Era una apacible tarde de noviembre en el Campus Las Peñas. Estábamos dedicados a nuestras actividades docentes, cuando de pronto vimos a un grupo de profesores que conversaban de forma animada cerca de la cafetería del Sr. Peñafiel. Nos acercamos, y nos enteramos que un colega nuestro había hecho contacto con un comerciante, que le ofrecía llantas cero kilómetros a precios convenientes. El colega en mención explicaba que el precio bajo se debía a que el comerciante había ganado un remate en la aduana de un lote de llantas de contrabando; entonces, este profesor estaba haciendo la lista de los interesados y el número de llantas que querían comprar.

Dentro de pocos días recibiríamos el decimotercero y había que aprovechar la oportunidad para ahorrarnos algunos sucres. “¡Voy a cambiar las cuatro llantas!” decía uno; otro comentaba: “Yo, solo las delanteras”; “¡Qué salado! ¡Recién cambié las llantas!” se lamentaba alguien. “Pero bueno, ¡Anótame para comprar por lo menos la de emergencia!” La lista fue creciendo así como el dinero recolectado, que se completaría cuando recibiéramos el decimotercero, porque la compra era en efectivo. Nuestro profesor contacto y el comerciante fijaron la fecha de entrega y se pusieron de acuerdo con los clientes para que todos, en ese día y hora, se acerquen a las bodegas del vendedor a retirar sus llantas. Algunos profesores que se habían enterado a última hora de esta ganga y que no estaban en la lista, pidieron que los incluyan para pagar su compra en el sitio.

El día indicado, a partir de las cuatro de la tarde, salieron de Las Peñas los compradores con rumbo al sur, en una caravana de alrededor de veinte vehículos, hacia las bodegas que quedaban cerca del Puerto de Guayaquil. Llegaron al sitio, en donde les estaba esperando el vendedor y este les pidió que se pongan en columna y que completen el pago total antes de que ingresen uno por uno a retirar sus llantas. Una vez que recogió todo el dinero, les dijo que esperen por favor un momento, y entró en la bodega.

Contentos nuestros profesores comenzaron a esperar la entrega. Esperaron

...

algunos minutos, y luego más minutos, y más minutos, y les invadió la preocupación porque no se iniciaba la entrega. Después de una hora, se miraban entre sí pensando que habían sido estafados. El profesor contacto era el más angustiado porque podría aparecer como cómplice, siendo inocente. Algunos entraron a la bodega y preguntaron por el vendedor, lo describieron físicamente y dieron su nombre, pero ahí nadie lo conocía, después descubrieron que este estafador entró por la puerta principal y salió por atrás, dejando a los profesores afuera, en columna. Ante la decepción y el coraje por haber sido engañados y estafados, iniciaron el triste retorno a sus hogares, mientras comentaban entre ellos: “yo solo iba a comprar una llanta”, “yo dos”, “yo vine de curioso”; no se atrevían a reconocer que fueron estafados.

Pasaron los días y toda la ESPOL se enteró de este hecho, pero varios de los estafados negaron haber estado en la lista de compradores para evitar la burla de sus compañeros.

Un sin llantas

La última firma del Decreto que puso el precio al terreno para el Campus

Contaba el Ing. Galindo que en la mañana del 8 de agosto de 1979 se encontraba en los corredores del Palacio de Carondelet, y que luego de algunos minutos lo hicieron pasar a una antesala grande donde esperó un tiempo hasta que el edecán del Presidente, un alto oficial de apellido Buitrón, lo hizo pasar al despacho del Dictador.

—Buenos días, Vicealmirante— saludó el Rector al entrar.

El Vicealmirante Poveda ni se inmutó, no levantó la cabeza ni respondió el saludo.

—¿Qué es lo que desea, señor?— Interrogó y él mismo se contestó: Si es por su decreto, pierde el tiempo, porque no estoy de acuerdo con el precio que fija.

Mientras hablaba cogía uno a uno los documentos de un montón, los firmaba y los pasaba a otro pilo de papeles. Entretanto Gustavo Galindo de pie, frente al escritorio, decía su discurso de defensa del precio del terreno. De pronto el Vicealmirante dijo:

—Aquí está el suyo—. Y, sin firmarlo lo lanzó casi fuera del escritorio. El Rector de ESPOL continuaba con su intervención sobre la plusvalía: Que la historia reconocerá el apoyo a la educación técnica superior del litoral, a las personas que con poder harían justicia fijando el precio correcto por un terreno que sus dueños no lo hicieron producir esperando que su valor aumente solo por el crecimiento de Guayaquil, etc., etc.

Todo lo anterior y mucho más decía el Rector Galindo, cuando de repente el Presidente del Consejo Supremo de Gobierno, Vicealmirante Alfredo Poveda Burbano, extendió su brazo, recogió el decreto, lo firmó y lo volvió a lanzar, pero esta vez al montón de decretos firmados.

¡Por fin! - Pensó Gustavo Galindo. ¡El Decreto Supremo que puso precio al terreno para el Campus Politécnico estaba completo, tenía todas las firmas!

—Gracias, Señor Presidente—, le agradezco en nombre de la ESPOL dijo, pero el Vicealmirante seguía firmando decretos sin escucharlo.

Al salir, Gustavo Galindo, respiró profundo y se sintió satisfecho. Antes de salir del Palacio se despidió del oficial Buitrón.

Jorge Rengel

CAPÍTULO CUATRO

EL PROGRESO INSTITUCIONAL COMO RESPUESTA A LOS DESAFÍOS DEL DESARROLLO DEL PAÍS



“ Esta casa (la ESPOL) dio muchas satisfacciones, no solamente por lo que significa hoy en este país, en el Ecuador, sino por sus grandes contribuciones a la formación de los equipos técnicos, sin los cuales no hay desarrollo ”

Enrique Iglesias, expresidente del BID

EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN PARA EL PRÉSTAMO BID/ESPOL II

Antecedentes

La Politécnica, con el respaldo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo, logró consolidarse como el centro de educación superior que, desde la región Litoral, produjo insumos científicos, técnicos e investigativos para el desarrollo del país. En febrero de 1970 el Dr. Walter Valdano Raffo, rector de ESPOL, inició las gestiones para obtener el primer préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo. Este primer Contrato de Préstamo se firmó el 19 de abril de 1972. El monto total era de 3'900.000 dólares; de ellos la ESPOL pondría 1'300.000 dólares y el BID 2'600.000 dólares. El rector Valdano Raffo firmó en nombre de la ESPOL el contrato de préstamo 309-SF-EC y el Dr. Antonio Ortiz Mena lo hizo en calidad de presidente del BID.

La ESPOL continuó sus gestiones para conseguir el financiamiento extranjero, en aras de un mayor crecimiento académico que incluía nuevas carreras, un mayor número de Masters en su planta docente y también la expansión física. Luego de un largo proceso de negociación con el Banco Interamericano de Desarrollo, que se inició en 1978, el préstamo, conocido como BID/ESPOL II, se concretó en 1983 en el gobierno de Oswaldo Hurtado, de acuerdo con el compromiso que adquirió el Presidente Jaime Roldós, quien incluyó en su plan de gobierno el Proyecto ESPOL como expresión de apoyo gubernamental a la educación universitaria ecuatoriana.

ENTORNO ECONÓMICO DEL ECUADOR EN LA DÉCADA DE LOS OCHENTA

La crisis de los ochenta, que afectó a la economía ecuatoriana, tuvo como fundamento factores exógenos y endógenos como la propia política económica nacional. El modelo de crecimiento aplicado en el país, entre 1950 y 1980, mostró sus límites y llegó a su agotamiento a inicios de los ochenta, cuando se produjo el estrangulamiento externo debido a la disminución del precio internacional del petróleo y, sobre todo, a la paralización de las corrientes de financiamiento, lo que dio origen a la crisis de la deuda latinoamericana. Hasta entonces, el modelo se había basado en la industrialización sustitutiva de importaciones, con base en una demanda creciente de divisas para la importación de maquinarias, equipos, insumos, materias primas, tecnologías, etc., las cuales fueron provistas por el auge petrolero y el endeudamiento externo.

Por otro lado, la economía ecuatoriana, a partir de la década de los setenta, se transformó de manera importante. En efecto, hasta 1970 la principal actividad productiva se basaba en el sector agrícola y las exportaciones dependían de unos cuantos productos de ese sector. Sin embargo, a partir de 1972, el Ecuador empezó a exportar petróleo en cantidades importantes, de manera que el hidrocarburo se convirtió en la principal fuente de divisas, cuyo monto fluctuaba de manera notable, sobre todo por la volatilidad del precio internacional del barril de petróleo. La “nueva” riqueza, sin duda, había generado importantes cambios cuantitativos y cualitativos, aunque también se produjeron retrasos en la realización de los ajustes indispensables, lo que, en su momento, provocó que la economía tuviera claros síntomas de la llamada “Enfermedad Holandesa” (Fenómeno de expansión del ingreso de divisas por auges en la exportación de recursos naturales como petróleo y minerales que, sin las medidas adecuadas, genera revaluación de la moneda local y contracción y pérdida de empleos en otros sectores productivos, lo que produce una externalidad negativa).

Las políticas aplicadas en torno a la actividad petrolera fueron en gran parte responsables de los desajustes y desequilibrios de los años ochenta y noventa, a consecuencia de la enorme dependencia del país de los ingresos provenientes de un bien no renovable y de cotización volátil como es el petróleo.

(Naranjo M., 1987, Cuestiones Económicas, Vol. 20, No 1:3,2004 224)

Factores adicionales causantes de la crisis

Entre otros factores que provocaron la crisis de la economía ecuatoriana en las décadas de los ochenta y noventa se destaca el conflicto del falso Paquisha (también llamado en Ecuador conflicto del Alto Comaina, o guerra de Paquisha), una serie de acciones de choque de baja intensidad entre tropas fronterizas de Ecuador y Perú en esa zona, entre los días 22 de enero y 1 de febrero de 1981. También afectaron los desastres naturales, como el “fenómeno de El Niño” 1982-83 y el terremoto que ocasionó la ruptura del oleoducto Transecuatoriano.

Este panorama inestable demandó cambios y nuevas exigencias para que la universidad ecuatoriana cumpliera sus funciones, considerando siempre a la sociedad en su conjunto. La ESPOL ya había comprendido, a través de su visión estratégica, que debía diseñar e implementar planes de desarrollo: nuevas carreras financiadas por el Estado y autofinanciadas, la oferta de servicios, así como un riguroso plan de gastos e inversión y la oportuna suscripción de préstamos internacionales para su desarrollo, como fue el préstamo BID/ESPOL II.

LA ESPOL EN EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DE ROLDÓS Y HURTADO

Desde sus inicios la Politécnica se vinculó con actividades de ciencia y tecnología, para así satisfacer las necesidades de los sectores productivos públicos y privados, formando los profesionales que Ecuador necesitaba.

La planificación ya estaba institucionalizada al inicio de los ochenta. Los politécnicos discutían y se preparaban para afrontar los retos que las nuevas tecnologías demandaban. Asumirlas y procesarlas era parte de la reestructuración institucional y su rediseño, con la finalidad de ofrecer nuevas carreras que permitirían el progreso del Ecuador.

Por la visión de conjunto, de trabajo en equipo al margen de posiciones ideológicas, la ESPOL contó con el apoyo de todos los gobernantes de nuestro país. La modernización y proyección de esta institución, desde sus inicios, se manifestaba con la política de enviar docentes a perfeccionarse en universidades del exterior, así como con la difusión y socialización de sus investigaciones científicas y tecnológicas.

Observaciones del BID a la solicitud de préstamo presentada por la ESPOL

El Presidente Roldós, y posteriormente el Presidente Hurtado, comunicaron al Banco Interamericano de Desarrollo su interés para que atendiera la solicitud de préstamo por 25 millones de dólares para el proyecto de la ESPOL.

En varias conversaciones sostenidas con los directivos, funcionarios y misiones del BID, desde diciembre de 1979, el Banco hizo algunas observaciones a través de la última misión, que presidió el Dr. Mario Ibacache en 1981. Entre otras, constan las siguientes:

- a) El Banco considera que la oferta de ingenieros sobrepasará la demanda establecida, por lo tanto no está dispuesto a financiar el desarrollo cuantitativo de las carreras de ingenierías existentes en la ESPOL. Eventualmente apoyaría la creación de la carrera de Ingeniería de Alimentos, no así la de Ingeniería Hidráulica.
- b) Considera que el nivel socio-económico de los estudiantes de ingeniería no corresponde a quienes debería beneficiar el Banco, a través de proyectos de desarrollo financiados con préstamos de fondos especiales (blandos), según las políticas definidas en la última reunión de reposición de fondos.
- c) El Banco está dispuesto a financiar la creación de varias carreras de Tecnología, propuestas por la ESPOL, considerando el evidente déficit de estos profesionales en el mercado ocupacional del país.
- d) Apoyaría también la implantación de otros proyectos que constituyen la I Etapa del Plan de Desarrollo de la ESPOL, como: Pre-Politécnico y Apoyo a la Enseñanza Secundaria, Estudios de Post Grado y Capacitación Continua, Renovación Pedagógica y Evaluativa, como un reforzamiento a las actuales carreras de ingeniería; Organización de la Investigación; Vinculación con la Empresa Pública y Privada, a través de la prestación de servicios; Servicios de Extensión y Difusión, y Bienestar Politécnico con un plan de becas para los estudiantes de escasos recursos económicos.

Respuesta de la ESPOL a las observaciones presentadas por el BID

En septiembre de 1981 la ESPOL elaboró el documento *ARGUMENTOS A FAVOR DEL PRÉSTAMO SOLICITADO AL BID PARA FINANCIAR EL PLAN DE DESARROLLO DE LA ESPOL* (conocido como el DOCUMENTO ROSADO), como respuesta a las observaciones que hizo el BID sobre la solicitud de préstamo para financiar su Plan de Desarrollo. Algunos de estos argumentos fueron:

- La necesidad de fomentar el desarrollo de las actuales carreras de ingeniería:

La ESPOL considera que las necesidades regionales de ingenieros en las disciplinas que propone desarrollar está claramente demostrada en el estudio: “ECUADOR: requerimiento de ingenieros y tecnólogos en el Litoral 1980-1990”, realizado por el PREALC (Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe).

No se puede admitir que un organismo especializado, de la Organización Internacional del Trabajo, preocupado por el angustioso problema del desempleo, pueda recomendar a una Institución como la ESPOL, caracterizada por su responsabilidad frente a los grandes problemas del sistema educativo ecuatoriano, principalmente del nivel terciario, el que promoció carreras de ingeniería cuyos futuros profesionales no encontrarían cabida en el mercado ocupacional.

Si la ESPOL ha decidido desarrollar las carreras de ingeniería existentes y crear dos más, es porque se encuentra plenamente convencida de la futura escasez de profesionales en esas áreas.

Un documento elaborado por CEPE determina que para fines de la década de los '80 e inicios de los '90 se necesitarán cerca de 3.000 trabajadores con educación técnica superior (tecnólogos, ingenieros en petróleo, geología, mecánica, química, electricidad, puertos, transporte, etc.) para la ejecución y desarrollo de los proyectos Refinería de Atahualpa, Complejo Úrea-Amoníaco, Complejo Petroquímico y Gas del Golfo, entre otros.

Estas condiciones son conocidas y tomadas en cuenta por los bachilleres que demandan de nuestra Escuela una educación técnica superior.

- Políticas generales y desarrollo desigual:

Cuando el BID inició sus operaciones, había entre los países del área diferentes niveles de desarrollo en lo económico, social, cultural y, sobre todo, en lo científico-tecnológico. Algunos países latinoamericanos disponían de suficientes recursos humanos capaces de concebir soluciones, formular y ejecutar proyectos de desarrollo. Esta capacidad se tradujo en préstamos que el Banco otorgó, los cuales fueron en su mayoría captados por países un tanto más desarrollados como Brasil, México y Argentina, cuyos créditos recibidos entre 1961 y 1976 sumaron más del 47% del total otorgado por el BID.

Los préstamos del BID no podían ser captados por países poco desarrollados como Ecuador. De las 150 universidades que recibieron préstamos, nuestro país sólo obtuvo cuatro: la ESPOL, la Politécnica Nacional, la Universidad Central, y la Universidad de Guayaquil, con cifras de: 2,6; 1,5; 0,6; 0,4 millones de dólares, respectivamente, cantidades que suman el 1,1% de un total de 460 millones de dólares en préstamos para educación que realizó el Banco hasta 1976.

Cuando el BID apoyó la educación superior, el Ecuador vivía una economía de transición como consecuencia de la crisis de los productos agro-exportables, de las perspectivas de las explotaciones petroleras y el desarrollo industrial. En lo educativo había un marcado desajuste que favorecía las profesiones “liberales” en detrimento de la educación técnica a nivel medio y superior. Y en lo político vivimos un proceso de inestabilidad constitucional entre 1961 y 1979.

- El proyecto de la ESPOL y la corrección de las desigualdades sociales:

Las clases superiores educan a sus hijos en colegios particulares y la universidad la hacen en los países desarrollados. Así, el estudiante politécnico no es de los estratos más bajos, pero tampoco

de los más altos. Existe una composición heterogénea que ha sido estudiada detenidamente por la ESPOL, la misma que siempre ha intentado, mediante los servicios de Bienestar Politécnico, ofrecer facilidades a los estudiantes de menos recursos.

Los colegios fiscales han recibido asistencia académica de la Politécnica, con resultados halagadores, pues se ha logrado un relativo aumento del ingreso de estudiantes de aquellos colegios. En una encuesta realizada por la Unidad de Planificación en 1979, se pudo comprobar que el 69% de los estudiantes de esta universidad pertenecen a los estratos medios y bajos de la población; un 21% a la clase media alto, y solo el 10% provienen de hogares cuyos ingresos superan los 30.000 sucres mensuales. Por tanto, en la ESPOL están representados todos los estratos sociales, siendo los estudiantes de los sectores menos favorecidos, la absoluta mayoría.

La creación de las tecnologías tiene diferentes motivaciones, entre ellas resolver el déficit actual de tecnólogos, dinamizar el proceso productivo, abrir mejores expectativas a la educación media y, por sobre todo, corregir las desigualdades sociales a través de una profesión corta y generadora de importantes ingresos.

Por otra parte, escoger una carrera depende no solo de la condición económica. También pesan factores como la vocación, la especialización del bachillerato, la formación del bachiller, las posibilidades futuras de empleo y el ambiente que brinda el centro superior de educación.

De estos factores, los que competen a la ESPOL tienden a ampliar la base social de los sectores menos favorecidos. Además, la ESPOL, dentro del Proyecto Bienestar Politécnico, tenía previsto el otorgamiento de becas. El 14% de los estudiantes de la Escuela serían becarios y esta universidad contribuiría a corregir las desigualdades sociales a través de servicios: médico, odontológico, suministro de medicinas, de libros, material académico, de comedor y de biblioteca.

EL BID OTORGÓ A LA ESPOL EL MAYOR PRÉSTAMO A FAVOR DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA REGIÓN

La ESPOL consiguió el mayor préstamo que el BID concedió en favor de la educación superior, con intereses que fluctuaban entre el 1% en los primeros diez años y del 2% en los restantes años. El Préstamo 710-SF-EC financiaba a la ESPOL 30,5 millones de dólares y el Gobierno del Ecuador aportaba la contraparte de 7,5 millones de dólares.

Para ese entonces los financistas mundiales habían puesto en la agenda educativa de América Latina la falsa dicotomía: invertir en la educación básica o en la educación universitaria, mientras desde la orilla opuesta —donde estaba la ESPOL— se insistía en que todo el Sistema Nacional de Educación y el Sistema de Ciencia y Tecnología e Innovación debían ser fortalecidos desde el Estado, porque la inversión en educación de calidad es la más rentable para los países.

La construcción de un nuevo Campus Politécnico fue tal vez la principal motivación del Rector Gustavo Galindo, quien tuvo que vencer muchos obstáculos, desde los de carácter legal hasta cierta desconfianza por parte de algunos profesores que no creían en el Proyecto. Desde 1983 hasta 1991 fue un trabajo loable, siempre a destacarse en la historia de la ESPOL; y sirve como ejemplo para el sistema educativo por diversas razones:

- a. Con los 38 millones de dólares del préstamo se superó los objetivos y metas previstas. La ESPOL construyó más edificios que los previstos en el proyecto.

- b. La ESPOL manejó con honestidad, pulcritud, eficiencia y eficacia los recursos asignados al proyecto, los que, en definitiva, pagó el pueblo ecuatoriano.
- c. Los presidentes que sucedieron a Jaime Roldós, al margen de posiciones ideológicas, apoyaron a la ESPOL. Esta actitud se expresó en la inauguración del nuevo campus, a la que asistieron el Presidente Rodrigo Borja, los expresidentes Oswaldo Hurtado, León Febres Cordero, Carlos Julio Arosemena y León Roldós en representación de Jaime Roldós.

LA ESPOL EN TIEMPOS DEL BID II

El proceso del préstamo BID II, en el período 1980-1990, impulsó y concretó la expansión de la Politécnica. Se trataba de una propuesta seria, rigurosa y estratégica de una comunidad científica y técnica de profesionales; no respondía a ninguna visión egoísta de algún sector económico, social o político determinado.

En este período la gestión de Víctor Bastidas como Rector, junto con Nelson Cevallos como Vicerrector, *buscó realizar un trabajo en equipo, reconstruir la unidad institucional resquebrajada, en parte, por el proceso de elecciones de las nuevas autoridades (se habían realizado tres asambleas politécnicas y no se había podido elegir al Rector). La unión y armonía permitió concretar la tarea de elaborar un nuevo Estatuto a tono con el desarrollo que vivíamos y continuar con la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional. Eran momentos difíciles en la vida politécnica, mucha preocupación e incertidumbre por el futuro, varias visiones que nos llevaron a tener opiniones contrapuestas y que ponían a prueba la madurez para enfrentar los desafíos que teníamos por delante; de manera que al iniciar nuestra gestión sostuvimos que posiblemente nada era más importante que construir y fortalecer un nuevo tipo de unidad que contribuya al progreso institucional, que se sustente en un real ejercicio de la democracia y que asuma las tareas básicas del Plan de Desarrollo Institucional financiado por el BID y el BEDE.*

A continuación emprendimos en la tarea de formular un nuevo Estatuto, según lo dispuesto por la nueva Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas que entró en vigencia en mayo de 1982. En el transcurso de la elaboración y aprobación, escuchamos a los distintos estamentos de la comunidad politécnica. El Consejo Politécnico, entre el 6 de septiembre de 1983 y el 24 de abril de 1984, en quince sesiones, discutió el proyecto y logró aprobar el nuevo Estatuto, según refiere Víctor Bastidas.

El Proyecto BID/ESPOL II fue la actividad con mayor dedicación en la década de los 80, por la gestión institucional orientada hacia un mayor crecimiento académico y a una expansión física que concluiría con la inauguración del nuevo campus.

Después de un largo proceso y arduo trabajo, liderado por el Rector Gustavo Galindo y el Vicerrector Eduardo Rivadeneira, el 20 de diciembre de 1982 el Directorio del BID aprobó en Washington el préstamo.

Víctor Bastidas continúa relatando estos hechos y reseña que: *El 20 de junio de 1983 firmé, en mi calidad de Rector, el Contrato de Préstamo para la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional. La inversión total del PROYECTO fue de 38 millones de dólares, de los cuales 30,4 (80%) los financió el BID y 7,6 millones de dólares (20%) los financiaron el BEDE (aporte local) y la ESPOL. Lograr este préstamo fue un éxito para la ESPOL y para el país, pues se trata de un préstamo blando a 40 años plazo, con 10 años de gracia y con un interés del 1% en los primeros diez años y del 2% en los*

restantes años.

Del total de recursos del préstamo merece destacarse lo siguiente:

- *El 38%, esto es 14 millones de dólares, estaban destinados para obras/construcciones y urbanización. Con estos recursos se construyeron 37 edificios, unos grandes y otros medianos, superando el número de 28 que contemplaba el Contrato de préstamo. Las obras fueron realizadas por tres contratistas: Consorcio NIDEC-TOKURA (4 contratos), Fuoriani Obras y Proyectos S.A (1 contrato), e Ing. Roberto Loaiza (1 contrato). Al 30 de septiembre de 1987 los desembolsos efectuados en esta categoría eran de \$ 7.914.638,11 lo que significa que el avance de las construcciones llegó a un porcentaje que superaba el 60 % cuando terminamos nuestra gestión como Rector.*
- *El 18%, 7 millones de dólares, fueron destinados para equipos, materiales y muebles.*
- *El 12%, cinco millones, fue destinado a cooperación técnica, contratación de profesores adicionales, programas de becas estudiantiles y capacitación docente. Durante nuestra gestión y en procura de tener profesores de excelencia, con una inversión de \$ 1.112.095, proveniente principalmente del Préstamo del BID, se logró capacitar al personal docente como muestra el siguiente detalle: 22 maestrías en ingeniería; 23 entrenamientos en tecnología; 72 pasantías docentes de ingeniería; y 16 pasantías docentes de tecnología. En total 133 docentes capacitados.*
- *Se logró la aprobación en el Consejo Politécnico del documento (nombrado como EL Documento Samarina) que sirvió de guía general para el cumplimiento de los objetivos y metas del Proyecto BID/ESPOL II.*



Antonio Viteri, Presidente de APESPOL; Xavier Salinas, Director del Centro de Cómputo; Guillermo Romero; Édgar Arellano; Rectores Walter Valdano, Víctor Bastidas, Gustavo Galindo, Nelson Cevallos y Luis Parodi; Carlos Vallarino; Eduardo Rivadeneira, Vicerrector; Roberto Béjar y Francisco Torres

El Préstamo BID II tenía las siguientes características contractuales:



EC0124: Educación Superior II

Etapa del Proyecto Completo

EXPANSIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA SUPERIOR.

DETALLE DEL PROYECTO	
NÚMERO DEL PROYECTO	EC0124
NÚMERO DE LA OPERACIÓN	710/SF-EC
PAÍS	ECUADOR
SECTOR	EDUCACIÓN
SUBSECTOR	EDUCACIÓN-EDUCACIÓN SUPERIOR
TIPO DE PROYECTO	Operación de Préstamo
ETAPA DEL PROYECTO	Completo
FECHA DE APROBACIÓN	20-DIC-1982
FECHA FIRMA CONTRATO	20-JUN-1983
FINANCIAMIENTO BID *	30,40

INFORMACIÓN DEL PROYECTO	
COSTO TOTAL ^H	USD 38.000.000
TIPO DE FINANCIAMIENTO	Préstamo
FONDO	Fondo para Operaciones Especiales
MONEDA DE REFERENCIA	USD - Dólar Estadounidense
MONTO CANCELADO ^H	USD 172.721
DESEMBOLSO A LA FECHA ^R	USD 27.938.960
REEMBOLSOS ^R	USD 21.887.134
MONTO PENDIENTE ^R	USD 6.051.826
INGRESOS COBRADOS ^R	USD 10.159.772

<http://www.iadb.org/es/proyectos/project-information-page,1303.html?id=EC012>



Galo Betancourt y Gustavo Galindo en Washington para gestionar el préstamo BID II

VÍCTOR BASTIDAS JIMÉNEZ

1982-1987
1997-2002



Rector

Primer período:
Noviembre de 1982 -
noviembre de 1987

Segundo período:
Noviembre de 1997 -
noviembre de 2002

Lojano de nacimiento y guayaquileño de corazón, Víctor Bastidas Jiménez fue Vicerrector y Rector en diferentes períodos en los primeros 50 años de vida institucional de la ESPOL. Se integró a la Politécnica en 1970 como profesor a tiempo parcial, después a tiempo completo y de allí pasó a ser Director del Instituto de Física.

Fue Vicerrector cuando el Ing. Luis Parodi salió electo Rector por la Asamblea General Politécnica el 21 de Marzo de 1974. En esa época el Estatuto establecía un período de 4 años para ejercer las dignidades; la de Vicerrector no tenía el calificativo de General, puesto que era el único Vicerrector que existía.

Debido a que Luis Parodi solicitó licencia para ejercer el cargo de Subsecretario del Ministerio de Recursos Naturales, Bastidas quedó encargado del Rectorado por el mismo período de tiempo; de manera que las funciones de Vicerrector las ejerció desde el 21 de Marzo de 1974 hasta 23 de Enero de 1976 y luego, desde el 18 de Julio de 1977 hasta el 21 de Marzo de 1978; es decir durante 2 años y medio.

Esa primera experiencia lo ayudó en los siguientes períodos en que dirigió la ESPOL como Rector, convirtiéndose en la autoridad que durante mayor tiempo gobernó esta institución, por un período de 11 años y medio, en total.

Entre 1978 y 1980 realizó sus estudios de postgrado en la facultad de Ingeniería Eléctrica del Rensselaer Polytechnic Institute (Troy, New York, Estados Unidos).

Primer período: noviembre 1982 - noviembre 1987

La ESPOL lideró muchas iniciativas y asesoró a otras universidades en aspectos como planificación y nuevas tecnologías. *Contribuimos a la investigación, fuimos pioneros en computación, en el uso de INTERNET II, etc. La ESPOL fue la primera universidad del país que tuvo un centro de cómputo. Además, con la visión de Enrique Peláez, desarrollamos el uso de la tecnología científica.*

Hasta el año 1982 la investigación estaba dirigida y controlada en cada una de las unidades académicas, sin ninguna política de orientación institucional; no había mayor coordinación ni con el Rector ni con el Vicerrector. Bajo el liderazgo del Vicerrector Cevallos, se estructura una Comisión para que elabore los postulados de la investigación, defina las áreas prioritarias y trace el esquema estructural y funcional de la misma. Este trabajo sirvió de base para la aprobación por parte del Consejo Politécnico (21 de junio de 1983), del Centro de Investigación Científica y Tecnológica (CICYT), siendo su primer Coordinador el Dr. Alfredo Barriga.

Víctor Bastidas menciona que: *En el área de Acuicultura también fuimos pioneros, pues la ESPOL fue la primera universidad en producir larvas de camarón en cautiverio a través de los aportes de Ingeniería Marítima y sobre todo de Édgar Arellano, quien propuso la reproducción de larvas de camarón en cautiverio. Luego de experiencias previas en Playas, el Estero Salado y después en San Pedro de Manglaralto, Édgar Arellano, líder de esta área de investigación, sostenía: “El sector camaronero tendría graves problemas si no se enfrentaba con oportunidad la producción de larvas de camarón en cautiverio”. En octubre de 1982 se presentó el documento final a FONAPRE para obtener un préstamo que permitiría construir un “laboratorio de larvas” en un terreno junto al mar, cedido en comodato por la Comuna San Pedro de Manglaralto, en la península de Santa Elena.*

El 23 de marzo de 1985 inauguramos el laboratorio con la presencia del Dr. Blasco Peñaberrera Padilla, Vicepresidente de la Republica; el Ministro de Industrias y Comercio, Ec. Javier Neira Menéndez; el Subsecretario de Pesca, Dr. Ricardo Noboa Bejarano; y el Ab. Jaime Nebot, entre otras autoridades, además de empresarios privados. Con el financiamiento del gobierno de Japón a través de la JICA se fortaleció la investigación en las nuevas instalaciones del Centro Nacional de Investigaciones Marinas (CENAIM).

La calidad de la educación es parte fundamental del quehacer politécnico; para reforzarla, el Consejo Politécnico creó el Centro Experimental de Tecnología Educativa (CETED), el 17 de julio de 1984, con el objetivo de contribuir al mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la capacitación pedagógica permanente del profesor.

Con la responsabilidad social que caracteriza a la ESPOL, ésta se manifestó de manera frontal en defensa de la universidad ecuatoriana, señalando las limitaciones y distorsiones del sistema educativo nacional, e identificó y definió el rol que le corresponde a la universidad, al Estado y a los sectores productivos en el desarrollo del país. Con entereza combatió la creación indiscriminada de universidades que presentaban debilidades docentes y académicas. La creación de una universidad se había convertido en un “botín político”, en el premio por un “favor político”. El tiempo le dio la razón a la ESPOL.

La ESPOL también apoyó y defendió el Proyecto Industrial “Atahualpa”, apoyada en estudios y análisis técnicos realizados por profesores de la institución (principalmente de la Facultad de Ingeniería de Geología, Minas y Petróleos) que demostraban que este Proyecto significaba el camino al desarrollo de la región y del país. Desde 1983, la ESPOL estuvo atenta y participó en algunas actividades para defender la realización de este Proyecto que se construiría en la Península de Santa Elena. La Corporación Ecuatoriana de Petróleo, CEPE, lideraba el proyecto, que consistía en la instalación de una refinería, una planta de fertilizantes y una planta de polipropileno. Para defender y justificar el proyecto se realizó varias gestiones ante los presidentes Oswaldo Hurtado y León Febres Cordero, y ministros de Estado; y se organizó varios actos y mesas redondas en las que intervinieron profesores de la ESPOL, funcionarios del Gobierno y analistas económicos, entre ellos, Ec. Walter Spurrier, Ing. Luis Bacigalupo, Ing. Omar Maluk, Ing. Daniel Tapia y Lcdo. Jaime Roca.

Destaca el Ingeniero Bastidas que: *El trabajo durante nuestra gestión no hubiera sido posible sin la decidida colaboración de toda la comunidad politécnica, especialmente de los directivos de las unidades académicas, quienes, con su apoyo decidido o las discrepancias ocasionales, nos hacían tomar las mejores decisiones para el bien de la ESPOL; los directivos durante nuestro Rectorado fueron:*

Directivos Unidades Académicas	1983	1985	1987
Ingeniería Eléctrica	Ing. Hernán Gutiérrez	Ing. Cristóbal Mera Ing. Gustavo Bermúdez	Ing. Hernán Gutiérrez
Ing. Mecánica	Ing. George Aspiazu	Ing. Eduardo Orcés Ing. Marcelo Espinosa	Ing. Eduardo Orcés
Ing. de Geología, Minas y petróleo	Ing. Gabriel Colmont	Ing. Daniel tapia Ing. Enrique Luna	Ing. Daniel Tapia
Ing. Marítima y Ciencias del Mar	Ing. Jorge Calderón	Ing. Wilmo Jara Ing. Marco Velarde	Ing. Cristóbal Mariscal
Inst. Matemáticas	Ing. Rubén Puente	Arq. Roberto Béjar	Arq. Roberto Béjar

Inst. Física	Ing. Eduardo Molina	Ing. Eduardo Molina	Ing. Eduardo Molina
Inst. Química	Ing. Gustavo Samaniego	Ing. Mariano Montaña	Ing. Oswaldo valle
Inst. Estudios Generales	Dr. Carlos Vallarino	Dr. Hugo Arias	Dr. Hugo Arias
Arqueología (CEAA)	Dr. Jorge Marcos	Dr. Jorge Marcos	Dr. Jorge Marcos
Escuelas de Tecnología		Ing. Freddy Cevallos	Ing. Xavier Salinas
Asociación Profesores	Ing. Sergio Flores	Ing. Eduardo Rivadeneira	
As. De Estudiantes	Alfredo Pera Juan Theurer Héctor Marriot Luis Rodríguez	José Barraqueta Franklín Briones Alex Villacrés Cesar Sacoto Galo Navarro Julio Torres	
As. De Trabajadores	Abraham García Segundo Proaño	Jorge Andrade Luis Carrera	

Segundo período: noviembre 1997 - noviembre 2002

El 12 de noviembre de 1997 se posesiona por segunda vez como Rector el Ing. Víctor Bastidas, con su compañero de binomio el Ing. Marco Velarde Toscano como Vicerrector General de la ESPOL. Ambos profesionales trabajaron de manera mancomunada para mejorar el crecimiento de esta institución. Tanto Víctor Bastidas como Marco Velarde aseguran que hay algunas lecciones aprendidas en el camino recorrido, porque la planificación, la continuidad de las obras, el hacer que los estudiantes se involucren en la política nacional, pero no la partidista, han hecho que la voz de la ESPOL se escuche a través de manifiestos, mesas redondas, vínculos con la sociedad y con el sector productivo, foros, debates y todas las posibilidades que la democracia permite.

Uno de los objetivos que nos propusimos fue rescatar una de las obligaciones que toda Universidad debe tener: “Ser conciencia crítica de la sociedad”. La Universidad, como conciencia crítica de la sociedad, debe conocer la realidad social en su totalidad para, con actitud crítica, denunciar y proponer medidas, expresa el exrector.

Víctor Bastidas se refiere a la Ley de Educación Superior de su época como bastante general. Había autonomía y descentralización; esto sirvió a la ESPOL porque pudo planificar su desarrollo y hacer realidad muchas iniciativas. *Elaboramos un Estatuto con libertad; sin embargo, sobre los reglamentos internos, debo mencionar que tal vez pecamos por ser demasiado meticulosos. Hicimos y tuvimos demasiados reglamentos, comenta. Esto trajo como consecuencia el incremento de la burocracia institucional y limitó la creatividad para trabajar.*

La búsqueda de recursos propios siempre fue una de las características que teníamos los politécnicos. Durante nuestra gestión continuamos apoyando las iniciativas que surgían de Profesores y Unidades Académicas. En la ESPOL se había institucionalizado esta actividad y había un Centro que coordinaba la actividad de generación de recursos: el Centro de Prestación de Servicios, CPS. Debo reconocer que gracias a los recursos provenientes del Proyecto ANCON, que nos dejó la administración de Nelson Cevallos, el trabajo se nos facilitó. Realizamos una serie de obras físicas, financiamos proyectos, creamos fondos de ahorro e hicimos extensión politécnica; con parte de estos fondos pudimos realizar un ambicioso Programa de cooperación y ayuda a las comunidades de la Península de Santa Elena.

Entendimos que la fortaleza de una universidad también se mide por los recursos económicos que tiene a su disposición, y cómo los maneja, para hacer realidad las iniciativas y proyectos producto de la creatividad y de las perspectivas de desarrollo. Creamos varios fondos, para tener solidez financiera y liquidez en programas vitales para la marcha institucional, que superaron los 4 millones de dólares, producidos por los recursos de la venta de terrenos a la Fundación Malecón 2.000 y parte de los ingresos del Proyecto Ancón.

La Politécnica fue la primera universidad en crear emprendimientos, innovación y parques tecnológicos que ayudan a que el estudiante desarrolle la capacidad para establecer su propio emprendimiento. En cuanto al Parque del Conocimiento PARCON-ESPOL, este avanza en su proceso de desarrollo, cuya génesis orgánica y científica data de los años 90, con la creación y equipamiento de varios centros de investigación especializados, como los de Biotecnología, Tecnología de la Información, y otros de reciente origen, a los cuales la ESPOL dotó de personal con doctorados así como de una importante infraestructura física y tecnológica, con una inversión que supera los 10 millones de dólares, sin considerar al CENAIM.

Una vez más sostengo que el trabajo durante nuestra gestión no hubiera sido posible sin la decidida colaboración de toda la comunidad politécnica, especialmente de los directivos de las Unidades Académicas y Unidades de Apoyo, quienes a veces con consensos y otras veces con disensos ocasionales nos ayudaban a tomar las mejores decisiones para el bien de la ESPOL. Los Directivos durante nuestro Rectorado fueron:

Directivos Unidades Académicas	1998	2001
Ingeniería en Electricidad y Computación	Carlos Villafuerte	Cristóbal Mera Carlos Monsalve
Ing. Mecánica y Ciencias de la Producción	Eduardo Rivadeneira	Eduardo Rivadeneira Mario Patiño
Ing. en Ciencias de la Tierra	Miguel Ángel Chávez	Edison Navarrete Ricardo Gallegos
Ing. Marítima y Ciencias del Mar	Eduardo Cervantes	Eduardo Cervantes Bolívar Vaca
Inst. Matemáticas	Jorge Medina	Félix Ramírez Pablo Álvarez
Inst. Física	Jaime Vásquez	Hernando Sánchez Eduardo Molina
Inst. Química	Justo Huayamave	Mariano Montaña Vicente Riofrío
Inst. de Ciencias Humanísticas y Económicas	Omar Maluk	Omar Maluk Washington Martínez
Arqueología (CEAA)	Jorge Marcos	
Inst. de Tecnologías	Kléver Morán	Gloria Bajaan Cristóbal Villacis
Asociación Profesores	Freddy Cevallos B.	Luis Castro I.
Escuela Postgrado en Administración de Empresas	Moisés Tacle	
Unidad de Planificación	Jorge Duque	
Oficina de Relaciones Externas	Édgar Izquierdo	



Nelson Velasco, Nelson Cevallos, Víctor Bastidas, Raúl Maruri, Roberto Béjar



Cambio de autoridades. Salientes: Carlos Becerra, Nelson Cevallos. Entrantes: Víctor Bastidas, y Marco Velarde. 1997-2002



Representantes del BID-Ecuador, visitan la ESPOL. Los reciben las autoridades Víctor Bastidas y Marco Velarde, acompañados por Gómer Rubio y Washington Macías entre otros (1998)

Creación de nuevas carreras

El crecimiento en infraestructura permitió también crecer en la oferta académica de nuevas carreras requeridas por la sociedad y el sector productivo en particular. El Vicerrector de esa época, Nelson Cevallos, en su testimonio confirma que en el quinquenio 1983-1987 se crearon las siguientes carreras:

Nivel	Unidad Académica	Carrera creada	Año de creación	Año de inicio
Tecnología	Escuela de Tecnología Eléctrica	Eléctrica Electrónica	1986	1987
	Escuela de Tecnología Agrícola	Mecanización Agrícola	1987	1988
Ciencias e Ingeniería	Facultad de Ingeniería Eléctrica	Computación	1986	1986
	Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar	Acuicultura	1985	1985
Postgrado	ESPAE	Administración de Empresas	1983	1984
	CETED	Programa de Maestría en Docencia Universitaria	1985	1987



Nelson Cevallos inaugura el Programa de Tecnología en Computación – PROTCOM (1986)

CREACIÓN DE LA ESCUELA DE POSTGRADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS, ESPAE

En su testimonio Víctor Bastidas afirma que, La ESPOL incursionó en el área administrativa a nivel de posgrado, en respuesta a las necesidades gerenciales del mercado laboral. En encuestas realizadas a nuestros graduados, para conocer sobre su inserción en el mercado laboral, ellos manifestaron que, debido a su preparación técnica, llegaban a ocupar cargos de jefes departamentales y hasta de subgerentes; sin embargo, decían que era difícil llegar a ser gerentes de las empresas. Ante esta situación la ESPOL respondió incluyendo materias administrativas en los currículos de ingeniería y creando la Escuela de Administración de Empresas, ESPAE, como un aporte al desarrollo empresarial.

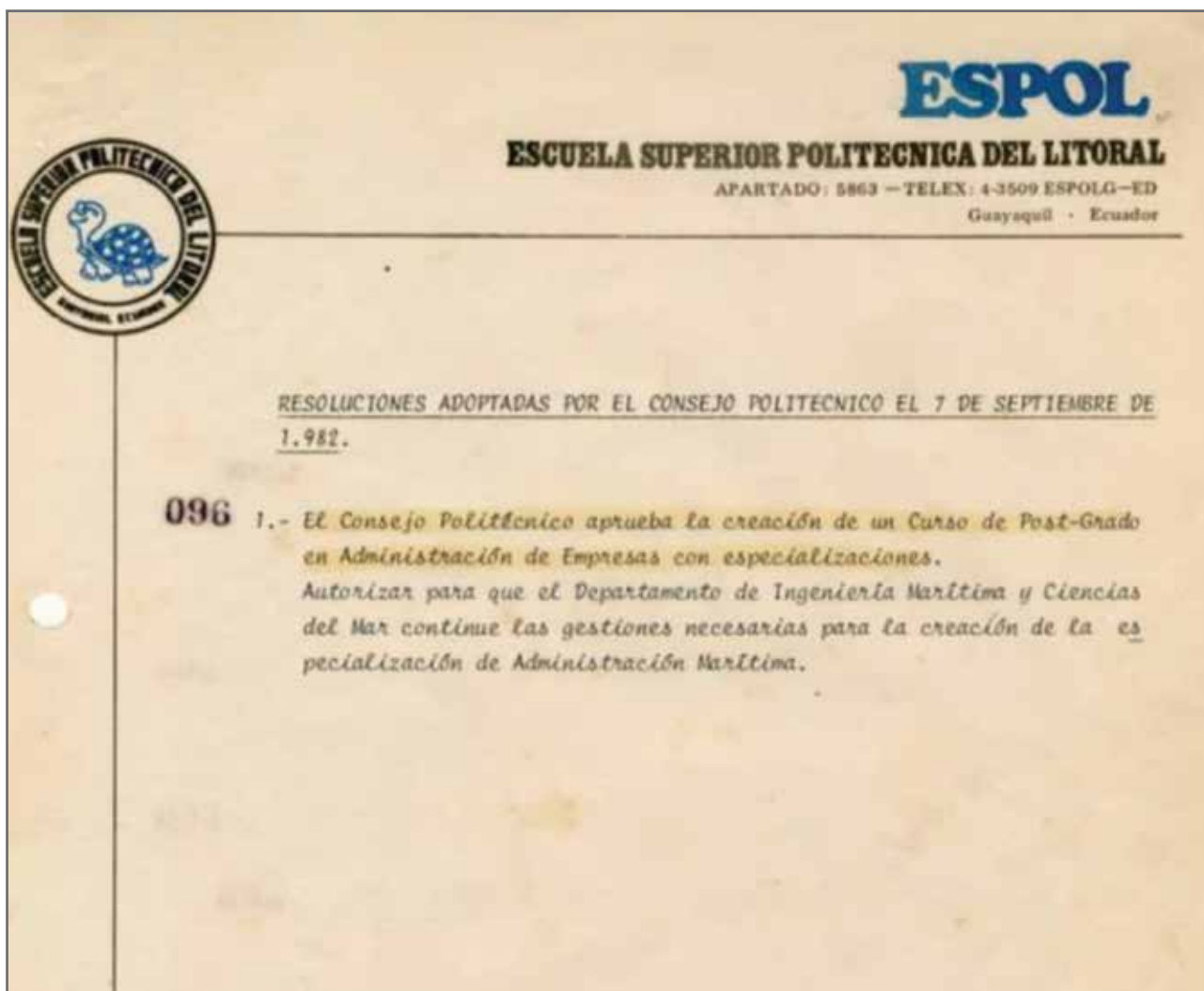
Para los politécnicos crear nuevas carreras fue y es un reto porque en el proceso previo a la creación de estas carreras se incluyeron diálogos con el sector productivo, estudiantes y miembros de universidades de prestigio mundial para así garantizar el desarrollo nacional. Por eso el profesor Hugo Tobar tuvo la motivación de crear una Escuela de Negocios orientada hacia la Administración Marítima; y, en 1982, el Consejo Politécnico aprobó la creación de un curso de postgrado en Administración de Empresas con diversas especializaciones, durante la gestión de Nelson Cevallos como vicerrector.

Por consiguiente, en la resolución del 20 de noviembre de 1983 se autorizó el inicio y funcionamiento del curso de Post-Grado en Administración de Empresas, según el Reglamento Interno y de Funcionamiento de la Escuela de Post-Grado presentado por la Comisión y discutido por el Consejo.

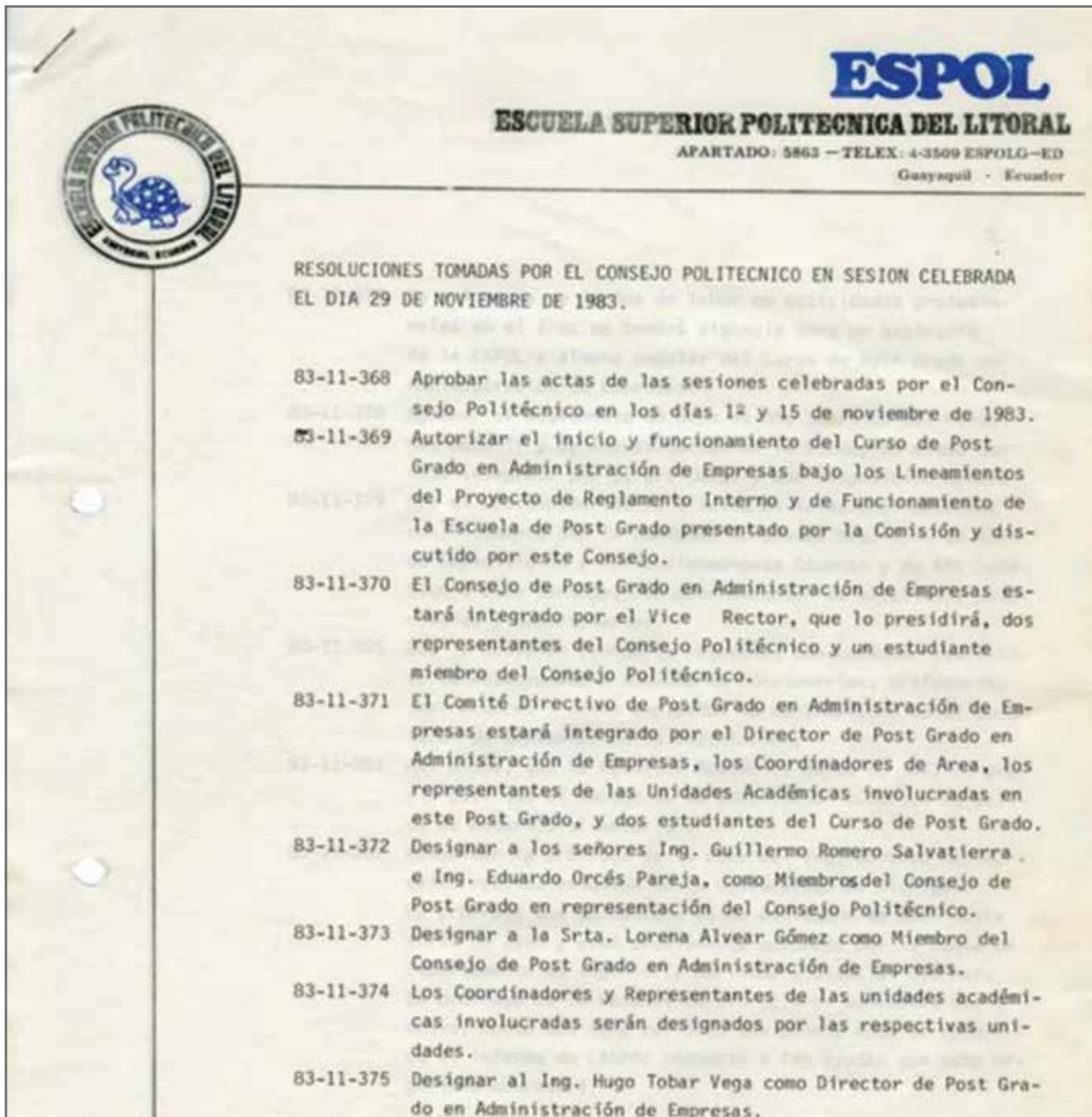
Desde su nacimiento la ESPAE enfatiza el liderazgo, la innovación, el desarrollo del espíritu empresarial y la aplicación de las tecnologías de información en los negocios, lo que hizo que se destaque como pionera en diferentes campos. Sin embargo, el contexto en el que surge la ESPAE fue la década de los 80, cuando la economía ecuatoriana dejó de crecer, produciéndose desequilibrios característicos de los ciclos depresivos, como inflación, desempleo y subocupación. La respuesta a semejante desajuste estructural, por parte de los gobiernos de la década, fue la implementación de “programas de estabilización” que buscaban recuperar los equilibrios macroeconómicos, liberando el tipo de cambio y las tasas de interés, “y se entra definitivamente en un nuevo modelo de liberalización de la economía y de apertura al sector externo”. Este nuevo modelo será el neoliberal, acogido sin reservas por la mayoría de los países de América Latina, en el contexto de la “crisis de la deuda” como también se llamó a este período de recesión continental (www.eltelegrafo.com.ec).



ESPOL. Fachada en el Campus Las Peñas, donde funciona la ESPAE.



Resolución del Consejo Politécnico sobre la creación de un Curso de Postgrado en Administración de Empresas.
7 de septiembre 1982



Resoluciones del Consejo Politécnico del 29 de noviembre de 1983, donde se autoriza el funcionamiento del Curso de Postgrado en Administración de Empresas, y se designa al Ing. Hugo Tobar como Director

CREACIÓN DEL INSTITUTO DE TECNOLOGÍAS

El desarrollo de un país depende de la visión del gobierno, del sistema educativo nacional que apoye esa visión, y del sector productivo. En países en vías de desarrollo las universidades preparan, por su lado, profesionales en campos de trabajo tecnológico e ingenieril; lo que en muchos casos dificulta el avance de la tecnología y de la ingeniería en ciertas áreas.

Ante esta realidad, los organismos internacionales de desarrollo consideraron que era necesario crear el nivel de tecnólogos, para que apoyen a las ingenierías en las grandes obras de infraestructura. El tecnólogo debería basar su formación en un currículo de tres años de duración, que contemplase un 80% de clases prácticas y 20% de teóricas; o sea, lo inverso de lo que sucede en las ingenierías. Incursionar en este nivel de formación de recursos humanos demandaba el estudio y elaboración de un proyecto integral con la asesoría de expertos internacionales.

Bajo esta visión de desarrollo, la ESPOL, en 1973, recibió la asesoría del Dr. Karel Puffer, Director de la División Tecnológica del Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) de Edmonton, Canada, quien luego de evaluar las actividades que realizaban la ESPOL y el sector productivo regional, recomendó crear el Instituto Tecnológico del Litoral.

La primera carrera de tecnología fue la Escuela de Pesquería, la misma que funcionó bajo la dependencia del Departamento de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar. La especialidad con la que se inició esta carrera fue la fase de extracción, para cubrir la demanda de la flota pesquera nacional.

El desarrollo de la actividad bancaria, financiera y comercial en Guayaquil, permitió que la ESPOL perciba la necesidad que tenían esos sectores productivos de contar con tecnólogos Analistas de Sistemas para manejar sus sistemas de computación. En 1977, el Rector Luis Parodi creó la Escuela de Computación, que funcionaría bajo dependencia del Departamento de Ingeniería Eléctrica.

Con estas interesantes y efectivas experiencias en carreras de tecnología, la Unidad de Planificación de la ESPOL, en 1978, solicitó la colaboración del Programa Regional del Empleo para América Latina y el Caribe (PREALC), para realizar un estudio que permita determinar “Los requerimientos de Ingenieros y Tecnólogos en el Litoral, Período de 1980 – 1990”. Este estudio fue realizado por Alejandro Gutiérrez, del PREALC, el mismo que permitió conocer las diversas especialidades de tecnologías y estimó el número de tecnólogos que se requeriría en esa década.

En diciembre de 1978 se recibió la colaboración del British Technical Cooperation Office, del Reino Unido, con dos de sus asesores: Willian Convery y Alan Slater, con el propósito de evaluar la capacidad técnica de la ESPOL y las necesidades del sector productivo del Litoral. En su Informe Final presentaron la “Propuesta para el establecimiento de la Escuela de Tecnologías de la ESPOL”. Por otro lado, la Unidad de Planificación realizó, en 1980, el estudio de las “Proyecciones de Poblaciones de las Carreras de Tecnología”, trabajo ejecutado por Cirio Murad. Asimismo, en octubre de 1980, el Dr. Karel Puffer, del NAIT, realizó una segunda visita a la ESPOL para definir un “Plan de Acción para el Establecimiento de los Programas de Tecnologías de la ESPOL”

En 1980, durante el rectorado de Gustavo Galindo, se creó la especialidad en Procesamiento de Productos del Mar, como parte de la Escuela de Pesquería, que funcionaría bajo la dependencia del Departamento de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar. Con la creación del Instituto de Tecnologías, esta especialidad pasó a ser el Programa de Tecnología en Alimentos. En la creación de este programa

se destaca la colaboración de: la Universidad Católica de Valparaíso y de los profesores Luis Miranda y Gloria Bajaña.

En la década de los ochenta las actividades petroleras demandaban tecnólogos para sus refinerías. Atendiendo el pedido de la Corporación Estatal Petrolera del Ecuador, CEPE, la ESPOL, en 1980, presentó una propuesta para realizar cursos especiales para la formación de Tecnólogos en Refinación de Petróleo y Gas, y en Electromecánica. Este programa, pionero en el país, fue ejecutado en la ciudad de Esmeraldas en el período de 1981 a 1984, bajo la responsabilidad del Instituto de Química y de su Director, Francisco Torres.

Dentro del mismo período del Rector Galindo, en 1981, se creó la Escuela de Tecnología Mecánica que funcionaría bajo la dependencia del Departamento de Ingeniería Mecánica, y graduaría Tecnólogos Mecánicos que aportarían con sus conocimientos prácticos en las instalaciones y mantenimiento del sector industrial. Participaron activamente en los inicios de este programa: Marcelo Espinoza, Horacio Villacís, entre otros profesores.

El impulso definitivo para la creación del Instituto de Tecnologías de la ESPOL provino de los estudios y planificación presentados al BID para conseguir el segundo préstamo.

La Unidad de Planificación, en 1984, realizó varias actividades orientadas a lograr el préstamo del BID y el aval del Gobierno Nacional. En sus informes expresó que:

“Con la finalidad de definir mejor las diferentes carreras de tecnólogos a implementarlas mediante el Proyecto BID/ESPOL II, se creó una comisión mixta ecuatoriano francesa que desarrollo la siguiente actividad

- a. Diagnóstico de las carreras, tanto de Ingenieros como de Tecnólogos, impartidas en la ESPOL.
- b. Grado de adecuación e interacción entre dichas carreras y el sector socio económico de la región.
- c. Inventario de la oferta de carreras de tecnólogos a nivel regional y local, así como las perspectivas de desarrollo de las mismas.
- d. Determinación de los criterios para la selección de las nuevas carreras de tecnologías dentro del Proyecto BID/ESPOL II.
- e. Propositiones de nuevas carreras y la metodología para la elaboración de los planes de estudio correspondientes.”

En esta actividad participaron: por la ESPOL una Comisión de la Unidad de Planificación y, por parte del gobierno de Francia, el Ing. René Girard.

Sobre la base de esta experiencia, la ESPOL propuso al Estado ecuatoriano la creación del “Plan Piloto para la Formación de Técnicos y Tecnólogos en la provincia del Guayas”, para lo cual se debía firmar un convenio entre el Ministerio de Educación y la ESPOL.

La ESPOL no declinó en su objetivo, y la Unidad de Planificación realizó una evaluación de diferentes alternativas, para ser implementadas y aplicadas en el desarrollo de las carreras de tecnología, luego de lo cual concluyó, que la propuesta de la “Association of Canadian Community Colleges (ACCC)” era la mejor opción a seguir, para lo cual se firmó un acuerdo de trabajo, en 1986, para lograr:

- Capacitación del personal docente de tecnología en la aplicación del sistema DACUM para el desarrollo de currículos;
- Acompañamiento a los directivos de tecnologías para organizar y ejecutar los comités consultivos por cada carrera de tecnologías; y,
- Pasantías y titulación de los profesores de tecnologías en los Institutos de Tecnologías de Canadá.

Con la aprobación del nuevo Estatuto de la ESPOL, en 1987, se actualiza el organigrama institucional, se incorpora los entes de gobierno correspondientes, se incluye el cambio de las denominaciones de Departamento a Facultad y la creación del Instituto de Tecnologías (INTEC), que está conformado por los siguientes programas:

- Tecnología en Pesquería, PROTEP
- Tecnología en Computación, PROTCOM
- Tecnología en Alimentos, PROTAL
- Tecnología en Mecánica, PROTMEC
- Tecnología en Electricidad y Electrónica, PROTEL

El primer Director del Instituto de Tecnologías fue el Ing. Freddy Cevallos, y durante su período se crearon los Comités Consultivos, con el acompañamiento de los asesores de la ACCC, de cada uno de los programas de Tecnologías, y con esa base se logró:

- Actualizar los programas de estudios en función de las competencias que demandaba el sector productivo de cada especialidad;
- Definir el tipo de habilidades y destrezas que debían ser implementadas en las actividades prácticas de taller y de laboratorio;
- Establecer los tipos de pasantías que debían ser realizadas en el sector productivo de cada especialidad; y,
- Crear planes anuales de seguimiento y actualización con cada Comité Consultivo.

El proceso de movilización desde Las Peñas a La Prosperina fue una actividad ardua que requirió mucho esfuerzo para adaptarse al cambio. Esto incluyó el proceso de desmontaje, transportación de equipos y materiales e instalación en el nuevo lugar de trabajo; y establecimiento de algunos sistemas de movilidad y seguridad para:

- El traslado de los estudiantes, profesores, administrativos y trabajadores, a su nuevo lugar de estudio y trabajo, lo cual demandó crear un sistema de movilidad que permitiese facilitar esta actividad; y,
- La creación de un sistema de seguridad y control de los bienes de la institución.

Con el paso del tiempo las carreras de Tecnología ganaron prestigio y reconocimiento en la sociedad, y continuaron expandiéndose. Así, el programa de Tecnología de la Madera, PROTIM, funcionaba en la península de Santa Elena y el de Tecnología Agrícola, PROTAG, en las instalaciones del Colegio Agropecuario Galo Plaza Lasso, del cantón Daule. El Programa de Tecnología Pesquera, PROTEP, se trasladó a la Península de Santa Elena por razones geográficas y logísticas.

Durante el período del Rector Nelson Cevallos, el Director del INTEC fue Kléver Morán. En esa época de escasez de recursos económicos, la autogestión fue una prioridad para fomentar y financiar el desarrollo de los programas de tecnologías. Para este fin se realizaron actividades como: el retorno

del PROTCOM al Campus Las Peñas, con la finalidad de ampliar su horario de trabajo y permitir que el sector financiero y comercial tenga acceso a los nuevos productos de la carrera. Se creó programas académicos con un componente de autogestión, como Diseño Gráfico y Publicitario; cursos modulares en: Secretariado Ejecutivo, Programación y Operadores de Sistemas Informáticos. Se creó la extensión del PROTCOM en la Península de Santa Elena, donde se ofreció el sistema modular de Secretariado Ejecutivo de Información, y el de Programadores.

La Unidad de Servicios Informáticos se creó para ofrecer asistencia técnica a los sectores privado, público, comercial y financiero, lo que generó excelentes productos; entre ellos: los sistemas de automatización del Registrador de la Propiedad del Cantón Guayaquil y el de la Federación Deportiva del Ecuador.

En el PROTMEC se crearon carreras autofinanciadas de tecnología en el sistema modular. Se suscribieron acuerdos de trabajo con el sector de la industria del plástico para formar tecnólogos con esta especialidad.

En PROTEL se creó la carrera de Tecnología en Telecomunicaciones, en la modalidad modular de autogestión; se creó un Diplomado en Sistemas de Telecomunicaciones, en la modalidad semipresencial, dirigido a técnicos y profesionales interesados en conocer las nuevas tendencias de las Telecomunicaciones. Este Diplomado se dictó varias veces en Guayaquil y en Quito, y estuvo coordinado por el Tecnólogo Israel Arellano.

En el PROTAL y el PROTAG, como actividades de autogestión, se creó acuerdos de trabajo con instituciones del sector público y privado para brindar asistencia técnica y capacitación a su personal, con el apoyo de los respectivos Comités Consultivos.

En el período del segundo rectorado del Ing. Víctor Bastidas, 1997-2002, fueron directores del INTEC la Dra. Gloria Bajaña y el Ing. Colón Langarano.

PROTCOM creó extensiones académicas en los cantones de Samborondón y Playas, en las que se impartían carreras de tipo modular autofinanciadas. Se creó la Carrera de Licenciatura en Producción Audio Visual y de Administración Tecnológica, la cual estuvo dirigida a los Tecnólogos que deseaban seguir estudios de cuarto nivel.

En el primer rectorado del Dr. Moisés Tacle, fue Director del INTEC el Máster Edwin Tamayo. Durante este período el PROTMEC creó la carrera en Tecnología Automotriz. (K. Morán).

Sobre Tecnología en Alimentos

Esta carrera se inició en 1981 con un pénsum en el área de productos del mar y con capacitación proporcionada por CINDA en la Universidad Católica de Valparaíso-Chile. En el año 1986 la comisión AID de Canadá entrenó a profesionales de las diferentes carreras de Tecnologías. De la Escuela de Tecnología en Alimentos, tres profesores se capacitaron en Windsor-Ontario en 1987.

Las carreras tecnológicas se convirtieron en Programas de Tecnología, dependientes del Instituto de Tecnologías. En el año 1994 se recibe la donación canadiense de equipos de planta y laboratorio para Control de Calidad.

En 1996, con la ayuda de expertos de Brasil, se crea la nueva carrera de Ingeniería en Alimentos que pasó a formar parte de la Facultad de Ingeniería en Mecánica.

El laboratorio PROTAL-ESPOL fue el único en el nivel universitario acreditado con sistema de Calidad ISO 17025 en el área de alimentos, aguas y bebidas, control de hisopados y control de superficies vivas e inertes, indicadores biológicos para el control de los desechos y autoclaves. El Laboratorio mantiene la acreditación desde el 2004. (Bajaña, Gloria).

TESTIMONIOS



Galo Betancourt: *“Walter Valdano fue visionario”*

Galo Betancourt recuerda con emoción sus años como estudiante, profesor y activo gestor de los dos préstamos BID en la Politécnica; su cariño hacia ella es evidente. Ingresó en 1965 con ilusión porque la institución ofrecía nuevas carreras de ingeniería que no había en las otras universidades, aunque al principio pensó en estudiar Ingeniería Civil. Además, la ESPOL tenía un plan de becas de 500 sucres mensuales que le ayudó en su propósito.

Cuando se iniciaron las clases se encontró en la entrada principal con una puerta de zinc y las aulas eran de paredes de bloque no enlucido, porque habían sido bodegas de la antigua Aduana. Se sintió feliz cuando se hizo la nueva entrada, que era el arco por el lado de la calle Rocafuerte; pero lo que más impactó a Galo Betancourt fue la calidad de los profesores con que se topó; todos eran exigentes, no había partidismo político y siempre demostraron excelencia en sus cátedras.

Traté mucho al Doctor Valdano, dice el Ingeniero Betancourt. Recuerda que lo conoció en el segundo semestre de estudios. Él fue visionario porque modernizó la universidad a través de los cambios que hizo; aunque más que nada estaba enamorado de la ESPOL. En esa época, yo era Miembro del Consejo Administrativo; los Consejos se reunían en la noche, a las 9, después de clases, y duraban hasta la una o dos de la mañana porque la Politécnica estaba en ciernes; no había reglamentos, no había nada. La actividad era intensa, empezando por evaluar a los profesores y por votar a favor o en contra de los asuntos a tratar; a pesar del cansancio, en esos Consejos Walter Valdano nos inculcaba el amor hacia la Politécnica, hacia nuestra universidad.

El Dr. Valdano gestionó el préstamo BID I para, además de mejorar el desarrollo físico de la Politécnica, ofrecer una mejor formación a los estudiantes a través del programa de becas LASPAU, entre otros objetivos. Su sueño era que nos expandiéramos a un gran Campus con una topografía distinta, como en efecto es ahora el Campus Gustavo Galindo. Recuerda que Walter Valdano siempre se rodeó de personas capaces como Alfonso Delfini y Alfonso Jalil.

Después de terminar su carrera universitaria, solicitó una beca LASPAU en la Universidad de Pittsburgh (Pensilvania). Cuando mostró el documento de las materias aprobadas, su consejero le dijo: ¿Qué vienes a aprender si has estudiado tanto? Él respondió que en la carrera, que en ese tiempo duraba seis

años, le daban muchas materias. Reconoce que sus estudios en la Politécnica lo ayudaron mucho.

Afirma que, en cuanto a los dos préstamos BID, todos se sentían como rectores en funciones, porque siempre estábamos hablando del BID- I en Las Peñas y después del BID-II; pero el mayor problema eran los compañeros y las normas del proyecto que no permitían salirse del esquema trazado; había que ajustarse. A veces había confrontaciones porque cada departamento o instituto aspiraba a financiar sus demandas. La adquisición de equipos de laboratorio daba problemas porque había que conseguir ofertas a través de licitaciones. Los proveedores ponían plazos, y a veces los profesores de cada unidad académica seleccionaban los equipos de laboratorio de manera tardía; como resultado, las ofertas expiraban y los profesores se molestaban porque su presupuesto iba a ser perjudicado.

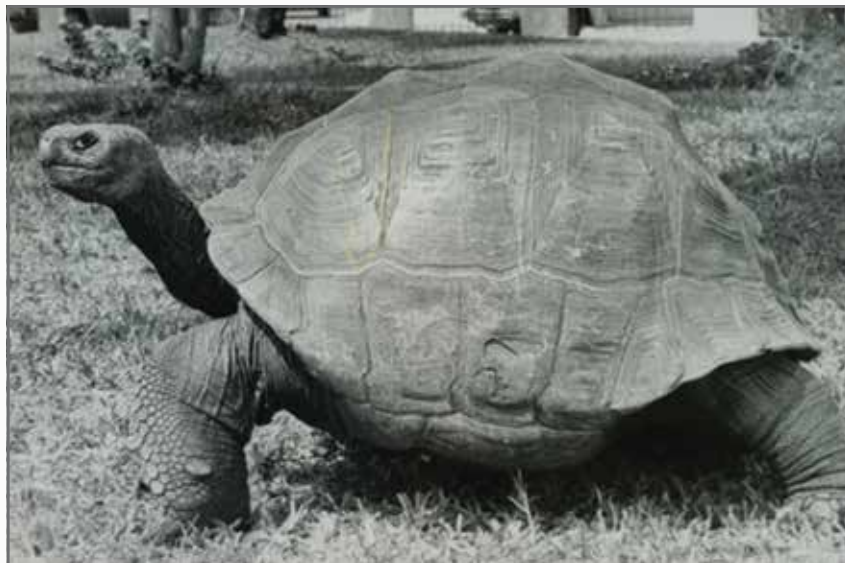
El crecimiento de la ESPOL fue una de las causas para expandir sus instalaciones. Las iniciativas que tuvieron Víctor Bastidas, Jorge Rengel y Efrén Jaramillo para la búsqueda de un terreno fueron importantes. Se analizaron varias opciones y apareció la hacienda La Prosperina, como la más viable. La ESPOL pidió el avalúo de ese predio a la ENAC (Empresa Nacional de Avalúos y Catastros). *En ese período vivíamos un triunvirato y fue ese gobierno militar el que aprobó y pagó el avalúo total.*

Galo Betancourt recuerda que fue parte de la Unidad Ejecutora como Jefe de la División Académica del BID II. Trabajó con Walter Valdano, quien para ese entonces era el Director de esa Unidad. Ponerse de acuerdo con los funcionarios era difícil; sucedía que a veces el Ing. Valdano firmaba un contrato y el Ing. Bastidas no quería firmarlo o viceversa; *no fue fácil*, insiste. *El uno decía blanco y el otro decía negro, y yo tenía que escuchar a los dos.*

El Ing. Víctor Bastidas siempre reclamaba por los avances de la construcción del Campus, aunque ya sabíamos que los proyectos son lentos, a veces al inicio y al final. A pesar de este duro período de confrontaciones, salimos adelante y la ESPOL está incólume en su calidad educativa.

Guarda gratos recuerdos de Ramón Duque, el conserje que nos ayudaba mucho con las famosas “marchas” o prácticas de química y que vivía en el cerro Santa Ana; desde allí seguía vigilando y cuidando a su querida Politécnica. *Todos los estudiantes queríamos a Ramón Duque y también al Galápagos “Polito”, que se convirtió en una atracción para estudiantes y visitantes.*

De los 41 años que trabajó como profesor, 17 estuvo a tiempo completo.



El galápagos POLITO, símbolo de la evolución darwiniana, es la mascota de la ESPOL



Cafetería del campus Las Peñas





Alfredo Barriga:

“Los movimientos estudiantiles ayudaron a cambiar a la ESPOL”

Alto, delgado, de voz suave y con buen ánimo, llega Alfredo Barriga a su entrevista. Recuerda que ingresó en 1965 a la ESPOL, cuando ésta se encontraba en transición. Tuve buenos profesores, comenta. *Algunos eran marinos y otros venían de graduarse en el exterior; sin embargo, los estudiantes de mi época hicimos un movimiento estudiantil, en 1967, que reclamaba una mejor enseñanza con profesores más especializados.* Recuerda que en ese año fue miembro del Comité Estudiantil de Movimiento de Cambio Académico Institucional, y electo primer Representante Estudiantil a la entonces Junta Académica, la cual redactaría el nuevo estatuto y se empezaría la representación de estudiantes al seno de los organismos de gobierno. *Creo que eso fue bueno para ESPOL porque nos escucharon y eso trajo algo de cambio. Cuando el rector Gagliardo Bryant terminó su período participamos en la huelga del '67; tuvimos razón en hacerla.*

Fue becado en 1969, antes de terminar la carrera, junto con Sergio Flores. *Lo usual era que aceptaran a graduados, pero dieron un permiso especial y bajo ese esquema especial terminábamos el “bachellor” allá. Así le pasó, por ejemplo, a Mariscal, Becerra, Saavedra, de lo que recuerdo. Al principio LASPAU decidía, pero después el Ing. Valdano tamizaba los candidatos y el procedimiento cambió.* Consiguió una doble beca que también le financiaba los cursos de inglés y así hizo sus estudios de maestría en Washington por dos años; en ese período vino un par de veces, pero se sentía desadaptado con el medio porque en Estados Unidos se vivía los tiempos de Erick El Rojo, de Woodstock y se sentía la discriminación hacia los chicanos, que a la postre no eran ni de aquí ni de allá. *Yo me identifiqué con su causa y me bice amigo de ellos. Incluso hubo un movimiento indígena que creció dentro de la Academia y a veces a nosotros nos confundían con indígenas y nos preguntaban de qué reserva éramos. Fue una época de ideales, queríamos cambiar todo.*

Estudié Ingeniería Mecánica, pero me especialicé en Energía. Cuando regresé ya habían sacado al Dr. Valdano. Yo quería seguir estudiando e investigando, sobre todo la energía. Siempre pienso en mi época de dirigente estudiantil; para mí los estudiantes tienen una gran relevancia en la ESPOL, porque en mi período las directivas de las asociaciones hacían presencia. Recuerdo que para la época del BID II los estudiantes querían recuperar los terrenos del Guasmo, pero la ESPOL negoció con la Marina y nosotros no entendimos por qué se negoció con la Marina de esa forma.

En 1973 se incorporó como profesor auxiliar en la ESPOL, y fue nombrado Presidente Alternativo de la Comisión de Reforma Politécnica. En esa época la titularidad era un poco automática. En 1974 solicitó licencia para seguir estudios doctorales en USA. Permaneció en las universidades de Washington, Pennsylvania y Ohio, donde completó Ph. D. y Post Doctorados. Su especialidad siempre fue el uso de energías especiales, el carbón mineral. Entró a la ESPOL como profesor contratado hasta que se dio el concurso de méritos, y a partir de 1983 fue Profesor Principal. *La investigación empezaba en los años ochenta en Ecuador con el CONACYT y el CONESUP; también se crearon entidades que sí apoyaban la investigación. Algunos profesores tuvimos ayuda en esa época, por ejemplo Raúl Paz, Lucho Miranda y Wilmo Jara. Así empezó la investigación en la Politécnica, con pequeños proyectos. Después fue Director del CICYT. Había ímpetu por la investigación y Nelson Cevallos como Vicerrector lo apoyaba. Consiguieron fondos y, gracias al Consejo de Investigación y al decidido apoyo de Nelson Cevallos, pudimos mostrar en nuestros stands, al siguiente año, los proyectos que habíamos hecho en los años 83-84; además, en esos años una figura importante fue Wilmo Jara quien dirigió la Escuela de Pesquería, para lo cual se capacitó en la universidad de Rhode Island, y durante su gestión vinieron asesores estadounidenses, chilenos y rusos que ayudaban a formar a la gente. Ingeniería Marítima tenía buenos y bastantes proyectos y los alumnos se graduaban de tecnólogos pesqueros.*





Iván Rodríguez y Donald Castillo:
“Debemos formar líderes políticos”

Iván Rodríguez y Donald Castillo estudiaron Ingeniería Eléctrica en la ESPOL. Ellos cursaron una carrera distinta a las que ofrecían las universidades de Guayaquil. Su dedicación y destrezas académicas los ayudaron a aprobar el examen de ingreso y optar por unos estudios de los que poco se conocía en aquella época. A ambos los unen algunas coincidencias, entre ellas haber sido ministros de electricidad en distintos períodos políticos.

Recuerdo que estudiábamos bastante. Hacíamos muchos deberes; los exámenes y los profesores eran muy exigentes, dicen los dos exministros de la cartera de electricidad. Los profesores no solo nos formaron en la parte académica sino que implantaron en nuestras mentes, en nuestros espíritus, un sentido de la ética y de responsabilidad.

Iván Rodríguez indica que cuando terminaron sus estudios salieron pensando que eran líderes. Habían obtenido una seguridad que en parte se las dio la ESPOL. Sin embargo, repite que la vida siempre le enseñó a madurar, a cambiar esquemas equivocados, como cuando pensaba que era un “ingeniero puro” y no comprendía en su real dimensión las posibilidades que su formación le permitiría alcanzar, como cuando dirigió con valentía y coherencia el Ministerio de Electricidad en el gobierno de Alfredo Palacio.

Donald Castillo guarda gratitud a la ESPOL porque hizo de ese joven estudiante un profesional con características de liderazgo. Comenta que al poco tiempo de graduarse empezó a trabajar en funciones que demandaban eficiencia y eficacia, pues tuvo a cargo miles de empleados en las distintas empresas de energía eléctrica en que laboró, pasando por INECEL y CONECEL.

Los ingenieros eléctricos Rodríguez y Castillo hacen una crítica constructiva a la ESPOL, pues recomiendan a sus autoridades que la enseñanza de las carreras que ofrece la Politécnica no debe cumplir solamente con las materias de las mallas curriculares, y aspirar a que la mayoría de jóvenes graduados opten por una maestría o doctorado, sino que debería impregnarse en estos jóvenes profesionales un perfil político, una conciencia de saber que sus competencias profesionales les permitirán en algún momento optar por alguna función pública, y saber cómo reaccionar frente a las grandes

responsabilidades que ciertos cargos demandan; además, de recordar los sólidos valores morales que aprendieron tanto en la casa como en la universidad, pues la corrupción es la sombra permanente de la política activa.

“Fue difícil abrírnos camino”, reconocen. “Llegar a Quito, a empresas eléctricas que eran dirigidas básicamente por gente de la Sierra, exigió fortaleza de carácter y compromiso de nuestra parte, pues no era común que profesionales de la costa estuvieran en esos cargos”.

“Estudiamos ingeniería eléctrica para servir a todo el país, no solo a Guayaquil”, señalan. Además, consideran que todo ingeniero debe tener conocimientos legales y económicos para comprender el alcance de las decisiones que tomará según su jerarquía. Y recomiendan que la ESPOL debe desarrollar nuevas propuestas para trabajar en energías alternativas.



ANÉCDOTAS

SIN CAMA

La ESPOL siempre tuvo profesores extranjeros dentro de su planta docente. Para la década de los setenta venían rusos, estadounidenses, italianos entre otros. Todos con una gran formación, pero uno de ellos tenía una particularidad: era demasiado alto, medía casi dos metros.

Era un ingeniero de nacionalidad rusa, que tenía un amplio conocimiento sobre cubicaje de tanques de almacenamiento de combustibles; y, que se iba a quedar por un buen tiempo en Guayaquil, así que buscó una vivienda y mobiliario adecuado. Fue en ese preciso momento cuando surgieron las dificultades porque no había cama para la estatura de este profesor, todas eran muy chicas; le sobraba bastante parte de su cuerpo al acostarse en ellas.

Recuerdo que recorrimos todo el sector de la calle Rumichaca, incluso la Bahía y otros almacenes más, pero en Guayaquil no había cama para este “gigante”.

¿Dónde durmió? ¿Cómo hizo para conseguir una cama en la que cupiera? Lo dejo a su imaginación, estimados lectores.

Víctor Bastidas

¿CON “G” O CON “J”?

Es común en la ESPOL recibir visitas de profesores extranjeros, recibir pasantes internacionales y contratar docentes para que dicten seminarios y actualicemos nuestros conocimientos. En el mismo estilo se desarrolló nuestra vida académica y siempre guardábamos gratos recuerdos de los profesionales foráneos que venían al Campus.

Sin embargo, con este Ingeniero todo fue distinto. Vino como profesor del postgrado de Gas Natural de la Facultad de Ciencias de la Tierra. De trato gentil, su marcado acento italiano era simpático, pero su apellido nos causó sorpresa y dolor de cabeza. Además, planificamos que dictara un curso al público externo, también. Pero no podíamos pronunciar su nombre en público, algo teníamos que hacer.

Al segundo día de su llegada, el italiano necesitaba llamar a su familia. En esa época para hacer llamadas internacionales había que ir a las oficinas del correo para obtener el servicio. Allí se pagaba unos sures y, cuando la llamada estaba lista, por altoparlante una voz anunciaba: “Señor..., vaya a la cabina tres”. Así que cuando dijeron su nombre, la reacción fue de sorpresa, de voces molestas que reclamaban, y de burlas.

A la mañana siguiente Gaudenzio —que así se llamaba— se dirigió al rectorado y, con semblante de enojo y preocupación, reclamó: *¿Qué es lo que pasa con mi apellido? En mi pueblo en Italia, nunca tuve los contratiempos que tengo aquí. ¿Cuál es el problema? Ayer fui al correo a hacer una llamada y toda la gente que estaba allí al escuchar mi nombre completo se horrorizó. ¡No entiendo nada!*

Nosotros sí entendíamos todo, desde el principio. Así que la solución fue cambiar la G por la J. Desde ese momento, se convirtió en el Ingeniero Verja, con J.

Eduardo Rivadeneira

CAPÍTULO CINCO

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO CAMPUS POLITÉCNICO



“ Todos los sectores que constituimos la Comunidad Politécnica estamos identificados cuando se trata de una causa justa ”

Víctor Bastidas

1980-1990: DÉCADA DE CRECIMIENTO Y MASIFICACIÓN UNIVERSITARIA

A inicios de la década de los setenta Ecuador vive procesos de crecimiento económico y de modernización social debido a la exportación petrolera; pero a la vez se acentúan actos de corrupción por parte de ciertos sectores políticos. Esta vigorosa expansión económica fue una de las causas para que la presencia femenina llegara a la universidad, así como también para la masificación de la población estudiantil en la universidad estatal ecuatoriana, que acelerada por la política de libre ingreso en las universidades contribuyó a una aguda crisis en el sistema de educación superior.

A pesar de que en la década de los ochenta hubo una multiplicación de carreras, el mayor peso estaba en las carreras técnicas. A fines de los años ochenta, el sistema universitario ecuatoriano acusaba un sinnúmero de deficiencias exacerbadas por el incremento caótico de la población estudiantil —de 20.936 estudiantes en 1970 se llegó a más de 200.000 en 1990—, y “el número de profesores universitarios subió de 3.906 en 1980 a cerca de 13.000 para la década de los noventa; además de la aplicación irresponsable del libre ingreso a ciertas universidades públicas como “panacea” a la supuesta democratización de la Universidad ecuatoriana. (Hidalgo, Ángel Emilio)

En 1990 se expidió el Reglamento especial donde se norma la Educación Superior no universitaria, con el fin de establecer espacios para la creación y funcionamiento de Institutos Pedagógicos e Institutos Técnicos Superiores, que se encargarían de la instrucción y capacitación de los graduados de los colegios secundarios, con la intención de facilitar una educación tecnológica no profesional que les permitiera incorporarse en un menor tiempo a las actividades productivas del mundo laboral. (<http://www.pacarinadelsur.com/home/amautas-y-horizontes/1128-evolucion-de-la-educacion-superior-en-el-ecuador>)

En esas décadas surgieron varias universidades privadas. En 1946 se fundó la Universidad Católica de Quito, luego Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Después se fundaron otras instituciones particulares de educación superior, como la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (1962), la Universidad Laica Vicente Rocafuerte (1966), la Universidad Católica de Cuenca (1970) y la Universidad Técnica Particular de Loja (1971), que disputaron el estudiantado a las universidades públicas.

La estructura académica propia del sistema universitario ecuatoriano pasó por algunas crisis. Quizás una de las más fuertes fue la ideologización al interior de la Universidad, convirtiéndola en un botín para algunos movimientos y partidos políticos que la cooptaron, desde un activismo dogmático y pendenciero, que ocupó buena parte del sistema administrativo, lo que generó una excesiva burocratización y sindicalización. (www.eltelegrafo.com.ec/noticias/guayaquil)

En el confuso accionar de la educación superior ecuatoriana aparece y se destaca la ESPOL, porque su modelo institucional era diferente, transparente, alejado de la política y comprometido con la formación de recursos humanos de calidad. ¿Por qué no se paralizaron sus proyectos ni su desarrollo? ¿Cómo logró mantener su posicionamiento generando productos de calidad y eficiencia educativa? ¿Qué estrategias desarrolló para ganar el reconocimiento social, estatal y empresarial? La Politécnica no solo contribuyó al desarrollo socioeconómico de la ciencia y la tecnología, de la investigación, del desarrollo del Litoral y de la ciudad de Guayaquil, sino que tuvo una proyección de futuro, que se cristalizó desde sus modestos inicios en aulas prestadas de la Casona Universitaria en su primer año de existencia, para después trasladarse al Campus Peñas, impulsar el perfeccionamiento profesional de sus mejores egresados, a través de estudios de postgrado, gracias a becas internacionales en las mejores universidades extranjeras. Consiguió apoyo económico a través de los préstamos BID I y BID II, mejorando y equipando sus aulas, llegando a comprender que su crecimiento y su expansión eran inevitables.

Este modo de actuar del colectivo politécnico me permite citar el pensamiento del historiador inglés contemporáneo, Sheldon Rothblatt (1997), quien afirma que: “Una universidad puede ser definida por su particular misión o propósito, que la diferencia del resto de las instituciones educativas”. Es decir, una institución universitaria no es como –ni se parece a– ninguna otra institución educativa.

Esta definición amplia permite reflexionar sobre la universidad al servicio del bien social o público, al servicio del conocimiento; una universidad militante, comprometida, cultural, educativa, científica, etc. Sin embargo, el historiador también afirma que una universidad –aun aceptando la diversidad de misiones que quiera adoptar– no es parecida a ninguna otra institución del sistema y pone el énfasis en el rasgo particular, propio, distintivo, y esto es lo que definimos como la identidad universitaria. (Mollis, Marcela. 2010)

La identidad universitaria de la ESPOL se centró en abordar de forma adecuada el retraso científico-tecnológico que vivía nuestro país y las tareas concretas para potenciar nuevas dinámicas en estos ámbitos, con la finalidad de lograr un mejor desarrollo de la sociedad ecuatoriana.

DISEÑO DEFINITIVO DEL NUEVO CAMPUS POLITÉCNICO

El diseño definitivo del nuevo Campus Politécnico comenzó en febrero de 1981 y debía terminar a finales de septiembre del mismo año. De las 690 hectáreas que tiene el terreno del nuevo Campus, más de cuarenta y cinco serían urbanizadas. Para eso se necesitaban planos de la ubicación definitiva de las plazas, jardines, caminos peatonales, vías para automotores y parqueaderos, y el diseño de los servicios básicos de cada edificio. Al igual que planos arquitectónicos, estructurales, eléctricos, de telefonía, de instalaciones sanitarias, etc. Además, debían planificarse la administración central, la administración de tecnologías, institutos, departamentos, zonas deportivas, parque industrial, áreas de reserva y residencial, entre otras.

En esta labor intervinieron más de 40 profesionales, entre arquitectos, ingenieros de distintas especialidades, topógrafos y dibujantes, que avanzaban en los diseños definitivos de las distintas obras. A su vez, la Comisión de Supervisión y la Unidad de Planificación cumplían sus funciones respecto a la planificación física del Campus Politécnico, así como continuaban las gestiones para financiar la ejecución del proyecto.

La construcción del Campus pasó por distintos problemas que aparecían en cada etapa de trabajo. Por ejemplo, el avance de cada estudio dependía obligatoriamente de los estudios previos, lo que ocasionaba atrasos en los diseños y, como resultado, no se podía justificar los desembolsos del Fondo Nacional de Pre inversión, FONAPRE, que financiaba parte del proyecto, y esto a su vez impedía hacer los pagos correspondientes a quienes realizaban los diseños. A veces no lográbamos dar una respuesta oportuna a los problemas técnicos. (Rengel, Jorge)

El trabajo para superar estas dificultades era intenso. En varias sesiones especiales del Consejo Administrativo de la institución, se tomó medidas para resolver esos problemas y se informaba sobre la planificación física del Campus, de las contrataciones realizadas, cambios a los términos de referencia, asesorías extranjeras, entre otros temas. Hasta que el 21 de diciembre de 1981 dieron fruto las gestiones realizadas ante el Gobierno, cuando el Ministerio de Finanzas y Crédito Público comunicó al Presidente del BID, que el Gobierno daba la máxima prioridad al proyecto de la ESPOL, así como la disposición gubernamental para actuar como garante o deudor del préstamo solicitado para ejecutar el proyecto.

El 20 de mayo de 1982, la Unidad de Planificación, junto con el Ing. Oscar Hering, de la oficina de Representación del BID en Quito, estableció un cronograma de trabajo, para cumplir hasta el 6 de septiembre, con la entrega de todos los requerimientos solicitados, información que fue entregada al Jefe de la Misión de Análisis, Dr. Mario Ibacache. (Rengel, Jorge)

CONSTRUCCIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES

El proceso de negociación tuvo su epílogo el 20 de diciembre de 1982, cuando el Directorio del BID aprobó el préstamo para ejecutar el Plan de Desarrollo Institucional de la ESPOL, que cubrió el 80% del costo del Proyecto, con Fondos de Operaciones Especiales (FOE) y un plazo de 40 años para amortizar la deuda, que se comenzaría a pagar después de 10 años de gracia, con un interés del 1% en el período inicial y del 2% en los 30 años restantes. El costo del proyecto fue de 38 millones de dólares y la contraparte local de 7,6 millones de dólares, que en forma diferida aportaron los gobiernos de turno durante los años que duró la ejecución del Plan.



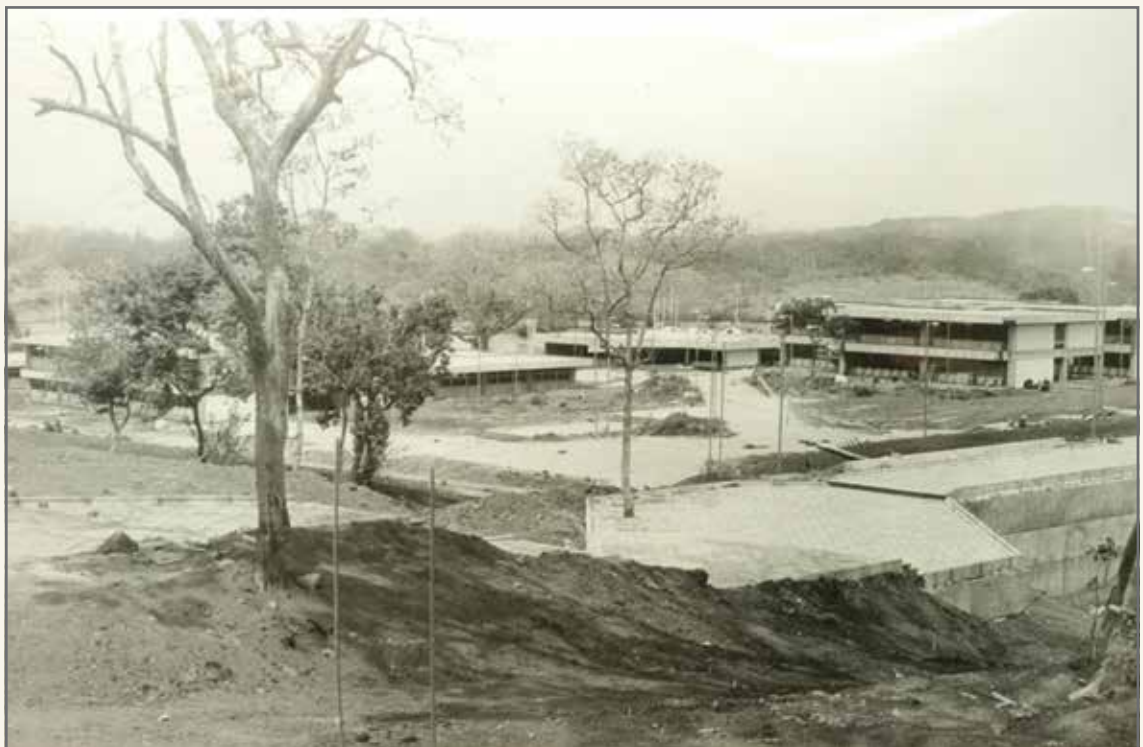
El expresidente Oswaldo Hurtado L., el exvicepresidente León Roldós A., el Rector Víctor Bastidas J., el exrector Gustavo Galindo V., el Gobernador del Guayas Gustavo Noboa B, entre otros, durante la Ceremonia de colocación de la primera piedra de Proyecto, en el Campus Prosperina. 1983



El expresidente Oswaldo Hurtado, el exvicepresidente León Roldós, el Rector Víctor Bastidas, el Director de la Unidad Ejecutora del Proyecto Walter Valdano; los señores Carlos Villacís N., Juan José Pons, y autoridades nacionales observan la maqueta del nuevo Campus Politécnico. 1983



El Ing. Nelson Cevallos, Vicerrector de la ESPOL; el Ing. Eduardo Molina, el Ing. Galo Betancourt, Director de la Unidad Ejecutora del Proyecto BID ESPOL II; el Ing. José Camposano, Jefe de la División de Ingeniería; y el Arq. Roberto Béjar, inspeccionan el avance de las obras de construcción del nuevo Campus Politécnico



Avances de la obra en el Campus Prosperina. 1985



El Ing. León Febres Cordero, Presidente de Ecuador, visita las construcciones del nuevo Campus. Lo reciben el Ing. Víctor Bastidas y profesores. 1986



El Presidente de la República, Dr. Rodrigo Borja Cevallos, junto con el Vicepresidente, Ing. Luis Parodi Valverde, exrector de ESPOL visitaron las obras del Campus Politécnico La Prosperina en días previos a su inauguración. Lo acompañan Sergio Flores Macías, Rector de la ESPOL y el Sr. Cristóbal Verduga, entre otros. 1991

INAUGURACIÓN DEL NUEVO CAMPUS

El nuevo Campus Politécnico se inauguró en 1991, durante el rectorado del Ing. Sergio Flores Macías, y fue el resultado del Plan de Desarrollo de la ESPOL, que fue apoyado por los diferentes Gobiernos del Ecuador, desde 1979.



Ing. Sergio Flores Macías, Rector de ESPOL, recibe al Dr. Rodrigo Borja Cevallos, Presidente de la República, y el Expresidente Carlos Julio Arosemena Monroy en las instalaciones del Campus "La Prosperina", 1991



Inauguración del Campus Politécnico "La Prosperina". Constan: Ab. León Roldós Aguilera, exvicepresidente de la República; Ing. Gustavo Galindo Velasco, exrector de la ESPOL; Dr. Oswaldo Hurtado Larrea, expresidente de Ecuador; la Sra. Embajadora de Estados Unidos; Dr. Carlos Julio Arosemena Monroy, expresidente de la República; Ing. Víctor Bastidas Jiménez, exrector de la ESPOL; Ing. León Febres Cordero Rivadeneira, expresidente de la República; Dr. Walter Valdano Raffo, exrector de la ESPOL; e Ing. Walter Camacho Navarro, primer Director de la ESPOL



Durante el acto de inauguración del Campus Politécnico "La Prosperina". Constan: Dr. Carlos Julio Arosemena Monroy, expresidente de la República; Ing. Víctor Bastidas Jiménez, exrector de la ESPOL; Ing. León Febres Cordero Rivadeneyra, expresidente de la República, y Dr. Walter Valdano Raffo, exrector de la ESPOL



Develamiento de la placa recordatoria de la inauguración del Campus y de reconocimiento al apoyo de los expresidentes de la República y de otras instituciones a la ESPOL







En las cinco fotografías precedentes vemos la entrega de placas de reconocimiento a los expresidentes y vicepresidentes de la República:
Dr. Carlos Julio Arosemena Monroy, Ab. León Roldós Aguilera, Dr. Oswaldo Hurtado Larrea, Ing. León Febres Cordero Rivadeneira y
Dr. Rodrigo Borja Cevallos. 1991



Sergio Flores, Rector de la ESPOL, entrega placa recordatoria a Gustavo Galindo, exrector de la ESPOL



En la fotografía, del año 1995, al fondo está el edificio del rectorado. En la parte baja se ve las instalaciones de la FIMCM, construidas después de la inauguración oficial del campus

DEFENSA DE LA INTEGRIDAD PATRIMONIAL DE LA ESPOL

La defensa de la integridad patrimonial de la Escuela Superior Politécnica del Litoral ha sido una actividad constante durante su primer medio siglo de vida y aún continúa.

En el Campus Las Peñas esta defensa estuvo motivada, sobre todo, por las expropiaciones realizadas por las dictaduras militares de los años sesenta y setenta. En el campus “La Prosperina”, que después cambió de nombre en honor a la memoria de Gustavo Galindo, hubo que trabajar en dos frentes: primero contra los invasores de tierras y segundo, contra los argumentos judiciales del ejército, que reclama como suyos parte de esos terrenos.

Defensa del campus “La Prosperina”

Las amenazas de las invasiones comenzaron aún antes de que se inaugurara el nuevo campus politécnico. La construcción de la vía perimetral dividió al campus en dos sectores: el principal, donde se levantan las actuales instalaciones, y un triángulo de aproximadamente ocho hectáreas que quedó desmembrado del sector principal y que colinda con la urbanización Colinas de los Ceibos.

El Nuevo Campus politécnico, ubicado en los predios que fueron de la hacienda “La Prosperina”, quedaba muy apartado de la ciudad. Por lo tanto, carecía de los servicios básicos de agua potable, luz eléctrica, alcantarillado, teléfono y vías de acceso. Además, las invasiones avanzaban aceleradamente, con dirección al campus politécnico, desde el cerro de Mapasingue. Por el año 1985 las invasiones llegaron hasta la cerca de alambre que había levantado la ESPOL para delimitar su propiedad.

Para proveerse de agua para la construcción del campus, la Unidad Ejecutora, a cargo del proyecto, tendió una tubería para conectarse con la línea matriz de agua potable que pasa por la vía a Daule y que abastece a la ciudad de Guayaquil. Junto a la cerca arriba indicada se construyeron tres tanques de almacenamiento de agua, desde donde se bombea a un tanque elevado que sirve de cisterna para abastecer la demanda de agua del campus.

Los intentos de invasión al campus politécnico por el lindero este, comenzaron por los años ochenta, aún antes de la inauguración preliminar del Campus en 1988. La primera invasión nos tomó por sorpresa. Invadieron el campus unas 20 personas y armaron sus casitas de caña. De manera inmediata, los funcionarios responsables del cuidado del campus ordenaron rodear a los invasores con su guardia privada y se pidió auxilio a la policía. Para resolver este problema se dispuso que no se dejara ingresar a ningún otro invasor, pero que sí se les permitiera salir libremente a los que ya habían ingresado. El proceso de desalojo se desarrolló sin ninguna violencia, y al cabo de tres días todos los invasores salieron de forma pacífica, llevándose sus materiales y pertenencias.

Puesto que las amenazas de invasión continuaban, se optó por una estrategia distinta. Aprovechando que la ESPOL disponía de suficiente agua y los vecinos que vivían frente a la cerca no la tenían, se hizo un acercamiento con ellos: se les suministraba el líquido vital a cambio de que nos mantuvieran informados sobre cualquier intento de invasión. Esta estrategia dio buen resultado y en la víspera de que se produjera una nueva invasión, la ESPOL ya tenía rodeado el sitio con más guardias, y en algunas ocasiones reforzados con la policía nacional.

Durante los primeros años de la década de los noventa, los invasores se tomaron los terrenos frente a la vía perimetral en el sector que se lo conoce como “la entrada de la ocho”. A continuación, se

tomaron el terreno que estaba en poder de los militares, ubicado junto al lindero norte de la ESPOL. Ante la situación reinante, se optó por construir una cerca más estable con postes de hormigón y alambre de púas. A finales de 1997 la situación se tornó más grave y en 1998 estalló el conflicto. Hubo un enfrentamiento entre los invasores y la guardia que protegía el campus politécnico. Con la intervención de las autoridades de la ciudad se aplacó el problema y se optó por construir un muro de bloques de hormigón en los sectores del lindero norte donde la situación era más crítica.

Con posterioridad, en el rectorado del Dr. Moisés Tacle Galárraga, se tomó otras medidas para proteger el campus politécnico de los invasores de tierras, las mismas que fueron efectivas, puesto que no se dieron nuevas invasiones. (Jara, Wilmo)

Litigio con las Fuerzas Armadas

El problema con los militares comenzó en 1993, cuando ellos manifestaron que la ESPOL había colocado la cerca divisoria en un sitio que no le correspondía, perjudicándoles en un espacio de terreno que reclamaban como suyo. Atendiendo el reclamo, el Ing. Wilmo Jara, funcionario administrativo de aquel entonces, por encargo del rector Nelson Cevallos, acompañó a una delegación de altos oficiales del ejército en un recorrido por todo el lindero norte, para demostrarles que esos terrenos pertenecían a ESPOL por más de una década. Se les mostró la cerca deteriorada de troncos de madera, que no había sido removida, y la nueva cerca de postes de hormigón que se construyó sobre la cerca vieja. Asimismo, se les hizo ver la vía de acceso construida cuando se tomó posesión del terreno, que corría paralela al lindero norte del campus. Luego de la inspección los militares quedaron satisfechos y no regresaron con su reclamo sino unos años después.

El 28 de diciembre del 2001, el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISSFA, demandó a la ESPOL para que le devolviera 72,74 hectáreas. El departamento jurídico de ESPOL contestó la demanda y presentó las excepciones siguientes: Improcedencia de la acción, porque el área superficial demandada no se encuentra individualizada y singularizada, no tiene fijación de linderos ni ubicación geográfica; falta de derecho del accionante, por cuanto no es propietario. La ESPOL, es plena, legítima y absoluta propietaria de la totalidad del predio, con linderos constantes en el Decreto Supremo N°1557 de declaratoria de utilidad pública con fines de expropiación urgente, que sirvieron de fundamento para que la justicia civil declarara concluido el juicio de Expropiación que siguió la ESPOL y dispusiera su archivo, lo que constituye el título de dominio de ESPOL.

El juicio ordinario pasó por diversas instancias debido a que el ISSFA interpuso algunos recursos de apelación, incluso en una sentencia de segunda instancia del año 2011 se disponía la devolución de 62,59 ha (ya no de 72,74 ha) hasta que al final la Sala de Conjuces de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, en auto del 27 de diciembre del 2012, admitió a trámite el Recurso de Casación interpuesto por la ESPOL y sentenció dando la razón definitiva a la Politécnica.



Vista aérea del Campus Politécnico Gustavo Galindo, se puede ver que en la actualidad está rodeado de invasiones por el costado norte y por el costado este

GUSTAVO GALINDO VELASCO

1978-1982
1987-1989



Rector

Primer período:
Marzo de 1978 -
junio de 1982

Segundo período:
Noviembre de 1987 -
octubre de 1989

El Ing. Galindo estudió en la República Democrática Alemana, en la Universidad Técnica de Dresden, su carrera de Ingeniería en Electromecánica, especialidad Potencia.

Por invitación del Dr. Walter Valdano Raffo, ingresó a la ESPOL, en 1969, como profesor titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica, y su cátedra fue Electromagnetismo.

Elegido como Rector en marzo de 1978, junto a su compañero de fórmula Eduardo Rivadeneira Pazmiño, marcó desde sus inicios en estas funciones, un estilo intenso de trabajo para hacer realidad importantes metas institucionales, como la expropiación del predio “La Prosperina”, con el objetivo de construir el nuevo Campus Politécnico. Algunas de estas gestiones involucraron visitas al Congreso Nacional; y tratar con autoridades militares de la época. Gustavo Galindo venció los obstáculos para conseguir el apoyo gubernamental y gestionar el préstamo BID II.

Fue defensor acérrimo del examen de ingreso en las universidades. Por eso en algunas de sus entrevistas en los diarios nacionales señalaba que: “La nueva Ley de Educación debe recoger las experiencias de los 12 últimos años, en relación a los efectos negativos del libre ingreso en la educación superior”. Como máximo representante de la ESPOL advirtió que: “En medio de la crisis general del sistema educativo, el libre ingreso a las universidades ha demostrado ser funesto y su legitimización sería inaceptable”: (Informativo, marzo de 1982)

Para la gestión del préstamo BID II formó un equipo de trabajo con Walter Valdano Raffo, Jorge Rengel y Galo Betancourt, con quienes viajó a Washington durante los distintos tramos del préstamo. Además, logró un préstamo con el Fondo Nacional de Pre-inversión (FONAPRE) por 22.3 millones de

sucres, que sirvieron para realizar los estudios definitivos de la primera Etapa del Plan de Desarrollo en Urbanismo y Diseño en “La Prosperina”, cuyo principal responsable fue el Arq. Nelson Riofrío Álvarez, para después incorporarse el Arq. René Bravo. El rector Galindo se empeñó en involucrar a todos los estamentos de la institución para que participaran en el Plan de Desarrollo Físico de ESPOL, pese a la resistencia de algunos profesores que dudaban de este plan.

Gustavo Galindo apoyó iniciativas de ciencia, tecnología e investigación trascendentes para la institución y el país, como la que lideró Édgar Arellano Moncayo respecto a la implementación de laboratorios para el estudio y producción de larvas de camarón. Para este fin, obtuvo recursos del FONAPRE para un laboratorio de larvas y la construcción de embarcaciones pesqueras, actividades que años después de sistematización derivarían en la creación del Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas (CENAIM), que actualmente goza de gran prestigio científico nacional e internacional.

La ideología y el pensamiento de Gustavo Galindo se manifestaron de esta forma:

“...Siempre que tuve que elegir entre los intereses de la Institución y de mejorar su imagen o mi imagen personal, escogí lo primero, plenamente consciente de que el Rectorado no lo ejercía para tener amigos ni gratuidades, sino para buscar el prestigio de la ESPOL. Todo lo que hemos logrado, lo hemos hecho con dignidad y altura, con la responsabilidad de sabernos dirigentes de una universidad conformada por profesores, estudiantes y empleados seleccionados y formados entre los mejores de Guayaquil y el país.” (G. Galindo, Tex. Cit.)

“...He pedido y recibido de nuevo mi cátedra en el Departamento de Ingeniería Eléctrica y quiero cumplir con ella con la misma puntualidad y responsabilidad con que lo hice por muchísimos años. Deseo reintegrarme como un profesor más a las actividades institucionales, para que nuestra ESPOL elija a un Rector que pueda y sepa unificar al profesorado y llevar adelante las muchas e importantes tareas derivadas del Plan de Desarrollo y del Préstamo BID, con honestidad y amor a la institución; deseo que alguien con nuevas iniciativas y más inteligencia tome como base el trabajo que hemos hecho y proyecte aún más el alto prestigio de nuestra institución. Si hoy es un orgullo ser profesor de la ESPOL, si hoy es un orgullo ser estudiante politécnico y es orgullo también ser empleado de la Politécnica, deseo que en los próximos años ese orgullo crezca con una mejor conducción y gracias a un mayor esfuerzo de sus autoridades. Por eso y para que eso sea una realidad presento ante el Consejo Politécnico, conformado de acuerdo a la nueva Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, mi excusa de seguir en el cargo de Rector y pido encarecidamente a todos los miembros que esta excusa sea aceptada...” (G. Galindo, Tex.Cit.)

Gustavo Galindo Velasco fue Ministro de Energía y Minas en 1980 por designación del Presidente Oswaldo Hurtado Larrea; y, por segunda ocasión, ocupó esta cartera de estado (ahora Ministerio de Recursos Naturales y Energéticos) durante el gobierno del Presidente Sixto Durán Ballén. Desempeñó otros cargos importantes en el sector público como Presidente del Directorio de CEPE, Presidente del Directorio de INECCEL, Director de la Corporación Financiera Nacional, Vicepresidente de la OPEP y Representante del Ecuador ante el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura (CIEC-OEA).

El 25 de diciembre de 1994 murió Gustavo Galindo debido a un fatídico accidente automovilístico, dejando abrumada tanto a la comunidad politécnica como a la ciudadanía ecuatoriana.



Posesión del Ing. Gustavo Galindo Velasco como Rector de la ESPOL y del Ing. Eduardo Rivadeneira Pazmiño como Vicerrector. Marzo 21 de 1978. Constan en la fotografía de izquierda a derecha: Abel Albán, Sergio Flores, Jaime Veliz, secretario, Víctor Bastidas, Eduardo Rivadeneira, Gustavo Galindo, Luis Parodi, Walter Camacho, entre otros.



Develamiento de la fotografía del Ing. Gustavo Galindo Velasco en la Galería de Rectores. Acompañan los ingenieros Víctor Bastidas y George Aspiazu, 1982.



En el Campus Politécnico que hoy lleva su nombre y por el que tanto se esforzó en vida, reposan los restos mortales del Ing. Gustavo Galindo. Llevan el féretro los ingenieros Carlos Becerra y Nelson Cevallos.

SERGIO FLORES MACÍAS

1989-1992
2012-2017



Rector

Primer período:
Noviembre de 1989 -
noviembre de 1992

Segundo período:
Noviembre 2012 -
noviembre 2017

Nació en Chunchi, provincia del Chimborazo. Su vida estudiantil la hizo en Guayaquil y, en 1963, ingresó a la carrera de Ingeniería Eléctrica en la ESPOL, durante la Dirección del Ing. Jorge Gagliardo Bryant.

Recuerda que la Politécnica tuvo inicios modestos. Sus laboratorios no tenían el equipamiento apropiado para esa época. Ganó una de las becas LASPAU que gestionó el Dr. Walter Valdano Raffo, a través de un convenio con las mejores universidades estadounidenses.

Aprendió inglés en Estados Unidos e ingresó al *Lafayette College of Pennsylvania*, donde se graduó como *Bachelor of Science in Electronical Engineering*. Su formación académica de postgrado la hizo en Stanford University de Palo Alto, California, donde culminó su maestría en *Science of Electrical Engineering*.

De sus años de estudio como becario recuerda que:

Los becarios que retornábamos traíamos experiencias personales y vivencias académicas de otro nivel, junto con los mejores deseos de contribuir al desarrollo de nuestra universidad. Éramos jóvenes ansiosos por transmitir los conocimientos que habíamos adquirido, usando una metodología que aquí no se conocía.

Sergio Flores valora la autonomía universitaria que generaban las leyes en Ecuador, porque ese marco legal permitía invertir con responsabilidad los fondos económicos en distintas instancias universitarias como la capacitación a la planta docente, equipar laboratorios, crear nuevas carreras y

traer profesionales de altísimo nivel a trabajar en la ESPOL. Sin embargo, también reconoce que en nombre de la autonomía se cometió excesos por parte del sector universitario.

Considera que la Politécnica dio tres saltos cualitativos en su historia. El primero fue la realización de estudios de postgrado que hicieron los profesores, en la década de los setenta y ochenta, por medio de las becas LASPAU, y que permitió incorporarlos al staff de profesores a tiempo completo en su especialidad. El segundo salto fue el préstamo BID II en la década de los ochenta, porque con esos recursos equiparon y modernizaron el campus de “La Prosperina” según la visión de los distintos rectores.

El tercer salto cualitativo lo dio la institución con la Acreditación Internacional ABET, de las carreras de Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Ciencias Computacionales. Este proceso, que se inició en el 2006, y que después tuvo la autorización oficial por parte del Consejo Politécnico en el 2008, tiene varios protagonistas, entre pioneros, visionarios, consultores, capacitadores extranjeros, asesores y docentes de universidades amigas, profesores y autoridades de la ESPOL. Además, la Politécnica se constituyó en la única universidad pública en tener ese tipo de acreditación internacional.

Previo a su primer rectorado en 1989, fue delegado por la ESPOL al Consejo Nacional de Universidades (CONUEP) como representante ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). Inauguró el Campus de “La Prosperina” en 1991 con la visita del Presidente Rodrigo Borja, quien manifestó que: *Se trata de una institución orgullo del Ecuador y de una obra física a la altura de la tarea educativa que realiza.*

Asimismo, la ESPOL recibió la visita de los expresidentes León Febres Cordero, Oswaldo Hurtado, Carlos Julio Arosemena, y de muchos invitados nacionales que apreciaron la nueva dimensión y estructura del campus, y extranjeros como el Dr. John Strauss, Presidente del Instituto Politécnico de Worcester, quien aseguró que las áreas verdes garantizaban un ambiente adecuado para los estudiantes.

Antes y después de la inauguración del nuevo campus, el Ing. Sergio Flores comprendió que estaba ante un proceso complejo de reestructuración y cambio educativo, pues, aunque la Politécnica desde sus inicios fue concebida como un proyecto científico-tecnológico, tenía que asumir los nuevos retos del siglo XX en áreas como informática, inteligencia artificial, ingeniería en genética, robótica, química tecnológica, comunicaciones, biotecnología, etc.

El 3 de octubre de 1991, durante la inauguración del Campus “La Prosperina”, el Rector Sergio Flores Macías expresó que la ESPOL estaba lista para “responder a las exigencias del próximo siglo, a los requerimientos de una sociedad postindustrial”, cuyas características serían: “la robotización,

inteligencia artificial y redes de comunicación integradas. Virtual simbiosis entre hombre y máquina. Importancia del sector cuaternario de la economía. Nuevas teorías, tanto del universo como de la sociedad. Explotación de fondos marinos. Nuevas fuentes de energía. Proceso social productivo basado fundamentalmente en el valor económico del conocimiento. Información como instrumento de productividad económica. Economía fundamental de servicios, agregado a una economía productiva industrial y a una economía agrícola”, entre otras.

En su discurso el Rector Flores aseveró además que:

“Estamos presentes ante un nuevo y más complejo reto. Todo indica que en el futuro la principal función de las facultades no será formar nuevos profesionales, sino hacer investigación científico-técnica, transferir tecnologías, prestar servicios al sector productivo, inducir valores a la comunidad en la búsqueda de una nueva relación hombre-naturaleza; y, actualizar a los profesionales que formó.

Este profundo cambio requiere una nueva mentalidad en el docente. Debe pensar más en el laboratorio que en el aula. Sus interlocutores cotidianos, además de sus alumnos, serán los directores de empresas, los técnicos del sector productivo, la comunidad. La formación pedagógica y las técnicas de comunicación sufrirán profundos cambios en los docentes, porque los interlocutores y las funciones habrán variado”. (Flores, 1991)

“La adaptación por parte de estudiantes y planta docente al nuevo campus fue lenta, significó muchas dificultades y reajustes de todo tipo. A diferencia del Campus Peñas, donde todos nos conocíamos y las distancias eran cortas, en “La Prosperina”, de la década de los 90, el camino de acceso al campus era de cascajo, tenía un solo carril y se tornaba penoso el trayecto desde Los Ceibos, especialmente para quienes no tenían vehículo. Teníamos que alquilar tres buses que prestaban servicio en horarios regulares. Al principio solo existían dos comedores, las líneas telefónicas eran insuficientes. Creo que lo más difícil fue el cambio de horarios, ya que del régimen de doble jornada, que la ESPOL seguía desde su fundación, debimos pasar al de jornada única, causando bastante malestar. Hubo disminución temporal de la matrícula. Pero la ESPOL se caracteriza por aceptar retos y salir airoso de ellos y en esa fortaleza nos inspiramos para continuar nuestra tarea”. (Sergio Flores, entrevista)

Tan difícil era la movilización y el transporte que los alumnos de tecnologías de la época bautizaron a un par de improvisados transportes como “la chiva y la perrera”.

La terminación de la obra física del campus era un imperativo. Tanto el Ing. Flores como el Consejo Politécnico buscaban terminar, lo más pronto posible, la construcción de los 38 edificios programados, algunos de los cuales estaban en construcción y otros recién por comenzar. Necesidades de todo tipo

se presentaban, como la dotación de mobiliario, instalación de laboratorios, adquisición de equipos de oficina, menaje de comedores, etc. En esta dura fase, los profesores Daniel Tapia, Wilmo Jara, Jaime Vásquez, Galo Betancourt, entre otros colaboradores, fueron piezas clave para sacar adelante el nuevo campus.

Entre 1988 y 1992 se crearon nuevas carreras como Ingeniería Civil, de Geología y de Minas, estas dos últimas en la facultad de Ciencias de la Tierra, y en la Facultad de Ingeniería Mecánica se creó el área de Agroindustria. La Escuela de Pesquería fue trasladada a Santa Elena mientras en Daule atendía la Escuela Agropecuaria. Además, se creó el programa de Tecnología en Madera y Mueble.

Hubo un período en que surgieron serios problemas con la recolección de basura en Guvayaquil. Había basura por todos lados, en el período de Elsa Bucaram como alcaldesa de la ciudad. Ante la pésima administración municipal, la alcaldesa formó un Comité para solucionar esta problemática, y nombró a Sergio Flores, director del mismo. Para atender este desafío en beneficio de la ciudad, el Rector conoció en Colombia sobre esta temática, y a su vez involucró al colectivo politécnico, entre los que se destacan Francisco Torres, Javier Urquiza y Miguel Ángel Chávez, para elaborar el primer Proyecto de Aseo de Calles y Alcantarillado. La ESPOL escogió el sitio del relleno sanitario en el Parque Las Iguanas y elaboró el Plan de Privatización y Recolección de Desechos Sólidos. Este proyecto fue un proceso que continuó con otras autoridades. En 1992, por petición del Cabildo, la ESPOL presentó un informe completo sobre el alcantarillado sanitario y pluvial de Guayaquil.

Además de inaugurar el Campus de “La Prosperina”, El Rector Flores inauguró el Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas (CENAIM), en San Pedro de Manglaralto, el 26 de octubre de 1990. La ESPOL fue pionera en el área de Acuicultura y fue la primera universidad en producir larvas de camarón en cautiverio, a través del trabajo de investigación de la planta docente de la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar, FIMCM, y sobre todo del profesor Édgar Arellano, quien propuso la reproducción de larvas de camarón en cautiverio.

La utilización de un préstamo no reembolsable de 15 millones de dólares, gestionado al inicio por el Ing. Gustavo Galindo ante la Agencia Internacional de Cooperación de Japón (JICA), tuvo continuidad en el período del Ing. Flores, quien posicionó a este Centro de Acuicultura no solo en el campo de la investigación científica ligada al camarón sino, también, en la domesticación de nuevas especies para comercializar además de la tilapia, huayaipe, ostras, etc. y otras líneas de investigación como la biotecnología con el uso de probióticos y macroalgas.

Sergio Flores se ha desempeñado, además, en otras funciones y cargos públicos importantes como: Representante del Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas, CONUEP, ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT; Gerente General del Instituto Ecuatoriano

de Telecomunicaciones, IETEL; Presidente de la Comisión de Investigación del CONUEP; Miembro fundador de la Fundación para la Ciencia y Tecnología, FUNDACYT; Presidente del Directorio de ESPOLTEL; y Miembro Principal del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CONEA en el 2007.



Exrectores de la ESPOL: Gustavo Galindo Velasco, Walter Camacho Navarro, Walter Valdano Raffo, Sergio Flores Macías, Luis Parodi Valverde y Víctor Bastidas Jiménez. 1991

PARQUE DEL CONOCIMIENTO PARCON

El traslado al Campus “La Prosperina”, además de ser una solución para la falta de espacio en el Campus “Las Peñas”, permitió el crecimiento institucional y la creación de nuevas carreras. Asimismo, abrió la posibilidad para desarrollar otras metas, debido a que el colectivo politécnico concibió este campus como la oportunidad para propiciar el desarrollo integral de la región, mediante la formación de personal especializado, listo para responder a los retos del desarrollo científico del país, y ayudar a que en el futuro se constituya en un parque científico en la ESPOL, que fuera un referente para el desarrollo científico-técnico local y nacional.

Bajo esta filosofía, con esos antecedentes, y al contar con una infraestructura apropiada, a fines de los 90 se concreta la propuesta para la creación de un Parque Tecnológico, según indica el Informe del Período 1997-2002 del rectorado de Víctor Bastidas. Como en otras ocasiones, para el desarrollo de este proyecto, la Politécnica contactó con universidades extranjeras. Además, tuvo la asesoría del Dr. Karel Puffer, Director de la División Tecnológica del Instituto Técnico Northern Alberta, Edmonton, Canada, quien ayudó al desarrollo tecnológico de la Politécnica, como consta en los informes del Parque del Conocimiento.

El Parque del Conocimiento PARCON-ESPOL avanza su proceso de desarrollo, cuya génesis orgánica y científica data de los años noventa con la creación y equipamiento de varios centros de investigación especializados, como los de Biotecnología, Tecnología de la Información, y otros de reciente creación, a los cuales la ESPOL dotó de Ph.Ds. y de una importante infraestructura física y tecnológica, con una inversión que supera los 10 millones de dólares, sin considerar al CENAIM.

El Parque del Conocimiento (PARCON-ESPOL) es uno de los más importantes proyectos universitarios del país, que contribuirá a modificar la estructura de la producción nacional de bienes y servicios, caracterizada por ser primario exportadora, y a potenciar el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. El PARCON generará y transferirá los conocimientos que el desarrollo integral del Ecuador demanda. Y debe mejorar el Sistema de Educación Superior, para formar el talento humano avanzado, hacer investigación significativa y articular la docencia y la investigación a las demandas reales y potenciales de la sociedad.

Los centros de investigación asociados al PARCON ESPOL están orientados hacia la búsqueda de soluciones en las siguientes líneas:

- **El Centro de Tecnologías de Información – CTI:** Desarrollo de tutores inteligentes y tecnologías para el aprendizaje y la enseñanza; infraestructura para la mejora de las comunicaciones y la educación; inteligencias múltiples a través del uso de NTIC's para niños y jóvenes con discapacidades intelectuales y motrices moderadas; telepresencia; Sistema Experto para la mejora en la predicción de enfermedades, desastres naturales, entre otros; MCT - Tutor Cognitivo de Matemática para la Educación Primaria y Secundaria en Latino América y El Caribe, en el marco de la red RELATED, asociada al Instituto Virtual LACCIR.
- **El Centro de Investigaciones Biotecnológicas – CIBE:** Concentra sus investigaciones en genómica, protónica, ingeniería genética, bioprocesos y bioinformática aplicada a la producción agrícola del Ecuador de exportación y consumo interno, con lo cual se diversificará la economía, se consolidará la dolarización y se garantizará la seguridad alimentaria, así como la calidad e inocuidad de los alimentos.

- **El Centro del Agua y el Desarrollo Sostenible – CADS:** Está enfocado en proponer soluciones en el conflicto del uso del agua; determinar los mecanismos y costos de obtener agua segura; evaluar económicamente los servicios ambientales del agua limpia; lograr que existan fuentes de agua renovables y sustentables para actividades agrícolas; desarrollar un programa integrado de manejo del riesgo de erosión en las playas del Ecuador, a través de un sistema de captura de información e involucramiento ciudadano.
- **El Centro de Nanotecnología – CIDNA:** Encauza el esfuerzo científico-técnico en la mejora de las propiedades de materiales (plástico, cemento y otros); mejora de la productividad agrícola, tratamiento y remediación de agua; procesamiento y almacenamiento de alimentos; polución y remediación del aire; almacenamiento producción y conversión de energía; diseño y manufactura de nuevos materiales estructurales modificados a nano escala; diagnóstico de enfermedades; control y detección de plagas.
- **El Centro de Energías Renovables y Alternativas – CERA:** Trabaja en la utilización y optimización de energía solar y eólica, generación de hidrógeno para uso en vehículos, y otros proyectos que contribuyen a modificar la matriz energética nacional con la introducción de energías renovables.
- **El Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación de Sistemas Computacionales – CIDIS:** Está enfocado en desarrollar productos y servicios basados en la integración de sistemas de hardware y software; en diseñar prototipos y proponer soluciones innovadoras para el crecimiento tecnológico del sector industrial así como de la sociedad en general.

(Cita de Sharing Minds, Changing Lives. VLIR-ESPOL, 2010)

TESTIMONIOS



Eduardo Rivadeneira Pazmiño:

“Gustavo Galindo tenía liderazgo en la ESPOL”

Puntual y seguro, llega el Ing. Eduardo Rivadeneira a la entrevista para este libro sobre la historia de la ESPOL. Él también tiene algunas historias sobre esta universidad. La primera, tal vez la más importante, es saber cómo se vinculó a la Politécnica. Comenta que ingresó en 1964 con la ilusión de ser un ingeniero, tal vez ingeniero electrónico, pues siempre fue bueno en matemáticas.

Como estudiante se involucró en las actividades de la Asociación de Estudiantes Politécnicos. Recuerda que un compañero, llamado Jorge Kalil, conformó una confraternidad que se llamaba Gamma 12. Después fue vicepresidente de AEPOL. En aquella época todas las organizaciones estudiantiles debían ser filiales de la FEUE, pero los estudiantes politécnicos no querían acatar esta disposición, así que cambiaron su nombre a FEPOL, y él se encargó de redactar los estatutos. Eran unidos y crearon también la Liga de Deportes.

Las elecciones para rector estaban cerca, así que le pidieron a Luis Parodi que propusiera la candidatura del Dr. Walter Valdano, y Valdano fue candidato, pero con la condición de cambiar los estatutos. Era el mes de agosto de 1969, y Otto Franco fue el primer alumno que votó por Walter Valdano, el voto era nominal y lo dijo en voz alta. Continuó la votación hasta que la Asamblea lo eligió como Rector. Entonces, una delegación conformada por Alfonso Delfini, Hans Collins, Juan García y Enrique Gaete Hidalgo, le comunicaron sobre su triunfo. El Dr., Valdano Raffo entró al Campus Peñas, y enseguida lo posesionaron, mientras que Homero Ortiz quedó de Vicerrector.

Walter Valdano era meticuloso y exigente. Recuerda que este rector un día llamó a Gregorio Mateo, el tesorero, y para asegurarse que las cuentas estuvieran claras, le quitó la chequera. Esa chequera era su respaldo, así que Walter Valdano decidió que por cada cheque girado, primero firmaba el auditor, don Avelino Rivadeneira, y después él.

Para 1976, la ESPOL buscaba mejorar su infraestructura con el primer préstamo BID. Por tal razón, viaja a Washington una comisión y en la antesala del BID estaban Gustavo Galindo, Jorge Rengel y Walter Valdano, pero ninguno sabía suficiente inglés, así que expresarían sus argumentos en español. Entre risas, Eduardo Rivadeneira recuerda la anécdota que relataba Gustavo Galindo. Walter Valdano le decía a Gustavo Galindo: “Cuando salga la representante de USA, me deja hablar primero a mí y usted después les explica”. Contaba el

Ing. Galindo que la gringa les dijo: “No entiendo lo que están hablando, pero el proyecto debe ser bueno por la pasión cómo lo explican”.

EL BID apoyaba proyectos educativos que fueran masivos y las tecnologías eran más masivas que las ingenierías. Por esta razón, cuando nos dieron el préstamo BID II, empezamos a operar en “La Prosperina” con Tecnologías.

Hubo un período de rectores interinos en la ESPOL, y después todo se normalizó con los mandatos de los rectores a partir de la elección de Luis Parodi. En ese período Víctor Bastidas estuvo como Rector Encargado, por dos años. En esos años, Eduardo Rivadeneira era el Director del Departamento de Ingeniería Mecánica. Su elección fue por voto nominal y, como Director de Departamento, integraba el Consejo Académico.

Gustavo Galindo tenía liderazgo en la ESPOL. Cuando se formó la Asociación de Profesores, mediante Decreto Ejecutivo N° 016, el 1 de junio de 1973, su primer presidente fue el Ing. Gustavo Galindo.

Uno de los requisitos para ser rector era tener como mínimo cuarenta años y había un solo vicerrector. Fui electo Vicerrector junto con el Rector Gustavo Galindo, quien formó una especie de “club de rectores” que se reunían para trabajar en torno a la nueva ley de educación. En algunos períodos el Vicerrector quedaba como Rector Encargado, y como Vicerrector Encargado quedaban, a veces Enrique Bayot o, en su defecto, Raúl Paz, que eran los profesores más antiguos del Consejo Administrativo. Recuerdo que entre el personal administrativo destacaban algunas secretarías como Teresa Alvarado y Gladys Sánchez; y que el Rector nombró a Enrique Bayot como Director del Pre-Politécnico, por su fama de incorruptible que siempre lo acompañó.

Eduardo Rivadeneira comenta que cuando el préstamo BID II se estaba ejecutando, los exrectores, el rector y varios profesores colaboraban a través de comisiones como la de supervisión, planificación, licitaciones, o en funciones específicas asignadas. Recuerda que Luis Parodi era el Director de la Unidad Ejecutora y que revisaba el diseño y los planos arquitectónicos del nuevo campus.

Después del período de Gustavo Galindo y Eduardo Rivadeneira vinieron nuevas elecciones para rector y vicerrector. Estas elecciones fueron distintas, porque el voto era secreto. Víctor Bastidas y Nelson Cevallos fueron electos.

En 1987 se lanzó la candidatura de Luis Parodi como Vicepresidente del Ecuador, en binomio con Rodrigo Borja como Presidente, siendo elegidos para el período 1988 1992. Después vendrían nuevas autoridades en la ESPOL, como Sergio Flores, Nelson Cevallos, Víctor Bastidas y Moisés Tacle que dirigieron la Politécnica con la convicción de llevarla al sitio que hoy mantiene. El Ing. Rivadeneira ocupó distintos cargos en la Politécnica. En su facultad, Ingeniería Mecánica, estuvo un período como Director y luego cuatro como Decano.





Jaime Vásquez:

“Las metodologías de enseñanza en la ESPOL siempre fueron innovadoras”

Jaime Vásquez Tito me explica con sencillez –en un ameno diálogo– que ingresó a la ESPOL en 1966 cuando tenía 19 años. Al terminar sus estudios de pregrado obtuvo una beca para estudiar en la Unión Soviética su maestría en Física, y cuando retornó se incorporó como profesor de la politécnica al Instituto de Ciencias Físicas en 1973. Se jubiló en el 2013.

Recuerda que en el año 1973 había en la ESPOL profesores especializados en distintos países, entre ellos Víctor Bastidas Jiménez y Jorge Flores Herrera. Los cursos pre politécnicos eran numerosos y se necesitaba más profesores especialistas en física. Fue así como, en un concurso de méritos y oposición en que participó con Abel Albán y Manuel Villavicencio, cada uno ganó una cátedra en la Politécnica. En aquella época era notoria la participación de los estudiantes, que velaban por sus intereses para que la enseñanza fuera tanto teórica como práctica; por eso exigían laboratorios mejor equipados, entre ellos, los de mecánica, estática, sonido, calor y óptica.

Dictó Prácticas de Física Experimental y junto con el jefe del taller, José María Palacios, construyeron un equipo que le sirvió para sus prácticas.

Al pasar los años fue testigo de algunos cambios en la institución, empezando por el cambio en la metodología de la enseñanza. Luego vendrían distintos rectores que imponían cada uno su estilo. Uno de los que están presentes en mi mente es Gustavo Galindo, quien con el financiamiento del préstamo BID I, asignó a cada unidad académica el soporte para que, según sus necesidades, llenaran sus requerimientos. Como Director del Instituto de Física, elaboró en 1983 un presupuesto y le asignaron \$ 200.000,00. Parte de esos recursos le sirvieron para enviar al responsable de los laboratorios a Alemania a especializarse en el mantenimiento de equipos SIEMENS, y así evitar que los equipos quedaran en desuso porque nadie sabía cómo arreglarlos.

En el Instituto de Física se enseñaba Tecnología Educativa a sus profesores. Menciona que fue Abel Albán quien introdujo la Tecnología Educativa en la ESPOL. Considera que todos comprendieron que debían prepararse para poder transmitir los conocimientos de forma adecuada y que el proceso de enseñanza-aprendizaje fuera óptimo.

Jaime Vásquez relata que los rectores siempre se preocuparon de capacitar a los profesores. Por ejemplo, del Instituto Tecnológico de Monterrey se trajo a físicos y matemáticos que dictaron cursos de Pedagogía. Gustavo Galindo trajo expertos estadounidenses en enseñanza para que dictaran talleres. Mediante convenio la ESPOL envió a cuatro de sus profesores a obtener el título de Instructor Pedagógico. Entre los nombres de los seleccionados estaban Guillermo Guerrero, Mario Agila y él. Una vez formados, empezamos a dictar talleres de Micro enseñanza, Objetivos generales y específicos de Aprendizaje, entre otros; y, el efecto fue multiplicador. Estos talleres se dictaban con carácter obligatorio en Las Peñas. Además, servían para el ascenso de grado.

Durante el período del Ing. Víctor Bastidas se creó la maestría en Física Médica. El coordinador fue el Ing. Florencio Pinela. Se graduaron los primeros Físicos Médicos, en convenio con SOLCA, el Ministerio de Educación y la ESPOL en el 2001 El postgrado de Física Médica inició en septiembre de 1999.

El Ing. Vásquez fue el primer Vicerrector de Asuntos Estudiantiles de la ESPOL, desde 1990 hasta 1992. Estuvo a cargo de organizar e instalar el primer comedor ubicado en el área de ingenierías, que fue inaugurado el 23 de mayo de 1991.

Siempre alegre, Jaime Vásquez, interactuaba con los alumnos y se ríe cuando recuerda que se acercaba a las parejas de enamorados y les decía: “mucho cuidado, que aquí hay culebras”. Y tan cierto era, que aún ahora aparece una culebra, de vez en cuando, en el Campus.

En el 2003 fue designado Director del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos (CISE), durante el rectorado del Dr. Moisés Tacle. En ese período (2003-2008) realizó cambios e innovaciones en el CISE. Hasta el 2005, en el área de Evaluación Docente, las encuestas académicas eran hechas mediante la entrega de formularios impresos, en los que el estudiante calificaba el desempeño de sus profesores en áreas como organización del curso, desarrollo del curso, relación profesor-estudiante, evaluación del aprendizaje y cumplimiento del profesor.

Este antiguo sistema cambió cuando se creó el Censo Académico en Línea (CENACAD) como un sistema de encuestas, utilizando las tecnologías WEB totalmente automatizadas, pues cada estudiante ingresa al sistema con su usuario y contraseña para evaluar la materia y el desempeño de cada profesor. Este formulario fue elaborado conjuntamente con profesores y directivos.



Comedor de Ingenierías. 1992





Marcia Pérez, Isabel Izquierdo y Claudina Barco:
“Tuvtimos un buen ambiente de trabajo en la ESPOL”

Su carácter juvenil y atuendo moderno me ayudan a imaginar cómo serían estas tres secretarías (ahora jubiladas), cuando comenzaron a trabajar en la ESPOL. Ellas, conocieron y ayudaron a estudiantes jovencitos, que después se convertirían en sus jefes o en decanos de otras facultades, y de los que guardan recuerdos y anécdotas de su trayectoria estudiantil, así como de los distintos Rectores de la politécnica.

Las tres recuerdan con cariño a la primera secretaria del Dr. Walter Valdano. Se refieren a Gladys Sánchez, quien fue la secretaria de la mayoría de los rectores durante algunas décadas. Asimismo, confiesan que sintieron mayor afinidad por ciertos directivos, por ejemplo por el Ing. Nelson Cevallos, de quien dicen que siempre fue sencillo y respetuoso. Otros nombres como Héctor Ayón, Colón Langarano y Wilmo Jara, también las hacen sonreír con gratitud porque fueron gentiles en el trato y solidarios con la institución.

Sus rostros cambian cuando recuerdan que el traslado al nuevo Campus de “La Prosperina” las puso en contacto con una fauna silvestre que las hacía gritar de miedo, como cuando los alacranes y serpientes aparecían en sus oficinas y escritorios.

Marcia Pérez trabajó 36 años en la ESPOL. Fue la primera secretaria de Tecnología Pesquera. Ella recuerda que fue el Ing. Wilmo Jara el encargado de la adquisición de los equipos de pesquería y de procesamiento de productos del mar e instalarlos en las Peñas.

Siempre mantuvo contacto con los ingenieros y con los tecnólogos. Considera que los tecnólogos eran más sencillos que los ingenieros.

Comenta que muchos estudiantes eran de escasos recursos económicos; sin embargo, eran excelentes estudiantes. Ese fue el caso de un alumno quien, con un promedio de 9.5, no tenía dinero para seguir estudiando. Marcia no dudó en contactar al Ing. Miguel Fierro, para que lo apoyaran. Entonces le consiguieron una ayudantía. Ahora, este Ingeniero es un profesional reconocido en el medio laboral. Lo mismo sucedió con otro estudiante, quien durante bastantes meses sólo se alimentaba con el pan de BTS (banano, soya y trigo) porque no tenía dinero para tener una alimentación variada.

Recuerda que el problema de transporte fue grave cuando se cambiaron al Campus Prosperina, pues no había cómo salir de allí, y a veces los estudiantes no tenían para pagar el pasaje. Además, el primer transporte que tuvimos era muy incómodo; los alumnos lo bautizaron como “la perrera” porque eso parecía. Era una especie de “chiva”; las secretarías iban tanto adelante como atrás. Ella sufrió porque siempre iba en la parte de atrás, hasta que la mandaron adelante cuando salió embarazada.

Isabel Izquierdo también comenta que cuando se trasladaron de “Las Peñas” al nuevo Campus, el camino era puro fango y que “la perrera” casi no subía; además, que casi todo el trayecto brincaba tanto que parecía que se iba a desbaratar. Creo que los Rectores de la época, tanto el Ing. Galindo como el Ing. Flores no sabían cómo hacer para mejorar las vías.

Ella manifiesta con seguridad su cariño hacia el Ing. Nelson Cevallos porque su trato siempre fue amable, daba apertura para preguntar. Comenta que Nelson Cevallos entabló amistad con César Durán Ballén y, a través de él, logró, entre otras cosas, que su hermano el expresidente Sixto Durán Ballén visitara la ESPOL. Fue todo un acontecimiento, porque Sixto llegó en el helicóptero presidencial y, cuando aterrizó en el Campus Prosperina, todos saludábamos y decíamos: “ya llega, ya llega”.

El acercamiento con Sixto Durán Ballén ayudó a hacer buenas negociaciones con el proyecto Ancón, comenta.

Por su parte, Claudina extrañaba la unión que tenían en el campus Las Peñas. Afirma que en “Las Peñas”, “todos nos conocíamos, íbamos juntos a las fiestas, participábamos en el concurso de Canta si puedes, había ginkanas”. Incluso, traían artistas internacionales como Alberto Cortez y Piero. Las fiestas grandes las hacían con orquestas como Blacio Jr. En “Las Peñas”, todos esperábamos esas fiestas.

Asimismo, destaca la gestión del Ing. Víctor Bastidas porque con él se computarizó la Politécnica. Aunque, también recuerda que Víctor Bastidas era muy serio, demasiado. Pero, el que tuvo el carácter más difícil fue Moisés Tacle.

Vuelve a sus memorias de la ESPOL del campus Las Peñas porque “nos veíamos a toda hora. Y, para fin de año salíamos de paseo. Cuando llegamos a La Prosperina, fue un choque para mí”, confiesa. “Este campus era tan grande, no había casi ningún edificio cercano y todos nos distanciamos, cada uno por su lado.”





Vicente Riofrío:

“Alimenté mi blog con muchas entrevistas”

Con vestimenta informal, Vicente Riofrío me recibe en su casa para conversar sobre su formación académica y su trayectoria en la Politécnica. El nació en Guayaquil en 1942. Estudió Ingeniería Química en la Universidad de Guayaquil e hizo un postgrado en la Universidad de los Pueblos “Patrice Lumumba” de Moscú, ex U.R.S.S., donde obtuvo su maestría en Química.

Recuerda que ingresó a trabajar en Las Peñas en 1971, cuando los profesores de la ESPOL dictaban clases en canchones y galpones; aunque los departamentos de ingeniería Eléctrica e ingeniería Mecánica tenían mayor espacio. La Bombonera era un lugar clásico de reunión y tanto profesores como estudiantes jugábamos allí indoor y basketball.

Fue cercano a Gustavo Galindo, quien, cuando regresó de Alemania, ingresó al Departamento de Ingeniería Eléctrica; posteriormente formó la Asociación de Profesores, de la cual Vicente Riofrío fue nombrado secretario. Además, resalta las fortalezas tanto de rectores como de profesores, que siempre buscaron internacionalizar a la Politécnica a través de convenios y becas, como fue el caso de LASPAU y FULBRIGHT, que impulsaron la formación académica de docentes y estudiantes, gracias a la gestión de Walter Valdano y que luego continuó Gustavo Galindo.

Afirma que Sergio Flores propuso la carrera de Sistemas. Por su parte, Gaudencio Zurita creó el Centro de Estudios e Investigaciones Estadísticas, y posteriormente la carrera de Ingeniería en Estadística Informática.

Recuerda que se enseñaba mucha Química. Algunos directores de los laboratorios fueron Rafael Aulestia y el Dr. Samaniego. En la ESPOL se dictaba Química dura, que se veía como Química I, II y III. Además de Química Analítica y Química Cuantitativa. Era tanta Química la que se enseñaba que algunos estudiantes de diversas especialidades, junto con los de Naval, se rebelaron y quemaron los mandiles afuera del laboratorio: ¿Para qué tanta Química?, reclamaban. Claro, que ellos tenían quien les soplaban las respuestas, ese era Duque, que no entiendo cómo, pero sabía cómo encontrar los iones en las muestras, y cuando tenía la solución, les daba la respuesta a los muchachos.

Cuando Raúl Paz se integró a la institución tuvimos un investigador neto, porque él logró obtener la proporción precisa para crear su famoso pan BTS, es decir a base de banano, trigo y soya. Después, el proyecto no pudo mantenerse, quizás entre otras razones por la terrible situación económica que vivía la Politécnica, pues simplemente no había dinero ni recursos. Ese período de escasez lo supo enfrentar el Ing. Nelson Cevallos, quien durante su gestión como Rector logró sacar adelante a la institución. Por ejemplo, durante su período se creó el colegio COPOL, que tuvo a Washington Armas como el primer Rector.

La ESPOL siempre se preocupó por crear nuevas carreras según las demandas de la sociedad. Así, por ejemplo, surgió Tecnología en Alimentos, que empezó en Pesquería con Procesamientos de Productos del Mar. El mérito de la Dra. Bajaña fue ser la Directora de Tecnologías y obtener certificados que avalaban la carrera de Alimentos.

El dinamismo del Ing. Vicente Riofrío estuvo presente en la docencia y en la organización del ciclo de conferencias “La Química y la Sociedad”. Lo mismo hizo con el programa “Mesas de Diálogo” realizado de forma periódica con invitados especiales y estudiantes. Su blog de entrevistas permitió conocer la trayectoria de muchos politécnicos destacados.





Jorge Medina y Efrén Jaramillo:
“En la ESPOL crecimos como profesionales”

Jorge Medina llega a esta entrevista minutos antes de la hora señalada. Su conversación pausada y su vestimenta denotan sencillez en su carácter. En cambio, Efrén Jaramillo acude apurado a nuestra reunión porque estaba en clases. Desde el inicio muestra un carácter juguetón, que lo manifiesta al asegurar que él no es romántico, sino “lojántico”.

Así empieza otro más de los diálogos que ayudarán a narrar en este libro las vivencias de distintos profesores politécnicos, como legado de su paso por esta institución.

El Ing. Jorge Medina ingresó a la institución en 1982. Oriundo de Ambato, estudió Matemáticas en Moscú. Solicitó ser docente en la ESPOL después de leer en un diario que en la institución necesitaba un profesional con especialidad en matemáticas. Recuerda el trato gentil de sus colegas Rubén Puente y Juan José Illingworth, y que de forma inmediata, un lunes a las 7:00 de la mañana, empezó a dar clases. Esos cursos tenían entre 45 y 50 estudiantes.

Este trabajo hizo que se acostumbrara a vivir en Guayaquil, a su calor y ritmo agitado de vida. Jorge Medina insiste en que le gusta su trabajo, que ha hecho buenos amigos y, sobre todo, que se pudo desarrollar como profesional, entre otras razones, gracias al apoyo de los directivos para realizar proyectos y para estudiar maestrías o doctorados, según la meta de cada docente.

Esa formación nos permite relacionarnos con los estudiantes de forma respetuosa porque el estudiante de la ESPOL es exigente, comenta. Al final, el estudiante recuerda a los buenos profesores, es decir a los que le exigían. Ellos se sienten agradecidos cuando un profesor les enseña a investigar. Por ejemplo, la asignatura de matemáticas es necesaria para su formación, en especial si solicitan becas.

Recuerda que costó mucho crear carreras en el Instituto de Matemáticas porque en algunos casos no se percibe de forma inmediata la utilidad práctica de esta disciplina. Nombres como Efrén Jaramillo, Gaudencio Zurita y Félix Ramírez le recuerdan cómo debe ser un profesional politécnico, ético y bien preparado.

Efrén Jaramillo nació en Loja. Ingresó como profesor de matemáticas en 1973. Además, se involucró en el crecimiento y planificación de la institución, razón por la que participó en actividades como la comisión que organizó Jorge Rengel para desarrollar la Unidad de Planificación en el período del Ing. Víctor Bastidas. *Los profesores nos reuníamos para hablar del nuevo Campus. Algunos estaban emocionados y otros demostraban resistencias, pero todos hablábamos del nuevo Campus. En la gestión del Ing. Gustavo Galindo se explicó que había que buscar un terreno que se ajustara a nuestras necesidades y crecimiento, y así fuimos consultando con Roberto Béjar, con Sabino Hernández. Este último fue el abogado que nos ayudó en el juicio de expropiación, porque cuando encontramos el terreno de la hacienda “La Prosperina”, la dueña peleó por sus derechos y nosotros por los nuestros, pues nos amparaba una declaratoria de interés público.*

El Campus “La Prosperina” exigía mucho de nosotros, empezando por los invasores de tierras que querían apropiarse de nuestro terreno. Recuerdo que hubo un enfrentamiento armado. El Ing. Wilmo Jara nos ayudó en este aspecto porque él mandó a hacer cercas que definían el lindero.

Participé de manera activa en esta transición hasta que llegó el día de la inauguración del Campus. Se formó una comisión que viajó a otras universidades de América Latina para ver y aprender de su experiencia, de su manera de operar, pero eran más pequeñas. Recuerdo una universidad de Sao Paulo que tenía 190 ha, mientras que nuestro Campus tiene 690 ha.

El Ing. Efrén Jaramillo manifiesta que siente gran interés por comprender el concepto de ciencia porque el científico está integrado en una comunidad científica, hace alianzas, realiza experimentos y está tan inmerso en ese ambiente que poca gente lo ve. El verdadero investigador científico vive por y para la ciencia, afirma.





José Pileggi:

“La ESPOL siempre cuidó de la excelencia académica”

De sonrisa amplia y trato gentil, José Pileggi, no oculta su cariño por la Politécnica, universidad que siempre aplicó los mejores criterios científico-técnicos para formar a sus estudiantes, afirma este empresario ecuatoriano.

Ingresó a esta universidad en 1982 para estudiar la carrera de Ingeniería en Electricidad, y desde sus inicios académicos mostró su interés en la política universitaria que hacían los estudiantes de FEPOL; además, llegó a integrar algunas de las comisiones que trabajaban en el Préstamo BID. En esos momentos, la política, comenta el Ing. Pileggi, era sana, porque buscábamos de manera sincera conseguir mejoras para todos los alumnos. Recuerda que en algún momento de su carrera, algunos partidos políticos quisieron entrar a la institución, pero Walter Valdano les aplicó el reglamento a algunos estudiantes de esas tendencias y la ESPOL quedó libre del anarquismo.

Estudiar en la ESPOL significaba “venir a estudiar” por eso el examen de ingreso siempre se mantuvo y los estándares educativos se conservaron. Asimismo, la Politécnica se preocupaba por la alimentación y alojamiento de muchos estudiantes que venían de otras provincias, ayudándolos a través de becas, que las otorgaba a través de Bienestar Estudiantil. Tenía claro que en la ESPOL no regalaba notas y que habiendo entrado, todo dependía de uno mismo. Durante sus años de estudios fue ayudante de cátedra, y cuando se graduó, trabajó por un tiempo en el Instituto de Matemáticas. Graduarse en la ESPOL era un verdadero reto porque hacer la tesis era muy pesado, recuerda. Asimismo, guarda gratos recuerdos de algunos profesores, como el Ing. Cristóbal Mera, quien no solo tenía una gran capacidad académica sino y sobre todo tenía “don de gente”.

Cuando entró a trabajar en su área, desarrolló su ejercicio profesional con mística e inteligencia, y así pudo montar su oficina de ingeniería, que después haría crecer hasta convertirse en la gran compañía de renombre que es en la actualidad, que con tres décadas de existencia da servicios de diseño y construcción de sistemas eléctricos de potencia, tanto a la industria como al sector residencial.

José Pileggi continuó su formación de postgrado e hizo su maestría en la ESPAE en el área de Administración de Empresas. Su visión empresarial

también fue gremial, pues de 1994 a 1998 dirigió el Colegio de Ingenieros Eléctricos (CRIEEL) en calidad de Presidente. Su presencia y la de su gremio se hizo sentir al hacer vocería, porque era la época de los apagones por problemas de estiaje, y el país demandaba mayor compromiso por parte del sector eléctrico. De 1993 a 1995 fue director y presidente de la Empresa Eléctrica Los Ríos (EMELRÍOS), y entre 1994 y 1996, fue director de EMETEL y miembro de su Comisión Ejecutiva. En el año 2000, durante el gobierno del Dr. Gustavo Noboa, fue presidente del Consejo Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) por tres años; en este lapso de gestión administrativa logró que las tarifas eléctricas bajaran el costo para los abonados. En ese mismo período fue designado como Presidente de una Comisión en la OEA para desarrollar planes de continuidad en el área de telecomunicaciones y mejoras del servicio eléctrico a la sociedad. Fue vocero oficial de los países americanos a través de CITEL, en las cumbres hemisféricas y mundiales de ese período.

Impulsó la construcción del proyecto hidroeléctrico Daule-Peripa (hoy Hidronación) y de 1999 al 2003 fue director de la empresa de generación Hidropaute. En el 2003 fue premiado por el Institute of Electric and Electronics Engineering de USA y por el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha. En el 2004, el entonces Congreso Nacional le otorgó la condecoración al Mérito Profesional Vicente Rocafuerte.

El Ing. Pileggi también ha ocupado cargos políticos, de representación nacional. La política activa es otra de sus pasiones.





Ramón Duque:
“Los ingenieros están igualitos”

Como si se tratara de un personaje famoso, algunos ingenieros esperan la visita de Ramón Duque, tantas veces nombrado en las entrevistas. Presente en la memoria de los jóvenes ingenieros de ayer, hoy politécnicos jubilados, estos se alegran cuando ven entrar a este señor mayor, de traje elegante, que se ayuda con un andador para caminar, acompañado de su esposa, hija y sobrina, que lo apoyan para este feliz reencuentro.

Su memoria, a veces, se desvía de la conversación y el olvido lo sorprende. Entonces mira a Gaudencio y dice: “Gaudencio”. Luego mira a otros ingenieros y dice: “Wilmo Jara, Marco Velarde”, entre otros nombres.

Trabajé tantos años en la ESPOL de las Peñas que ya no me acuerdo de muchas cosas, pero de ellos sí. Están igualitos, afirma. Y luego continúa: Pero ya tienen el pelo blanco.

Toma la palabra el Ing. Wilmo Jara, quien resalta la fidelidad de Ramón Duque hacia la institución en muchos aspectos, no solo en lo prolijo que fue para cuidar los equipos de los laboratorios, sino en su deseo constante de que el Campus Peñas fuera un lugar seguro para todos.

Gaudencio y Wilmo recuerdan que Duque vivía en el cerro Santa Ana y desde lo alto de su casita veía a la ESPOL. *La tengo bien vigilada*, decía. Es decir, su corazón de politécnico, hacía que aún fuera de su horario de trabajo, nos tuviera presentes, nos cuidara.

Grato es volver a ver a Ramón Duque, a quien siempre recordamos, aunque hayan pasado tantos años, comentan todos los presentes. ¡Un aplauso para él!





Miguel Yapur:

“Los exámenes de la ESPOL eran difíciles”

Con la amabilidad que lo caracteriza, me recibe Miguel Yapur en su oficina del Decanato de la FIEC, para iniciar un ameno diálogo sobre su época de estudiante politécnico, y el crecimiento personal e institucional que los años de labor como docente y autoridad en la ESPOL le han dejado.

“En mi época”, comenta el Ing. Yapur había que estudiar mucho para rendir los exámenes en la ESPOL, y sacar una buena nota, pues los profesores nos enviaban bastantes trabajos y las materias se nos acumulaban. —¿En qué año entró a estudiar?— le pregunto. En 1975, responde. Fue después de la huelga estudiantil, en ese año sólo hubo un semestre académico.

Miguel Yapur no solo era un buen estudiante sino que también practicaba deportes como el football en la “bombonera”; comenta que cuando podía se quedaba hasta la noche jugando con sus excompañeros en Las Peñas. También jugaba tenis de mesa.

Terminó su carrera en 1983, graduándose de Ingeniero en Electricidad, con especialización en Electrónica. En 1986 hizo su maestría en la Universidad de Texas, donde obtuvo el título de Master of Science in Biomedical Engineering. Regresa a la ESPOL y en 1987 recibe el nombramiento de profesor principal de la FIEC, y asume la coordinación de los Tópicos de Graduación en Electrónica Médica.

El Ing. Yapur es considerado un pionero en el campo de la Electrónica Médica no solo por coordinar este programa de graduación, sino también por fundar una biblioteca especializada en esta temática, por haber creado el primer laboratorio de Electrónica Médica, por haber organizado las tres primeras Jornadas Científicas de Electrónica Médica en el país, y por haber dirigido los trabajos de graduación de 338 ingenieros en este campo.

Cuenta con más de 30 publicaciones entre revistas nacionales e internacionales, pero considera que la motivación es el factor clave que hace que una persona se enamore de su carrera, y de todo lo que uno emprenda en la vida. “El otro ingrediente que siempre me acompañó es la curiosidad, que en la universidad se convirtió en la investigación científica. En mi caso, la opción por la Electrónica surgió desde mi adolescencia, cuando presentaban en la televisión la serie *El Hombre Biónico*; desde muy joven me interesó la Electrónica aplicada a la Medicina”.

Tal vez por esa curiosidad, reconoce que siente una pasión por todo lo que es tecnología, por eso colecciona las primeras computadoras, instrumentos de medición antiguos, la regla de cálculo antes de usar la calculadora, el primer juego de videos caseros y otros equipos; incluso, cuando la ESPOL invitó a Nolan Bushnell, el inventor del Atari, y le mostró que él tenía en su colección el primer juego de video Atari, el inventor se quedó sorprendido y se sintió contento. Aunque en realidad, dice Miguel, yo estaba más feliz porque pude jugar con el inventor del juego. ¡Qué honor!

El Ing. Yapur comparte estos conocimientos con sus estudiantes, porque considera que los chicos del siglo XXI no siempre reflexionan sobre la evolución de los hallazgos tecnológicos.

En el año 2001, la ESPOL lo envió a Washington a la *United States Patent and Trademark Office, USPTO*, para capacitarse en el desarrollo de patentes. Esa capacitación dio su fruto cuando, como inventor, consiguió la primera patente de invención industrial inscrita por la ESPOL, registrando el sistema de “Modificación de un motor de combustión interna de tres cilindros para que funcione con energía electromagnética”, presentada en el 2001 y aprobada en el 2005.

Miguel Yapur recuerda con cariño a todos sus profesores, pero en especial a Juan del Pozo, su director de tesis y colaborador en todas las iniciativas de investigación; Rodrigo Berrezueta, quien fue su profesor en todas las materias de Electrónica que tomó; Carlos Becerra, su compañero de oficina, con quien creó una página de distracción en diario El Telégrafo, que salía todos los domingos; Gaudencio Zurita, quien nos encaminó en las matemáticas desde el pre-politécnico; y tantos otros que fueron un ejemplo a seguir, y que contribuyeron a la buena formación como ingeniero.

Su visión del futuro sobre el espectro de las energías le hizo afirmar, antes del 2010, que el futuro estaba en las fuentes de energía renovable, y el tiempo le dio la razón.



ANÉCDOTA

El corredor más veloz

Transcurría el año 1998 y la ESPOL pasaba por momentos difíciles en cuanto a su integridad física. Los invasores de tierras nos presionaban por el lindero este, desde Mapasingue, y por el costado norte, desde lo que hoy se conoce como Casuarina.

Manejábamos estrategias de disuasión y teníamos nuestros informantes. Un buen día nos enteramos de que se estaba organizando una invasión del campus politécnico por el lindero norte, y que los invasores se estaban aprovisionando de una gran cantidad de armas de fuego.

Tomamos las precauciones del caso y nos organizamos para defender nuestro patrimonio. Llegado el día de la invasión, la situación se tornó candente. Frente a nuestro lindero había de unos 500 a 1000 hombres, la mayoría de ellos armados con revólveres, pistolas, carabinas, palos, piedras y cuchillos. De nuestro lado estaba la guardia privada muy bien uniformada con pantalón oscuro y camisa blanca. En segunda fila estaban nuestros guardianes, la cuadrilla de jornaleros, jardineros y los trabajadores de la unidad de Mantenimiento.

Vivimos momentos muy tensos, hasta que se oyó el primer disparo; luego, se dio una balacera terrible. Eran unas 200 armas de fuego disparando al mismo tiempo. Lo primero que se me ocurrió fue tirarme al suelo, todo era confuso, todo el mundo salió en carrera. Por mi lado y sobre mí, corrían los trabajadores para ponerse a buen recaudo. Me incorporé y corrí hacia una quebrada cercana llena de piedras muy grandes, de troncos de árboles y de otros escombros. Las balas zumbaban sobre mi cabeza, y yo lo que hacía era correr y correr, hasta que llegué a la perimetral. Distante a un kilómetro y medio aproximadamente, estaban el rector y los buses de la ESPOL con personal administrativo. Tal era el susto que no sentí ningún cansancio.

Unas semanas después hubo una celebración en la Unidad de Mantenimiento y me invitaron a la ceremonia. Cuando llegué me sorprendí por el recibimiento. Comentaban que yo era el corredor más veloz que habían conocido: cuando se inició la balacera yo fui la última persona en salir, pero fui el primero en llegar a la meta en la perimetral.

Wilmo Jara C.

CAPÍTULO SEIS

PROYECTOS EMBLEMÁTICOS: SURGIMIENTO DE LA ACUICULTURA EN ECUADOR: CENAIM PROYECTO ANCÓN



“ La investigación y la extensión juegan un papel significativo en el desarrollo de la acuicultura moderna ”

Édgar Arellano

La ESPOL ha ejecutado proyectos de gran impacto económico y social que han generado conocimiento, tecnología, riqueza y empleo. Entre ellos se destacan los proyectos de electrificación urbana de Guayaquil y regional en varias provincias del país, la generación en laboratorio de semillas de banano con alta resistencia a la sigatoka negra, la explotación de los campos petroleros de Ancón; el cultivo de larvas en laboratorio, que impulsó a la industria camaronera y actualmente genera más empleos y riqueza que el banano. Hubo otros proyectos de alto contenido social como el de Banano-Trigo-Soya, que arrancó con excelentes perspectivas económicas, pero por falta de apoyo gubernamental no pudo mantenerse.

El conocimiento generado por la ESPOL, en el área de camarones, en el Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas, CENAIM, es el proyecto que, hasta la presente fecha, sigue creando riqueza y empleo para el país. Las investigaciones del CENAIM fueron transmitidas a los productores camaroneros y, en la actualidad, esa industria cuenta con tecnología de punta en laboratorios y plantas de producción, y situándose en el mercado, como un producto de alta calidad, con reconocimiento mundial.

Es mérito de la ESPOL haber sido la pionera de la industria camaronera, mediante la formación de recursos humanos en la carrera de Acuicultura, y en la investigación.

LA ACTIVIDAD CAMARONERA EN ECUADOR

Más del 95 por ciento de la acuicultura ecuatoriana corresponde al cultivo del camarón marino (*Litopenaeus* spp), seguido del cultivo de la Tilapia, él mismo que ha crecido en los últimos años, y el porcentaje restante corresponde a otras especie.

El cultivo de camarón se desarrolló principalmente en la región de la Costa, en donde confluyen importantes aspectos naturales que hacen de ésta un lugar excelente para el desarrollo de la acuicultura. La actividad camaronera en el Ecuador tiene sus inicios en el año 1968, en las cercanías de Santa Rosa, provincia de El Oro, cuando un grupo de empresarios locales, dedicados a la agricultura, empezaron la actividad al observar que en pequeños estanques cercanos a los estuarios crecía el camarón. Para 1974 ya se contaba con alrededor de 600 ha dedicadas al cultivo de este crustáceo. La

verdadera expansión de la industria camaronera comienza en la década de los 70 en las provincias de El Oro y Guayas, donde la disponibilidad de salitres y la abundancia de post larvas en la zona, hicieron de esta actividad un negocio rentable.

Poco a poco este proceso productivo fue mejorando y atrajo el interés de los empresarios bananeros de la zona, muchos de los cuales cambiaron de actividad económica de banano a camarón, e invirtieron en la construcción de piscinas y estaciones de bombeo de agua de mar para mantener, tanto el nivel de agua en las piscinas, como su salinidad, temperaturas adecuadas y alimento natural requerido por el camarón en crecimiento.

Conforme aumentaba el número de piscinas se requería también de más “semilla” y esta escaseaba, motivo por el que fue necesario salir a buscarla fuera de los estuarios. Surgieron entonces los larveros, que eran pescadores artesanales, que comenzaron a “arar en el mar” para recoger larva silvestre arrastrando sus redes por el contorno de la playa.

Las áreas dedicadas a la producción camaronera se expandieron en forma sostenida hasta mediados de la década de los 90, cuando no sólo aumentaron las empresas que invirtieron en esos cultivos, sino que se crearon nuevas empacadoras, laboratorios de larvas y fábricas de alimento balanceado, así como una serie de industrias que producían insumos para la actividad acuícola.

Sin embargo, la mayor parte de las operaciones: captura de larva, siembra, alimentación, cultivo y cosecha de camarón, se hacían por experiencias personales y mediante experimentación de prueba y error, tal empirismo encarecía el costo de producción, bajaba la productividad y causaba efectos negativos sobre el ambiente.

Hasta 1998 la Subsecretaría de Recursos Pesqueros registró 2006 camaroneras, 312 laboratorios de larvas, 21 fábricas de alimento balanceado y 76 plantas procesadoras. A partir de 1999 el cultivo de camarón fue afectado por el virus de la Mancha Blanca. La epidemia comenzó en la Provincia de Esmeraldas, expandiéndose muy pronto a las otras tres provincias costeras en donde se desarrollaba la actividad. Este hecho afectó de forma negativa la producción con un grave impacto a la economía y reduciendo las plazas de trabajo. En el año 2001, como una consecuencia directa del impacto del virus de la Mancha Blanca, se estima que el sector dejó desempleados a más de 100.000 personas.

La acuicultura en el Ecuador también ha sido fuente de empleo y de estabilidad para las entidades académicas donde se prepara personal especializado, y para organizaciones privadas y públicas dedicadas al desarrollo de tecnología e investigación.

En nuestro país la acuicultura se diversificó, pues si bien el camarón es el producto principal de esta actividad, no es el único. Una de las actividades acuícolas que ha presentado un gran crecimiento en los últimos años es el cultivo de la tilapia, incentivado especialmente por miles de hectáreas de estanques camaroneros que fueron abandonados después del brote del Síndrome de Taura. Esta patología afectó alrededor de 14 000 ha de cultivos en la zona de Taura en la Provincia del Guayas. La infraestructura disponible, facilitó la introducción del cultivo de la tilapia roja como una alternativa en estas áreas, complementándose luego con el policultivo Tilapia-Camarón, a partir de 1995. (<http://www.fao.org/fishery/countrysector>)

DESARROLLO DE LA ACUICULTURA EN LA ESPOL

La ESPOL estuvo presente en las etapas iniciales de las actividades de la industria acuícola del camarón, incorporando algunos cambios en su estructura académica, orientados a la formación de recursos humanos para ese sector. En 1971, el Departamento de Ingeniería Naval se transformó en el Departamento de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar y creó las carreras de Licenciatura en Oceanografía y en Tecnología Pesquera. La creación de estas carreras demandaba la preparación de investigadores y profesores en universidades extranjeras de prestigio, por lo cual, en 1975 se envió a dos profesores, Jorge Calderón y Édgar Arellano, a hacer sus maestrías en las Universidades de Oregon y de New Hampshire.

En 1983, la ESPOL reforma sus Estatutos y el Departamento de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar se convierte en Facultad, con programas académicos para sus carreras de: Ingeniería y Arquitectura Naval; Ingeniería de Costas y Obras Portuarias; Oceanografía. Después, en 1985, se creó la especialidad de Acuicultura.

El profesor Édgar Arellano, Máster en Oceanografía Estuarina, comenzó a trabajar en el área de producción de larvas, a partir de 1980. Estableció contacto con profesionales y empresarios que estaban laborando en el cultivo de camarones y con investigadores en acuicultura de renombre internacional como: los doctores Cornelius Mock de la Universidad de Texas, Hideko Akamine del Japón, N. Primavera de Filipinas y Patrick Sorgeloos de Bélgica y otros, que visitaron nuestro país y asesoraron a la ESPOL en tecnología de cultivos marinos.

Nuestros expertos y los asesores extranjeros determinaron que la forma más apropiada para iniciar un proyecto de cultivo de camarón era construyendo un laboratorio de larvas, en el que se podía investigar el ciclo completo del cultivo de camarón de agua salada. En octubre de 1982 se presentó el proyecto final al FONAPRE y se obtuvo un préstamo de \$ 36 millones de sucres para construir el laboratorio de larvas. Este laboratorio se construyó en un terreno, junto al mar, cedido en comodato por la Comuna San Pedro de Manglaralto, en el cantón Santa Elena. El 23 de marzo de 1985 se inauguró el laboratorio, con la presencia de Blasco Peñaherrea Padilla, Vicepresidente de la República, del Ministro de Industrias y Comercio, Javier Neira Menéndez; del Subsecretario de Pesca, Ricardo Noboa Bejarano; y de Jaime Nebot, Gobernador del Guayas, además otras autoridades; y de algunos empresarios privados. (Bastidas, Víctor)

El apoyo de la ESPOL a la industria camaronera con el laboratorio de larvas, significó un avance importante en los aspectos técnico y tecnológico de la acuicultura y en el suministro de semilla para las piscinas camaroneras.

La transferencia de conocimientos y de tecnología de la ESPOL hacia el sector productivo, dio como resultado la creación y proliferación de laboratorios de larvas que atendían la creciente demanda por parte de los productores camaroneros. La ESPOL había cumplido una etapa exitosa de apoyo al sector y consideró necesario fortalecer la investigación y mejorar su infraestructura, para lo cual concibió la idea de crear un centro especializado para acuicultura.

Con muchos altibajos la industria camaronera creció de manera significativa en número de piscinas y producción, y atrajo la atención internacional de varios países, entre ellos Japón, que mostró su interés en el proceso del cultivo de camarón que se estaba desarrollando en el Ecuador.

CREACIÓN DEL CENAIM

Durante el Rectorado de Víctor Bastidas, Édgar Arellano lideró un grupo de trabajo conformado, entre otros, por Jorge Calderón y Raúl Coello, este último en ese entonces Subsecretario de Pesca, cuando Gustavo Galindo era Ministro de Recursos Naturales, para gestionar la creación del CENAIM, Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas.

La Agencia Japonesa de Cooperación Internacional, JICA, a quien se presentó el proyecto, aprobó en febrero de 1989 el financiamiento para la creación de este centro, que fue inaugurado el 26 octubre de 1990, durante el primer rectorado de Sergio Flores (1989-1992).

Desde sus inicios, el CENAIM se convirtió en un centro de alto nivel científico, abierto a la participación de investigadores nacionales e internacionales. En poco tiempo logró prestigio internacional y recibió la colaboración científica y financiera de varios organismos e instituciones extranjeras. La ESPOL fue la primera universidad latinoamericana en producir larvas de camarón en cautiverio, a través del trabajo de investigación de la planta docente de la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar, FIMCM, y sobre todo del esfuerzo y dedicación de Édgar Arellano y su equipo, quien propuso la reproducción de larvas de camarón en cautiverio.

En abril de 1990, en un lamentable accidente de tránsito, fallece el Director del CENAIM Édgar Arellano. Le sucede en el cargo su compañero Jorge Calderón, quien había obtenido su doctorado en acuicultura en la Universidad de Auburn, Alabama.

En el período 1993-1997 los directivos de la ESPOL orientaron los esfuerzos institucionales hacia la investigación. Por ello, se apoyó de manera sistemática que el CENAIM disponga de los recursos económicos necesarios y una estructura organizativa moderna, de manera que pueda ejecutar las investigaciones útiles para el desarrollo académico de la ESPOL y beneficiosas para el sector acuícola, privado y del Estado. El mecanismo para lograr estos objetivos fue la creación de la Fundación CENAIM- ESPOL que la integran la ESPOL, el sector privado acuícola y el Estado.

El CENAIM, uno de los principales centros de investigación en acuicultura en Latinoamérica, surge en Ecuador con el objetivo de satisfacer la necesidad de profesionales capacitados y soluciones innovadoras para los retos que enfrenta la industria acuícola, uno de los sectores de mayor crecimiento en los últimos años. Después de más de 26 años en operación, el CENAIM ha logrado posicionarse a nivel nacional e internacional como uno de los centros de investigación más importantes en Latinoamérica, con grandes contribuciones al conocimiento científico y al desarrollo sostenible de la industria acuícola.



Edificio principal del CENAIM, en San Pedro de Manglaralto



Vista del CENAIM desde el mar



Presidente Rodrigo Borja inaugurando el CENAIM, el 26 de octubre de 1990



Presidente Sixto Durán visitando el CENAIM, junto al rector Nelson Cevallos. 1995.

Principales objetivos del CENAIM

Impulsar el desarrollo sostenible de la acuicultura y la biodiversidad marina en Ecuador, a través de la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la capacitación y la difusión del conocimiento, para propiciar un estrecho vínculo entre el Estado, el sector productivo y la comunidad académica.

Promover la transferencia de conocimiento y acortar la distancia entre la academia y los productores, mediante la generación de espacios de intercambio de información a través de la organización y promoción de congresos, simposios, conferencias y exposiciones científicas y tecnológicas. Para ello, hasta el momento ha organizado 18 Congresos Ecuatorianos de Acuicultura (CEA), uno de los eventos científicos de esa disciplina más importantes y de más prestigio en la región.

Instalaciones

El CENAIM está ubicado en un área de 15,000 m², en donde se encuentran varios laboratorios de investigación, entre los que se pueden mencionar, los de biología molecular, microbiología, patología, inmunología, genética, química, cultivo celular, análisis ambiental químico y análisis ambiental biológico. Además, cuenta con salas para cultivos de otras especies acuáticas como peces, moluscos y equinodermos, y para la producción de alimento vivo (fitoplancton y zooplancton).

Tiene una planta piloto para la producción de alimentos balanceados, 22 salas experimentales para la ejecución de experimentos en vivo, bioensayos y para prestación de servicios a la industria acuícola; una estación experimental de 25 hectáreas y 83 estanques de cultivo, que permite realizar experimentos replicados en condiciones reales. En las instalaciones del CENAIM se ofrecieron programas académicos de formación, como la maestría en Ciencias de Acuicultura Marina dictada por ESPOL-CENAIM y la Universidad de Gante de Bélgica.



Vista aérea de las instalaciones del CENAIM

Actividades

Una de las contribuciones más valiosas del CENAIM a la industria acuícola ecuatoriana y mundial ha sido la formación de profesionales altamente calificados, que se han incorporado al sector. El CENAIM ha apoyado y mantenido programas de formación y capacitación desde sus inicios, preparando así a profesionales nacionales y extranjeros en el campo de la acuicultura y afines.

El CENAIM ha creado, adaptado e innovado tecnologías de producción de larvas de camarón, de ostras y peces, e impulsado la investigación científica de recursos acuícolas a nivel de todo el país. Ha contribuido al desarrollo de tecnología de producción de alevines de lenguado local, *Paralichthys woolmami*; a la maduración de reproductores de Huayaípe *Seriola rivoliana* en cautiverio; al desarrollo de producción de alevines y juveniles de tilapia en agua de mar para su producción en piscinas salinas; a la implementación de tecnología de producción de semilla de ostra japonesa, *Crassostrea gigas*, y su producción en mar abierto y en policultivo en piscinas con camarón; la producción de semillas de *Spondylus limbatus*; al diagnóstico de enfermedades del camarón *Litopenaeus vannamei*; al desarrollo de probióticos y de protocolos de inmunoestimulación para camarón; y, a la tecnología de utilización de invernaderos para combatir la epidemia del virus de la mancha blanca.

Las actividades de formación y desarrollo científico que se han realizado en las décadas anteriores, han sentado las bases para la consolidación de la capacidad técnica y científica del personal del CENAIM. El Centro ha desarrollado, además, otras líneas de investigación y prestación de servicios a la industria, así como la formación académica a través de programas de prácticas y maestrías, y mediante la transferencia tecnológica a la industria y la divulgación de los avances obtenidos.

Impacto

El CENAIM ha logrado posicionarse en el ámbito internacional como un centro de investigación de prestigio, hecho que se refleja en el interés constante que tienen estudiantes y profesionales de diversos países para ser pasantes o estudiantes de posgrado, o para realizar sus tesis de investigación en el CENAIM.

En términos de investigación, la gran cantidad de trabajos publicados en revistas científicas y *journals* de renombre internacional, también es un reflejo de la trascendencia del trabajo de investigación que se realiza en el CENAIM, así como de la adaptación e implementación de los avances tecnológicos en el sector productivo desarrollados por nuestros investigadores.

Su posicionamiento mundial le ha permitido, también, desarrollar con éxito proyectos y programas internacionales financiados por diversos gobiernos y agencias nacionales e internacionales.

El CENAIM, además de tener el reconocimiento de la industria, es uno de los principales centros para la prueba en vivo y en el campo de nuevos productos dirigidos al mejoramiento de la industria acuícola. El trabajo de investigación innovador y de calidad que ha realizado el CENAIM, durante más de 26 años, le ha permitido posicionarse como un centro de referencia en salud animal y oferta de servicios varios a la industria; por ejemplo, servicios de experimentación, diagnóstico de enfermedades, venta de probióticos desarrollados por el centro, bioprospección, entre otros.

LA DÉCADA DE LOS NOVENTA

En la década de los noventa, durante el período 1992-1997, la legislación del sistema de Educación Superior del país respetó la autonomía de las universidades. Esta autonomía le permitió a la ESPOL realizar cambios institucionales trascendentales y lograr los objetivos que se propuso en dicho período, mediante la implementación de un Plan Estratégico. “Sin autonomía, hubiera sido difícil realizar los cambios y alcanzar los objetivos propuestos y, por tanto, los resultados hubieran sido considerablemente inferiores a los logrados”, afirma Nelson Cevallos, rector de la Politécnica en esos años.

“En este período de grandes cambios, se evidenció el nivel de madurez institucional para debatir las ideas con altura, discrepar democráticamente, alcanzar consensos y tomar las decisiones que más le interesaban a la ESPOL”, comenta Nelson Cevallos. “El proceso de unidad institucional jamás se fracturó y el sentido de pertenencia se robusteció. Las decisiones y ejecución de las estrategias se sustentaron en dos pilares: los consensos y el aseguramiento del compromiso en el logro de los objetivos.”

NELSON CEVALLOS BRAVO

1992-1997



Rector

Período 1992-1997

Nelson Cevallos nació en Manta. Al terminar su bachillerato, decidió ingresar a la Escuela Superior Naval, donde estuvo pocos meses, pero pronto se dio cuenta de que tenía otra vocación, así que ingresó a la ESPOL para estudiar la carrera que ofrecía el Departamento de Ingeniería Mecánica.

Ganó una beca Fullbright, ingresó a la Universidad de Kentucky, USA, y en 1976 obtuvo su título de Maestría en Ingeniería Mecánica. En 1999 obtuvo su segundo título de magister, esta vez en Administración de Empresas, con mención en Comercio Internacional y Recursos Humanos, en la ESPAE, durante su año sabático.

En el rectorado de Nelson Cevallos los cambios de paradigmas fueron posibles porque hubo una cultura colectiva dispuesta para eso en todos los estamentos. Bajo el liderazgo de los directivos, se fueron construyendo y transformando nuevas visiones, que se sustentaban en las fortalezas que la ESPOL había acumulado a través de los años, en el perfeccionamiento del proceso de planificación, en la comprensión de las nuevas tendencias, y en el dinamismo de las nuevas relaciones mundiales.

En la década de los noventa, durante el período 1992-1997, la legislación del sistema de Educación Superior del país respetó la autonomía de las universidades. Esta autonomía le permitió a la ESPOL realizar cambios institucionales trascendentales y lograr los objetivos que se propuso en dicho período, mediante la implementación de un Plan Estratégico. “Sin autonomía, hubiera sido difícil realizar los cambios y alcanzar los objetivos propuestos y, por tanto, los resultados hubieran sido considerablemente inferiores a los logrados”, afirma Nelson Cevallos, rector de la Politécnica en esos años.

“En este período de grandes cambios, se evidenció el nivel de madurez institucional para debatir las ideas con altura, discrepar democráticamente, alcanzar consensos y tomar las decisiones que más le interesaban a la ESPOL”, comenta Nelson Cevallos. “El proceso de unidad institucional jamás se fracturó y el sentido de pertenencia se robusteció. Las decisiones y ejecución de las estrategias se

sustentaron en dos pilares: los consensos y el aseguramiento del compromiso en el logro de los objetivos”.

Esos nuevos paradigmas se reflejaron en el Plan Estratégico 94-97 que se basó en cuatro grandes fortalezas que tiene la ESPOL: el prestigio institucional; la calidad y experiencia de los docentes y Directivos; la infraestructura física de sus cinco Campus: Prosperina, Las Peñas, Daule, Santa Elena y CENAIM; y, especialmente, su cultura organizacional manifestada por un fuerte sentido de pertenencia de sus estamentos y mística de trabajo. Además, se identificó temas y objetivos estratégicos en las siguientes áreas fundamentales del quehacer de la ESPOL: Gestión Académica, Investigación y Desarrollo Tecnológico, Extensión, Gestión Administrativa, Gestión Financiera, y Desarrollo Físico.

Este Plan Estratégico se readecuó, cuando se incorporaron los siguientes diez temas estratégicos institucionales:

1. Reposicionamiento de la ESPOL en el sector educativo.
2. Mantener la excelencia académica.
3. Mejoramiento de la competitividad y calidad en el servicio.
4. Fortalecimiento de las relaciones con el sector productivo.
5. Modernización institucional.
6. Incremento de la autogeneración de recursos.
7. Internacionalización de la ESPOL.
8. Apoyo a la educación media.
9. Implantar un sistema de computación con tecnología de punta.
10. Implantar en la ESPOL un nuevo sistema formal de gestión estratégica.



“Uno de los principales desafíos de mi gestión fue precisamente la generación de recursos propios, ya que era muy difícil subsistir con las asignaciones del Estado, y las autoridades del gobierno de ese entonces no entendían los problemas y necesidades de la institución”, comenta Nelson Cevallos. “Este desafío implicó, al inicio de mi gestión, administrar la ESPOL con una severa crisis financiera. Para resaltar la magnitud de la crisis, en diciembre de 1992, un mes después de haberme posesionado como rector, el Ministro de Finanzas de ese entonces disminuyó el presupuesto del CENAIM en 500 millones de sucres. Esa situación implicaba que, en el año 1993, esa disminución debía ser cubierta con el presupuesto de operación de la ESPOL, para que el CENAIM pueda seguir subsistiendo, ya que era considerado el centro emblemático de la investigación de la institución”.

“Asimismo”, dice Cevallos, “en el año 1994 enfrentamos una crisis financiera coyuntural ocasionada por la deuda que la ESPOL tiene con el BID, cuando el Ministerio de Finanzas ordenó al Banco Central descontar de las cuentas de la Escuela diez millones de sucres diarios durante dos semanas y 20 millones diarios las siguientes 2 semanas, lo cual puso a la ESPOL en una grave situación financiera”.

“Estos hechos nos condujeron a declarar y fortalecer la generación de recursos propios, como uno de los temas clave en la formulación del plan estratégico 1994-1997, en el que formulamos una serie de planteamientos, con la finalidad de disminuir la dependencia financiera estatal de la ESPOL, y como medida para garantizar el desarrollo continuo de la escuela. Al finalizar el período, la generación de recursos propios de la ESPOL pasó de un 26% a un 53% de su presupuesto general, situación que nos permitió seguir creciendo y alcanzar en gran medida los objetivos que nos propusimos en el Plan Estratégico 1994-1997”.

La falta de autonomía financiera que tenía la ESPOL como universidad pública, en el sentido de depender su presupuesto en un 76% de las asignaciones del Estado, constituía un obstáculo para su desarrollo y operación adecuada.

“Puedo sonar reiterativo”, dice Nelson Cevallos, “pero la realidad de la ESPOL durante mi período fue carecer de recursos; sin embargo, nunca dejé de pagar los sueldos de manera puntual y logramos salir adelante gracias al trabajo en equipo. Por eso mi reconocimiento para Eduardo Molina y Wilmo Jara, personas clave en mi equipo de trabajo.

Asimismo, es necesario señalar que hasta 1992 la ESPOL mantenía regularmente un Programa de Postgrado: el de Administración de Empresas. A partir de 1993 la decisión institucional fue ampliar la cobertura de posgrado, y una de las primeras medidas fue definir como áreas prioritarias la Geología minera, la Ambiental, la Acuícola, la Económica-Administrativa, la informática y la Educacional. Así, entre 1993 y 1997, se ofrecieron 20 programas de postgrado; y en estos programas la ESPOL perfeccionó a 27 docentes que obtuvieron maestrías y especializaciones”.

Nelson Cevallos concibió la idea de un monumento frente al edificio central del Campus Gustavo Galindo. Fue diseñado por él, con la colaboración de la Arq. Zoila Llerena, de la Unidad de Planificación Física; lo hizo en forma de pirámide “...para que nos diera fuerza y fortaleza para continuar desarrollándonos”, comentó.

El Ing. Cevallos, además de docente y autoridad de la ESPOL, cumplió otras funciones como Presidente de los directorios de Electroguayas y Pacifictel, profesor de ESPAE y Evaluador externo de Universidades para el CONEA, entre otras funciones.



Autoridades de la ESPOL período 1992-1997
Ing. Nelson Cevallos, Rector; Ing. Carlos Becerra Vicerrector General; Ing. Eduardo Molina Vicerrector Administrativo Financiero; Ing. Robert Toledo Vicerrector de Asuntos Estudiantiles y Bienestar

PROYECTO ANCÓN

Antecedentes

A partir de la década de los sesenta del siglo pasado, comenzó a declinar la producción de petróleo en los campos petroleros de Ancón y, por este motivo, la empresa Anglo Ecuadorian Oil Fields, que manejaba la concesión para la explotación, comenzó a prescindir de mano de obra, porque el problema seguía agravándose. En 1972 terminó el período de concesión a la empresa inglesa, y el Estado se hizo cargo de la explotación de este campo petrolero con la empresa estatal CEPE.

Con el paso de los años la situación iba empeorando, y el campo petrolero de Ancón se convirtió en una carga pesada para el Estado ecuatoriano. Datos generales indican que, en aquel entonces el Gobierno Nacional gastaba alrededor de un millón de dólares anuales en el pago del personal, lo que inflaba el presupuesto estatal, y la producción había caído a su nivel más bajo, alrededor de 700 barriles diarios.

A pesar de este oscuro panorama, la ESPOL propuso al gobierno hacerse cargo del problema y de la concesión. En principio hubo mucha resistencia en aceptar la propuesta. Fue el acercamiento que hubo entre el gobierno de Sixto Durán Ballén y la ESPOL, lo que contribuyó para que al final el Gobierno la aceptara.

El Presidente Sixto Durán Ballén firmó del Decreto Ejecutivo 2186, para la concesión, en octubre de 1994. El respectivo contrato de servicios específicos, entre PETROPRODUCCIÓN y la ESPOL, se firmó en diciembre del mismo año.

El Proyecto

El proyecto de rehabilitación de los campos petroleros en la Península de Santa Elena fue elaborado durante el rectorado del Ing. Gustavo Galindo Velasco, con el objetivo de realizar estudios para incrementar la producción, que en esa época alcanzaba 700 barriles diarios de petróleo.

El 11 de octubre de 1994, el Presidente Sixto Durán Ballén firmó del Decreto Ejecutivo 2186, para la concesión y contrato de servicios específicos entre PETROPRODUCCIÓN y la ESPOL. En el artículo 4 del Decreto se dispone que: “Este contrato tendrá una vigencia de 20 años, prorrogables...” Como resultado de este Decreto, el directorio de PETROPRODUCCIÓN, mediante resolución 155-PPR-94, otorga a la ESPOL, el 27 diciembre de 1994, “la responsabilidad de administrar los campos petroleros”, posteriormente denominados Gustavo Galindo Velasco. La base legal que permitió esta resolución fue: la Ley de Hidrocarburos, Ley Especial y Reglamento Especial de Contratación de PETROECUADOR.

El estado ecuatoriano le confirió a la Politécnica la representación para la planificación, control, supervisión, exploración y explotación de dichos campos. En el artículo 7 del Decreto 2186, que se refiere a ingresos, se indica que, de los ingresos que se produjeran, se debe pagar al Estado las Regalías indicadas en la Ley, y que, del remanente, el Banco Central del Ecuador debía entregar a la ESPOL los fondos necesarios para atender las amortizaciones, los costos operacionales y la participación de utilidades de sus asociados. Después de algunos años de trabajo, estos campos llegaron a producir 2100 barriles por día.

La ESPOL adquirió algunas obligaciones, a más de las inherentes a la exploración y explotación de estos campos, que estuvieron relacionadas con inversión social en proyectos de desarrollo para las comunidades asentadas dentro del área del consorcio, pues de la diferencia líquida que obtenía la ESPOL de las regalías, el 30% era para financiar programas educativos, culturales, científicos y de desarrollo social que tuvieran incidencia directa para la península de Santa Elena, así como mejorar la red vial y construir vías de acceso para el desarrollo de la comunidad.

En forma inmediata la ESPOL buscó un socio estratégico para poner en marcha la recuperación de los campos petroleros, y se contrató con la empresa argentina Compañía General de Combustibles, CGC, cuyo gerente fue Óscar Morales, dedicada a brindar servicios en el área de explotación petrolera. En los primeros años de labores, el contratista incrementó la producción; después los precios de venta del petróleo decrecieron y la situación económica se tornó muy difícil. Posteriormente los precios del petróleo mejoraron y se produjeron saldos positivos. Se destaca en esta etapa, el trabajo que realizaron los profesores Luis Albán y Édgar Riofrío, director del proyecto.

Debido a las circunstancias en que se desarrolló el proceso de rehabilitación de los campos petroleros, durante el rectorado de Nelson Cevallos, que terminó en noviembre de 1997, no hubo utilidades significativas; éstas se produjeron en los rectorados de Víctor Bastidas y de Moisés Tacle. En el 2010 el gobierno del Presidente Rafael Correa le retiró la concesión a la ESPOL.

Las utilidades que dejó el proyecto Ancón sirvieron para cubrir un buen porcentaje del presupuesto operativo de la ESPOL, logrando hacer varias construcciones, el equipamiento de laboratorios, capacitación de profesores y desarrollo de la investigación. El 30% de utilidades, como lo mandaba el Decreto Ejecutivo 2186, fue utilizado en obras, proyectos y capacitación de profesores y estudiantes de los tres cantones: Santa Elena, La Libertad y Salinas.

Con el propósito de aprovechar de la mejor forma posible estos recursos, el Consejo Politécnico creó, durante el rectorado de Víctor Bastidas, el Programa para el Desarrollo de la Península de Santa Elena, PDPSE, en junio de 1999. Este programa se mantuvo vigente por casi diez 10 años, hasta cuando el gobierno le retiró la concesión a la ESPOL. La inversión en ese programa, durante este período, fue de alrededor de los 27 millones de dólares.

La misión del PDPSE fue apoyar el desarrollo local en los cantones peninsulares, con una mística de trabajo en equipo que permitiera optimizar los recursos de la zona y mejorar la calidad de la educación. Mediante un proceso participativo, con los alcaldes, presidentes de juntas parroquiales, presidentes de comunas y líderes locales, se determinó las necesidades. Se definió el orden de prioridad de los proyectos y las contrapartes locales para fomentar actividades creativas e innovadoras, para producir nuevas fuentes de trabajo y mejorar el bienestar y la calidad de vida de la comunidad peninsular.

Los objetivos de creación del PDPSE, que se ejecutaron desde 1999 hasta el 2010, bajo la dirección del M. Sc. Kléber Morán, fueron los siguientes:

1. Diseñar planes estratégicos participativos cantonales, parroquiales y comunales, como base para definir estrategias de trabajo para la implementación del desarrollo local de cada comunidad.
2. Ofrecer becas a los bachilleres que se gradúen en los colegios peninsulares para que estudien cualquier carrera en la ESPOL, de acuerdo a los lineamientos aprobados por el Consejo Politécnico.
3. Apoyar la innovación de la educación básica en los planteles fiscales de la Península, permitiendo a la niñez peninsular recibir una educación de calidad, con el uso de los recursos locales y el

manejo de la tecnología.

4. Brindar capacitación y asistencia técnica a los sectores formales e informales para desarrollar actividades productivas eficientes, creativas e innovadoras que optimicen el uso de los recursos locales sin afectar el medio ambiente.
5. Participar en la rehabilitación de vías y en la remediación de los pasivos ambientales de Ancón.
6. Participar en actividades de apoyo comunitario, con una contraparte de la comunidad, autoridades locales, regionales, nacionales o de varias ONG.

Impacto Social del Proyecto

Dentro del plan ejecutado en la Península de Santa Elena, vale destacar lo siguiente:

- El Programa de mejoramiento de la calidad de la educación primaria en escuelas fiscales y fiscomisionales de los tres cantones.
- El programa de becas para los bachilleres graduados en los colegios de la Península que pasó de 122 bachilleres becados en el año 1999 a 494 en el año 2008, con una inversión de 1'691.603 dólares.
- Capacitación docente, asistencia técnica e implementación de laboratorios para la Universidad Península de Santa Elena.

Otras obras y proyectos ejecutados fueron:

- Diseño definitivo y contribución con 580.000 dólares para la construcción de las obras de recuperación del malecón del cantón La Libertad.
- Diseño preliminar del terminal marítimo pesquero de La Libertad.
- Construcción de un matadero regional en La Libertad.
- Diseño del Puerto Pesquero de Anconcito.
- Plan de Desarrollo de los cantones: Salinas, La Libertad y Santa Elena.
- Estudios y diseños para la recuperación de la playa central de Salinas.
- Estudios y diseños para el ordenamiento del puerto pesquero artesanal Santa Rosa.
- Obras de protección costera en el balneario Montañita.
- Obras viales para comunidades de Ancón, Tambo, Prosperidad, Anconcito, Atahualpa, El Morrillo, Cerro Alto, Pechiche, Sacachún y Julio Moreno.

En la parte agrícola se trabajó con el asesoramiento del experto mexicano Juan Ignacio Valdez y la colaboración de Naguib Chavarría, en proyectos relacionados con la paja toquilla, crecimiento de especies forestales, aplicación de técnicas de deshidratación y secado de frutas y hortalizas, implementación de un vivero forestal, uso de biofertilizantes, desarrollo agroindustrial de la tunacochinilla, manejo agrícola de la caña de azúcar y huertos comunitarios. (Jara, Wilmo; Morán, Kléber) El proyecto ANCÓN mejoró la calidad de vida de las comunidades de Salinas, La Libertad y Santa Elena por las obras realizadas en infraestructura, vías de acceso y en turismo, además de beneficiar el comercio y facilitar la movilidad vial de sus habitantes.

TESTIMONIOS



Jorge Calderón:

“La cooperación internacional fue la clave del éxito del CENAIM”

El Dr. Jorge Calderón llegó con puntualidad a la entrevista para explicarnos el nacimiento y éxito del CENAIM, en el panorama acuícola de América Latina.

Se graduó en Oceanografía en la ESPOL, y realizó cursos de pregrado en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, en 1974. Continuó sus estudios de postgrado, y en 1978, obtuvo su maestría en la Universidad Estatal de Oregón, USA. Realizó sus estudios doctorales en la Universidad de Auburn, USA, entre 1984 y 1989. Tiene dos maestrías, una en Oceanografía y otra en Acuicultura, y un título de Ph. D. en Acuicultura.

Jorge Calderón sostiene, “que la investigación en la ESPOL tomó como referencia al CENAIM, pues la práctica constante en ese Centro era investigar y publicar. Claro, todo fue un proceso, porque a finales de los ochenta no teníamos la cantidad de M. Sc. ni Ph. D. con que ahora cuenta el Centro; sin embargo, la Facultad de Ingeniería Marítima hacía investigación aplicada, en proyectos pequeños como cultivo de tilapia y de ostión de mangle, lombricultura, que después se convirtieron en proyectos de investigación científica”.

El CENAIM debe su nacimiento y progreso a dos profesores, que le dedicaron mucho tiempo: Édgar Arellano y Raúl Coello. Después del fallecimiento del Édgar Arellano, nombraron como Director del Centro a Jorge Calderón, quien asumió esas funciones con la misma entrega que su predecesor, tanto así, que trabajó allí por 15 años.

El Dr. Calderón relata que fue Director General de la Fundación CENAIM-ESPOL de 1999 al 2005, y recuerda que ese período de su vida fue intenso, porque siempre quiso que la Fundación se fortaleciera, y la mejor forma de hacerlo fue liderar un equipo de profesores de la ESPOL, que lograron ser beneficiarios del programa de asistencia interuniversitaria del Gobierno de Bélgica, VLIR-ESPOL. Este programa duró 10 años y permitió que la ESPOL recibiera más de 10 millones de dólares en asistencia.

Refiriéndose a las actividades del CENAIM dice: “Nosotros hicimos investigación científica y aplicada. Por ejemplo, en patología estudiamos el sistema de invernadero para la mancha blanca; y también desarrollamos

procesos que mejoraron la producción. Por eso en el Centro se trabaja en la diversificación de moluscos y peces. El cultivo y reproducción del camarón siempre fue de nuestro interés”.

El Dr. Calderón menciona que gestionó ante la Agencia de Cooperación bilateral de Bélgica el financiamiento de una Maestría Internacional en Acuicultura, programa ofrecido por ESPOL-CENAIM y las universidades de Gante y Lovaina. La donación del Gobierno Belga para este programa fue de más de dos millones de euros. (Estrada, Jenny)

El crecimiento y éxito del Centro se debe a la visión de la ESPOL, que tuvo como eje varias estrategias. Entre ellas destaca el acuerdo entre Japón, a través de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA), y Ecuador, para la creación del Centro. Asimismo, subraya: “Nosotros teníamos y tenemos dentro de nuestro staff de investigadores a doctores que diseñan y desarrollan programas internacionales; y que, además, supervisan distintas investigaciones”.

“Otra estrategia fue la formación de Másters y de bastantes Ph. D. De estos últimos el número llegó a 14 en mi período. Pero, en realidad la vida del Centro son los estudiantes, que toman de referencia a los investigadores, y entre todos desarrollan una cultura de investigación”.

El Dr. Jorge Calderón también fue director del Centro de Investigación Científica y Tecnológica (CICYT) de la ESPOL.





Andrés Pedrazzoli:
“Édgar Arellano era visionario”

Con un gesto amigable nos recibe Andrés Pedrazzoli Reyes en el CENAIM. Manifiesta su disposición para cooperar en esta entrevista, y su primer recuerdo es el de Édgar Arellano “porque gracias a su gestión, el panorama nacional de la acuicultura dio un giro de 180°. Tras su muerte, el nuevo director, Jorge Calderón, hizo grandes esfuerzos para sacar adelante este proyecto, en especial con sus gestiones para obtener préstamos internacionales. En realidad, después de la muerte de Édgar no sabíamos qué hacer, porque las universidades no tenían escuela de investigación, pero salimos adelante, y en el 2020 cumpliremos 30 años de existencia, nos sentimos muy contentos. Quien también nos ayudó en esta dura tarea fue Raúl Coello; él era un ejecutor de proyectos que trabajó en equipo con Édgar Arellano”, comenta. Recuerda, además, que el equipo del CENAIM se formó en la Facultad de Marítima en Las Peñas; y que trabajaban también con Mariano Montaña, del Instituto de Química de la ESPOL.

El “Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas”, CENAIM, fue inaugurado el 26 de octubre de 1990, durante el primer rectorado de Sergio Flores. El Centro se fortaleció por los préstamos con organismos internacionales que consiguió Édgar. El inició el contacto con los japoneses para obtener un préstamo no reembolsable. Les manifestó su interés en hacer un Centro de Investigación de Acuicultura. Entonces, los organismos japoneses abrieron un concurso internacional para financiamiento de proyectos, y se logró obtener fondos por 15 millones de dólares. Era un proyecto de gobierno a gobierno, con la corporación japonesa JICA. La construcción del Centro original se había iniciado en 1987.

Andrés Pedrazzoli dice: “Cuando me vinculé al CENAIM, en la década de los noventa, como Jefe de Nutrición, encontré algunos grupos de investigación que Édgar había formado, desde la época de los japoneses, en microbiología, acuicultura, bioquímica, además de hacer la dirección de tesis. La primera profesional que trabajó en bioquímica fue María Fernanda Morales Romoleroux, quien se había iniciado en Tecnología de Alimentos; Víctor Osorio, de la Facultad de Marítima, fue el primer subdirector del Centro. Siempre tuvimos asesoría de los japoneses; por ejemplo, con el Dr. Mori, Dr. Akiyama, Dr. Akaboshi, M.Sc. Futagawa, que nos orientaban sobre los objetivos y líneas de investigación, así como la forma en qué se iba a estructurar el Centro, en áreas de: Patología Acuática, Nutrición Acuática, Cultivo de Peces y Cultivo de Moluscos. Esas líneas de investigación aún continúan; y destacó la participación del Dr. Akio Kanazawa que tenía 360

publicaciones internacionales en el área de nutrición. Todo esto se hacía mientras se construía el CENAIM. La compañía japonesa Toyo Menka ganó el concurso para la construcción del Centro, y la empresa fiscalizadora también era japonesa. Participó en la construcción la empresa nacional Aníbal Santos”.

El Ing. Pedrazzoli viajó a un curso de especialización a Tokyo por un período de seis meses. Allí se formó en aspectos técnicos de acuicultura y en el manejo operativo de un centro. Sus instalaciones están ubicadas frente al mar, como un “laboratorio natural”. En sus instalaciones los estudiantes de la carrera de Acuicultura aprenden, de manera práctica, aspectos nutricionales de las especies marinas, sus enfermedades, las condiciones de vida en un tanque, entre otros aspectos.

Los grupos de investigación son parte activa de este centro. Recuerda que hace años armaron un grupo de investigación en moluscos. “Empezamos con el estudio de los moluscos, pero en realidad fue con los japoneses que aprendimos a cultivarlos, y ahora incluso, cultivamos *Spondylus*. Es más, damos asesoría y talleres para producir y vender ostras”.

Mencionó, además, que: “La SENESCYT nos ha apoyado en algunos proyectos de investigación; por ejemplo, en la repoblación de pepinos de mar, para lo cual investigamos sus ciclos reproductivos; así como también, con el erizo de mar, del que queremos conocer más sobre su reproducción para después buscar la diversificación; igualmente, para otras especies como el huayaipe y el lenguado. Con los japoneses aprendimos la primera parte, pero después los recursos escasearon y el proceso de aprendizaje fue lento”.

La Fundación CENAIM-ESPOL se creó en 1998, durante el gobierno de Sixto Durán Ballén, con la finalidad de conseguir recursos y apoyo estatal para sus iniciativas de investigación, porque el objetivo del CENAIM, entre otros, fue y es, ser un centro con capacidad para dar respuestas al sector acuícola, por eso cuenta con una infraestructura adecuada y sostenible, pero estos logros se consiguen con ayuda estatal. El gobierno del Presidente Rafael Correa aportó cuatro millones de dólares para investigación y la repotenciación del centro, tanto en equipos como en mejoras en el sistema de seguridad, eléctrico y acabados.

El CENAIM se creó con un enfoque social, todo lo que investiga se difunde y comparte con los interesados. Esa transferencia se realiza mediante congresos, talleres, capacitación a la comunidad y preparación de personal técnico. El Congreso Nacional de Acuicultura, que se realiza cada año, tiene prestigio mundial por los temas que aborda y por los investigadores y científicos que participan.





Bonny Bayot:

“La aparición de nuevas enfermedades de tipo viral y bacteriano en la producción del camarón representa un reto para los investigadores ecuatorianos”

Bonny Bayot, estudió Oceanografía en la ESPOL e ingresó al CENAIM para participar en un proyecto de investigación financiado por la FUNDACYT. Cuando terminó esa investigación continuó trabajando en el Centro. En esa época el director era Jorge Calderón, quien le sugirió que hiciera sus estudios doctorales en Bélgica, como efectivamente ocurrió.

La doctora Bayot comenta que: “La producción de camarón de cultivo en Ecuador se inició en la década de 1970, y el éxito de esta actividad hizo que los cultivos se expandieran de forma rápida a lo largo del litoral ecuatoriano. Una década después, el camarón de cultivo ya era uno de los principales productos de exportación, pero teníamos la urgencia de contar con profesionales y tecnólogos, que pudieran atender las necesidades de este sector que estaba en expansión. Fue en 1985 cuando la ESPOL comenzó la formación de profesionales en acuicultura. Durante la década de 1990, el acelerado crecimiento de la industria ecuatoriana de camarón continuaba, y con ella aumentaba la necesidad de investigación y desarrollo científico en varias disciplinas de la acuicultura”.

Fue entonces, en 1990, cuando se creó el CENAIM y, por iniciativa de docentes politécnicos como Édgar Arellano, la ESPOL consiguió un financiamiento no reembolsable del Gobierno de Japón al estado ecuatoriano. Estos recursos permitieron, entre otras cosas, formar y capacitar a profesionales nacionales, y a su vez contar con asesoría internacional. En la actualidad el Centro cuenta con investigadores de distintos países como Italia, Bélgica, México, Chile, entre otros; con ellos se trabajó en proyectos específicos. Asimismo, recibe a tesis de distintos países.

Una de las contribuciones más valiosas del CENAIM a la industria acuícola ecuatoriana y mundial, ha sido la formación de profesionales altamente calificados que se han incorporado al sector. Este Centro tiene como objetivo principal impulsar el desarrollo sostenible de la acuicultura y la biodiversidad marina en Ecuador, a través de la investigación científica, el desarrollo tecnológico, la capacitación y la difusión, para así propiciar un estrecho vínculo entre el Estado, el sector productivo y la comunidad académica.

Uno de los principales retos del CENAIM es la búsqueda constante de fuentes de financiamiento que permitan la operación y ejecución de la investigación. Este objetivo ha sido posible gracias al desarrollo tecnológico y de investigación, y a la venta de organismos marinos y probióticos desarrollados en sus laboratorios. Además, hace prestación de servicios de experimentación en las salas y estaciones experimentales a la industria; análisis de muestras, diagnósticos de enfermedades, entre otras actividades que han permitido la autogestión del Centro a lo largo de los años.

Bonny dice, “Otro de los principales retos que enfrenta el CENAIM, junto con toda la industria acuícola en el ámbito mundial, es el combate contra nuevas enfermedades de tipo viral y bacteriano que de forma continua irrumpen en la producción de camarón. El CENAIM aporta al combate de estas amenazas con la evaluación y diagnóstico de la situación que ocurre en Ecuador y otros países de Latinoamérica, con la incorporación de nuevas herramientas de análisis, y con el desarrollo de métodos de control y prevención de estos sucesos sanitarios. Aun así, la aparición de nuevas enfermedades y la velocidad de su propagación representan un reto importante para los investigadores ecuatorianos”.





Jorge Lombeida:

“Creamos Diseño Gráfico con el apoyo de Nelson Cevallos”

Con la gentileza que lo caracteriza, el Máster Lombeida, como lo llaman sus alumnos, hace referencia a la transición que vivió entre sus etapas de estudiante y de docente de la ESPOL. Ingresó con mucho entusiasmo en 1982. Fue ayudante académico en el Campus Peñas y terminó su carrera de Análisis de Sistemas en 1985. Al año siguiente, ya como docente, continuó con sus estudios de licenciatura en Canadá, gracias a una beca que obtuvo del proyecto BID-ESPOL II.

Jorge Lombeida recuerda que en esos años la carrera de Computación tenía una gran demanda, debido al boom del uso de sistemas informáticos en las instituciones financieras y, sobre todo, en la banca, pues muchos estudiantes la veían como la carrera del futuro. Sus graduados diseñaban y programaban sistemas contables, financieros, administrativos, además de manejar software especializado, dar asesorías técnicas, entre otras competencias.

Jorge comenta que en 1988 se trasladaron al Campus La Prosperina, lo que causó que el número de aspirantes sufriera una disminución drástica porque era difícil movilizarse a ese lugar. No había vías de acceso ni suficiente transporte, aparte de la presencia de los alacranes y culebras que eran las “nuevas mascotas”. La adaptación fue lenta, pero salieron adelante.

En ese tiempo, la carrera carecía de una buena infraestructura. Por eso, cuando ESPOL adoptó el sistema de autofinanciamiento, en 1994, el Programa de Tecnología en Computación, PROTCOM, liderado por la profesora Alexandra Paladines, presentó su proyecto al rector Nelson Cevallos, para convertirlo en la carrera autofinanciada de Análisis de Sistemas, y crear otras especializaciones de nivel técnico superior y retornar al Campus Las Peñas.

Las nuevas carreras se dictaron bajo un sistema modular. “Había que ser más creativo”, comenta Jorge Lombeida. Así, para 1995, se crearon las carreras de Secretariado Ejecutivo, Programación de Sistemas, y Análisis de Soporte de Microcomputadores.

Una de las razones para crear el Secretariado Ejecutivo fue el hecho de que

muchas chicas ingresaban a la carrera de Computación pensando que era para aprender a escribir en máquina, pero se desilusionaban cuando se enteraban que había que programar. Por ello, esta nueva carrera les abrió un horizonte distinto y más apegado a sus habilidades.

El autofinanciamiento del PROTCOM también permitió ofrecer diversos cursos de computación encadenados, donde, después de cumplir un número de horas, el participante obtenía un “Certificado de Capacitación”. Las nuevas demandas del desarrollo de la informática en el país eran un desafío, porque la PC no era solo un instrumento de oficina, sino que ya formaba parte de los hogares, y el público quería aprender a manejar Windows, Word y Excel.

Máster Lombeida comenta: “En 1996 lanzamos la carrera de Diseño Gráfico y Publicitario, siendo Alex Espinoza su primer coordinador, atrayendo a un grupo de aspirantes entusiastas por una formación algo distinta y atípica a las carreras consideradas propias de una Politécnica. En el 2003, se lanzó la Licenciatura en Producción Audiovisual, para otro grupo mayoritario de estudiantes que demandaban una formación en una naciente área, siendo nuevamente la ESPOL líder en ofrecer este tipo de carrera a nivel nacional.

Todos estos cambios se dieron cuando el PROTCOM pertenecía al Instituto de Tecnologías, donde cada director imprimía su propio estilo, entre ellos: Freddy Cevallos, Xavier Salinas, Horacio Villacís, Kléber Morán, Gloria Bajaña, Colón Langarano y Edwin Tamayo.

El crecimiento notable del PROTCOM, en número de estudiantes y de carreras, exigía un nuevo esquema de manejo económico-administrativo, una independencia. Así, en el 2005, la profesora Nayeth Solórzano presentó un proyecto para convertirse en lo que hoy es la Escuela de Diseño y Comunicación Visual-EDCOM. Desde entonces se ofrece carreras de postgrado.

El Máster Jorge Lombeida fue Coordinador del PROTCOM, en el período 2001-2002, y luego Director de la EDCOM, en el período 2006-2009. Formó parte del Comité de Revisión Curricular del Consejo Nacional de Educación Superior, CONESUP, durante los años 2002 y 2003, para la elaboración de los perfiles mínimos de las carreras de las universidades ecuatorianas; y, en el 2009, formó parte de los equipos de evaluación de las Instituciones de Educación Superior, en cumplimiento del Mandato-14 del CONESUP.





Hugo Arias:

“Las ciencias humanísticas son necesarias para la formación de los politécnicos”

La formación del Dr. Hugo Arias le permite aseverar que el conocimiento del humanismo es fundamental en la vida de las sociedades. Ingresó en 1972 a la ESPOL, después de ganar dos concursos de mérito, pues el Dr. Arias, además de profesor de Humanidades, también fue profesor de francés.

Hugo Arias comenta que: “En 1972, según el estatuto de la ESPOL, había cuatro Institutos, a saber: Física, Química, Matemáticas y Humanidades; sin embargo, el de Humanidades no estaba aún organizado como Unidad Académica, y los pocos profesores de ciencias sociales que había, dependíamos en forma directa del Vicerrectorado. En 1975, el entonces rector Víctor Bastidas me pidió que hiciera un proyecto para mejorar el funcionamiento orgánico del Instituto de Humanidades, y este proyecto fue aprobado por el Consejo Académico con el nombre de Instituto de Estudios Generales, en 1976”.

Recuerda además que él fue el primer Director Encargado del Instituto, de 1976 a 1977. En ese mismo año, con el apoyo de la representación estudiantil, fue designado Director hasta 1999, y el Dr. Carlos Vallarino, fue elegido Subdirector.

En el Instituto funcionaba el área de inglés con su laboratorio de idiomas. “Éramos muy pocos profesores, tanto para la enseñanza de inglés como de ciencias humanísticas. Emilio Pfister, Javier Garaicoa y otros más, enseñaban materias en español. Nunca enseñé inglés, pero el crecimiento del CELEX en la politécnica, hoy en día, es notorio.”

“El conocimiento de las ciencias sociales era un aspecto que debía ser profundizado en la ESPOL. Teníamos la gran dificultad de no tener un espacio propio. Pasaron algunos años para que nos asignaran un local. El Instituto de Matemáticas tuvo a bien cedernos un espacio, de tal suerte que allí funcionaban nuestra oficina y el Laboratorio de Idiomas, aunque la capacidad física de las oficinas era aún insuficiente para las necesidades del Instituto de Estudios Generales, hasta que, posteriormente, tuvimos local propio con mobiliario completo. Pudimos equiparnos, gracias a la ayuda económica del préstamo BID II”.

“Algunas de las materias que se dictaban eran: Legislación y Política minera, Legislación y Política petrolera, Economía para ingenieros, Inglés y francés, entre otras. El Instituto de Estudios Generales, con el propósito de contribuir al desarrollo cultural de la ESPOL, emprendió con éxito una serie de actividades culturales durante muchos años. Tal vez las más relevantes fueron la presencia de la CONAIE (Confederación de Nacionalidades de Indígenas del Ecuador) y la visita de Monseñor Leonidas Proaño a la ESPOL”.

“El crecimiento de la ESPOL fue continuo. Los estudiantes ingresaban porque buscaban una educación de calidad. Ese crecimiento también trajo algunos problemas. Recuerdo que para 1992, cuando ya nos habíamos trasladado al Campus La Prosperina, apenas si había presupuesto para los sueldos. La consecuencia de esta falta de presupuesto fue que, al crearse nuevas carreras, estas eran autofinanciadas, como la de Economía, que ayudó a mejorar la difícil situación económica que vivíamos. Con esos recursos y con las gestiones que realizaba el rector Nelson Cevallos, logramos financiar a estudiantes de escasos recursos, enviar a los mejores alumnos a Chile, con fondos subsidiados por el Instituto de Ciencias Humanísticas y Económicas (ICHE), como después se llamó al Instituto de Estudios Generales”.

“En 1987 fui designado Vicerrector Administrativo de la ESPOL y se hizo cargo del Instituto el profesor Emilio Pfister. En 1990, el rector Sergio Flores encargó la dirección del Instituto a Marco Velarde, profesor de la Facultad de Ingeniería Marítima. Una vez terminado mi vicerrectorado, volví a mis cátedras. Puedo decir con certeza que esta institución, desde su fundación, tiene la vocación de caminar hacia adelante, y está abierta a la actualidad nacional e internacional, especialmente en el área de investigación”.



Homenaje a Monseñor Leonidas Proaño. Constan en la foto: el Padre José Gómez Izquierdo, Ab. León Roldós, Ing. Víctor Bastidas, Rector de ESPOL y Monseñor Proaño. 1985.



Washington Guarderas:

“La enseñanza del inglés en el CELEX es de calidad”

Con su acostumbrada amabilidad, el Máster Washington Guarderas comenta sobre su trabajo como profesor del Centro de Enseñanzas de Lenguas Extranjeras, CELEX. Recuerda que se vinculó a la ESPOL en 1981, y que el Centro tuvo distintos Directores como el Dr. Carlos Vallarino y el Lic. Dennis Maloney, entre otros.

En 1982, el director de Estudios Generales era el Dr. Carlos Vallarino. En esa época el programa de inglés era muy simple. Lo que se enseñaba era básico y también técnico, con su vocabulario especializado; además, se realizaba prácticas de laboratorio de audio. El Departamento de Inglés estaba supeditado al Instituto de Estudios Generales.

El crecimiento del Departamento de Inglés fue constante; cambiaron los textos, entraron más profesores, entre ellos la Dra. Vilma Ibarra, quien durante décadas, bajo la dirección de Dennis Maloney y junto con él, coordinó y dirigió las actividades del Centro. El número de módulos también aumentó, así como los distintos niveles de aprendizaje del idioma. Los profesores de inglés del CELEX buscaron pertenecer a FENAPIUPE (Federación Nacional de Profesores de Inglés de Universidades y Politécnicas del Ecuador), que los agrupa como colectivo. Algunos docentes politécnicos fueron presidentes de esta Federación como Loretta Moreira, Alfredo Jiménez, entre otros.

Comenta el Lcdo. Guarderas, que: “después, por iniciativa de Dennis Maloney, se desarrolló la idea de crear un Programa de Maestrías, que permitió a la planta docente del CELEX, así como a otros profesionales de lenguas extranjeras, acceder a esta formación de cuarto nivel. Esta experiencia académica creó el hábito en los profesores de hacer sus ponencias e investigaciones en inglés”.

Después del período del Lic. Maloney, llegó un nuevo director, el Máster Tom Bolton, quien nos ayudó a incursionar en nuevos programas, como el CELTA, un programa muy fuerte en sus componentes tecnológicos y académicos, pero que nos sirvió para actualizarnos en nuestras prácticas pedagógicas, y así desarrollar nuevas estrategias para que los alumnos participen más en clase.

“La característica de continua renovación académica del CELEX es el reflejo de la ESPOL, que durante más de cinco décadas ha sabido mantenerse en un sitio de excelencia y prestigio.”





Óscar Mendoza:

“Economía y las carreras autofinanciadas generaron buenos recursos para la ESPOL”

Óscar Mendoza ingresó a la ESPOL, a la carrera de Ingeniería Eléctrica, en el Campus Peñas, en 1985. En su época de estudiante fue ayudante en la oficina de Admisiones, así como también ayudante en el Curso Pre-politécnico. Ambas actividades lo pusieron en contacto con el profesor Omar Maluk, quien como docente titular dictaba las materias de Ingeniería Económica y Macroeconomía, y Óscar monitoreaba las calificaciones de los alumnos. Su buen desempeño hizo que el Ing. Maluk le propusiera trabajar con él en el ICHE, como coordinador de los laboratorios de computación.

El ingeniero Mendoza tomó una maestría en Administración de Sistemas de Calidad en ESPAE, “gracias a la gestión que el Ing. Marco Velarde Toscano realizó para que los docentes de la ESPOL nos capacitáramos en estudios de cuarto nivel”, comenta. “Esto me permitió ser Coordinador de la carrera de Ingeniería Comercial; y, después de algunos años, hice una segunda maestría en Docencia e Investigación Educativa”.

Óscar Mendoza señala que: “El ICHE seguía creciendo, a pesar de no seguir la línea tradicional de Ingenierías de la ESPOL. Se creó la licenciatura en Gestión Empresarial Internacional, que luego se convirtió en Ingeniería en Marketing y Gestión Empresarial”. En este período se crearon algunas ingenierías. Óscar comenta que trabajó duro en el diseño de las primeras mallas curriculares, y que su materia siempre fue Matemáticas Financiera. Esta etapa de auge económico a través de las carreras que ofrecía el ICHE se debió a que eran autofinanciadas, pues la autogestión generó buenos recursos al ICHE y a la ESPOL. Con estos ingresos construyeron una mejor infraestructura, trajeron a varios Ph. D. en Macroeconomía, entre otras materias, y capacitaron a su planta docente con becas de maestría en el exterior. Sin embargo, después de algunos años se cerraron, sobre todo a partir de la ley que exige gratuidad en la educación.

El profesor Mendoza participó en distintos proyectos y dictó varias materias, como Cálculo. En 2005 fue elegido Director del ICHE y, durante su gestión, el ICHE se convirtió en Facultad de Ciencias Humanísticas y Económicas. Además, crearon algunas carreras como Ingeniería en Marketing, Comunicación y Ventas; Ingeniería en Negocios Internacionales, entre otras. Y en el 2008, se convirtieron en la Facultad en Economía y Negocios, FEN.



ANÉCDOTAS

EL PREMIO MAYOR

Era una mañana apacible de diciembre en Las Peñas. Ese día Hernán estuvo revisando el diario del día jueves en la secretaría de su Facultad, en Ingeniería Eléctrica y Computación (FIEC), y en ese momento se le acercó Pepe para pedirle que le dejara ver si se había ganado el gordo de navidad de la lotería, que había jugado el día anterior. No tuvo suerte, pero Hernán gritó en broma: ¡Pepe se ganó el premio gordo! La gente que estaba a su alrededor se emocionó y comenzó a comentar sobre el premio y a felicitar al ganador. Pepe, para seguirle la corriente a Hernán, dijo con mucha emoción que sí, que se había ganado la lotería; y, que se iba a su casa para festejar con su familia.

Al día siguiente sería el Baile Anual de fin de año de la APESPOL (Asociación de Profesores de la ESPOL) en el Hotel Continental, y la singular noticia se convirtió en la comidilla de la comunidad politécnica. Comenzaron las elucubraciones sobre si Pepe había comprado el entero él solo o con algunos de sus compañeros; y que había que festejarlo con el ganador. Por ahí, alguien dijo que Pepe invitaba a un cebiche en el Hotel Oro Verde para compartir con sus amigos y compañeros los detalles de su premio. Solamente cuatro compañeros fueron al Hotel, y luego de esperar algunas horas, mirarse la cara y sentir que habían sido engañados, se retiraron, por cuanto Pepe nunca llegó.

Pero la broma continuaría: ja ja ja, reían Hernán y Pepe. En esa época la ESPOL estaba discutiendo su Estatuto; había posiciones encontradas en cuanto al peso que debían tener en el Consejo Politécnico los profesores de los Departamentos y de los Institutos. Entre los profesores que defendían con mayor pasión que el peso debía ser igual estaba el colega Rubén., del Instituto de Matemáticas; y eso, no les gustaba a algunos profesores de la FIEC.

Minutos antes del Baile de Gala, se les ocurrió a Carlos, Hernán y Pepe, decir que el mismo Pepe iba a sortear 200.000 sucres entre los profesores asistentes y que debían inscribirse para obtener su número para el sorteo. Para hacer más seria la broma, se puso como condición que los profesores para poder participar, debían ser casados y tener por lo menos dos hijos

...

menores de edad. Los profesores solteros no lo tomaron a bien y los casados con hijos adultos tampoco, porque los dejaban fuera, por lo que los organizadores del sorteo tuvieron que superar algunos reclamos, en algunos casos airados. La pregunta ahora era: ¿a quién darle un premio que no existe? Tal vez, ¿a uno de los organizadores del sorteo? Es decir, ¿Pepe, Hernán o Carlos? No, no, dijeron los bromistas. Mejor a algún otro profesor, pero, ¿a quién? ¿Quién soportaría esta broma pesada? Alguien dijo: “Ya sé: ¡Le vamos a dar el Premio Mayor a Rubén! Como siempre está en contra de nosotros...” Y, todos asintieron con una sonrisa macabra.

Comenzó el sorteo y acordaron que el décimo nombre que saliera de la urna fuera el ganador. Mientras salían los nombres de los perdedores se escucharon lamentos y quejas como, ¡Qué salado! ¡Esa plata la necesitaba! ¿Quién será el ganador? El nombre premiado fue ¡Rubén! ¡Por supuesto! Al escuchar su nombre, él festejó con emoción con su esposa y sus colegas. Sin embargo, no hubo ningún detalle adicional sobre fecha y lugar donde se entregaría el premio, y a medida que se iniciaba el baile, y durante la comida, empezaron las bromas, hasta que se descubrió que el sorteo fue una farsa de buen o mal gusto, dependiendo del efecto que tuvo entre los asistentes. Por suerte, después no hubo “ni muertos ni heridos” ni resentimientos, expresados de forma pública.

Recuerdos de Hernán Gutiérrez

Y ahora, ¿quién podrá salvarnos? Ramón Duque lo hacía

Al comienzo de los setenta, la materia que causaba mayor mortandad estudiantil era Química. Tuvimos: Química Orgánica, Química Inorgánica con el Dr. Guerrero, y Química Analítica Cuantitativa con el Dr. Julio Martrus. No entendíamos por qué teníamos que tomar tanta química si íbamos a ser ingenieros. Tal vez por eso, esa materia se convirtió en un dolor de cabeza.

Las clases de laboratorio eran un martirio; además, estaban llenas de angustia y apuro, por cuanto teníamos poco tiempo para identificar los cationes que nos entregaba el profesor en muestras líquidas en probetas para cada estudiante. Para la identificación teníamos que agregar a la probeta otros componentes, meterla en la estufa y dejarla reposar, con la finalidad de que la muestra original, que era transparente, cambie de color; y ese color era el que identificaba qué cationes se encontraban en las probetas. Esa era la respuesta que exigía el profesor.

Siempre nos faltaba tiempo para identificar los cationes por varias razones, entre ellas, porque comenzábamos a jugar intercambiando las probetas sin que se dieran cuenta los dueños; retirábamos las probetas de otros de la estufa y tenían que volver a prepararlas para reingresarlas al horno. Cuando un compañero estaba concentrado en su pipeta para agregar con mucho cuidado gota a gota el reactivo, se le tocaba el brazo aparentemente sin intención, se le iba un chorro, y se le dañaba la muestra, por lo que tenía que repetir el proceso. En fin, el martirio se convertía en risotadas y discusiones, a veces fuertes, entre nosotros.

En esa situación, ¿quién podría salvarnos? Ramón Duque lo hacía, de vez en cuando, con algunos de nosotros, ante nuestro pedido, cuando observaba nuestra desesperación porque podríamos reprobar la materia. Ramón, era el conserje del Laboratorio de Química, y según algunos de nosotros considerábamos que “sabía tanta química como el profesor”. En efecto, durante los últimos minutos de clase decía: “dejen a un lado el procedimiento y agréguele esto y esto a sus probetas y verán que cambia de color, si es rojo hay iones de hierro, verde de mercurio, amarillo, etc.” ¡Resuelto el problema! ¡Gracias Ramón!

...

Esa “complicidad” quedó en evidencia cuando, en una de las sesiones solemnes de aniversario de la ESPOL, entrábamos los ingenieros que ya éramos profesores, elegantes con corbata, y algunos empleados también con su terno, Ramón, entre ellos. Al calor de la celebración comenzamos a bromear entre nosotros diciendo que, si no hubiera sido por Duque, algunos de nosotros no estaríamos aquí. Y, en efecto, le preguntamos a Ramón a quién de nosotros había ayudado, y nos dijo en voz alta, medio en broma, medio en serio, “Es verdad, si no fuera por mi algunos de ustedes, no serían ingenieros”; y, estalló con su risa característica: estridente y sonora.

Los que pasamos Química gracias a Duque

CAPÍTULO SIETE

ROBUSTECIMIENTO Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA: CICYT Y PROGRAMA VLIR-ESPOL



“ La ESPOL tiene una masa crítica de gente
entrenada para la investigación ”

Magda Vincx

PRIMEROS PASOS EN INVESTIGACIÓN

Las instituciones, después que nacen, comienzan a crecer en función de su visión y misión, elementos que en 1958 aún estaban en etapa de gestación y fortalecimiento en la ESPOL; sin embargo, además de esos fundamentos, la institución reforzó otros principios, como responsabilidad, conocimiento, formación, pertenencia y calidad, conceptos que le sirvieron para crear la imagen con la que la comunidad la identificó, como una prestigiosa universidad de ciencia y tecnología. Estos términos y conceptos forman parte de los valores académicos de la Politécnica, pues gracias a estos, la Institución se enrumbo hacia la excelencia en la formación de recursos humanos, investigación y vínculos con la comunidad nacional e internacional.

En el desarrollo del quehacer institucional politécnico se destacan hechos como la acreditación institucional nacional y la acreditación internacional de sus carreras; así como la investigación científica y tecnológica que fue sistematizada mediante el Convenio con las universidades belgas representadas por el *Vlaamse Interuniversitaire Raad – VLIR (Consejo Interuniversitario Flamenco)*. Estos logros, más su exitosa trayectoria en el campo de la ciencia y la ingeniería, le permitieron re-categorizarse, de acuerdo con la Ley de Educación, como una Universidad de Investigación y Docencia, que la califica para ofrecer títulos de pregrado y grados de maestría y doctorado.

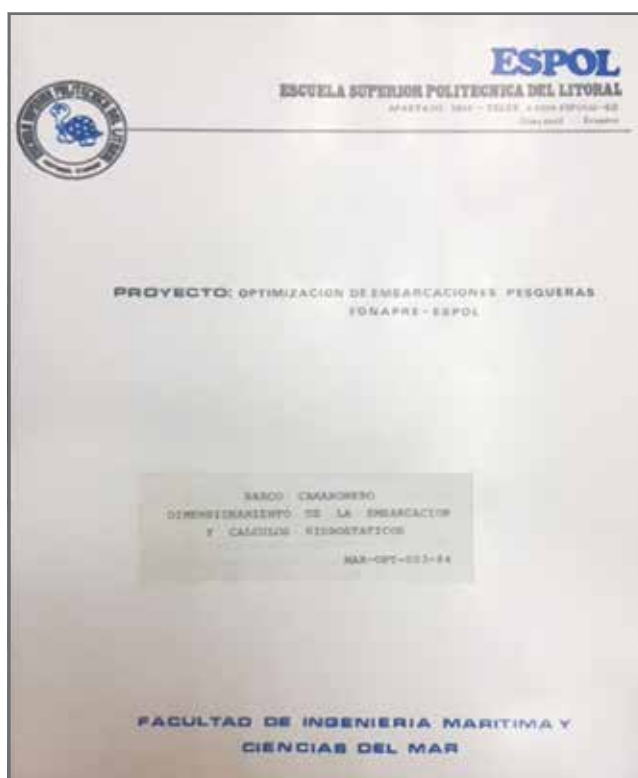
Desde su inicio, la ESPOL se constituyó en un modelo inédito para el país en la formación de recursos humanos con especialidad en ingeniería, gracias a que contó con profesores graduados en universidades extranjeras de prestigio, y tuvo el apoyo de universidades y centros superiores de países amigos, que enviaron sus docentes para que realizaran trabajos colaborativos con la institución. A su vez, después de un proceso riguroso de selección, la Politécnica escogió a sus mejores estudiantes para enviarlos al exterior a capacitarse y formarse en estudios de cuarto nivel, y a su regreso los incorporó como profesores a tiempo completo. De esa manera acrecentó su planta docente de calidad.

La ESPOL se ha caracterizado desde su inicio por admitir a los mejores alumnos mediante un sistema de ingreso riguroso, que siempre se mantuvo y se mantiene, aunque en alguna época, el examen de ingreso para las universidades fue abolido por el gobierno de turno. Con estos elementos básicos la Politécnica estructuró de manera exitosa su modelo pedagógico.

Con profesores y alumnos de calidad se desarrolló el interés por la investigación científica y tecnológica, como respuesta a las demandas sociales de nuestro país. Las incipientes actividades en torno a la investigación permitieron que se ejecutara pequeños proyectos como el de Crecimiento de Larvas de Ostiones, realizado por el profesor Wilmo Jara, en la carrera de Tecnología Pesquera [1976].

Después vendrían otros proyectos de investigación de mayor impacto, entre los que se destaca el Proyecto BTS, que dirigió el profesor Raúl Paz desde 1976. Era un ambicioso programa para el aprovechamiento integral del banano, que contemplaba varias fases, como la elaboración de alimentos balanceados con una proteína obtenida del banano, mediante un proceso de fermentación de microorganismos, que incluía la elaboración de harina de banano enriquecida con soya, y permitiría reemplazar al pan elaborado con harina de trigo. Las pruebas de laboratorio demostraron que, agregando porciones apropiadas de harina de banano y de soya, se obtenía una harina compuesta con un valor proteínico superior al de la harina de trigo y, por tanto, más nutritiva.

En la década de los setenta se ejecutó el “Proyecto de Optimización de Embarcaciones Pesqueras”, que llevó adelante el Departamento de Ingeniería Naval y fue financiado por el Gobierno, a través del Fondo Nacional de Pre-Inversión, FONAPRE. El producto de esta investigación se reflejó en diez informes técnicos de resultados, uno de los cuales se muestra en la figura a continuación.



Asimismo, son relevantes las investigaciones realizadas por el Profesor Alfredo Barriga, uno de los primeros Ph. D. de la ESPOL, sobre el uso de biogás y empleo eficiente de leña como combustible. El Dr. Barriga participó en varios encuentros latinoamericanos sobre fuentes alternativas de energía, en especial sobre el uso de Biomasa. Además, desarrolló estudios sobre generación y uso de biogás de los botaderos de basura de Guayaquil.

Un hito importante en investigación, para recordarlo siempre, fue la primera patente industrial de la ESPOL, obtenida cuando el profesor Miguel Yapur, de la FIEC, registró en el IEPI, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, un prototipo de su investigación sobre el sistema de “Modificación de un

motor de combustión interna de tres cilindros para que sólo funcione con energía electromagnética”. La solicitud para la patente fue presentada en el 2001 y aprobada en el 2005.

Estos ejemplos de investigación exitosa respondieron a valiosas iniciativas individuales de los profesores y a su gestión para conseguir recursos y financiamiento.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (CICYT)

La sistematización y formalización de la investigación en la ESPOL se inició en 1983 con la creación del “Centro de Investigación Científica y Tecnológica, CICYT”, cuyo primer director fue el Ph. D. Alfredo Barriga R. Más adelante, en mayo de 2006, el Consejo Politécnico emitió el “Reglamento de Funcionamiento del Consejo de Investigación”; en enero de 2010, se lo reformó para incorporar la legislación sobre los investigadores; y, posteriormente, con la experiencia en la ejecución del programa VLIR, se modificó el capítulo “De los Programas y Proyectos”.

Información detallada sobre el inicio y consolidación de la investigación en la ESPOL, así como sobre entes creados, autoridades y directivos que lideraron ese proceso, reglamentos, fuentes de financiamiento y número y tópicos de proyectos presentados, aprobados y ejecutados, se encuentra en la publicación “Desarrollo de la Investigación en la ESPOL”, 2008, elaborada por el Director del CICYT, Dr. Paul Carrión, durante el rectorado de Moisés Tacle.

En ese documento se muestra los proyectos de investigación realizados, proyectos semilla; proyectos VLIR-ESPOL, FUNDACYT-SENACYT, CONESUP, CEREPS, desde 1983 hasta el 2007.

En el período 1983-2003 fueron ejecutados 89 proyectos, de los cuales se presenta como muestra el siguiente cuadro:

#	Director	Proyecto	Unidad Académica	Inicio	Auspiciante
1	Raúl Paz	Elaboración a escala de planta piloto de harina de banano fortificada y panificable.	ICQA	1984	CONUEP
2	Edmundo Villacís	Diseño y construcción de prototipo de ahumador de pescado.	FIMCP	1984	CONUEP
3	Raúl Paz	Construcción de un prototipo de máquina peladora de banano.	ICQA	1984	CONUEP
4	Rodrigo Berrezueta	Utilización de paneles fotovoltaicos para energización de sistemas remotos.	FIEC	1984	CONUEP
5	Jorge Marcos	El uso de una bruma costera para incrementar la producción agrícola.	CEAA	1984	CONUEP
6	Hugo Arias	Desarrollo y política energética del Ecuador durante los últimos años 1972-1982.	ICHE	1984	CONUEP
7	Alfredo Barriga	Uso racional de leña y resiagroforestales como combustibles directos, aplicaciones domésticas, rurales y agroindustriales a pequeña escala.	FIMCP	1984	CONUEP

Fuente: “El desarrollo de la investigación en la ESPOL”. 2008.

La rica producción científica coordinada por el CICYT, se resume en la siguiente información:

- 56 Proyectos Semillas en los años 2003-2007.
- 45 Proyectos Competitivos VLIR-ESPOL, 2004-2007.
- 8 Proyectos FUNDACYT-SENACYT, 2005-2007.
- 14 Proyectos CONESUP, 2005-2007.
- 42 Proyectos con Fondos CEREPS, 2006.

GENERALIDADES DEL PROGRAMA VLIR-ESPOL

En una entrevista realizada a Jorge Calderón, exdirector del CENAIM y posteriormente Coordinador Local del VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad), manifestó que el vínculo que ligó a la ESPOL con el VLIR se inició en 1991, debido a las necesidades que presentaba el Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas, CENAIM, pues, aunque tenía una infraestructura física y tecnológica millonaria donada por el Japón, no contaba con recursos humanos suficientes ni dinero para operar. Entonces, algunos politécnicos optaron por la estrategia de explorar escenarios foráneos para conseguir ayuda, vía cooperación internacional.

La cooperación internacional con Bélgica, se inició con el Dr. Patrick Sorgeloos, Director del Laboratorio de Acuicultura de la Universidad de Gante, Bélgica, mediante la ejecución de pequeños proyectos de interés mutuo, con lo que se ganó experiencia en este tipo de cooperación. Se trabajó, por ejemplo, en “arthemias salina” que es un componente alimenticio para la cría de camarones en cautiverio. El “boom” del cultivo de este crustáceo en piscinas tuvo un gran impacto en el Ecuador que en esos años iniciaba esta actividad.

Los directivos de la ESPOL y del CENAIM recuerdan con sincero afecto que en estos proyectos, y en la creación del CENAIM, tuvo un papel muy significativo el profesor Édgar Arellano M.

El CENAIM, como centro de investigación de la ESPOL, mantuvo en esa época nexos de cooperación con las siguientes instituciones Belgas: Vrije Universiteit Brussel, Belgium Development Cooperation, VVOB Education for Development, y, Universiteit Gent.

En 1993 el Ministro de Desarrollo de Bélgica visitó Ecuador, y por gestión del director del CENAIM se incluyó en la agenda una visita a este Centro, y allí el Ministro comentó que tenía la idea de crear un Programa de Apoyo a Centros de Excelencia en el mundo. En su recorrido por el CENAIM, esta autoridad belga ofreció apoyo económico para que el centro se convirtiera en uno de los mejores en su especialidad. Sin embargo, ese programa de apoyo estaba dirigido solamente a universidades, y como en ese momento el CENAIM se había transformado, de un centro de investigación de la ESPOL en una Fundación independiente, ya no calificaba para esa asistencia, por lo que se decidió que la ESPOL fuera la beneficiaria. Para este programa la ESPOL involucró a otros actores académicos y profesores foráneos que ya conocían la institución, razón por la que se contactó con la profesora Magda Vincx, quien más adelante sería la Coordinadora Belga del programa VLIR-ESPOL.

El VLIR es un programa interuniversitario del Gobierno de Bélgica, creado con el propósito de apoyar al desarrollo de la investigación en universidades de países en vías de desarrollo, mediante concurso abierto, que primero seleccionaba a los países y después a las universidades.



Fuente: VLIR-ESPOL Programme. Sharing Minds, Changing Lives, 2010.



Reunión para seleccionar a la universidad ecuatoriana para el Programa VLIR.

Fuente: INFORMATIVO ESPOL, Mayo 1998

En el despacho del Rectorado. Constan desde la izquierda, el Ing. Víctor Bastidas Jiménez, Rector de la ESPOL; Econ. José Moncada, Ing. Gomer Rubio, María Eugenia Moncada, Frank Vermeulen y Gerard Peeters de la Misión del VLIR, y Dr. Jorge Calderón, Director Ejecutivo de la Fundación CENAIM-ESPOL

En nuestro caso, participaron tres universidades nacionales: Universidad de Cuenca-UC, Escuela Politécnica Nacional-EPN y la ESPOL. La EPN fue eliminada al inicio del proceso; la UC, según los expertos, tenía un fuerte apoyo belga por sus relaciones de muchos años con la Universidad de Lovaina y por tener mayor cobertura en los campos del saber, en particular en el aspecto social; mientras que la ESPOL era una escuela de ingenierías, con poca incidencia en lo social y sin mayor vinculación con la sociedad en general, pero muy conectada a la industria y a los sectores productivos. La ESPOL necesitaba de una alianza para no perder esta oportunidad de financiamiento para la investigación. Según Jorge Calderón, desde Bélgica consultó con el Rector Víctor Bastidas sobre la necesidad de buscar esa alianza y recibió como contestación: “¡Vamos solos!” El resultado fue, que la ESPOL ganó la adjudicación del programa VLIR.

En enero de 1998, expertos de la Universidad de Gent visitaron la ESPOL con el fin de evaluar la conveniencia de establecer una colaboración con esta institución para el Programa concursable VLIR-IUC, debido a que el Consejo Belga había entregado a esa universidad la responsabilidad de coordinar un nuevo Programa en Ecuador.

JUSTIFICATION FOR THE SELECTION

ESPOL is highly involved in the development of Ecuador, in a region, which is of capital importance for its economy. Many ties exists with national and international universities, international development agencies and public and private institutions in Ecuador.

The reputation of the institution is that it has a high academic standard. ESPOL has all the conditions, (cf. VLIR report of the mission 17 April-1. May 1998) to convert VLIR assistance into a positive result, and will therefore strengthen ESPOL's capacity for research and teaching. Access to modern information systems for research, library and administration purposes have been established.

On the basis of the experience of the best trained staff and on the basis of the clearly defined objectives



VLIR
UOS

of the institution, **without doubt ESPOL will be able to take full advantage of a new phase of co-operation as it has created the ability to convert external support into real opportunities of institutional strengthening.** Co-operation of ESPOL with VLIR would concentrate on teaching and research. ESPOL receives financial and technical contributions from several sources and for several purposes. Still it remains difficult for the institution to improve teaching and research, as it is an extensive and costly exercise. The VLIR support will not be the only source for the development of the institution in its totality; it would be a unique opportunity to bring teaching and research at a higher level.

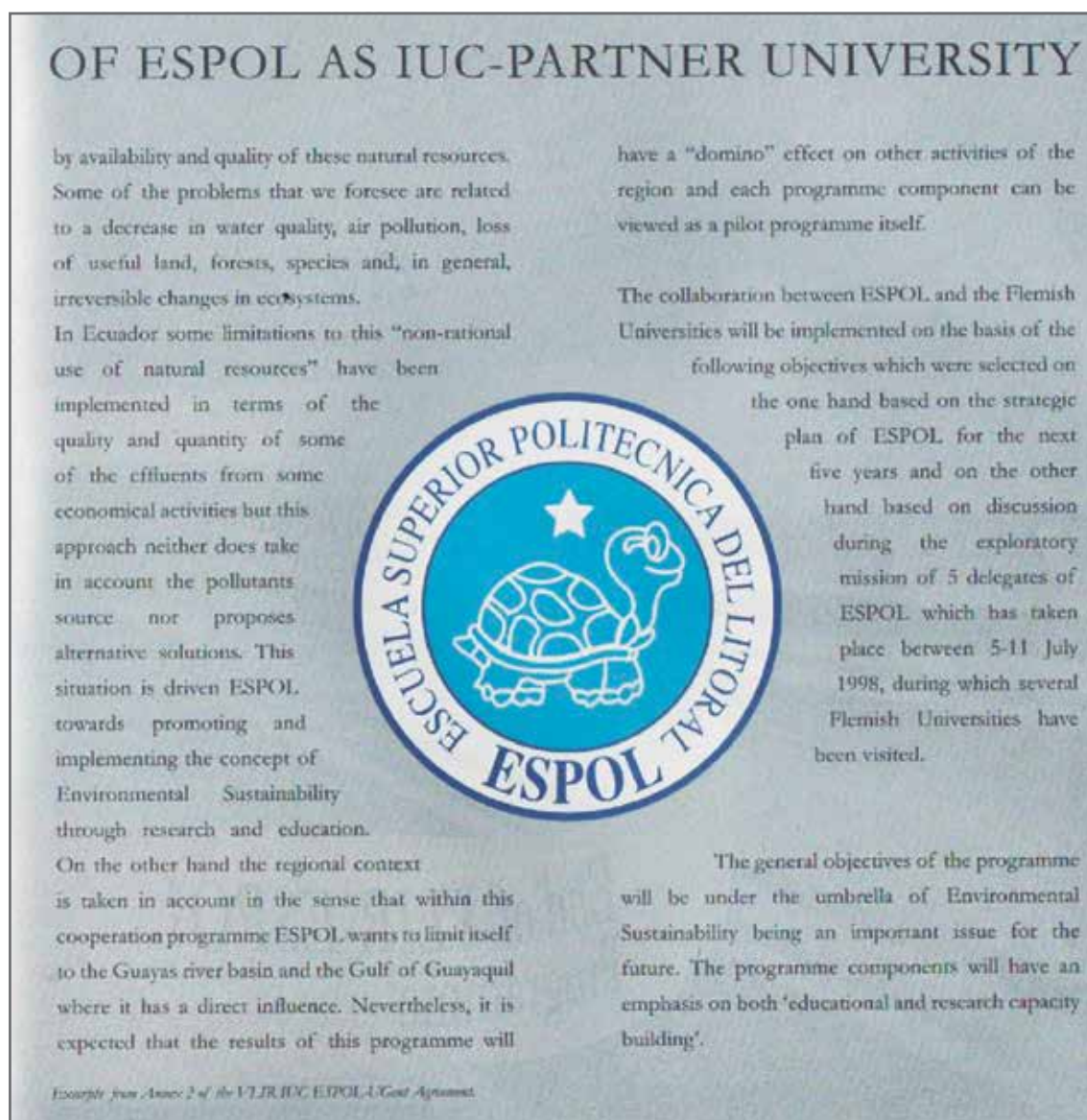
Until now the economical growth of Ecuador has been divorced from the “rational” exploitation of natural resources in such a way that in the medium term some economical activities could be affected

Vlaamse Interuniversitaire Raad
University Development Co-operation

Razones para seleccionar a ESPOL.
Fuente: VLIR-ESPOL Programme. Sharing Minds, Changing Lives, 2010

Parte de las razones por las cuales el VLIR, desde el punto de vista de sus intereses y objetivos, seleccionó a la ESPOL como su socio en este programa, se muestra a continuación:

1. El VLIR podrá trabajar con un socio (ESPOL) altamente eficiente y con una clara dirección, que esté apoyada por toda la institución.
2. El VLIR contribuirá al desarrollo de esa universidad, actuará como un puente hacia el primer mundo y llevará a la universidad ecuatoriana (ESPOL) hacia niveles de estándares internacionales.
3. El VLIR contribuirá al desarrollo de la universidad para convertirla en un centro de excelencia para el desarrollo costero, no solo para Ecuador, sino también para América Latina.
4. El VLIR contribuirá al desarrollo macroeconómico de una región de crítica importancia para la economía nacional.



Razones para seleccionar a ESPOL.
Fuente: VLIR-ESPOL Programme. Sharing Minds, Changing Lives, 2010

Por sugerencia de la coordinación Belga del VLIR, una misión de la ESPOL fue a Bélgica para preparar el programa definitivo de trabajo. En septiembre de 1998 viajó a Bélgica un grupo de cinco profesores de la ESPOL presididos por el Vicerrector General, Marco Velarde T., e integrado por Jorge Calderón, en el área de Acuicultura; Rodolfo Maribona, en Agricultura y Biotecnología; María del Pilar Cornejo, en Agua y Desarrollo Sustentable, CADS; y, Enrique Peláez, en Tecnologías de Información, CTI, para discutir el alcance de los proyectos presentados para el Programa VLIR. En la Universidad de Gent, trabajaron con la contraparte belga de esos proyectos, llegando a acuerdos respecto a contenidos, presupuestos y metas a alcanzar durante la FASE I del Programa.

Esa fue la primera experiencia para la ESPOL y sus profesores de tener la oportunidad de discutir de igual a igual con investigadores y científicos de universidades belgas del primer mundo, sobre temas de mutuo interés académico y científico.

En palabras del entonces Vicerrector Marco Velarde: “Me sentí orgulloso al ver a mis colegas profesores, todos con grado de Ph. D., cada uno con su laptop, discutiendo y llegando a acuerdos con los profesores-investigadores de la Universidad de Gent, una universidad del primer mundo. Me sentí optimista y en ese momento me dije: Este programa hará más grande a la ESPOL, como institución de excelencia en formación de recursos humanos y en investigación científica y tecnológica, y sus frutos serán de beneficio para nuestros estudiantes, profesores y para el país en general”.



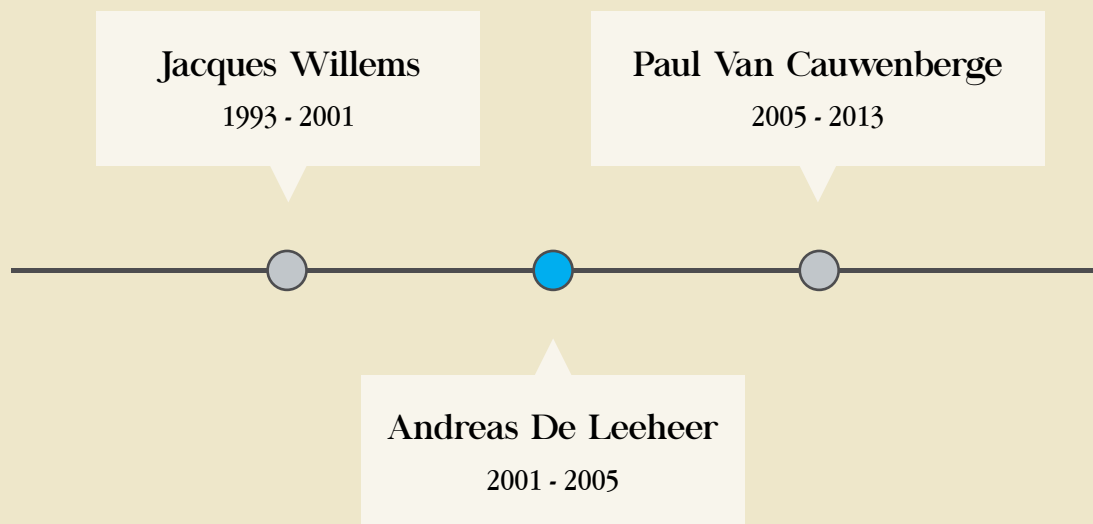
Delegación de la ESPOL en la Universidad de Gent, integrada por: Pilar Cornejo, Enrique Peláez, Jorge Calderón, Marco Velarde y Rodolfo Maribona, junto a Magda Vincx. 1998.

Fuente: VLIR-ESPOL Programme. Sharing Minds, Changing Lives, 2010.

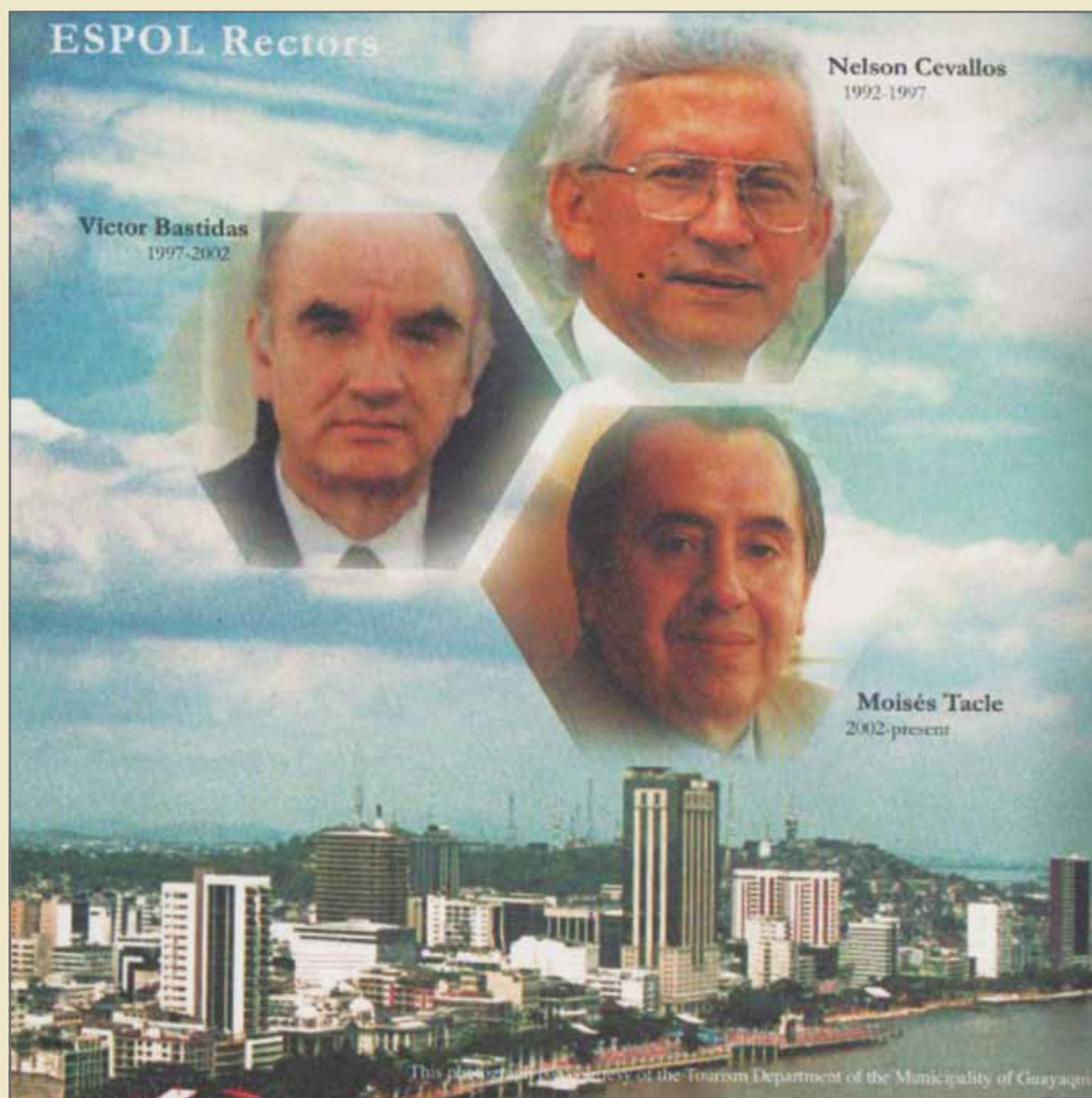
El Programa VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad)-ESPOL

El Programa VLIR-ESPOL se inició en 1999 con la Fase I y terminó en el 2009 con la Fase II, con una inversión total de alrededor de 14 millones de euros. Tres rectores de la universidad de Gent y tres de la ESPOL iniciaron, acompañaron y culminaron este importante programa, que sirvió para institucionalizar la investigación en la ESPOL y para la formación de profesores-investigadores con grado de Ph. D.

RECTORES DE LA UNIVERSIDAD DE GENT



RECTORES DE LA ESPOL



Fuente: VLIR-ESPOL Programme. Sharing Minds, Changing Lives, 2010

En abril de 1988, una misión del Consejo Interuniversitario Flamenco-Vlaamse Interuniversitaire Raad-VLIR, visitó la ESPOL con la finalidad de entrevistarse con sus directivos y analizar aspectos relacionados con futuros proyectos de cooperación VLIR-ESPOL. Según el programa VLIR para la Cooperación Universitaria Institucional-IUC, el VLIR debía seleccionar, en 1998, dos universidades, una en Ecuador y otra en Filipinas, a fin de concretar con ellas un programa global a ejecutarse entre 1998 y 2002.

El Programa de Cooperación adjudicado por el VLIR a la ESPOL tenía una duración de cuatro años, con un financiamiento anual de 30 millones de francos Belgas (alrededor de US 800.000 dólares) por año. Las áreas de interés definidas fueron: Agricultura y Biotecnología, Medio Ambiente, Sistemas de Información, Acuicultura, y Desarrollo Costero.

Los objetivos de la ESPOL ante el Programa VLIR estuvieron centrados en la elevación del nivel académico de sus profesores, a través de la investigación y la formación de docentes con maestrías y doctorados. Todos los proyectos específicos del programa fueron concebidos bajo esa filosofía y bajo el principio de sustentabilidad. La ejecución de los proyectos comenzó el 1 de enero de 1999.



EL UNIVERSO, febrero 1999

Firma del Convenio VLIR-ESPOL

El 3 de marzo de 1999, en la sede de la Gobernación de la Provincia del Guayas, se firmó el “Acuerdo de Cooperación Interuniversitaria con el Consejo de Universidades Flamencas, VLIR, entre las Universidades Flamencas de Bélgica y la Escuela Superior Politécnica del Litoral”, para llevar adelante varios proyectos de investigación científica y académica, Fase I, con un fondo internacional de US\$ 3'200.000, para un período comprendido entre los años 1999-2002.



Durante la firma del Convenio entre la ESPOL y el VLIR constan, desde la derecha: Ing. Víctor Bastidas Jiménez, Rector de la ESPOL; Guillermo Lasso Mendoza, Gobernador de la Provincia del Guayas; Robert Vanreusel, Embajador de Bélgica; Prof. Geert De Soete, Delegado de la U. de Gante; y Prof. Magda Vincx

Firma del Convenio VLIR-ESPOL, en la Gobernación del Guayas.
Fuente: INFORMATIVO ESPOL, Mayo 1999

En su intervención, Víctor Bastidas, Rector de la ESPOL, manifestó: “Hoy estamos viviendo y escribiendo una página esperanzadora, como esperanzadoras y llenas de fe son nuestras intenciones para llevar adelante a una universidad ecuatoriana, renovada, creadora, articulada con y para el Ecuador. Universidad que muchas veces ha sintonizado las señales de la historia, que entiende que la globalización es una realidad, y que debe insertarse en este mundo a través de la cooperación recíproca con universidades frateras del primer mundo, para hacer de la ciencia y la tecnología bienes comunes a todas las academias y socializarlas a favor de todos los pueblos”.

La presentación del Programa de Cooperación Bélgica-ESPOL estuvo a cargo del Dr. Jorge Calderón, Director Ejecutivo de la Fundación CENAIM. El Gobernador del Guayas y el representante del Rector de la Universidad de Gante saludaron con entusiasmo la firma del Convenio: “que permitirá alcanzar importantes objetivos en la investigación científica y educativa entre la ESPOL y las universidades flamencas de Bélgica”.

Áreas de colaboración

El Programa VLIR-ESPOL contempló seis módulos o proyectos:

1. Fortalecimiento de la capacidad de investigación de la ESPOL y de su Centro de Investigación Científica y Tecnológica, CICYT; y formación de grupos interdisciplinarios con profesores con nivel de Ph. D. para trabajar en investigación aplicada.
2. Nuevas tecnologías para la educación en Ingeniería y Ciencias Ambientales; creación de un Centro de Innovación en la Educación; y diseño de cursos utilizando tecnologías de información como Internet, video conferencias, CD, etc.

3. Musa Agro-Biotecnología para desarrollo sustentable; desarrollo de tecnología para combatir de manera ecológica la sigatoka negra del banano; y, entrenamiento práctico de personal de alto nivel.
4. Sistemas de Manejo Ambiental en Agricultura y Acuicultura; desarrollo de índices de calidad ambiental para el Ecuador; y uso de sistemas de información geográfica como herramienta para el manejo.
5. Nuevas técnicas de manejo para una acuicultura sostenible; desarrollo de técnicas de manejo para incrementar la densidad de organismos bentónicos en piscinas camaroneras; y, mejoras en el manejo de post larvas para aumentar su sobrevivencia.
6. Estudios para el desarrollo de la zona costera del Ecuador; desarrollo de nuevos estándares, materiales y técnicas de construcción tomando en cuenta los efectos del Fenómeno de El Niño y otros extremos climáticos; elaborar un Plan para el establecimiento de un Museo Interactivo en Ciencias Básicas; y, reorientación de la carrera de Turismo en base a las necesidades del medio.

En julio de 1999, una misión del Consejo de Universidades Flamencas evaluó in situ el avance del programa. En las reuniones de evaluación participaron el Rector, el Coordinador del Programa, y los responsables de los seis componentes o proyectos que contemplaba el convenio.

Se revisó el Plan de Actividades para 1999 y el Plan para el 2000. Los promotores de los proyectos presentaron informes pormenorizados de las actividades cumplidas en los tres primeros meses de avance del programa, atendieron las interrogantes planteadas por los evaluadores belgas, y presentaron recomendaciones para un mejor avance de los proyectos. Asimismo, se conocieron los informes financieros y de adquisiciones provenientes de los fondos concurrentes de la ESPOL y del VLIR.



Primera Evaluación Programa VLIR-ESPOL. Las gráficas recogen las actividades cumplidas por la Comisión evaluadora del VLIR sobre el avance del proyecto de cooperación entre la ESPOL y las Universidades flamencas de Bélgica.

Fuente: INFORMATIVO ESPOL, Julio 1999



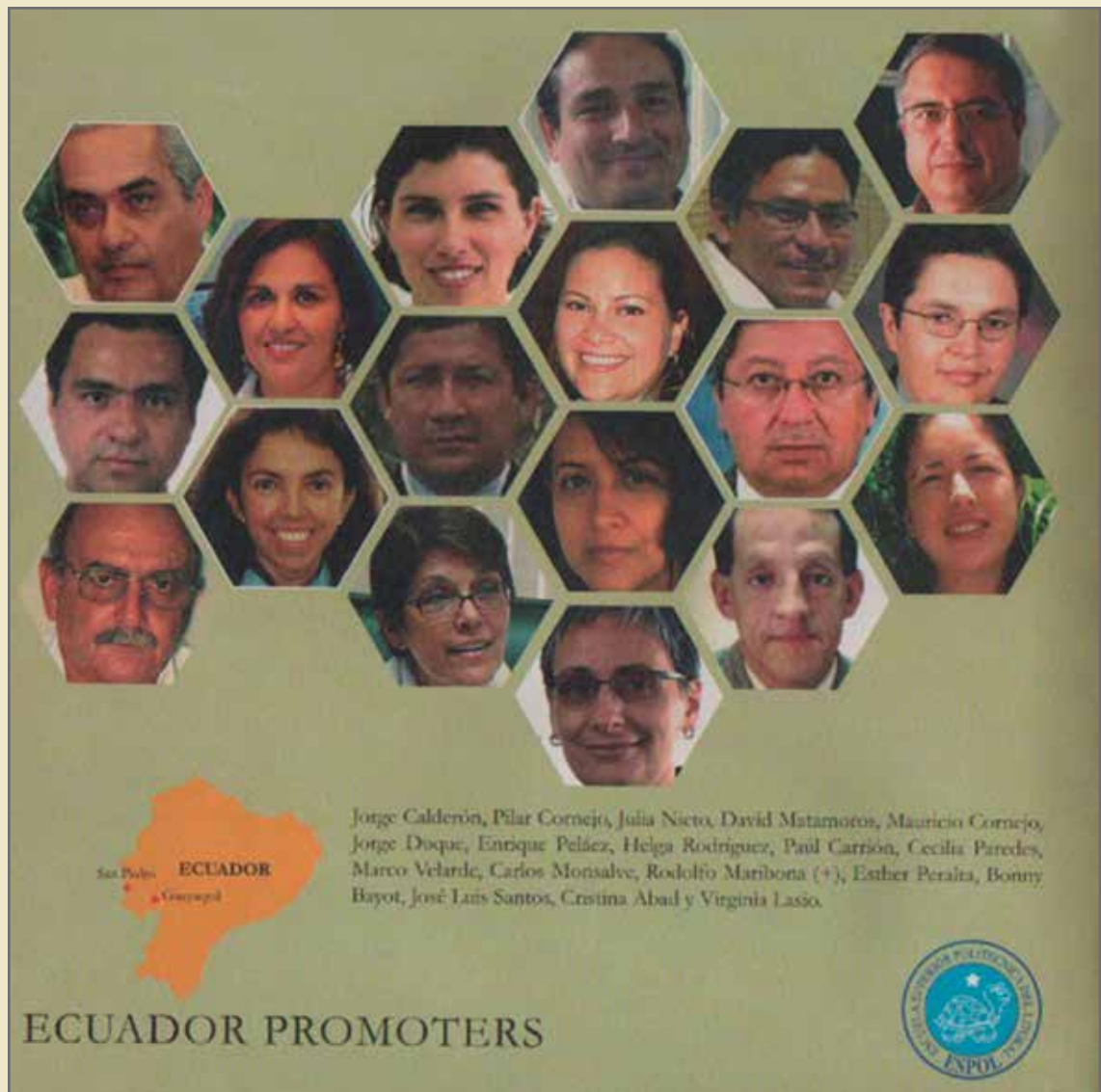
Primera Evaluación Programa VLIR-ESPOL. Las gráficas recogen las actividades cumplidas por la Comisión evaluadora del VLIR sobre el avance del proyecto de cooperación entre la ESPOL y las Universidades flamencas de Bélgica.
Fuente: INFORMATIVO ESPOL, Julio 1999

Componentes del Programa y Promotores. FASE I.

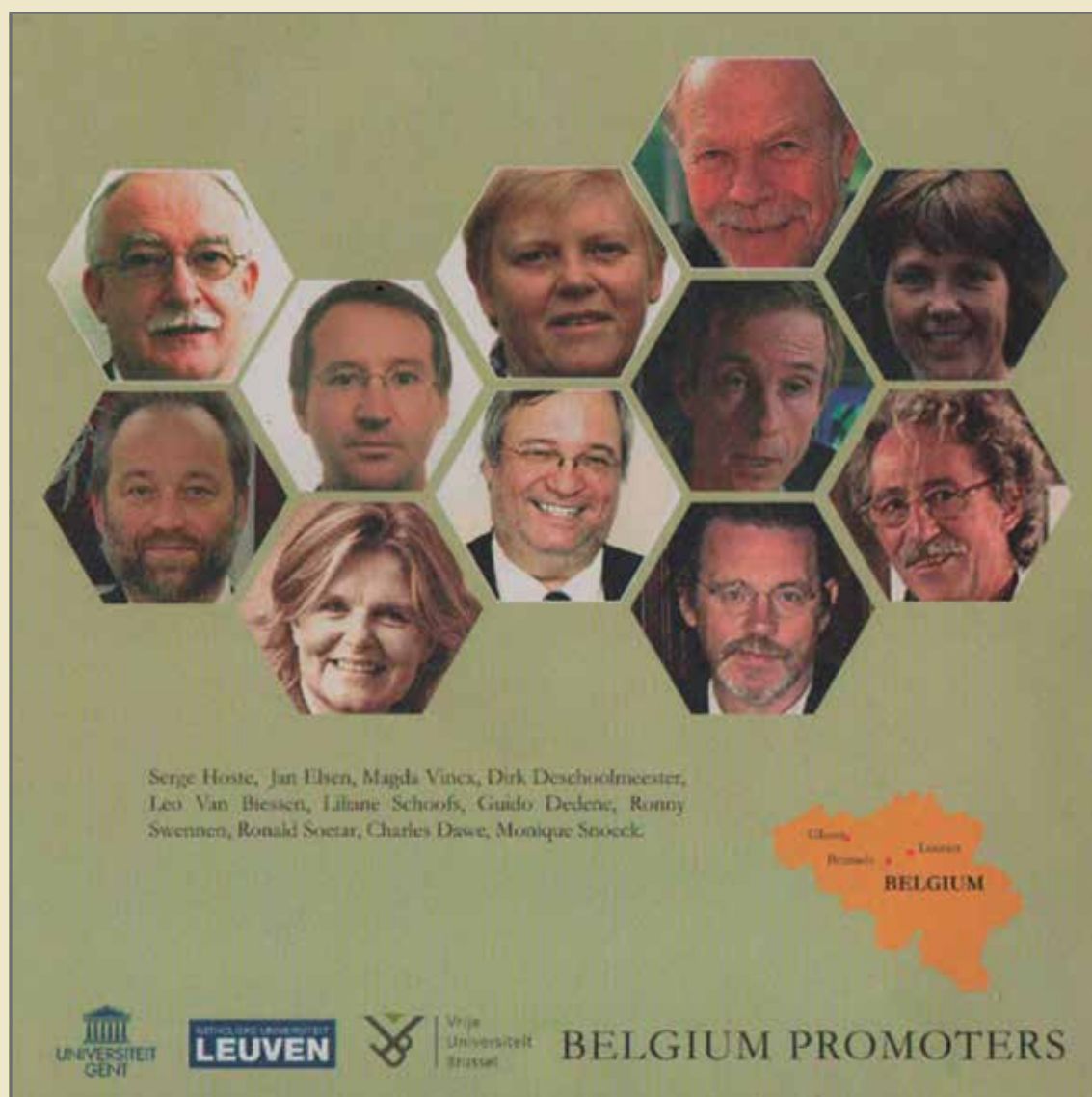
El Programa de Cooperación ESPOL-VLIR, Fase I, contempló los siguientes componentes y sus responsables locales:

1. Fortalecimiento de la capacidad de investigación científica de la ESPOL. Promotor: Ph. D. José L. Santos.
2. Nuevas tecnologías para la Educación en Ingeniería y Ciencias Ambientales. Promotor: Ph. D. Enrique Peláez.
3. Musa Agro-Biotecnología para un desarrollo sustentable. Promotor: Dr. Rodolfo Maribona.
4. Sistemas de Manejo Ambiental en Agricultura y Acuicultura. Promotor: Ph. D. María del Pilar Cornejo.
5. Nuevas técnicas de manejo para una Acuicultura Sostenible. Promotor: Ph. D. Jorge Calderón.
6. Estudios para el Desarrollo de la zona Costera del Ecuador. Promotor: Ing. Nelson Cevallos B. Después se hizo cargo el Ing. Marco Velarde.

La Secretaría Ejecutiva del Programa VLIR-ESPOL fue desempeñada, en la Fase I por Nelson Cevallos y Marco Velarde; y en la Fase II por Sergio Flores.



Promotores ESPOL. Programa VLIR. Fases I y II
Fuente: VLIR-ESPOL Programme, 2010



Promotores VLIR. Fases I y II
Fuente: VLIR-ESPOL Programme, 2010

Proyecto VLIR-ESPOL, FASES I y II

De los seis proyectos de investigación iniciales de la Fase I, se mantuvo cinco, se eliminó el sexto, y en su lugar se incluyó tres más para la Fase II, que fueron:

- Applications research of non-metallic materials (P6). Promotor: Ph. D. Cecilia Paredes.
- Entrepreneurship Development Program (P7). Promotor: Ph. D. Virginia Lasso.
- Education&Research capabilities Development Program for: Software Engineering, Telecommunications and Robotics (P8). Promotor: Ph. D. Carlos Monsalve.

FASE I

#	Nombre	Promotor	Objetivos Alcanzados
1	Fortalecimiento de la capacidad de Investigación de la ESPOL.	José Luis Santos	- Fortalecimiento del Centro de Investigación Científica y Tecnológica - CICYT. - Formación de grupos interdisciplinarios a nivel de Ph. D. trabajando en Investigación aplicada. - Incremento en el número de profesores con título de postgrado (Ph. D. y M.Sc), y del número de publicaciones científicas.
2	Nuevas Tecnologías para la educación en Ingeniería y Ciencias Ambientales.	Enrique Peláez	- Creación de un Centro de Innovación en la Educación. - Diseños de cursos usando tecnologías como Internet, conferencias por video, CD´s etc.
3	Musa Agro-Biotecnología para un Desarrollo Sustentable.	Rodolfo Maribona	- Desarrollo de Biotecnología para combatir de una manera ecológica la Sigatoka negra. - Entrenamiento practica de personal de alto nivel y desarrollo de la infraestructura para hacer Biotecnología en la ESPOL.
4	Sistemas de Manejo Ambiental en Agricultura y Acuicultura.	María del Pilar Cornejo	- Desarrollo de índices de calidad ambiental para nuestro país. - Uso de sistemas de información Geográfica como herramienta para el uso de recursos costeros.
5	Nuevas Técnicas de Manejo para una acuicultura sostenible.	Jorge Calderón	- Desarrollo de técnicas de manejo para incrementar la densidad de organismos bentónicos deseados en las piscinas camaroneras. - Mejoras en el manejo de post-larvas para aumentar su supervivencia.
6	Estudios para el desarrollo de la Zona Costera del Ecuador.	Marco Velarde	- Desarrollo de nuevos estándares, materiales y técnicas de construcción para el Ecuador tomando en cuenta los efectos del Fenómeno de El Niño y otros extremos climáticos. - Plan para el establecimiento de un museo interactivo en ciencia básica. - Reorientación de la carrera de Turismo en base a las necesidades del medio.

FUENTE: "El desarrollo de la investigación en la ESPOL". 2008.

FASE II

#	Nombre	Promotor	Objetivos Alcanzados
1	Fortalecimiento de la capacidad de Investigación de la ESPOL.	Paúl Carrión Mero	- Fortalecer la capacidad de realizar investigación en la ESPOL.
2	Innovación de la educación a través del uso de la Tecnología.	Enrique Peláez	- Ser parte de la Red Global de Universidades; transferir el conocimiento y la tecnología a profesores y estudiantes.
3	Bioteología de Musa para un desarrollo ambiental y social sostenible de la Agricultura Ecuatoriana.	Helga Rodríguez	- Consolidar el CIBE como un Centro de Investigación trabajando en biotecnología agrícola.
4	Sistemas de Manejo Ambiental en Agricultura y Acuicultura.	María del Pilar Cornejo	- Desarrollo del conocimiento en herramientas de Manejo Ambiental; desarrollar sistemas expertos para definir estándares de calidad ambiental en ríos.
5	Técnicas de Manejo para una Acuicultura sostenible	Julie Nieto Wigby	- Promover la consolidación de un equipo interdisciplinario en ESPOL, con las facultades de Ingeniería, y el CENAIM.
6	Programa de Investigación en Materiales.	Cecilia Paredes	- Realizar investigación en el área de materiales no metálicos para incrementar la sostenibilidad de la región costera del Ecuador.
7	Programa de Desarrollo de Emprendedores.	Virginia Lasio M.	- Desarrollar la capacidad Institucional de ESPOL para tener un modelo educacional para formar emprendedores.
8	Desarrollo de la Capacidad de Educación e Investigación para Ingeniería de Software, Telecomunicaciones y Robótica.	Carlos Monsalve Arteaga	- Fortalecer la capacidad de la facultad de Ingeniería Electricidad y Computación de la ESPOL para que se convierta en un centro de referencia para desarrollo tecnológico, investigación y educación en las áreas de software, telecomunicaciones, visión por computador y robótica.

FUENTE: "El desarrollo de la investigación en la ESPOL". 2008.

Productos Académicos VLIR-ESPOL: Grados de Cuarto Nivel

En la FASE I del Programa se envió al exterior 14 becarios a realizar estudios de cuarto nivel, de los cuales 6 obtuvieron grados de maestría y 9 de doctorado (uno de ellos con ambos títulos). Los becarios fueron:

- Katherine Chiliza, Ph. D. en Innovación Educativa, Universidad de Gent;
- Xavier Ochoa, M. Sc. en Innovación Educativa, Universidad Libre de Bruselas;
- Ma. Isabel Jiménez, Ph. D. en Biotecnología, Universidad Católica de Lovaina;

- Oscar Navarrete, Ph. D. en Biotecnología, Universidad de Gent;
- Efrén Santos, Ph. D. en Biotecnología, Universidad Católica de Lovaina;
- Paúl Herrera, Ph. D. en Manejo Ambiental de Sistemas de Agricultura y Acuicultura, U. de Gent;
- Verónica Ruiz, M. Sc. en Manejo Ambiental de Sistemas de Agricultura y Acuicultura, Universidad de Gent;
- Alba Calles, M. Sc. en Nematología y Ph. D. en Manejo Ambiental de Sistemas de Agricultura y Acuicultura, Universidad de Gent;
- David Matamoros, Ph. D. en Manejo Ambiental de Sistemas de Agricultura y Acuicultura, Universidad de Gent;
- Ana Gutiérrez, Ph. D. en Manejo Sostenible de Camarón, Universidad Católica de Lovaina;
- Lourdes Cobo, Ph. D. en Manejo Sostenible de Camarón, Universidad de Gent;
- Alejandro Chanabá, M. Sc. en Transporte Marítimo, Universidad de Gent;
- Paola Gálvez, Máster Universitario en Turismo, Politécnica de Valencia; y,
- Fernando Mayorga, Máster Universitario en Turismo, Politécnica de Valencia.

En la FASE II se envió 11 becarios, de los cuales tres obtuvieron grados de maestría y 8 de doctorado. Los becarios fueron:

- Xavier Ochoa, Ph. D. en Tecnologías de Información Aplicadas a Educación, Universidad Católica de Lovaina;
- Verónica Ruiz, Ph. D. en Manejo Ambiental de Sistemas de Agricultura y Acuicultura, Universidad de Gent;
- Luis Domínguez, Ph. D. en Biología Aplicada, Universidad de Gent;
- Indira Nolivos, Ph. D. en Manejo Ambiental de Sistemas de Agricultura y Acuicultura, Universidad de Gent;
- Miguel González, M. Sc. en Mineralogía Aplicada, Universidad Católica de Lovaina;
- Mauricio Cornejo, Ph. D. en Procesos de Transformación de Materiales, Universidad Católica de Lovaina;
- María Rodríguez, M. Sc. en Administración de Tecnologías, Universidad de Gent;
- Lázaro Sumba, M. Sc. en Administración de Tecnologías, Universidad de Gent;
- Édgar Izquierdo, Ph. D. en Economía Aplicada y Emprendimiento, Universidad de Gent;
- Jorge Cárdenas, Ph. D. en Economía Aplicada y Emprendimiento, Universidad de Gent;
- Daniel Ochoa, Ph. D. en Ingeniería de Software, Universidad de Gent.

IMPACTOS Y LECCIONES APRENDIDAS

El programa VLIR-ESPOL terminó en marzo de 2009, después de 10 años de ejecución. Este emblemático programa fue de larga duración y amplio espectro, razón por la que la ESPOL realizó un proceso metodológico para identificar las lecciones aprendidas durante su gestión.

Estas lecciones, recogidas en el documento *Lessons Learned in the VLIR-ESPOL International Cooperation Programme*, de diciembre de 2009, fueron de utilidad para el análisis del impacto de las políticas que se generaron en Bélgica y Ecuador para el Programa. Además, sirvieron de referencia para el desarrollo continuo de la capacidad científica y académica de ESPOL.



Visión Crítica del VLIR sobre el Programa

Sobre el inicio y evolución del proyecto, la Coordinadora del programa VLIR (Magda Bincks) manifestó, desde su punto de vista flamenco, histórico y crítico, lo siguiente: “Para nosotros no fue fácil encontrar los temas científicos correctos, debido a que los programas International University Cooperation, IUC, están basados en el interés de la contraparte. Esto significa que la ESPOL tiene temas estratégicos sobre asuntos científicos bien definidos, y nosotros (VLIR) estábamos buscando los socios Flamencos correctos. Debíamos buscar más laboratorios individuales orientados a la investigación. Al comienzo, el programa era impulsado de forma individual, aunque respaldados por el Plan Estratégico de la ESPOL. En la primera fase fui testigo de seis proyectos individuales. Después desarrollamos un escenario y un modelo de colaboración entre el norte y el sur, con la visión del norte. La visión del norte tomó en consideración los modelos de actividades de las universidades del norte”.

Ensamblar la cultura de la investigación y el manejo administrativo del VLIR y de la ESPOL demandó mucha atención y trabajo. Según Magda Vincx “Cuando vienes acá se trabaja con otros modelos de actividades. Tienes otros Consejos Administrativos; tienes otra estructura universitaria. Y no es sencillo traducir una situación a otra. Para ser honesta, en los dos o tres primeros años hubo muchas cosas que me asombraron, con lo que no me sentía cómoda, sobre lo que tenía dudas y preguntas. Ahora me doy cuenta de que entiendo mejor por qué las cosas tuvieron que cambiar un poco durante el programa. Y, tal vez, pudimos ser más eficientes, si nosotros hubiéramos sabido, si yo lo hubiera sabido. Lo sabía por los documentos, lo sabía por las notas, pero no sentía cómo operaba, realmente. Creo que hubo pocas personas en la ESPOL que, cuando hablábamos de investigación, estaban conscientes de los aspectos que son necesarios en una cultura de investigación. Y creo que este es el

tipo de actitud que hemos tratado de desarrollar en este Programa.

Una historia importante aquí, es la historia de la biotecnología. Desde el comienzo la ESPOL fue muy ambiciosa sobre el nuevo programa de biotecnología, el que ahora está siendo implementado por el CIBE. Pero al inicio, no había capacidad de investigación sobre la cual construir, no había nada. No había gente entrenada; no había logística disponible, ni instrumentos. Entonces, la ESPOL pensó: Bueno, tenemos el dinero, haremos la inversión, crearemos nuevos laboratorios y entonces la cultura de la investigación estará ahí. Pero, no funcionó. Debido a eso, organizamos, en conjunto con colegas de Lovaina, con el Profesor Swennen, cursos de Maestría básicos, cursos de entrenamiento básicos. Utilizamos dos o tres años simplemente enseñando y demostrando a la ESPOL que sí se puede hacer investigación en el tema de biotecnología; enseñamos lo que la investigación realmente es. Al principio hubo mucho debate. Era una pérdida de tiempo; pero al final de esta historia, sólo puedo decir, que probó ser la mejor manera de hacer las cosas”.

“Una vez superados los problemas iniciales”, manifestó Magda, “después de dos o tres años, los seis proyectos (de la Fase I) ya estaban interactuando lentamente entre sí, y otros grupos interesados fueron incorporados. Entonces empezamos la Segunda Fase. El programa completo creció a ocho proyectos con actividades entre los proyectos, y esto se cumplió. Para este momento ya teníamos suficiente masa crítica de gente entrenada en la ESPOL en investigación. Es tan importante como la lógica disponible. Hay más en la mente de la gente que, digamos, herramientas en la mesa”.

La correcta ejecución de los proyectos permitió a la coordinadora del programa hacer los siguientes comentarios y recomendaciones: “...al final, aún tenemos en la ESPOL un consorcio de ciencia estimulado por VLIR-IUC. Veo un consorcio creciente, pero la importancia de los líderes del proyecto es aún más grande. Lo que en esta fase está bien, pero me preocupa un poco cómo evolucionará en el futuro. ¿Tomará la ESPOL la iniciativa y dará incentivos a aquellos líderes de proyectos para continuar en estos aspectos? Les recomendaría urgentemente que lo hagan, ya que no hemos tenido capacidad para consolidar, no solo en la ESPOL, sino también en el lado de Flandes y estoy realmente convencida de que, para planes sustentables a futuro, hay un campo abierto para colaborar. Por ejemplo, para la sustentabilidad del programa, se debe realizar esfuerzos en el área de incentivos, para asegurarse que todos los involucrados –gerentes de proyecto, investigadores, profesores, quien sea– tengan los incentivos apropiados, simplemente para mantener el mismo empuje para la continuación del espíritu que ha estado creciendo, de manera parcial, gracias al programa VLIR”.

Explorar y Extender una Red Mundial Confiable

Enrique Peláez, Promotor del Componente 2, comentando respecto al impacto que tuvo disponer de una red de contactos, en la decisión que definió a la ESPOL como contraparte del VLIR, manifestó: “Cuando se convocó a la reunión con Magda Vincx y Patrick Sorgeloos, había que responder preguntas concretas: ¿Por qué creíamos que la ESPOL debería ser la institución que ganara este proyecto? Una de las cosas que dijimos fue la capacidad tecnológica instalada que tenía la ESPOL en ese momento y que significaba ventajas desde el punto de vista no solamente de la institución, sino también de la región. Salieron a la luz las listas de investigadores y las referencias con el tema de educación, con el *backbone* y las bibliotecas. Se cuestionaba a la ESPOL porque era de élite, eran ingenierías, carreras duras; por tanto, cuestionaban el hecho de que no teníamos vínculos con la comunidad. Pero en realidad, en la región y en Estados Unidos, podíamos mostrar muchas cosas que habíamos hecho. La red de contactos era importante en el sentido de que permitían aterrizar ideas y estos

cuestionamientos eran directos y concretos. Simplificar la propuesta, sintetizar cosas que hacíamos en el exterior, que podrían vincularse con el propósito del VLIR.”

Enrique Peláez continúa diciendo: “Cuando fuimos a defender la propuesta del proyecto, la ESPOL tenía que ir a Bélgica, vender sus ideas y ver qué universidades belgas las compraban; entonces, estos profesores con los que tuvimos contacto previo, y que conocían a la ESPOL y a Jorge Calderón, vieron estas conversaciones informales no tan estresantes como podrían ser si éramos unos desconocidos. Una vez que nos dimos a conocer, estas redes se han ampliado y han permitido abrir oportunidades y horizontes de una manera espectacular. Al inicio fuimos vistos como “los del Sur”, para que les apoyemos en desarrollar algo, hoy somos colegas, somos pares, participamos en conjunto en propuestas, ya no dentro del VLIR sino dentro de la Comunidad Europea. Los mensajes que les llegan por diferentes lados dicen que somos buenos en lo que hacemos, que cumplimos con lo que nos piden, que estamos en temas de vanguardia”.

Con relación a la mejora en la cultura institucional de la investigación, Enrique Peláez dijo: “Si miras cuantos *journals* hoy publican *papers* de nuestros estudiantes del VLIR, solamente hablando del Componente 2, dos Ph. D. han publicado 9 artículos con rigor científico tipo A1. No puedes publicar cualquier cosa en los *journals* con *referees*. Si miras la tendencia en el número de publicaciones, de propuestas aprobadas, de recursos económicos que ingresan por proyectos, te das una idea de que esta cultura es otra. Podemos hablar de una ESPOL antes del VLIR y una ESPOL después del VLIR. Lo más importante, creo yo, son dos cosas que hoy se discuten y son parte de la estrategia institucional: la una es el Parque del Conocimiento, un *cluster* de centros de investigación; y la otra, la estrategia institucional de convertir a la ESPOL en una Univesidad de Investigación. No puedes hablar de algo así si no tienes una base de donde arrancar”.

El Comienzo: Construir una Red Mundial

Para Jorge Calderón, Coordinador de la ESPOL, con relación a la cultura de la investigación dijo: “La capacidad de investigación es parte de la cultura y eso se refleja en tu nivel de acceso a la tecnología, en tu nivel de conocimiento; a eso se pueden referir muchos (como cultura de la investigación), pero eso no es difícil de introducir en una institución como la nuestra, que ya tiene ciertos prerequisites históricos para la excelencia académica, para la rigurosidad técnica. Nosotros tenemos, por naturaleza, sentido crítico: todo el mundo critica, pero nadie quiere ser criticado; y los acuerdos en los centros académicos más o menos son: tú no me críticas, yo no te critico; tú eres el dueño de este conocimiento y los demás escuchamos sin criticar, para evitar ser criticados en su momento. Ese es un problema serio cuando tratas de implantar cultura científica. Cuando iniciamos nuestras reuniones periódicas (al inicio del programa VLIR), una de las cosas que intentábamos hacer era evaluar tu trabajo, entre pares, exponer lo que has hecho y nosotros criticábamos, constructivamente la rigurosidad científica, metodologías e inclusive las actividades administrativas”.

Reflejar la Administración y Refinar las Políticas

La adopción de estándares de gestión para programas y proyectos permitieron mejorar los resultados esperados, según manifestó Virginia Lasso, de la ESPAE: “La presentación de propuestas al VLIR tenía formato libre, cada cual presentaba el proyecto como sabía y punto. Cuando ya habían sido escogidos los proyectos que iba a financiar, el VLIR decidió adoptar la metodología del BID, el “marco lógico”

fundamentalmente. Eso fue caótico; tuvimos un curso de una mañana de marco lógico y después tuvimos que hacer todos los cambios del caso. Uno al comienzo siente que eso es una camisa de fuerza y que no va a funcionar. La verdad es que eso facilitó mucho la ejecución del proyecto porque las cosas estaban claras. Eso, más el sistema desarrollado por Enrique Peláez para la autorización y utilización de fondos y manejo de presupuesto, hizo que la gestión fuera fácil”

Variaciones y Diferencias: Debilidades y Amenazas

El Dr. Serge Hoste, promotor belga, del componente 1, se refiere a los elementos que pusieron en peligro la consecución de las metas del Programa y mencionó que entre las amenazas estaban “la diferencia del nivel científico entre los participantes y, quizás, las diferencias en exposición a la crítica internacional; el hecho de que algunos participantes fueron escogidos sin, a lo mejor, verificar ese nivel, fue una debilidad desde el inicio. Otros se ajustaron solo un poco. Como siempre en los procesos de selección, algunos de ellos, después de todo, no habrían sido escogidos, si hubiéramos sabido cuál sería el resultado. Cuando vine acá, al inicio de la segunda fase, pensaba en tener un Consejo de Investigación que de alguna forma regule la investigación y la asignación de fondos. Me equivoqué. Este Consejo estaba involucrado en la producción de trabajos internos que no se distribuían internacionalmente, que no se seleccionaban por sus cualidades absolutas. Pero algunos trabajos publicados podrían haber pasado fácilmente la prueba. Esto muestra que la experiencia de algunos grupos no era tan grande como para que decidieran ir al exterior inmediatamente. No, ellos fueron a la publicación local. La interacción con el mundo exterior es a lo mejor algo que no fue desarrollado con fuerza al inicio. No había publicaciones internacionalmente aceptables o muy pocas. Tal vez en el CENAIM había unas pocas, pero la mayoría de los grupos participantes no tenía nada. Y ahora tienen una, dos, tres. Algunos tienen más que otros”.

Triste Historia sobre Obtención de recursos y Materiales

Dominique Van Der Straeten, promotora belga, del componente 3, Biotecnología, comenta la ‘Tristísima historia sobre adquisiciones’: “La primera vez que fui al CIBE (Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador) me encontré con que la biblioteca estaba virtualmente vacía. Me di cuenta que esto era muy chocante, ya que en el entrenamiento de los científicos es extremadamente importante que se tenga acceso a una buena biblioteca, que sea rica en libros, con muchas publicaciones profesionales y especialmente, por supuesto, cuando se quiere hacer ciencia correctamente, se necesitan publicaciones recientes. Para poder ayudar, contacté a la Sociedad Americana de Biólogos de la Vegetación, preguntándoles si podían hacer un regalo a la ESPOL. Obtuve una respuesta positiva de su parte; de hecho, ellos ofrecieron un juego completo de libros gratis; y, asimismo, ofrecieron suscripciones gratuitas a las mejores publicaciones. Para mala fortuna algo salió mal, ya que el paquete estaba en Guayaquil, pero, por alguna razón, en la aduana supongo que pedían dinero para que el paquete sea entregado a la ESPOL. De acuerdo al Dr. Rodolfo Maribona, el paquete jamás llegó e incluso mencionaron que destruirían el paquete en la aduana! Y eso me pareció muy, muy triste”.

Investigar y Administrar

Daniel Ochoa, becario Ph. D. y promotor del sub-componente 8, Robótica y Visión, se refirió al tema: “Aprendimos a investigar y también a administrar. Tuvimos problemas en las importaciones, una suerte

de descoordinación; yo traje unos equipos pequeños y nos enteramos un buen día que teníamos que pagar quinientos dólares de impuestos, que no estaban en el presupuesto de nadie porque supuestamente la ESPOL no tiene que pagar impuestos. Al final fue una especie de disputa entre el CTT y Suministros. Pasó un mes y tuve que hablar con el Director de Aduanas, explicarle la situación y nos redujeron los impuestos. Eso me causó muchos problemas porque era mi último viaje y debía concentrarme en preparar todo; en cambio, ese mes me pasé yendo al Distrito Aduanero, hablando con el vistaforador para tratar de que no nos cobren esos impuestos. Al final salí aprendiendo cómo funcionan las aduanas, pero realmente eso era algo que no me interesaba aprender y en lo que tuve que invertir bastante tiempo”

Estudios Sandwich: un enfoque *glocal*

La modalidad de estudios del programa de maestrías y doctorados respondió a las necesidades de la ESPOL y a las disponibilidades académicas del VLIR. Hubo diferentes opiniones sobre los ‘Estudios sandwich’. Según Jorge Calderón: “En Bélgica abres un congelador y sacas el reactivo. Aquí tienes que pensar, cuatro meses antes, qué reactivo requieres y pedirlo con tiempo; es una estructura mental distinta. Entonces, enviar a un muchacho cuatro o cinco años fuera a hacer un doctorado, para que luego venga y se empiece a quejar de que nada funciona aquí, y que no se puede hacer ciencia porque está acostumbrado a una cultura distinta, ¡es un error! El sistema ‘sánduche’ le enseña que está en la ESPOL, está en Ecuador y que aquí se piensa con anticipación si quieres funcionar; porque nada está a la vuelta de la esquina. Es más conveniente que vea los dos mundos, que no venga solo acostumbrado al sistema europeo, a quejarse de la burocracia e ineficiencia local”.

Al respecto, Sergio Flores, Secretario Ejecutivo del Programa, opinó que: “El esquema de ‘sánduche’ tiene dos controles claves: el área de investigación está relacionada con lo que nosotros estamos trabajando acá; y segundo, hay una relación bastante estrecha entre el promotor belga, el director de tesis y nuestros promotores. Ahora, en ciertas áreas, en un momento puede ser que se requiera la asistencia continua del estudiante por los experimentos que tiene que realizar; entonces hay que ser lo suficiente flexible para dar las facilidades; es decir, esto no es cuestión de blanco y negro. Lo hemos tenido que hacer algunas veces y ha funcionado bien, uno debería buscar los mecanismos para no decir, todo es ‘sánduche’ y no se puede hacer nada más”.

Por favor, envíeme más estudiantes de Ph. D.

Una muestra del desempeño de los becarios fue relatada por Martin Valcke, promotor belga del componente 2: *Education and Innovation*: “...cuando me pidieron ser supervisor de un Ph. D. no tenía claro cuáles eran mis responsabilidades, por lo que el primer año fue más bien una colaboración suelta con la estudiante de Ph. D. Katherine Chiluza, pero una vez que Enrique Peláez aclaró las cosas, entonces todo funcionó y tuvimos una buena y cercana colaboración. Dicha colaboración fue ayudada por su alto nivel de inglés, por lo que ella se pudo comunicar y escribir en inglés a nivel muy alto. La relación con el departamento también estuvo muy bien; ella se integró muy bien en Flandes. Y eso es otro tema, su disponibilidad, de hecho, para ser parte de un equipo de nivel internacional. Ella quería aprender, estar en Flandes, también para familiarizarse con las habilidades correctas: inglés académico, habilidades de investigación y literatura. Por lo tanto, me encuentro muy feliz por esto y diría que la siguiente vez tomaría inmediatamente un segundo Ph. D. en el programa”.

Necesitamos X Ph. D.

Un tema que presentó dificultades en su manejo fue el aspecto contractual con los becarios y la respuesta institucional para asegurar a los becarios una reinserción académica apropiada y atractiva. Por ejemplo, a su regreso, Carlos Monsalve, promotor ESPOL del componente 8: Software, Robotics and Telecommunications, manifestó: “Es algo inevitable que, al becario, si es bueno, le salgan oportunidades en otro país y que se le cruce por la cabeza no regresar. Entonces, creo que el problema no está en el contrato de relación con el becario, sino en qué hacer en caso de que el becario diga: ¡no regreso! Hubo momentos en la historia de la ESPOL en que prácticamente el becario decía: no regreso, y no pasaba nada. Obviamente eso deja una mala legislación para el próximo becario. Tengo experiencia de un becario sánduche: él tenía que ir y venir, 9 meses aquí y 3 meses allá, de repente estando el primer mes en Bélgica, manda una carta diciendo que se va a quedar allí de largo, haciendo su doctorado. Se le dijo que ‘No’, que regrese, pero no fue posible. ¿Qué sucedió? Le suspendieron las ayudas económicas. El perjuicio económico que él siente, es que le dejaron de dar las ayudas económicas, nada más, pero de repente eso él lo maneja. Ahora, por lo que veo, se ha retomado el hecho de que si el becario no regresa por lo menos tiene que pagar. Entonces no sé si valga la pena ser un poquito más fuerte ahí. Y definitivamente hacer mucho más atractivo que el becario regrese a ESPOL. Yo creo que se han dado pasos muy importantes. Lo más probable es que en ciertas áreas encuentra laboratorios donde trabajar. Las condiciones van mejorando, pero por ahí habrá que hacer mucho más”.

No toda la comunidad politécnica conoció los alcances del programa y sus componentes. Incluso algunos profesores dijeron que no se habían enterado de plazos para presentar los proyectos y que algunas áreas académicas no fueron consideradas. Carlos Monsalve se refiere a que algunos involucrados no estuvieron satisfechos con la información que recibieron del programa y que por eso mostraban cierto alejamiento.

Comentó que: “Un día, siendo parte del Programa VLIR, se organizó una encuesta para conocer qué opinaba la gente de la ESPOL sobre el proyecto. Fueron a mi Facultad y en el bar estaban entrevistando a un colega mío; era imposible dejar de oír lo que contestaba y no eran apreciaciones buenas sobre el proyecto. Cuando se publicaron los resultados de la encuesta había evidencia de que, para un gran grupo de la ESPOL, el Proyecto VLIR era algo por lo menos desconocido. Algunos comentarios no eran buenos, y claro, también había grupos que no andaban más allá del 20-30%, que decían que sí hubo resultados positivos. Después se abrieron los proyectos semillas, fondos concursables, y ahí sí se vinculó gran cantidad de gente”.

Observaciones y expectativas de un *outsider*

Asimismo, hubo otras posturas respecto a este programa. La opinión de un *outsider*, como se llama a sí mismo el M. Sc. Gaudencio Zurita, profesor del Instituto de matemáticas, que no participó en el Programa VLIR, fue muy interesante: “Más que historias, porque no soy una persona que ha estado cercana al programa, tengo más bien posiciones al respecto. Si bien es cierto que el área donde estoy no ha sido mayormente influenciada por el Programa VLIR, creo que en general la ESPOL ha recibido mejoras en lo académico, sobre todo en sus recursos humanos. Esa es la herencia que va a dejar por algunos años este programa. En la primera etapa, el programa VLIR fue poco conocido y, por tanto, fue poco democráticamente aprovechado. En la segunda etapa se permitió conocerlo más

y había más expectativas. Sin embargo, al programa VLIR-ESPOL siempre se lo ha visto, al menos en los círculos donde yo me desarrollo, como un programa un poco cerrado al que no pueden acceder todos. Yo no podría decir eso como mi percepción, tal vez porque tengo la oportunidad de conversar con los directivos o con quienes han estado haciendo el programa y yo entiendo que no es así, pero esa es la percepción que he encontrado. Yo no podría señalar por ejemplo (en becas), dentro de las reglas dadas, discrimen porque se daba oportunidad a quienes cumplían con esas condiciones, y les hacían competir para que puedan optar. Es decir, en estilo clásico politécnico tratamos de que el mejor sea el que obtenga ese tipo de estímulo”.

El Máster Zurita va más allá: “El programa no cubrió lo que debía cubrir en ciencias básicas. Matemáticas, Física y Química no han sido tocadas por el programa. Nosotros en general en la ESPOL, no por el Programa VLIR sino por ser cómo somos en la ESPOL, siempre orientamos los mejores recursos a las ingenierías y no potenciamos las ciencias básicas y en general yo he hecho antes esas observaciones. Es posible también que eso no solo sea culpa de quienes ejecutaron los programas o dictaban las normas, sino de quienes tenían que acceder de parte de ciencias básicas y no hicieron las postulaciones adecuadas para obtener prioridades dentro del programa, cuotas; o puede ser que sí sea un discrimen ya pensado, no en términos de hacer daño sino en términos de lo que se priorizó”. Finalmente acotó: “Quisiera sentir la influencia de 20, 30 Ph. D. y ésta no la siento. La siento en la docencia; pero donde se debe sentir la presencia del Doctor es en la investigación, y todavía no despegamos del todo”.

TESTIMONIOS



Enrique Peláez:

“Podemos hablar de una ESPOL antes del VLIR; y, una ESPOL después del VLIR”

Oriundo de Zaruma, provincia de El Oro, el Dr. Enrique Peláez obtuvo su título de Ingeniero en Electricidad en la ESPOL en 1989. Ganó una beca Fulbright, a través del programa IASPAU, en la Universidad de South Carolina, donde se graduó como Máster en *Electrical and Computer Engineering* en 1991. En 1992 regresó a la misma universidad en condición de becario para continuar con sus estudios doctorales. En 1994 esta universidad le otorgó el premio al mejor estudiante graduado en Ingeniería en Computación. En 1995 retornó a la ESPOL, institución que lo distinguió con el premio “Silla de Honor al Mérito Institucional” y medalla de reconocimiento.

Enrique Peláez nos concede esta entrevista en las oficinas del PARCON. De buen ánimo y con firmeza expresa que: “VLIR fue un proyecto que nos marcó en el ámbito de la investigación”.

– ¿Por qué hace esta afirmación? – interrogó. Y responde:

“Porque la investigación debe terminar en un impacto en el entorno. Solo que, para conseguir ese mediano o gran impacto, se necesitan otros apoyos”, responde. “Los investigadores debemos estar preparados para hacer redes de trabajo, de investigación; usar tecnología de punta, luchar por los fondos, no solo buscar los recursos económicos. Y también, comprometernos, hacer “lobbying”, ir al Congreso, a la Asamblea, organizar eventos; todo eso, es lo que hace que se mueva el motor, ese engranaje de lo que significa la investigación”.

“Tampoco debemos descuidar la internacionalización porque abre fronteras. Con el proyecto VLIR se formaron más de 14 Ph. D. y nos dio la fortaleza para competir por fondos internacionales para la investigación. Por primera vez en la historia de Ecuador, una universidad conseguía fondos internacionales de la Comunidad Europea, durante una década, como le sucedió a ESPOL. ¿Cómo lo logramos? Porque pasamos por tres momentos en el VLIR:

- La confianza que las autoridades depositaron en el equipo que se formó.
- Empoderamiento de las personas involucradas, los proyectos se

negociaban. Había autonomía y rendición de cuentas.

- Competencia con ideas. Para conseguir fondos, había que desarrollar proyectos viables.”

“El programa VLIR nos permitió darnos a conocer, nuestras redes se ampliaron y abrimos oportunidades y horizontes a gran escala. Al inicio fuimos vistos como *los del Sur*, que buscaban apoyo. Hoy somos colegas, somos pares, participamos en conjunto en propuestas, ya no dentro del VLIR sino dentro de la Comunidad Europea.”

“Para tener esa mentalidad pasamos por un proceso de acondicionamiento. Recuerdo que Nelson Cevallos, durante su período como rector, nos puso una tarea, que parecía un reto: cambiar los softwares de la universidad; y, también cambiar el comportamiento de las personas. Ambas tareas eran complicadas.”

“En el VLIR nos reuníamos los miércoles para analizar no solo la parte científica de algún proyecto sino también la parte administrativa. Esas reuniones eran duras, críticas, porque nos decíamos la verdad, qué tan eficaces y eficientes éramos. Asimismo, buscábamos soluciones, pues nos dábamos la mano prestando parte del presupuesto o hacíamos recortes, para que uno de esos proyectos se mantuviera. Nunca más volvió a darse una experiencia así en la ESPOL. Nuestra evaluación de la rendición de cuentas no era algo que se dejaba para el final; y, cuando había que mejorar algo, buscábamos soluciones para que se mantuviera el liderazgo institucional. Insistiré siempre en el apoyo de rectores como Nelson Cevallos, Víctor Bastidas y Moisés Tacle. Estas autoridades siempre fueron responsables con la planta docente de la ESPOL. Recuerdo una ocasión en que la universidad estaba mal, pasaba por un gran desfinanciamiento y no tenía fondos, aun así Nelson Cevallos pagó a pesar de la situación crítica de la Politécnica.

Un efecto interesante del programa VLIR es haberse convertido en referente de productos nacionales. Este centro de investigación, PARCON (Parque del Conocimiento), es un producto del VLIR. La gran ilusión de ESPOL fue PARCON, porque nosotros creemos que los Parques Tecnológicos ayudan al desarrollo de las ciudades, ya que, a través de la cooperación entre la empresa privada y la universidad, se mejora la innovación. Un ejemplo de éxito en el manejo de Parques Tecnológicos Internacionales está en Israel, llamado la nueva meca de la tecnología. De hecho, se considera a Tel Aviv

como el segundo Silicon Valley por sus start-ups per cápita (más de tres mil) detrás de Estados Unidos.”

“Como CTI (Centro de Tecnologías de Información) desarrollamos los proyectos que las estadísticas muestran, a saber: entre los años 2000 y 2012 realizamos más de 80 proyectos y tuvimos más de 40 publicaciones indexadas internacionales. Puede parecer poco, en un período de una década, pero en realidad fue un avance, haber sembrado la semilla de la investigación”.

“Debo aclarar”, comenta el Ph. D. Enrique Peláez, “que antes del VLIR, sí hubo investigadores, pero en solitario. Allí destacan Alfredo Barriga, Raúl Paz, Rodolfo Maribona, entre otros”.





‘Chinto’ Macías:
“Fiel a la ESPOL de calidad”

“Trabajar en la Politécnica fue un gran desafío”, comenta en voz alta Washington Macías, “porque recordemos –Sonia– que venimos de las ciencias sociales y, a veces, hay que insistir para que se nos escuche”.

Gran lector de temas de actualidad, cálido en el trato, de respuestas ágiles, Washington Macías, conocido como ‘Chinto’, consiguió no solo que lo escucharan, sino que fue asesor de varios rectores.

Insiste en la importancia de los Planes Estratégicos que tuvo la institución y que fueron ejemplo para otras universidades. Así, entre 1983 y 1992, se estructuró el primer gran Plan Estratégico de la Politécnica. Los rectores Nelson Cevallos y Víctor Bastidas elaboraron un Plan de Desarrollo que les permitió manejar de forma eficiente los recursos del Proyecto BID/ESPOL II. El primer plan, elaborado bajo la coordinación de la Oficina de Planificación, fue abierto, y después los rectores Cevallos y Bastidas sistematizaron estas propuestas, tanto así que el plan de Víctor Bastidas fue publicado por CINDA.

Comenta que en el rectorado de Nelson Cevallos (1992-1997) este Plan se adaptó a la nueva realidad de Ecuador, porque la ESPOL generó recursos propios que le permitieron incrementar su presupuesto general, situación que ayudó a su crecimiento y a alcanzar, en gran medida, los objetivos del Plan Estratégico 1994-1997.

“Este nuevo modelo de pensamiento hizo del proceso de Ejecución de Planes un trabajo participativo, cabeza con cabeza, que alcanzó metas, a veces tan ambiciosas que parecían imposibles, pero que en definitiva consiguieron el mejoramiento continuo.”

“Uno de estos casos fue lo que sucedió con algunos profesores de Ingeniería Marítima cuando obtuvimos el préstamo BID II. La verdad es que esta facultad no quería venir al nuevo Campus. Claro, ellos argumentaron algunas cosas, como que perderían su laboratorio natural que era el río; y que, además, no tenían presupuesto para un edificio propio. Así que, recuerdo que Víctor Bastidas nos convocó a una reunión de trabajo en la hostería Samarina, en Santa Elena. Allí después de debatir y reflexionar se tomó la decisión de desagregar un dinero para que todas las unidades académicas se beneficiaran. Trabajábamos en comisiones y en una de ellas estaban Wilmo Jara y Cristóbal Mariscal, de Marítima. Negociamos todas las aspiraciones de los decanos en

distintas reuniones. El rector Víctor Bastidas nos solicitó, a Efrén Jaramillo y a mí, que redactáramos el primer borrador del documento para hacer un taller, y allí se aprobó de forma definitiva el *reparto del pastel*. Aunque, este proyecto fortaleció a las ingenierías y a las tecnologías, algunos directivos comentaban que no fue una repartición igualitaria.”

“Con estos años de experiencia en Planificación, comprobé que la Planificación Estratégica llega tarde a la Universidad Ecuatoriana. Se intentó hacer algo en la década de los setenta en la Universidad Técnica de Machala, pero el problema es que no existía una Cultura de Planificación.”

“La ESPOL es una universidad que se maneja por hitos. Considero que existen cinco hitos que debemos recordarlos:

- El desacato al decreto 1664 de creación de ESPOL, que solo permitía crear carreras de Ingeniería de Minas y Petróleos y de Ingeniería Naval. Nuestra institución decide abrir en 1961, el Departamento de Electricidad para dotar al país y en particular al área del litoral, de profesionales capacitados para la investigación científica, diseño, construcción y mantenimiento de aparatos y sistemas eléctricos. Lo mismo sucedió con el Departamento de Ingeniería Mecánica.
- Los proyectos **BID-ESPOL I y II** que consolidaron las mejoras en infraestructura y planta docente del Campus Peñas y la expansión del Campus Prosperina.
- El proyecto **VLIR-ESPOL** y los Parques Tecnológicos como el Parque del Conocimiento-**PARCON**.
- Las **ACREDITACIONES**, que, para mí, fueron y son el momento de cosecha.
- **ZILE** (Zona de Innovación del Litoral Ecuatoriano), que aún está en proceso de consolidación, pero que generará varios polos de desarrollo productivo y académico porque reúne la fórmula que toda universidad de investigación requiere: I+D+i (Investigación, Desarrollo, e Innovación)”.

“Hoy somos más de lo que soñamos hace 35 años porque, además, tuvimos un riguroso sistema de admisión del talento humano que produjo profesionales de excelencia. La ESPOL, cuenta hoy en su planta docente con más de 113 Ph. D. que producen, pero que deberían publicar más papers y realizar más proyectos de investigación. La Politécnica tiene hoy jóvenes Ph. D. que trabajan en temas importantes y con la empresa privada. Ellos están demostrando todas sus competencias y ayudarán en el futuro al crecimiento institucional, como nosotros lo hicimos”.



ANÉCDOTA

YO SOY ZURITA

Mientras tomaba un café en una cafetería de la ESPOL, observaba a los estudiantes que iban y venían apresurados; ‘la razón, tal vez sea porque estamos en época de registros’, pensé. Era el primer semestre del año 2005 y la mañana me distraía con paisajes de profesores, estudiantes, libros, árboles, mochilas, laptops.

De repente, sin previo aviso, una chica llegó agitada hasta mi mesa. Sin conocerme, exclamó: “¡Por fin me registré! Había mucha gente y si no me pasaba allí hasta conseguirlo hubiera tenido que registrarme en materias que no me interesan. Pero, ¿sabe cuál es la más complicada de esas materias?”

—“No”— le dije, cuando recién pude hablar. Ella, con gran seguridad, dijo: “Estadística. Y ¿sabe por qué no la quiero tomar? Porque esa materia la da un profesor que es malo, exigente, baja puntos por cualquier cosa, no acepta deberes atrasados, mejor dicho: es intransigente. A ese ingeniero todo el mundo le tiene miedo, se llama Zurita”.

La confidente muchacha, volvió a sonreír. “Estoy libre de ese profesor”. Entonces le pregunté, “¿tú sabes cómo me llamo yo?” —“No”—, dijo ella. “Acabo de entrar y me acerqué a conversar. ¿Quién es usted?”

“El profesor malo, Zurita, el que baja puntos. Él intolerante e intransigente”, le dije. Ella se sintió mal y se disculpó; luego empezamos a conversar en un tono muy cordial.

Nos hicimos amigos, y alguna vez que la he vuelto a ver, le he recordado que: “Yo soy Zurita”.



Gaudencio Zurita, director del Instituto de Matemáticas, dictando clase.

Gaudencio Zurita

CAPÍTULO OCHO

LA ACREDITACIÓN Y EL RECONOCIMIENTO ACADÉMICO EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL



“ El camino hacia la Acreditación Internacional estuvo lleno de retos ”

Marco Velarde

CONTEXTO ACADÉMICO

Mientras la ESPOL consolidaba su modelo de estudios y la formación profesional de excelencia de sus estudiantes, la sociedad ecuatoriana reconocía su prestigio como institución de nivel superior que la destacaba entre las universidades del país. Este reconocimiento se reflejaba, por ejemplo, en la incorporación de recursos humanos con formación superior que demandaban las empresas a través de los diarios, en donde solicitaban ingenieros “de preferencia graduados en la ESPOL”.

La confianza de la comunidad era un motivo de orgullo para la institución y a su vez un desafío que la obligaba a mejorar su calidad de manera permanente. Esta calidad se sustentaba en varios pilares, entre ellos, la excelente formación de sus profesores con títulos y grados obtenidos en universidades extranjeras de prestigio; un modelo educativo diferente con un buen porcentaje profesores a tiempo completo; con materias nuevas de contenidos actualizados y pertinentes; la selección de los mejores estudiantes en función de sus conocimientos y aptitudes para la ingeniería; el mantener el examen de ingreso durante toda su historia institucional, factores que garantizaron la admisión de los mejores alumnos, aún en épocas en las cuales ese examen fue suprimido por el gobierno. Asimismo, el sentido de pertenencia que adquirirían profesores, estudiantes y trabajadores politécnicos, creció.

La ESPOL posicionó su nombre en la mentalidad de los ecuatorianos porque se distinguía como una de las mejores universidades del país; pero sus Directivos y la comunidad politécnica consideraban que ese prestigio casa adentro debía ser contrastado en el contexto internacional, por cuanto la institución quería “jugar en las grandes ligas” y el camino para hacerlo era la Acreditación Internacional.

La ESPOL consideró que, antes de incursionar en la acreditación, sus sistemas administrativos y académico-administrativos debían estar certificados por algún organismo de calidad e inició el proceso de Certificación ISO 9000:2001, que concluyó en octubre de 2003 con el otorgamiento de la Certificación de Calidad Institucional por la Certificadora COTECNA S.A.



El Rector y el Vicerrector de la ESPOL, Moisés Tacle y Armando Altamirano respectivamente, muestran el documento de certificación de Calidad Institucional ISO 9001 (Revista FOCUS, Octubre 2012, Pg. 24).

EL SISTEMA NACIONAL DE ACREDITACIÓN

El Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas, CONUEP, era el ente encargado del manejo institucional de las universidades ecuatorianas en la década de los ochenta; y, entre sus políticas para mejorar el nivel universitario en su conjunto, estaba el rediseño del sistema educativo y su funcionamiento.

Durante la Presidencia del CONUEP de Guillermo Falconí Espinosa, en 1982, se elaboró el documento “Misión de las Universidades y Escuelas Politécnicas para el Siglo XXI”, financiado por el Banco Mundial, que contenía, entre otros elementos, los lineamientos para instaurar la Acreditación Nacional de la Educación Superior. En 1989 se publicó el Primer Diagnóstico de la Universidad Ecuatoriana y en 1996 un documento sobre Indicadores de Calidad para las universidades. Estos documentos sirvieron como insumos para la elaboración de la Constitución de 1998 y para la Ley de Educación Superior del 2000.

Debido al cambio de directivos del CONUEP y a la inestabilidad política de ese organismo, los objetivos del documento no se concretaron de forma plena hasta el período del Presidente del CONESUP Rodrigo Baquero, que fue el último director que puso en práctica esas políticas. Después, el CONUEP se convirtió en el CONESUP y posteriormente, con la nueva Constitución, aparecieron el Consejo de Educación Superior, CES; la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia y Tecnología, SENESCYT; el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior, CONEA; y, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad, CEAACES, que es el ente encargado de la Acreditación Nacional de universidades, escuelas politécnicas e institutos tecnológicos superiores.

A causa de la fragilidad política del CONUEP y del CONESUP y la falta de apoyo de los gobiernos de ese entonces, la ESPOL en particular no se sintió “obligada” a participar directamente en esos entes, a no ser que tuviera que defender aspectos académicos, de investigación y las rentas que le correspondían por Ley.

Ante este panorama incierto para la acreditación de universidades, la ESPOL decidió seguir adelante y tomar sus propias decisiones, debido a que los estamentos politécnicos tenían muy claro que la

importancia de la acreditación radica en que este proceso reconoce, de manera formal, que una Institución Educativa es competente para prestar servicios educativos según el nivel de especialización en el que se desempeña, y este era un macro objetivo institucional.

LA ACREDITACIÓN EN LA ESPOL

La ESPOL se ha caracterizado por ser una institución que basa su desarrollo en la planificación de sus actividades, tomando en cuenta las tendencias de la ciencia y las profesiones, el desarrollo nacional y regional, la evolución de la ciencia y la tecnología en el contexto mundial, junto con los cambios sociales y ambientales que ocurren en el presente siglo XXI.

Hitos de esta planificación están contenidos en documentos como los Proyectos BID-ESPOL I y BID-ESPOL II, en los Planes Estratégicos y Operativos Institucionales desde los noventa, y en los Proyectos VLIR-ESPOL I y II, entre otros. En esos documentos aparecen las declaraciones, objetivos y compromisos institucionales para trabajar en la acreditación de la ESPOL y de sus carreras.

Para lograr esos objetivos la ESPOL diseñó y ejecutó el siguiente plan de acción:

- Presentar una solicitud ante la Southern Association of Colleges and Schools, SACS, Estados Unidos, en 1998, en la búsqueda de la acreditación internacional de la ESPOL como Institución de Educación Superior.
- Acceder a posiciones en los organismos nacionales de acreditación, con profesores con conocimiento y experiencia en ese campo, 2002.
- Aproximarse a la American Bureau of Engineering and Technologies, ABET, que es el organismo acreditador internacional para carreras de ingeniería, 2004.
- Solicitar la acreditación nacional manejada por el CONEA, 2006.
- Aplicar ante la ABET para acreditar las cuatro carreras duras de ingeniería.
- Contactar a la AACSB (Advance Collegiate School of Business) para la acreditación de carreras del área de administración y solicitar la acreditación de las carreras de la ESPAE, 2006.

TRÁMITE ANTE LA SACS PARA ACREDITACIÓN INTERNACIONAL

En 1994, durante el Rectorado de Nelson Cevallos, la Unidad de Planificación, dirigida por el Profesor Marco Velarde, fue la encargada de coordinar las acciones para preparar la documentación para solicitar a la SACS la Acreditación Institucional de la ESPOL. Para el efecto, se organizaron las siguientes comisiones conformadas por profesores y, en algunos casos, también por estudiantes, personal administrativo y trabajadores:

Comisión 1. Misión, Propósitos y Metas Institucionales. Miembros: Profesores Eduardo Rivadeneira, Francisco Torres, Horacio Villacís, Víctor Bastidas, Jorge Duque; y los señores Carlos Poveda y Luis Carrera.

Comisión 2. Eficiencia y Eficacia Institucionales. Miembros: Profesores Hugo Arias, Francisco Medina, Gaudencio Zurita, Armando Altamirano, Jorge Félix; y la Sra. Clara Segarra.

Comisión 3. Programas de Pregrado. Miembros: Profesores Marcos Tapia, Mariano Montaña, Israel Arellano, Marco Mejía, Carlos Moreno y Eduardo Cervantes.

Comisión 4. Programas de Postgrado. Miembros: Profesores Virginia Lasio, María F. Morales, José Layana, Carlos Villafuerte y José Marín.

Comisión 5. Educación Continua, Relaciones Externas, Prestación de Servicios. Miembros: Profesores Gabriel Colmont, José Pacheco, Miguel Fierro, Luis Vargas y Justo Huayamave.

Comisión 6. Planta Docente. Miembros: Profesores Hernán Gutiérrez, Jorge Faytong, Otto Alvarado, Cristóbal Villacís y Eduardo Orcés.

Comisión 7. Biblioteca, Facilidades Instruccionales. Miembros: Profesores Luis Rodríguez, Edison Navarrete, Colón Langarano, Washington Martínez, Enrique Peláez y Sra. Karina Chong.

Comisión 8. Servicios y Recursos Computacionales. Miembros: Profesores Norman Chootong, Hernando Sánchez, Alfredo Álvarez, Rodolfo Paz, Carlos Monsalve y Patricia Palacios.

Comisión 9. Bienestar Politécnico. Miembros: Profesores Félix Ramírez, Miguel Pisco, Armando Flores, Irina Xomchuck y Sr. Víctor Bedoya.

Comisión 10. Organización y Administración. Personal de Apoyo. Miembros: Profesores Alfredo Torres, Néstor Alejandro, Pablo Álvarez, Mireya Fonseca, Iván Almache, Sra. Mariana Viteri y Sr. Carlos Poveda.

Comisión 11. Recursos Financieros y Físicos. Miembros: Profesores Eugenio Núñez del Arco, Omar Serrano, Freddy Cevallos, Freddy Alvear, Moisés Tacle, Arq. Zoila Llerena y Sr. Guillermo Peña.

Comisión 12. Investigación Científica y Tecnológica. Miembros: Profesores José Santos, Alfredo Barriga, Miguel Yapur, Carlos Jordán, Víctor González, Guido Caicedo y Raúl Paz.

Este proceso contó con el asesoramiento de los Profesores John Amastae, de la Universidad de Texas, y Thomas P. Schlunz, de la Universidad de New Orleans. Con esta última la ESPOL había firmado un Convenio de Transferencia de estudiantes en la modalidad 2+2 (dos años en cada universidad), que se mantiene hasta la actualidad.

En cumplimiento del proceso de autoevaluación y acreditación internacional de la ESPOL, se realizó, del 28 de julio al uno de agosto de 1997, un ciclo de talleres de capacitación para las Comisiones de Autoevaluación, conducido por el especialista Dr. John Amastae de la Universidad de Texas, El Paso, auspiciado por la Embajada de Estados Unidos. Los talleres se centraron en el alcance del proceso, responsabilidades y tareas de cada comisión y en el conocimiento y dominio de los Criterios de Acreditación de la SACS. La asesoría del Dr. Amastae se orientó, además, al análisis de las diferencias culturales entre la universidad latinoamericana y norteamericana, con la finalidad de atender los requerimientos de la acreditadora dentro del contexto de nuestra realidad institucional.

Como parte del convenio de la ESPOL con la Embajada de Estados Unidos, se realizó el uno de agosto un Taller sobre Autoevaluación, al cual fueron invitadas las autoridades de todas las universidades de la Costa. El objetivo del Taller fue entregarles información y criterios actualizados sobre acreditación, de tal forma que todas las universidades ecuatorianas hablen el mismo idioma en esta temática.

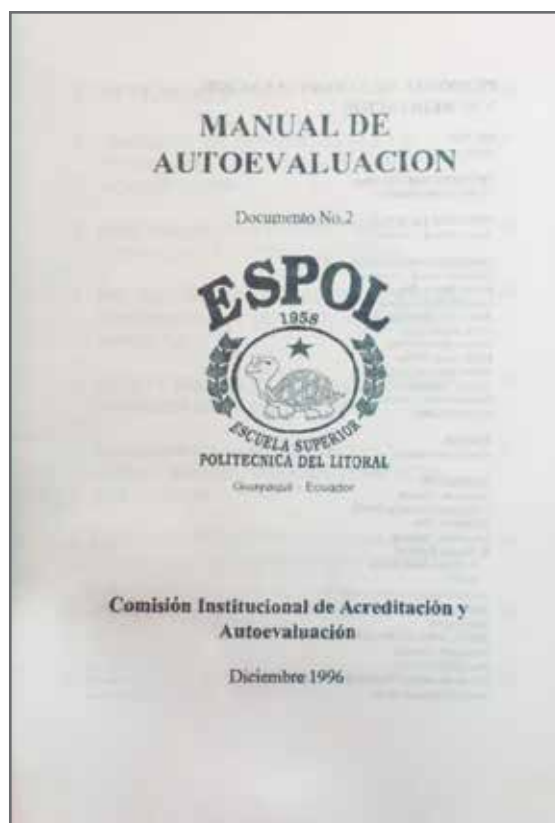
En el Informe Final del Dr. Amastae sobre sus actividades de asesoría en nuestro país y sobre su visita a dos universidades nacionales que estuvieron interesadas en la acreditación internacional, manifestó que “la ESPOL se encuentra liderando (en el Ecuador) este proceso por cuanto cuenta con una infraestructura académica y física que le da potencial y excelentes posibilidades de lograr

la acreditación internacional ante la SACS”. Sin embargo, recalcó que el trabajo a realizar era duro, abundante y de mucha dedicación, por lo que recomendó a toda la comunidad politécnica prestar su apoyo y colaboración para lograr ese objetivo.

La solicitud fue presentada personalmente el 30 de marzo de 1998, en Atlanta, a Ann B. Chard, Associate Executive, Director Comisión on Colleges, funcionaria de la SACS, por Marco Velarde, Vicerrector General y Presidente de la Comisión Institucional de Autoevaluación y Acreditación-CIAA durante el Rectorado de Víctor Bastidas.

Para sistematizar el proceso de Acreditación, la ESPOL conformó la Comisión Institucional de Autoevaluación y Acreditación, CIAA, que generó los siguientes documentos:

- Plan de Autoevaluación y Acreditación Institucional, junio de 1996, y
- Manual de Autoevaluación, diciembre de 1996.



El Informe de respuesta de la SACS contenía, entre otras, las siguientes observaciones:

- La elección del Rector de la ESPOL no se ajustaba al procedimiento que exige la SACS, esto es, que debe convocarse a concurso nacional abierto para seleccionar al candidato más apto para ese puesto. Esta condición era imposible de cumplir por cuanto la elección de rectores en Ecuador se rige por la Ley de Educación Superior.
- Las cuentas de la ESPOL debían estar auditadas por la Contraloría General del Estado, hasta el año anterior a la presentación de los documentos a la SACS. En 1998 la Contraloría apenas estaba auditando las cuentas de 1992.
- La ESPOL no contaba con instalaciones de la biblioteca suficientemente grandes para el número de carreras y estudiantes que atendía.

- Las instalaciones de bienestar estudiantil eran insuficientes para la formación integral del estudiante.

Las observaciones primera y segunda, no dependían de ESPOL sino del contexto jurídico de la República, por lo que no era posible atender esos pedidos. Las observaciones tercera y cuarta, fueron atendidas duplicando el área física de la biblioteca central y sus salas de computadoras, y mediante la construcción de canchas para deportes, estadio, coliseo y piscina.

A modo de síntesis, se señala que de las trece Condiciones de Elegibilidad del informe SACS, la ESPOL cumplía con la cuatro, cinco, seis y nueve; las Condiciones que no satisfizo fueron la tres, siete, ocho, diez, once, doce y trece. Estas últimas, en los actuales momentos, han sido resueltas en su totalidad.

“Esta experiencia ante la SACS permitió tener una idea muy clara sobre los conceptos de calidad en el ámbito internacional y de los medios para generarla y mantenerla”, comentaron las autoridades; esto, permitió que la ESPOL se posicione en el mapa de las universidades de excelencia que buscaban acreditación internacional. En los archivos e informativos de la SACS apareció el nombre de la ESPOL, Ecuador, como solicitante para acreditación institucional, mucho antes que otras universidades latinoamericanas.

POSICIONAMIENTO DE LA ESPOL EN LOS ORGANISMOS NACIONALES DE ACREDITACIÓN

La acreditación se convirtió en algo novedoso y en un desafío a la calidad de las universidades ecuatorianas. En la primera década del año 2000, había pocos especialistas en el tema y los organismos estatales encargados de llevar adelante la acreditación emprendieron la búsqueda de recursos humanos capacitados en las universidades que habían incursionado en las áreas de calidad y acreditación.

La ESPOL aportó, desde el 2002 hasta el 2012, previo concurso nacional, con un experto en autoevaluación y acreditación que, además, había terminado su período como Vicerrector General de la ESPOL, el Ingeniero Marco Velarde, quien primero fue miembro y después Director del Comité Técnico del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de las Universidades y Escuelas Politécnicas, CONEA.

En este mismo organismo se desempeñó como miembro del Consejo y después como Presidente del CONEA, Sergio Flores, Rector de la ESPOL.

La nueva Ley de Educación Superior permitió que la ESPOL autorizara a dos profesores para que fueran miembros del Consejo de Educación Superior, CES, y del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CEAACES. La profesora que integró el CES, y que después fue su Presidenta, fue la Vicerrectora Académica, Cecilia Paredes. En el CEAACES estuvo la Dra. María Granda K.

Durante el proceso nacional de acreditación de universidades participaron con éxito, como Pares Evaluadores Externos, varios profesores titulares de la ESPOL, entre ellos: Nelson Cevallos, Cristóbal Mariscal, Luis Rodríguez Ojeda, Justo Huayamave y Jorge Lombeida, con lo que la institución incrementó su acervo y liderazgo en la evaluación de la calidad de la educación superior del país.

SOLICITUD DE ACREDITACIÓN NACIONAL ANTE EL CONEA

El Presidente de la República, de conformidad con lo establecido en el Art. 171, numeral 5 de la Constitución de 1998, mediante Decreto Ejecutivo No. 3093, publicado en el Registro Oficial No. 666, del 19 de septiembre del 2002, promulgó el *REGLAMENTO GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR*, con el que se inició el proceso de acreditación nacional, bajo responsabilidad del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del Ecuador, CONEA.

El 15 de noviembre de 2004, el CONEA expidió el *REGLAMENTO DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES Y ESCUELAS POLITÉCNICAS*, que se constituyó en un manual de procedimientos que contenía, en detalle, los pasos que se debía observar en la autoevaluación, evaluación externa y acreditación. En ese mismo año la ESPOL creó la Comisión de Evaluación Interna e inició una serie de actividades encaminadas a obtener la acreditación institucional ante el CONEA.

Para el proceso de acreditación nacional la ESPOL, representada por el Rector Moisés Tacle, firmó un Acuerdo de Cooperación Institucional con el CONEA, presidido por el Dr. Édgar Moncayo. En este convenio el CONEA manifiesta “su interés en contribuir al proceso de discusión sobre metodologías de calidad con la ESPOL y la capacitación de recursos humanos, con el apoyo de organizaciones internacionales dedicadas al mejoramiento de la calidad de las instituciones, de sus programas y carreras”.



Firma del Acuerdo de Cooperación entre el CONEA y la ESPOL.
Constan: Ing. Sergio Flores Macías; Dr. Édgar Moncayo, Presidente del CONEA; Dr. Moisés Tacle, Rector de la ESPOL;
Ing. Armando Altamirano, Vicerrector General de la ESPOL; Ing. Marco Velarde, del Consejo Técnico del CONEA.
Fuente: Revista FOCUS (Febrero 2008)

La ESPOL recibió, del 13 al 17 de noviembre de 2006, al Comité de Evaluación Externa, CEE, designado por el CONEA, que se encargó de revisar la información referente a las cuatro funciones sustantivas de una universidad: Gestión administrativa, Docencia, Investigación y Vínculos con la Colectividad. Al final de la revisión, la CEE presentó su informe ante el Consejo Politécnico y este resolvió: “Al no

haberse encontrado observación que afecte el cumplimiento de algunos de los estándares de calidad, lo que indica que se ha cumplido con los requerimientos de calidad que exige el CONEA para la Acreditación Institucional, acoger los comentarios y observaciones expuestos en el informe, los que serán analizados en mayor detalle para incorporarlos en el Plan de Mejora Institucional”.

El proceso de acreditación institucional estuvo bajo la responsabilidad de la Comisión de Evaluación Interna de ESPOL y su Coordinador, Mario Patiño Aroca, y culminó el 11 de enero de 2007, cuando el CONEA resolvió: “Otorgar a la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), la ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL A LA CALIDAD, por cuanto cumple con todos los requisitos, características y estándares determinados en la Ley y los reglamentos: General del Sistema y De Procesos de Evaluación y Acreditación de las universidades y Escuelas Politécnicas del Ecuador, por el plazo de cinco años contados a partir de la vigencia de la presente resolución”. La resolución fue difundida por el CONEA, mediante publicaciones en la prensa nacional.

Este proceso tuvo la participación de las autoridades centrales, unidades académicas, estudiantes y trabajadores, con el apoyo de las unidades administrativas de la ESPOL. La institución, dirigida por el Rector Moisés Tacle G., organizó la logística y preparó la información necesaria para cumplir con los requerimientos del CONEA.

En el año 2006, el CONEA acreditó a la primera universidad privada, la Universidad del Azuay. En el año 2007, se acreditó a la primera universidad pública, la Escuela Superior Politécnica del Litoral. En el año 2008 se acreditó a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Universidad Técnica de Ambato y Universidad Técnica Particular de Loja.

UNIVERSIDADES ACREDITADAS A SEPTIEMBRE DE 2010

Universidades	Año de Acreditación	Públicas	Cofinanciadas	Particulares
Universidad del Azuay	2006		X	
Escuela Superior Politécnica del Litoral	2007	X		
Universidad Técnica de Ambato	2008	X		
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales	2008	X		
Universidad Técnica Particular de Loja	2008		X	
Universidad Central del Ecuador	2009	X		
Escuela Superior Politécnica de Chimborazo	2009	X		
Universidad de Cuenca	2009	X		
Escuela Superior Politécnica del Ejército	2010	X		
Universidad Politécnica Salesiana	2010		X	
Universidad Particular de Especialidades Espíritu Santo	2010			X
Universidad Agraria del Ecuador	2010	X		
Universidad Nacional de Loja	2010	X		
Universidad Tecnológica Equinoccial	2010		X	
Universidad Técnica Estatal de Quevedo	2010	X		
Escuela Politécnica Nacional	2010	X		
Universidad Internacional, SEK	2010			X
Universidad Técnica del Norte	2010		X	
Total		12	4	2

Las 18 universidades acreditadas hasta 2010, representaban el 24% del total de universidades que existían en el país. De las acreditadas, 12 son públicas, 4 son particulares cofinanciadas y dos son particulares.



Resolución de la Acreditación Institucional de la ESPOL otorgada por el CONEA.
Fuente: Revista FOCUS, Febrero 2007



RESOLUCIÓN No. 012-CONEA-2007-056DC

**EL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACION Y ACREDITACION DE LA
EDUCACION SUPERIOR**

CONSIDERANDO:

Que, los artículos 70 y 79 de la Constitución Política de la República y, en concordancia, el artículo 91, literal c) de la Ley Orgánica de Educación Superior, establecen que el sistema educativo nacional debe rendir cuentas a la sociedad sobre la calidad de la educación superior y su relación con las necesidades del desarrollo nacional a través del sistema autónomo de evaluación y acreditación;

Que, el artículo 90 de la Ley Orgánica de Educación Superior LOES, establece el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior que comprende los procesos de autoevaluación, evaluación externa y acreditación, al que deberán incorporarse en forma obligatoria las universidades, escuelas politécnica e institutos superiores técnicos y tecnológicos del país;

Que, el artículo 92 de la Ley Orgánica de Educación Superior determina que el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior estará dirigido por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, CONEA, entidad autónoma que se regirá por su propio reglamento y a cuyo cargo, en los términos del artículo 93 de la misma Ley, se encuentra la dirección, planificación y coordinación del Sistema;

Que, el literal j) del artículo 93 de la LOES, confiere al CONEA la facultad de otorgar certificados de acreditación institucional a los centros de educación superior que hubieren cumplido con todos los requisitos establecidos para el efecto, en los términos del artículo 42 del Reglamento General del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior;

Que, la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), mediante Oficio No. R-607, de 02 de septiembre de 2005, remitió al CONEA el Proyecto de Autoevaluación Institucional con fines de Acreditación aprobado por el Consejo Politécnico de dicha Institución el 30 de agosto de 2005;

Que, concluido el proceso de autoevaluación institucional, una vez que se cumplió con los requisitos legales y reglamentarios, tuvo lugar el proceso de evaluación externa de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), a cargo del correspondiente Comité de Evaluación Externa, cuyo informe final,

Resolución de la Acreditación Institucional de la ESPOL otorgada por el CONEA.
Fuente: Revista FOCUS, Febrero 2007



Resolución de la Acreditación Institucional de la ESPOL otorgada por el CONEA.
Fuente: Revista FOCUS, Febrero 2007



Constan: Miguel Fierro, Vicerrector de Bienestar Estudiantil; Marco Velarde, Miembro del Comité Técnico del CONEA; Guillermo Falconi, Secretario Técnico CONEA; Moisés Tacle, Rector; Armando Altamirano, Vicerrector General; Jaime Rojas, Presidente CONEA; y Mario Patiño, Director de Calidad. 2007. (Fuente: Revista FOCUS. Febrero 2007, Pg. 7)

Para poner en perspectiva mundial el nivel de calidad de ESPOL, en 2007 ocupó el puesto 53 entre las “Top 200 Latin American Universities”, y el puesto 1652 entre las 4000 mejores universidades del mundo, según el “Ranking de Universidades en la Web”. En el 2006 su posición era 2594, lo que evidenció un avance significativo en la calidad de su desempeño como Institución de Educación Superior.

ACREDITACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE LA MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA ESPAE

La ESPOL, de acuerdo con su Misión, su cultura institucional y su prestigio, se propuso ser la mejor universidad del país y, para ello, asumió el compromiso de obtener la acreditación nacional e internacional en sus carreras de pre y postgrado.

En 1982 la ESPOL creó la Escuela de Administración de Empresas, ESPAE. En febrero de 2010, luego de cumplidos los procesos de autoevaluación y evaluación externa, el CONEA resolvió: “Otorgar al programa de Administración de Empresas de la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPAE–ESPOL, el certificado de ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS DE POSTGRADO, por cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Educación Superior, el Reglamento General del Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación y el Reglamento de los Procesos de Acreditación de las Universidades y Escuelas Politécnicas. El programa de postgrado en Administración de Empresas de la ESPOL es el único aprobado por el CONEA a nivel nacional. La documentación para el CONEA fue preparada por el personal docente y administrativo de la ESPAE, bajo la Dirección de Virginia Lasio y la Coordinación de Pilar Panchana, entre otros valiosos colaboradores.

La ESPAE incursionó también en su acreditación internacional ante la Association to Advance Collegiate Schools of Business, AACSB. En 1998 la AACSB aceptó a la ESPAE como Miembro; en el 2006 la calificó como Elegible para acreditación; en 2009 inició su proceso de Acreditación Internacional; y, más tarde recibió la visita oficial de la Comisión de Acreditación y posteriormente, la AACSB le otorgó la Acreditación Internacional como Escuela de Posgrado en Administración de Empresas.

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL DE CARRERAS DE INGENIERÍA ANTE LA ABET

Uno de los logros académicos más importantes en la vida de la ESPOL es la acreditación internacional ante la ABET de las carreras de Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Ciencias Computacionales. Este proceso que se inicia en el 2006, y que después tuvo la autorización oficial por parte del Consejo Politécnico en el 2008, tiene varios protagonistas, entre pioneros, visionarios, consultores, capacitadores extranjeros, asesores y docentes de universidades amigas, profesores, estudiantes y autoridades de la ESPOL. Aunque este proceso rebasa el horizonte de este libro, es justo que se relate todo lo realizado, hasta finalmente obtener la acreditación internacional de esas carreras.

Con la experiencia ante la SACS, la ESPOL consideró que, más allá de la búsqueda de la acreditación institucional, debía incursionar en la acreditación de sus carreras de ingeniería ante organismos internacionales de prestigio, en vista de que en el ámbito nacional no existía la reglamentación para eso. La institución estimó que en el futuro la tendencia de la educación superior estaría orientada a competir de manera apropiada en los ámbitos nacional e internacional, a la globalización, a manejar la movilidad de profesores y estudiantes, a seguir el estado del arte en ingeniería, a aumentar el número de profesores con grados de cuarto nivel, al aseguramiento de la calidad de la educación y a la acreditación de universidades y sus carreras.

Una comisión de profesores investigó y conoció que la ABET (Accreditation Bureau of Engineering and Technology), era una organización académica reconocida internacionalmente como acreditadora de programas de ingeniería, tecnología, computación y ciencias aplicadas y optaron por seguir este camino. Para entonces la ABET había acreditado 2800 programas de ingeniería en más de 550 instituciones de educación superior. En noviembre de 2006 inició la acreditación de programas fuera de los Estados Unidos con los Criterios ABET 2000, y en América Latina había acreditado al Instituto Tecnológico de Monterrey, la Pontificia Universidad Católica de Chile y, después, a la Universidad de Chile y a la Universidad de los Andes de Colombia. ESPOL fue una de las primeras universidades públicas de Sudamérica en aplicar a la ABET.

El proceso ABET se inició en el 2006, cuando los profesores Marco Velarde, de Ingeniería Naval, exvicerrector general y en ese entonces Miembro de Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior del Ecuador, CONEA; Mario Patiño, Director de Calidad y subdecano de la FIMCP; y Alberto Hanze, de Ingeniería Eléctrica, asistieron al Encuentro Anual de la ABET realizado en Tampa, Florida, ese mismo año. En esa oportunidad conocieron a la conferencista, Dra. Lueny Morell, Ejecutiva de Hewlett Packard Inc., Directora de Relaciones para las Universidades, y consiguieron que visitara la ESPOL para dictar una conferencia sobre acreditación internacional de carreras de ingeniería.

El Consejo Politécnico, en sesión del 19 de febrero de 2008, mediante resolución CP-08-02-48, conoció y ratificó el Proyecto piloto de ACREDITACIÓN INTERNACIONAL DE LOS PROGRAMAS DE INGENIERÍA ANTE LA ABET, presentado por la COMISIÓN DE EVALUACIÓN INTERNA DE ESPOL, en la que se aprobaron los programas de las Facultades de: Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción; Ciencias de la Tierra; e Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar. El 4 de marzo de 2008 se aprobaron los programas de la Facultad de Ingeniería en Electricidad. De esta manera las carreras de ingeniería del Proyecto Piloto ABET fueron: Mecánica, Naval, Petróleos, Computación, y Electricidad.

El Equipo ABET-ESPOL, estuvo conformado por los siguientes coordinadores de área:

- M. Sc. Jorge Duque Rivera, de Mecánica
- M. Sc. Marco Velarde Toscano, de Naval
- Ph. D. Katherine Chiluiza, de Computación
- M. Sc. Jorge Chiriboga Vásconez, de Electricidad
- M. Sc. Daniel Tapia Falconí, de Petróleos
- M. Sc. Gaudencio Zurita, de los Institutos de Ciencias
- M. Sc. Mario Patiño Aroca, Director de Calidad

Este equipo se capacitó, durante el 2008, en eventos internacionales como el X “Best Assessment Processes Symposium”, realizado en Atlanta en abril; visita a la Universidad de Puerto Rico, Campus Mayagüez, en abril; y curso IDEAL, en Baltimore, entre otros.



Delegación de ESPOL en Universidad de Puerto Rico, Mayagüez, junto a profesores y autoridades de esa Universidad. 2008

Es necesario precisar que uno de los eventos “disparadores” del proceso fue el reforzamiento en la metodología ABET en el Seminario IDEAL ofrecido por el Institute for the Development of Excellence in Assessment Leadership, dictado por Gloria Rogers, en Baltimore, en donde el equipo de ESPOL trabajó una semana a tiempo completo con profesores y directivos de varias universidades de Estados Unidos.



Equipo ESPOL: Jorge Chiriboga, de Eléctrica; Daniel Tapia, de Petróleos; Katherine Chiluza, de Computación; Marco Velarde de Naval; Gaudencio Zurita de los Institutos de Ciencias; Jorge Duque, de Mecánica; y, Mario Patiño, Director de Calidad. Curso IDEAL, Baltimore 2008.

Previamente a la visita oficial de la Comisión Evaluadora de la ABET, la ESPOL organizó una *mock visit* (visita simulada) extraoficial que fue coordinada por Marco Velarde y dirigida por Edwin Wiggins, Evaluador ABET, del Webb Institute de New York. El grupo visitante estuvo conformado por expertos para las cinco carreras del programa piloto de acreditación. Los resultados positivos de esta cita permitieron que la ESPOL solicite a la ABET la visita oficial, la misma que fue coordinada por el Dr. E. Wiggins. Esta última visita determinó que las carreras con mayores posibilidades de acreditación eran Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Ciencias Computacionales y que era necesario que el proceso continuase. Sobre las otras carreras hicieron varias observaciones que tendrían que ser atendidas, para en el futuro solicitar que ABET las analice nuevamente.



Visita oficial de la ABET, Coordinada por Edwin Wiggins, del Webb Institute de New York, 2013

En noviembre 3 de 2013 la ESPOL recibió la visita para evaluar las carreras de Ingeniería en Ciencias Computacionales y de Ingeniería Mecánica, formada por evaluadores que integraron las comisiones de Acreditación de Computación, CAC, y de Acreditación de Ingeniería, EAC, de ABET. El grupo de evaluadores de la CAC fue liderado por la Dra. Judith Solano, de la Universidad North Florida e integrada por el Dr. Gurdeep Hura de la Universidad de Maryland Eastern Shore, y el Dr. Keith Olson de la Universidad Utah Valley. Los miembros de esta comisión eran profesores del área de ciencias computacionales en sus universidades con amplia experiencia en evaluación de estos programas.

El grupo de evaluadores de la EAC estuvo liderado por la Dra. Dianne Chong, Vice Presidenta de la División de Investigación Avanzada y Desarrollo Tecnológico de Boeing, y conformada por el Dr. Robert Warrington, Director del Instituto de Liderazgo e Innovación de Michigan Technological University; y, el Dr. Kennet Ball, Decano de la Escuela de Ingeniería de George Mason University.

Durante la visita los evaluadores recorrieron las instalaciones de las unidades académicas correspondientes, entrevistaron a profesores y estudiantes; revisaron el proceso de mejora continua, visitaron las unidades de apoyo, y entrevistaron a autoridades y a responsables de diferentes áreas administrativas y académicas. El último día de la visita, las Comisiones de ABET informaron a las autoridades de ESPOL los resultados preliminares de la evaluación.

Esos informes contenían observaciones del tipo “preocupaciones”, según el argot de la ABET, que indican que aunque el programa satisface los criterios definidos por la acreditadora, existe la posibilidad de que esa situación de satisfacción cambie si se toman acciones al respecto. Significa además, que si luego de la evaluación se encuentra solo “preocupaciones”, pero que se tomarán acciones correctivas, la carrera se puede acreditar por seis años. Eso ocurrió con las dos carreras.

De los documentos revisados se puede decir que el “elemento clave” del proceso ABET, como respuesta al interés demostrado por la ESPOL, fue la Dra. Lueny Morell, quien vio en la ESPOL “una Institución responsable y con metas claras”. Más adelante veremos su testimonio.

MOISÉS TACLE GALÁRRAGA

2002-2007
2007-2012



Rector

Primer período:
2002 - 2007

Segundo período:
2007 - 2012

Nació en Guayaquil. En su niñez vivió un tiempo en Quevedo y cuando regresó a Guayaquil estudió la secundaria en el colegio experimental Francisco Campos Coello. Ingresó a la ESPOL en 1965, durante la Dirección del Ing. Gagliardo Bryant.

Obtuvo una beca por esfuerzo propio en Estados Unidos y se graduó como Ingeniero Eléctrico (1971) en el Stevens Institute of Technology, Hoboken, de New Jersey. En ese mismo Instituto continuó sus estudios de postgrado, graduándose de Máster en Ingeniería Eléctrica.

A su regreso a Ecuador entró a formar parte de la planta docente de ESPOL. Dictó cátedra en la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Instituto de Matemáticas, Escuela de Ciencias de la Computación, Instituto de Ciencias Económicas y en Postgrado en Administración de Empresas.

En 1984 realizó su segunda maestría en Ciencias Gerenciales en The University of Miami, Florida. En esta misma universidad hizo su doctorado por tres años y en 1987 recibió su título de Ph. D. en Economía.

Continuó con su trabajo como profesor politécnico y Director de la ESPAE, hasta que en el 2002 lanzó su candidatura para rector de la ESPOL y ganó estas elecciones. En la posesión del cargo manifestó que:

“En la sociedad del conocimiento, en una economía globalizada, el gran desafío de nuestras universidades es alcanzar reconocimiento internacional y credibilidad en el ámbito nacional. Dos procesos interrelacionados que se retroalimentan mutuamente”.

La línea de acción de su primer período como Rector estuvo marcada por cinco propuestas:

- Capacidad de Adaptación.
- Reforma Curricular.
- Uso de las TICs (Tecnologías de Información y Comunicación).
- Incremento y Diversificación de los Programas de Postgrado.
- Investigación científica.

En esta última propuesta destaca el fortalecimiento del Centro de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador, CIBE, que fue creado durante el Proyecto VLIR, y que con esforzado trabajo desarrolló estrategias para volver sustentable la producción bananera; enfrentó la *Sigatoka Negra* y dio apoyo a la agricultura orgánica. (Estrada, Jenny)

En la entrevista *Palabras del Rector*, Ph. D. Moisés Tacle, del año 2008, manifiesta que: “El rol que tiene la ESPOL en los próximos años es consolidar su presencia en el desarrollo nacional. Ser un ente importante que va a aportar de manera cuantitativa y cualitativa, no solamente en la entrega de profesionales calificados, sino y sobre todo en resultados concretos de investigación científica y tecnológica. En ese sentido, hemos empezado a hacer cosas que hoy día se consideran los grandes cambios en la Ley Orgánica de Educación Superior que está vigente; por ejemplo, tan pronto asumimos el rectorado, tomamos al mismo tiempo la responsabilidad de mejorar sustancialmente la calidad académica de nuestros profesores y para ello, dado que todos ellos en ese entonces ya tenían una maestría en el área de su competencia, el siguiente paso era lograr que cada una de estas personas obtenga un doctorado en el área de su especialización, en alguna universidad de prestigio en el mundo. De tal manera que la ESPOL, mucho antes que entre en vigencia la actual Ley Orgánica de Educación Superior, ya había empezado un esfuerzo muy grande para que sus profesores vayan al exterior y obtengan un doctorado. Por eso, al día de hoy tenemos más de 70 profesores con un doctorado. Cuando asumí el rectorado no eran más de 15, de tal manera que ahí se dio un cambio significativo que apunta a mejorar la calidad académica de nuestros programas, pero sobre todo a fortalecer nuestros postgrados y la investigación”.

Asimismo, en el primer rectorado del Dr. Tacle se destacan los esfuerzos que realizó durante su gestión (2002-2007) para el mejoramiento, ampliación y equipamiento del Campus Gustavo Galindo, debido al crecimiento de la población estudiantil que, durante su período, superaba los 12.000 estudiantes regulares. Esta nueva realidad motivó a la institución a incluir como uno de sus objetivos estratégicos: “asegurar el desarrollo armónico en el Campus Gustavo Galindo Velasco y preservar su integridad”. Entre las obras de infraestructura ejecutadas en el 2007 están, por ejemplo:

- Remodelación del edificio del Instituto de Ciencias Químicas y Ambientales (ICQA).
- Construcción del laboratorio de Operaciones Unitarias.

- Construcción del edificio para el laboratorio de Biología Molecular del CIBE.
- Remodelación de oficinas en el área del rectorado.
- Construcción de oficinas administrativas en la planta alta del local edificio 74, (CEPROEM).

La ESPOL siempre ha contado con centros de investigación y desarrollo donde se realizan actividades que crean o innovan procesos. Por esta razón, durante el primer período como rector, el Dr. Moisés Tacle impulsó algunos centros de investigación como el CIBE, que surgió como respuesta a la necesidad de abordar la problemática de baja productividad agrícola nacional y el poco conocimiento, uso y conservación de la biodiversidad del país. Otro logro importante durante su gestión fue la creación del Centro de Proyectos de Investigación Aplicados a las Ciencias de la Tierra (CIPAT), propuesto por el Dr. Paul Carrión, Director del CICYT, cuyo objetivo fue formular, gestionar y ejecutar proyectos de investigación, desarrollo y servicios aplicados a las Ciencias de la Tierra, estableciendo nexos de cooperación con instituciones locales e internacionales ligadas a la investigación y ejecución de proyectos.

En el discurso por el 50 Aniversario de creación de la ESPOL (2008), el Dr. Moisés Tacle se refirió a algunas lecciones que aprendió durante su primer período como la máxima autoridad de esta institución, entre las que se destaca:

“Combinar lo mundial y lo local, pues desde siempre, y con mayor razón en la sociedad del conocimiento, las universidades tenemos el deber de formar profesionales con estándares internacionales, que sean ciudadanos del mundo, que articulen las responsabilidades del desarrollo local con las de la “aldea planetaria”.

TESTIMONIOS



Katherine Chiluita García, Coordinadora ABET de Ingeniería en Ciencias Computacionales:

“Se aprendió que se requiere sistematizar/automatizar procesos”

“Entre los requisitos más difíciles de cumplir que exige la ABET, estuvieron: la creación de una cultura de medición de resultados de aprendizaje utilizando rúbricas, y que los profesores midan lo que la ABET pide medir; determinar la necesidad de que se requiere la opinión de la industria, exestudiantes, etc. en el proceso de mejoramiento continuo y hacer seguimiento; establecer un presupuesto por carrera, este reto es de los más difíciles por cuanto no hay cultura de manejo presupuestario, y no se sabe con cuánto cuenta la carrera para sus necesidades.

Sobre la facilidad o dificultad para evidenciar los resultados del aprendizaje, se encuentra dificultades sobre todo al principio. Es muy complicado cambiar la idea de solo observar una nota o punto, para valorar el grado de dominio de una habilidad y tratar de medir eso; es realmente complicado. En el área de ciencias computacionales hemos alcanzado buenos resultados y vemos con buenos ojos lo que podemos lograr una vez que esa valoración ha terminado, pues nos permite tomar decisiones y planificar acciones concretas.

Este proceso de acreditación nos permitió adquirir algunas fortalezas para la carrera. La metodología para la evaluación de resultados de aprendizaje ahora es parte de la cultura en Ciencias Computacionales, así como el uso de rúbricas.

Las lecciones que aprendió la ESPOL del proceso de acreditación ante la ABET fueron: aprender a medir adecuadamente, trabajar en equipo para lograr un gran objetivo, remar todos en una sola dirección. Pienso que en la ESPOL cada tortuga mira dentro de su carapacho y generalmente lo que mira le parece bien y se siente complacida con lo observado. Mirar fuera del carapacho es poco habitual y cuando se lo hace es fácil criticar sin ser propositivo. El hacer todos algo por el bien de nuestra institución, ha permitido que muchos depongan posturas inflexibles y, consecuentemente, hemos visto que en equipo muchas más cosas pueden lograrse.

Se aprendió que se requiere sistematizar/automatizar procesos, porque todo lo aprendido y logrado no se sostendrá en el tiempo sin el apoyo de la tecnología y la determinación clara de procesos que permitan alcanzar metas específicas. Los profesores pueden “morir” en el proceso, la carga de medición semestral es muy pesada. Se deberá planificar una medición directa periódica y también mediciones indirectas de los resultados del aprendizaje, así como, repensar en qué cursos deberán servir las mediciones”, afirmó.





Jorge Duque Rivera, Coordinador ABET de Ingeniería Mecánica:

“La ESPOL aprendió a impartir una educación centrada en el alumno”

“De los requisitos que exige la ABET, los más difíciles de cumplir fueron el proceso de mediciones de resultados y la mejora continua. Ahora el proceso está más suave pero aún quedan esquinas que cortar para evidenciar el trabajo de los estudiantes y dar *feedback* a los alumnos. Ingeniería Mecánica como carrera adquirió las fortalezas de la cultura de evaluación, revalorizar los laboratorios y el trabajo en equipo. La ESPOL, por su parte, aprendió algunas lecciones, como impartir una educación centrada en el alumno; *syllabi* de cursos orientados a resultados de aprendizaje; importancia de la participación de los *stakeholders* en el diseño de un programa y, la importancia del manejo de la información”.





Mario Patiño Aroca, Director General de Evaluación:
“La idea se plasmó en un proyecto que se hizo realidad, pese a la intensidad del desafío”

La presente carta de Mario Patiño, dirigida a Lueny Morell, recoge una breve historia de cómo se inició el proceso de acreditación ante la ABET y las metas alcanzadas:

“Querida y apreciada Lueny:

Quería compartir contigo una buena noticia: el haber alcanzado un nuevo hito institucional, la acreditación internacional ante la ABET de dos de nuestras carreras: Ingeniería en Ciencias Computacionales e Ingeniería Mecánica.

A fines del mes de agosto recibimos de la ABET el oficio en que se nos comunicaba sobre la decisión de acreditar estos dos programas. Desde este 1 de octubre está visible en el sitio web de la ABET el nombre de nuestro País, Ecuador, de nuestra institución, ESPOL, y de las dos carreras acreditadas.

El trabajo fue muy intenso, principalmente el de los coordinadores ABET-ESPOL, Katherine Chiluita y Jorge Duque, éste último actualmente Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, que lo hicieron con un gran liderazgo y trabajo profesional de muy alto nivel. La participación de las autoridades, directivos, profesores que poco a poco se subían al tren del proceso y que veíamos cómo se cumplían las etapas del aprendizaje; la convicción de los estudiantes por llegar a la meta, y del personal de apoyo, principalmente del equipo que se conformó en el Departamento de Calidad: Lourdes, María de los Angeles, Raúl, Mariuxi, Mónica. El apoyo del personal administrativo y de servicios, también fue ejemplar.

Haciendo historia, todo este desafío comenzó por el año 2006. En aquel año, junto a Marco Velarde, participamos del encuentro anual de la ABET en Tampa, Florida, donde tuviste una intervención con la presentación “Engineering for the Americas – Focusing on Engineering Education Innovation and Accreditation in Support of Economic Development”. Nos acercamos después de tu presentación y en ese momento se inició un diálogo fructífero que se consolidó al siguiente año, 2007, en Valparaíso, Chile, donde participamos con el Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la ESPOL, en ese entonces el Ing. Eduardo Rivadeneira, otro profesor que siempre estuvo convencido en el proceso y que lo apoyó con mucha intensidad y liderazgo desde el cargo de Gerente Administrativo. El evento fue sobre Innovación Curricular en Ingeniería, donde tuvimos la oportunidad también de conocer a Gloria Rogers. Al siguiente año, 2008, vino la aprobación por parte del Consejo Politécnico de nuestra institución del proyecto piloto sobre acreditación de

carreras de ingeniería. Ese año fue el inicio formal de este proyecto académico institucional.

Lo que vino después fue la visita de una delegación de la ESPOL a la UPRM (Universidad de Puerto Rico, Mayagüez, también en el 2008, gracias a tu gentil gestión. Este paso fue también decisivo, pues conocimos al rector de ese entonces, Dr. Jorge Vélez Arocho y a los profesores Hiram González, Ismael Pagán, Mario Rivera, entre otros. La presentación de Hiram fue clarificadora. Recuerdo una de las frases célebres de este proceso *Keep it simple*, aunque tenemos que reconocer que en ciertas ocasiones nos desviamos de este sabio consejo. Recuerdo también la frase de San Francisco de Asís con la cual casi siempre terminabas tus presentaciones, y que también fue una guía durante todo el proceso: *“Start by doing what ’s necessary, then what ’s possible, and suddenly you are doing the impossible”*.

Luego se dio nuestra participación en IDEAL (Institute for the Development of Excellence in Assesment Leadership), en el 2008, que fue también una actividad crucial de capacitación. Tu visita a Guayaquil con Gloria Rogers y el profesor Jorge Vélez, para hablar sobre *Assessment*, fue importante para los profesores que participaron en ella. Esta actividad de capacitación se complementó con la visita de Rosa Buxeda en el 2009, cuya presentación sobre “Developing an Outcomes Based Course” fue enriquecedora.

Los años 2010 al 2012 fueron dedicados, principalmente, a las mediciones de los outcomes y a concretar ciertas acciones de mejora. Al inicio del 2013 realizamos la *mock visit*, lo cual fue también una muy buena decisión. El equipo de evaluadores para esta visita fue organizado por Marco Velarde, Coordinador Naval-ABET, con el apoyo importante del profesor Edwin Wiggins, del Web Institute de New York, evaluador externo de la ABET, quien había visitado la ESPOL con anterioridad para apoyar el proceso de acreditación de Ingeniería Naval.

Gracias a Dios, la idea se plasmó en un proyecto y éste se hizo realidad. La ESPOL continuará con el siguiente desafío institucional: el de ir preparándose para la acreditación internacional de las otras carreras de ingeniería.

Cuando tengas oportunidad de ver a Gloria, Hiram, Rosa, Jorge y a todos los amigos de la UPRM, un fuerte abrazo para cada uno de ellos.

Gracias por el primer impulso y tu generosidad con el tiempo que nos dedicaste.

Con aprecio y gratitud,
Tu amigo,
Mario”.





Lueny Morell, Ejecutiva de Hewlett Packard:
“Mi caminar con la ESPOL”

Fue durante un evento de la ABET en Tampa, Florida, EEUU, allá para el año 2006, cuando conocí a Mario Patiño, entonces Coordinador de la Comisión de Evaluación Interna Institucional de la ESPOL, y a Marco Velarde, exvicerrector general de la ESPOL y miembro del Comité Técnico del CONEA. Para ese tiempo yo fungía como Directora de Relaciones para las Universidades en los Laboratorios de Hewlett Packard, en California, y la ABET me habían invitado a hacer una presentación sobre “Engineering for the Americas – Focusing on Engineering Education Innovation and Accreditation in Support of Economic Development”. En la presentación compartí también el “Learning Factory”, como ejemplo de un programa académico que vincula la industria y la universidad para responder a las necesidades de los empleadores de ingenieros y en cuya creación yo había participado en Puerto Rico. Vale mencionar que ese mismo año la Academia Nacional de Ingeniería de los EEUU otorgó al proyecto del “Learning Factory” y sus tres universidades gestoras (la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez – UPRM, Penn State University, y University of Washington) el premio Bernard M. Gordon por innovación en la educación en ingeniería. Este galardón, dicen muchos, es como un “mini Nobel” en su campo.



Lueny Morell presentando el Simposio ABET, en Tampa, USA, 2006

Mario y Marco se me acercaron después de mi presentación e iniciamos un diálogo sobre la posibilidad de continuar una colaboración e interacción sobre la acreditación de la ABET a la ESPOL. Vi un enorme entusiasmo (curiosamente, este vocablo –del griego– significa “con Dios por dentro”) y un deseo de superación como muy pocas veces había visto antes en la región. Y no era para gloria propia, sino para el bien del pueblo de Ecuador. Visité la

ESPOL ese año, 2007, cuando ofrecí un primer taller para compartirles mis experiencias como evaluadora de la ABET y estaba preparando al Colegio de Ingeniería de la UPRM para la acreditación bajo los nuevos criterios basados en resultados, labor que dirigí como asistente del Decano de Ingeniería de esa institución, de la que fui profesora de Ingeniería Química por 24 años, previamente a mi trabajo en HP. Conocí en este viaje, y gracias a la ESPOL, los esfuerzos del CONEA para establecer una organización de evaluación continua de la educación superior, hecho que validaba la intención del país y sus líderes de crear esfuerzos de categoría mundial. En este momento pude experimentar la convicción de los líderes académicos de la ESPOL en involucrarse en un proceso, largo y lleno de barreras, en pos de la excelencia.

Más tarde, en ese mismo 2007, por invitación de Mario, volví a ver nuevamente en Guayaquil a éste y a Marco, junto al Decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la ESPOL de ese entonces, el Ing. Eduardo Rivadeneira Pazmiño. En esa ocasión se llevó a cabo un taller de innovación y evaluación de la educación en ingeniería que habíamos organizado en HP en colaboración con la UPRM. El entonces Rector de la UPRM, hoy Presidente de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, Dr. Jorge Vélez Arocho; la gurú de evaluación de resultados en los EE.UU., Dra. Gloria Rogers; y el Dr. Pedro Resto, fuimos los instructores de este taller tan importante en esta saga de eventos.



De izquierda a derecha: Pedro Resto, Armando Altamirano, Vicerrector ESPOL, Jorge Vélez, Rector de la UPRM, Lueny Morell y Mario Patiño. 2008

No fue para mí sorpresa —habiendo ya conocido a Mario, Marco, Eduardo, así como a Cecilia Paredes (entonces Vicerrectora Académica de la ESPOL)— enterarme que al siguiente año, 2008, llegó la aprobación por parte del Consejo Politécnico de la ESPOL al proyecto piloto sobre acreditación de carreras de ingeniería. Ese mismo año una delegación de la ESPOL visitó la

UPRM para que el equipo de profesores que logró la acreditación bajo los nuevos criterios de la ABET (entre ellos, los doctores Hiram González, Ismael Pagán y Mario Rivera) compartiera las experiencias, sinsabores y éxitos vividos en nuestro proceso de acreditación.

El compromiso de colaboración se extendió nuevamente en 2009 cuando la Dra. Rosa Buxeda, entonces Directora del Programa de Biotecnología Industrial en UPRM, galardonada en múltiples ocasiones por sus proyectos y programas académicos en apoyo al desarrollo económico de Puerto Rico, visitó la ESPOL para presentar el taller *Developing an Outcomes Based Course*. Su colaboración con la Facultad de Ingeniería de UPRM fue crítica en el proceso de acreditación.

La ESPOL adaptó nuestras recomendaciones y, durante los años 2010 al 2012, sistemáticamente se involucró y enfocó en las mediciones de los *outcomes* y en concretar ciertas acciones de mejora continua, ambas acciones de suma importancia en el proceso de acreditación. Estas recomendaciones incluían el llevar a cabo una visita ABET de prueba, o *mock visit*, lo cual se efectuó posteriormente, hecho que creo fue de gran valor para la institución. La visita de ABET se efectuó más tarde. Unos meses después, recuerdo aún cómo mis ojos se llenaron de lágrimas al recibir el correo de Mario con la buena noticia de que la ESPOL había alcanzado un nuevo hito institucional: La acreditación internacional ante ABET de dos de sus carreras, Ingeniería en Ciencias Computacionales e Ingeniería Mecánica. A fines del mes de agosto ya habían recibido la noticia oficialmente por parte de la ABET, y desde entonces está visible en el sitio web de ABET el nombre de nuestro Ecuador y de la ESPOL, y de las dos carreras acreditadas.

En mi servicio y caminar por la vida he aprendido que nada de valor es fácil. Pero la ESPOL ha demostrado que, si confiamos en nuestros talentos dados por Dios y en nuestra misión en la vida, todo se puede. Unas palabras que siempre utilizo en mis talleres y presentaciones alrededor del mundo son las de la siguiente frase de San Francisco de Asís: *“Start by doing what’s necessary, then what’s possible, and suddenly you are doing the impossible”*. La ESPOL ha recorrido este camino y en su paso me ha brindado el honor y la dicha de acompañarlos. Gracias, amigos y colegas, por su visión, entusiasmo y dedicación en la formación de los ingenieros que brindarán un futuro próspero al Ecuador, la América Latina y el Mundo. ¡Felicidades en su Aniversario!



Lueny Morell,
Fundadora y Directora de InnovaHiEd





Marco Velarde:

“Entablé una relación de diálogo con los estudiantes en mi período como Vicerrector General”

“Estudiar en la ESPOL de los años sesenta fue un reto para nosotros. Textos en inglés, pocos laboratorios, profesores extranjeros, profesores oficiales de la marina recién graduados en Estados Unidos, profesores de ciencias básicas con experiencia pero sin título de maestría, falta de libros en español y, en general, falta de infraestructura e insumos para las clases prácticas”, comenta.

En Ingeniería Naval, la creatividad de los profesores y alumnos permitió superar algunos problemas. Por ejemplo, utilizábamos la piscina de Las Peñas como tanque de pruebas, en donde corríamos modelos de buques a escala para medir su resistencia al arrastre. Los modelos, diseñados por los estudiantes, se fabricaban en el Taller de Modelaje de Ingeniería Naval, y contábamos con el apoyo y herramientas del Taller Mecánico.

Una vez concluidos mis estudios de pregrado con la defensa de mi tesis: “Pruebas de resistencia y durabilidad de maderas nacionales y recomendaciones para su uso en construcción de embarcaciones menores”, dirigida por Hugo Tobar Vega y realizada en el Laboratorio de Materiales Arnaldo Rufili de la Universidad de Guayaquil, descubrí que mi área de interés era la Hidrodinámica.

En esos años, 1974, el Departamento de Ingeniería Naval necesitaba formar a dos de sus graduados en las áreas de Estructuras y de Hidrodinámica en estudios de postgrado. Obtuve una beca y realicé una maestría de dos años en el área de Hidrodinámica en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Mi tesis de graduación, 1977, en esa área del conocimiento fue: *“Determinacao das características Hidrodinamicas para navios cargueiros no Projeto preliminar”*. (Determinación de las características Hidrodinámicas para embarcaciones de carga en Proyecto Preliminar).

A mi regreso comencé a dictar las materias Introducción a Hidrodinámica, Hidrodinámica y, más adelante, los cursos de Maniobrabilidad, Control y Maniobras. En mis clases los estudiantes eran muy dedicados y productivos, no se quejaban por la falta de libros, y venían con una excelente formación en ciencias, Matemáticas, Física y Química. El proceso de enseñanza aprendizaje era fluido, y se cumplía los objetivos del curso, debido a que el número de alumnos por aula era pequeño, desde dos hasta máximo 10 estudiantes, por lo tanto las clases eran casi personalizadas. Las notas o apuntes de clase, en ese entonces, eran muy detalladas y amplias para suplir de alguna manera la falta de suficiente bibliografía. Esta fue la primera fase de mi trabajo como profesor en la ESPOL.

Dentro del proceso de crecimiento del Departamento de Ingeniería Naval, y con la finalidad de reforzar los pensa de las carreras de Oceanografía, Ingeniería de Costas y Obras Portuarias, Acuicultura y las Tecnologías en Pesquería y Alimentos, se consideró necesario formar a profesores en estudios de maestría en el área de administración de recursos marinos. Tuve la suerte de obtener una beca y fui a la Universidad de Rhode Island, USA, en donde me gradué en 1988, con el *Major-Paper*: “Descriptive economic aspects of the Blue Crab Industry in the United States” (Aspectos económicos de la industria de la jaiba en los Estados Unidos), y obtuve la Maestría en Economía de Recursos Naturales. En esta segunda etapa como profesor, comencé a dictar las materias de Administración de Recursos Naturales, Economía Ambiental, Economía para Acuicultura. Mis clases tenían más alumnos que otras, puesto que esas materias las tomaban los estudiantes de Oceanografía, Acuicultura y después los de Biología. Existía buena bibliografía en inglés y español, y los temas tratados eran de gran interés si los comparamos con los fríos y rígidos del área de Hidrodinámica. El proceso de enseñanza aprendizaje se facilitó por la novedad de los contenidos y los objetivos del curso se cumplieron con la realización de un trabajo final grupal sobre temas reales de nuestro entorno.

Mi tercera etapa como profesor comenzó cuando terminé mi período como Vicerrector General, 1997-2002. Establé una relación de diálogo con los estudiantes, para tratar de entenderlos mejor y orientarlos, motivarlos para que crezcan como personas e intelectualmente, y se lancen al mundo en sus profesiones. Una forma de lograr este crecimiento fue vincularlos con sociedades de ingeniería internacionales. Es así que, con los estudiantes de Ingeniería Naval logramos crear el Capítulo Ecuador de la Sociedad de Arquitectos e Ingenieros Navales, ECUADOR-SNAME STUDENT CHAPTER-ESSC, cuya matriz está en New York. Esta asociación ha seguido muy activa; durante los años en que fui Decano de la FIMCBOR viajaron a eventos internacionales alrededor de 12 estudiantes. En esta etapa enseñé materias de Economía para estudiantes de todas las carreras de la Facultad incluyendo a Turismo; Transporte Marítimo para Naval, y Gestión de Calidad Turística para LICTUR.

Las mediciones del cumplimiento de los objetivos de los cursos y del proceso de enseñanza aprendizaje cambiaron en estos últimos años; si bien son más precisas y modernas, también traen consigo un aumento de papeleo y trámite burocrático, lo que quita al profesor tiempo valioso que podría ser utilizado de mejor manera para profundizar la enseñanza.

Con mucha satisfacción debo manifestar que serví a la ESPOL en diferentes responsabilidades. Comencé como representante estudiantil en la FEPO, bajo la presidencia de Marco Pazmiño Barreno; después, fui Sub Director

del Departamento de Ingeniería Naval, cuando Jorge Calderón fue Director; Sub Decano de la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar, cuando Wilmo Jara fue Decano; Director del Instituto de Ciencias Humanísticas, en el primer rectorado de Sergio Flores; Presidente de la Asociación de Profesores de la ESPOL, en reemplazo de Antonio Viteri Mosquera; Director de la Unidad de Planificación en el rectorado de Nelson Cevallos Bravo; Vicerrector General en el rectorado de Víctor Bastidas; y Decano de la Facultad de Ingeniería Marítima, Ciencias Biológicas, Oceánicas y Recursos Naturales, en los rectorados de Moisés Tacle Galárraga y Sergio Flores Macías.

Mis años de docencia en ESPOL no los cambiaría por nada. Durante 38 años trabajé en lo que me gustaba, por tanto, lo disfrutaba. Ahora veo a los jóvenes estudiantes, y parece que estuvieran solos; debe ser por la presión del estudio, la sociedad demandante en que vivimos, o el entorno digital que les permite estar conectados-aislados todo el tiempo, obtener información de todo tipo, conversar con cualquier persona de aquí o del extranjero, pero no mirarnos a los ojos sino al celular o al computador.

Observo también, que hoy los estudiantes son más curiosos y tienen más recursos y habilidades tecnológicas, y que su futuro será muy competitivo, pero saldrán triunfantes. Siempre tuve y tengo fe en nuestros Estudiantes Politécnicos y en nuestra querida Institución.





Armando Altamirano:

“ESPOL sigue creciendo por su visión de continuidad”

Entrevistar a Armando Altamirano es saber que tiene dos pasiones: La ESPOL y el Barcelona; aunque el diálogo fue sobre su gestión como Vicerrector General de la ESPOL y sobre su trayectoria en la institución.

Le pregunto al Ing. Altamirano por qué sostiene que la visión de continuidad de la ESPOL es una de las claves para su éxito. Responde con firmeza: “Es que todo lo bueno que hace la autoridad previa, lo continúa la siguiente dirigencia. Y es por eso que la ESPOL sigue creciendo. Además, esta universidad siempre respeta las normas y busca la internacionalización, sea de sus estudiantes cuando optan por maestrías, de sus profesores cuando se forman como Ph. D. o cuando se crean vínculos con universidades extranjeras, en asesoría de proyectos o cuando se trae profesores extranjeros de calidad para que renueven y aporten con su visión a la docencia”.

En 1972 ingresó a la Politécnica como estudiante del primer semestre y en ese mismo año hubo una huelga, cuando Walter Valdano era rector. Recuerda que fue un período duro porque la universidad estuvo cerrada y para no perder clases, hasta que se resolviera el paro, les permitieron recibir sus clases en las aulas del colegio Urdesa School. Después se resolvió la huelga y continuó cursando su carrera de Ingeniería Eléctrica en las instalaciones de la ESPOL. El período de los años setenta, era la época del regreso de los Masters que habían obtenido becas LASPAU, FULBRIGHT, OEA, etc. Algunos profesores como Hernán Gutiérrez, Enrique Bermúdez, Carlos León, eran los nuevos Masters que recién ingresaban como profesores.

“La ESPOL siempre fue exigente. El sistema de admisión de la Politécnica siempre se preocupó porque el estudiante que entrara fuera el mejor. En mi caso, llegué a tomar hasta seis materias por semestre. Como la demanda de aspirantes crecía se hicieron dos Pre-politécnicos: el de invierno y el de verano”.

“En mi época algunos profesores eran demasiado estrictos y tajantes en su forma de calificar. Hubo uno de ellos que el primer examen lo calificaba sobre dos, el segundo también sobre dos y el tercero, sobre seis. Todos íbamos mal con él; llegó el día del tercer examen, puso un tema y calificó en la forma que él nos había enseñado, y con su método solo se podía ir por ese camino; pero la realidad era que la misma respuesta se podía obtener mediante otro proceso, así que al principio no nos hizo valer la respuesta,

pero después le demostramos que ese problema también se resolvía con el procedimiento que nosotros habíamos aplicado. Finalmente aceptó nuestro reclamo. ¡Qué alegría! Era muy difícil pasar con él”.

En 1985 Armando Altamirano hizo su maestría en la Kansas State University, siendo ya profesor de tiempo completo; antes había trabajado en INECEL. También rememora la buena gestión de Gustavo Galindo sobre el manejo de los campos petroleros de Ancón, a través del Proyecto Ancón. Y aclara que dicho proyecto, al igual que otros, fue emblemático porque fue una modalidad más de autofinanciamiento que ayudó a la institución. “Gustavo Galindo, en calidad de Ministro de Energía, hizo la gestión para que los campos, que eran marginales en aquella época, se cedieran a la ESPOL y, a partir del buen manejo de éstos, empezaron a generar recursos porque se volvieron muy productivos; también entregábamos el 30% de las utilidades a los gobiernos locales. La condición era que la Politécnica financiara los proyectos debidamente justificados. Asimismo, estos fondos ayudaron en la inversión de la contraparte del proyecto VLIR, para mejorar la infraestructura y la formación de Ph. D.”.

Durante su período como Vicerrector General de la ESPOL buscó la mejor manera de servir a los estudiantes. Recuerda que llegaba temprano, porque los estudiantes hacían cola en el Vicerrectorado para que los ayudaran. Siempre trató de resolverles sus problemas académicos. “Aprendí que cualquier autoridad debería atender o derivar a quién corresponda en la jerarquía académica; sin embargo, había coordinadores que solo atendían en ciertos horarios, por lo que les llamaba la atención y los cuestionaba, diciéndoles: –Tú eres autoridad, debes atender a los estudiantes–”.

“La ESPOL no necesitó ninguna ley para alcanzar la excelencia” - sentencia Armando Altamirano. “Es más, nosotros servimos de modelo para que el gobierno tome nuestra experiencia y la aplique al resto de universidades del país. Por ejemplo, antes, cuando existía el CONESUP, los diplomados eran títulos completos de cuarto nivel. Ante lo cual la ESPOL dijo que eso no era correcto académicamente”. Evoca el caso de una señora, que durante su gestión fue a exigirle el título de cuarto nivel, como si hubiera hecho una maestría: “Mi respuesta fue negativa, porque sus estudios no equivalían a una maestría”.

“La Acreditación Internacional le dio más fama a la Politécnica. Nosotros ya teníamos experiencia con organismos internacionales importantes. Con

la acreditación aprendimos a enfrentar nuevos retos, a tratar con otras organizaciones internacionales, hasta llegar a uno de los logros académicos más importantes en la vida de la ESPOL, como fue la acreditación internacional ante la ABET de las carreras de Ingeniería Mecánica e Ingeniería en Ciencias Computacionales. Este proceso, que involucró a varias organizaciones nacionales e internacionales, se inició en el 2006, y tuvo la autorización oficial por parte del Consejo Politécnico en el 2008”.

“Para mí”, concluye Armando Altamirano, “en la historia de esta universidad hay dos protagonistas claves: el primero fue un visionario y el segundo fue un líder: Walter Valdano Raffo y Gustavo Galindo, respectivamente.”





Cecilia Paredes:

“Somos un referente de mejoras continuas”

“La mejor decisión que tomó la ESPOL en el siglo XXI fue caminar hacia la acreditación por carreras”, sostiene Cecilia Paredes. Su argumento es que la acreditación funciona como un modelo de mejoras continuas, que mide si esas mejoras son sostenibles.

Para que esa sostenibilidad se mantenga, el Campus, las unidades académicas y la planta docente deben desarrollarse y cumplir con los parámetros que nos exigen. Aspiramos que para el 2019 todas las carreras estén acreditadas y que las competencias que nos evalúen nos permitan continuar en este camino.

¿Cómo alcanzó Cecilia su cargo actual en la organización jerárquica de la ESPOL?

Su pregrado lo hizo una parte en el campus de Las Peñas y la otra parte en el Campus de La Prosperina. Recuerda que siempre fue protegida en su casa y que con sus compañeros de la carrera de Ingeniería Mecánica, aprendió a comer pescado frito en la Plaza del Sur. Al culminar su carrera en la ESPOL cursó estudios de maestría en Rutgers University, Estado de Nueva Jersey, y terminó su postgrado con una especialidad en Ciencias e Ingeniería de Materiales. Su meta era trabajar en la industria ecuatoriana y lo hizo por corto tiempo. También trabajó en Venezuela, pero finalmente su advisor en Estados Unidos la ayudó para su doctorado.

Cuando regresó a la ESPOL con su título de Ph. D. era la única mujer que tenía ese grado académico en su facultad. En esos años el decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica era el Ing. Eduardo Rivadeneira P. La doctora Paredes dice que sus jefes y colegas la hicieron sentir bien, pues asimismo era la única mujer que ostentaba la titularidad como profesora en la carrera de Ingeniería Mecánica. Pasó algún tiempo y fue electa sub decana de la Facultad de Ingeniería en Mecánica y Ciencias de la Producción (FIMCP). Durante los tres años de duración de esta gestión afianzó su deseo de formar profesionales que puedan servir a la sociedad.

En el año 2010 concursó para integrar el CES (Consejo de Educación Superior), en donde estuvo del 2010 al 2012, llegando a ser Presidenta de este organismo. Señala que siete académicos más, de distintas universidades, trabajaban y aportaban al igual que ella a desarrollar las políticas y lineamientos de este ente, que surgió luego que desapareció el CONESUP.

Cuando se refiere a la ESPOL es consciente de que el reto de asumir la gratuidad de la enseñanza no desmejoró su nivel académico, porque la Politécnica tiene tradición de una docencia de excelencia que se reconoce en el tipo de graduados y profesionales que se proyectan al mercado laboral. Pero, por ahora, la universidad se encuentra en un punto de inflexión, en una transición hacia la investigación. “La investigación”, insiste, “es un proceso y habrá algunos docentes a los que les cueste bastante entrar en esta actividad. Lo importante es que no decaiga la excelencia de la docencia”.

Tan importante es esa excelencia en la docencia que, por ejemplo, entre los profesores que recuerda con cariño, por su destacado desempeño docente, está Enrique Bayot, quien además estuvo 18 años a cargo del Curso Pre-Politécnico.

La prensa nacional destacó los logros en acreditación nacional e internacional de las carreras de pregrado y posgrado de la ESPOL, como se muestra en la siguiente publicación:



2 carreras fueron acreditadas por ABET: Ingeniería en Mecánica y en Computación.

Esta agencia tiene más de 80 años de experiencia y ha acreditado unos 3.300 programas de 23 países del mundo. Ahora, con la Espol, se suma Ecuador.

Es una semana de buenas noticias y de cosecha de esfuerzos para este centro de estudios superiores, pues a inicios de semana su Escuela de Posgrado en Administración de Empresas (Espae) también recibió una prestigiosa acreditación internacional; y un ranking mundial ubicó nuevamente a la Espol como la primera universidad del país.

La acreditadora Aacsb (las iniciales en inglés de The Association to Advance Collegiate Schools of Business), otorgó su sello a la 'Espae Graduate School of Management'.

Y el ranking mundial universitario Webometrics, que mide la presencia y el impacto de las instituciones de educación superior en internet, ubicó a la Espol como la número uno del Ecuador en ese aspecto. A nivel regional, la colocó en el puesto

83, basada en su tamaño y visibilidad en la red.

Como ABET es una agencia acreditadora autónoma, son las universidades las que buscan obtener su certificación.

Haberla conseguido implica que los estándares de calidad de la carrera ofrecida por la Espol están al mismo nivel que los de otras instituciones internacionales que también se han hecho acreditar por ABET, como la Universidad de Stanford o el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT).

Esto beneficia a los estudiantes y graduados de la Espol, resaltó ayer el rector de la entidad, Sergio Flores, al ser consultado por EXPRESO.

El directivo atribuyó ese logro al esfuerzo de toda la comunidad, especialmente de los profesores y estudiantes. Según Flores, la Espol se ha trazado obtener hasta el 2020 la acreditación internacional ABET de todas sus ingenierías.

DOS PROCESOS DE AÑOS

Cuando en el 2012 el presidente Correa trazó como meta para las universidades públicas la obtención de una acreditación internacional para sus carreras, la Espol llevaba varios años en ese objetivo.

En el caso de la Espae, el proceso con Aacsb lo iniciaron hace siete años, expresó su directora, Virginia Lassió.

En tanto, el trámite con ABET arrancó en el 2008.

Esta acreditación es una garantía de que el programa de un centro universitario cumple con los estándares establecidos para la profesión. Estos son establecidos por los gremios de profesionales norteamericanos, no por las universidades ni las instancias gubernamentales.

Obtener la acreditación implica haber aprobado ocho criterios o aspectos: Estudiantes (seguimiento de su proceso de evaluación); el programa (lo que los egresados harán en el futuro); resultados del aprendizaje; medición del cumplimiento de estos; el currículo; la suficiencia de los profesores; la infraestructura (facilidades y servicios para los alumnos); y el soporte institucional (apoyo administrativo y suficientes recursos presupuestarios).

En este lapso la Espol cumplió diversas fases hasta la visita y evaluación final del 2013.

Sergio Flores dice que la entidad ahora está dispuesta a aportar esa experiencia a las demás universidades que buscan conseguir esta certificación.

PARA SABER

- **Acreditación.** Es la certificación de que una carrera cumple un mínimo de indicadores de calidad exigidos por el organismo a cargo del proceso.
- **En Ecuador.** En el país se han efectuado dos procesos: en 2008 y 2013. El primero por el desaparecido Conea; y el segundo, por el Ceaaces.
- **Diferencias.** Hay acreditaciones por institución y por carreras o programas. En el país recién el Ceaaces va a iniciar un proceso por carreras.

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL

Espae, en la élite mundial

- La Espae Graduate School of Management, de la Espol, recibió el lunes la acreditación de la agencia Aacsb International, lo que la convierte en la primera escuela de negocios del Ecuador en obtener este logro. "Aacsb se complace en felicitar a las instituciones recién acreditadas con este sello de excelencia, reconocido a nivel mundial", escribió Robert Reid, vicepresidente ejecutivo y jefe de Acreditación de Aacsb International.
- La Espae (Escuela de Posgrado en Administración de Empresas), sería la escuela de negocios número 17 de América Latina en obtener este sello. En ese selecto grupo están el Incae, de Costa Rica; Adolfo Ibáñez, de Chile; y el Tecnológico de Monterrey, de México.
- La Aacsb International es considerada como ente acreditador líder de las escuelas de negocios en el mundo. Se estima que 716 de ellas, de 48 países, ostentan su sello: menos del 5 % del total mundial.



ANÉCDOTA

La Pizarra Pintada

Corría el año 1984. En aquella época, en el campus Campus de “Las Peñas” dictábamos las clases utilizando tiza. No había como ahora pizarras blancas y marcador de tinta borrrable. Recuerdo que por muchos años el malestar era continuo por el polvo que se producía al borrar las pizarras, ya que usábamos tizas nacionales de mala calidad. En aquel año, durante el primer término la ESPOL importó una remesa de tizas que no desprendían polvo; y, además, eran suaves al escribir en la pizarra. Entonces, el comentario entre los profesores fue generalizado: ¡Qué buenas son estas tizas!

Sin embargo, en el segundo término, por el mes de noviembre, se había agotado el stock de las tizas importadas y tuvimos que volver a utilizar las nacionales. Un sábado, mientras recorría con mis hijas el Policentro, encontré en un almacén una caja de tizas que decía Tiza Pastel. Entré y pedí que me las dejaran ver.

Eran suaves como las importadas y, entusiasmado, me limité a comprar una caja sin leer bien la información. Me bastó con leer la palabra ‘tiza’. Mi único reparo fue que no había cajas de tizas blancas, sino de varios colores. Pensé entonces que era mejor dar mis clases a colores, pero no usaría tizas que producían polvo.

El lunes, durante mi clase de materia Digitales I, de 9h00 a 11h00, procedí a estrenar la caja de Tiza Pastel. Recuerdo que en el Campus “Las Peñas” las aulas de la FIEC ocupaban el ala sur de la planta alta del edificio ubicado al pie del Malecón. Mi aula era la primera en el pasillo que se dirigía a los laboratorios. Comencé el dictado de mi clase y utilicé una tiza color blanco, combiné con otra de color naranja y otra de color verde. ¡Qué suavidad al escribir!

Llené la pizarra con circuitos digitales. Mientras seguía explicando tomé el borrador y comencé a borrar. ¡Sorpresa! No pude borrar nada. Me desconcerté y disimuladamente me dirigí hacia el escritorio y tomé la caja para ver si se requería algún borrador especial. Leyendo detenidamente me enteré que era “pintura al óleo”. ¡Había acabado de pintar la pizarra con circuitos digitales utilizando pintura al óleo!

...

La clase duraba dos horas. Esto ocurrió durante la primera hora. En ese momento, procurando que los alumnos no se dieran cuenta, dije que tenía una reunión urgente con el Decano y que debía suspender la clase. Salimos todos del aula y me dirigí al laboratorio de Electrónica. Al cabo de una hora pasé por el aula y lo encontré al Ing. Pedro Vargas, cuya clase era a continuación de la mía, echando chispas. Le pregunté en tono de ingenuidad el por qué de su disgusto, a lo que me respondió textualmente: “Los alumnos hacen lo que les da la gana. Ya no respetan ni las aulas. ¿Te imaginas? ¡Acaban de pintarme la pizarra y no puedo dictar mi clase! ¡Esto no lo tolero!”

La pizarra tuvo que ser pintada nuevamente y el aula estuvo cerrada por dos semanas. Solamente uno de mis alumnos (cuyo hobby era pintar) se dio cuenta de lo que yo había hecho: el ahora ingeniero Giovanni Gando que, cada vez que nos encontramos, me hace referencia a dicho suceso en tono de broma.

Miguel Yapur Auad

ANEXOS



DOCTORADOS *HONORIS CAUSA* OTORGADOS POR LA ESPOL

Por resolución del Consejo Politécnico, la ESPOL establece la entrega de títulos *Honoris Causa* a ilustres personalidades, por los destacados servicios que han prestado a la institución. Durante los primeros cincuenta años de vida institucional, siete destacados ciudadanos han recibido dicha distinción. Resaltamos a continuación una breve semblanza de los favorecidos y algunos de los méritos que los hicieron dignos de tal galardón.

Walter Valdano Raffo

1987



El primer reconocimiento lo recibió el Dr. Walter Valdano Raffo, el 10 de febrero de 1987, por su mística de trabajo, liderazgo y visionaria gestión para el desarrollo institucional y para que estudiantes y profesores obtuvieran su formación de cuarto nivel en las mejores universidades del mundo.

He aquí un fragmento del discurso del Dr. Walter Valdano Raffo al momento de recibir este importante reconocimiento:

“Los hombres nacemos, nos formamos y, a lo largo del camino, albergamos anhelos, abrigamos esperanzas y, movidos por nuestras inquietudes, con firme voluntad, franqueamos obstáculos, perseveramos, soslayando todo lo que no sea encaminado a hacer realidad esos anhelos, a veces por encima de nosotros mismos. Hace 27 años tuve la oportunidad de pertenecer a la Escuela Superior Politécnica del Litoral, participando en el trabajo más creador y fructífero, ya que contribuir a la educación y formación del ser humano es la más alta y noble tarea del hombre”.

Marcel Laniado de Wind

1993



Su ciudad natal fue Guayaquil. Nació el 4 de junio de 1927. Obtuvo su título de Ingeniero Agrónomo en la Escuela Agrícola Panamericana de El Zamorano, en Honduras. Fue Director del Banco Nacional de Fomento en Machala, provincia de El Oro. Después inició su carrea política, siendo electo alcalde de Machala por un período de 1958-1962. Además, fundó el Banco de Machala.

El Consejo Politécnico, en sesión efectuada el 3 de agosto de 1993, decidió otorgar el título de *Doctor Honoris Causa* al Dr. Marcel Laniado de Wind, por su incondicional apoyo a la Escuela Superior Politécnica del Litoral y por los aportes que hizo al país.

Presentamos un fragmento del discurso del Dr. Marcel Laniado de Wind al ser galardonado con esta distinción:

“Soy un hombre que no tiene reservas mentales, siempre he dicho lo que pienso y hoy no tiene por qué ser diferente. El honor que he recibido me obliga a expresar mis ideas ante esta selecta concurrencia con frontalidad y claridad, para decir orgullosamente que éste es un verdadero centro de estudios, serio, equilibrado, decente y fructífero, a diferencia de otros, que se han convertido en parte del problema y no en parte de la solución. Por ello la distinción que hoy recibo es aún más relevante”.



Ing. Walter Camacho, Ing. Gustavo Galindo, Ing. Sergio Flores, el nuevo Dr. *Honoris Causa*, Marcel Laniado de Wind, Dr. José Baquerizo Maldonado, Ing. Walter Valdano, Ing. Luis Parodi e Ing. Víctor Bastidas celebran esta denominación.

León Febres-Cordero

1994



Nació en Guayaquil el 9 de marzo de 1931. Realizó sus estudios universitarios de Ingeniería Mecánica en el Stevens Institute of Technology de New Jersey, Estados Unidos. Sus estudios de postgrado los hizo en la Westinghouse Advanced School of Public Utility Engineering, en Pennsylvania, USA.

Participó en la política ecuatoriana como diputado en la Asamblea Constituyente en 1966. Fue elegido Senador en 1968. Fue Presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil por tres períodos, entre 1972 y 1979. En 1984 ganó las elecciones presidenciales y se convirtió en Presidente Constitucional del Ecuador en el período 1984-1988.

Por resolución del Consejo Politécnico, realizado el 7 de junio de 1994, se le concede el título de Doctor *Honoris Causa*.

Destacamos algunas palabras del discurso del Ing. León Febres-Cordero Ribadeneyra al momento de imponérsele esta destacada mención:

“Es este instituto superior, orgullo y esperanza del Ecuador. Del disciplinado y estricto cumplimiento de sus elevados niveles académicos, así como de la inexcusable responsabilidad profesional de sus docentes, en muy buena parte, diría yo, depende el futuro del Ecuador, en una hora, cuya trascendencia significa la responsabilidad con que se afronte los desafíos de la modernidad”.

Werner Möeller Freile

1998



Nació en Guayaquil el 12 de agosto de 1933. Desde muy joven se destacó de forma notoria en el comercio, la industria y la agricultura. En la década de los noventa fue Presidente de la Cámara de Industrias del Ecuador, miembro del directorio de la empresa Cemento Nacional, Concejal del cantón Guayaquil y miembro activo del voluntariado de la Honorable Junta de Beneficencia de Guayaquil. Además, el Dr. Möeller fue presidente de la Fundación-CENAIM-ESPOL, que logró agrupar al gobierno, a la empresa privada y a la academia para impulsar la investigación y el desarrollo de los recursos marinos.

Por resolución del Consejo Politécnico, en sesión celebrada el 4 de agosto de 1998, se le concede el título de Doctor *Honoris Causa*.

Enrique Iglesias García

1999



Nació en Asturias, España, en 1930, aunque luego adoptó la ciudadanía uruguaya. Estudió Economía y Administración en la Universidad de la República de Uruguay, y después fue profesor y director del Instituto de Economía de la misma. Realizó estudios de postgrado en Estados Unidos y Francia. Fue Presidente del Banco Central del Uruguay de 1966 a 1968; Presidente del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social (Ilpes) de 1967 a 1972. Asimismo, se desempeñó como secretario ejecutivo de CEPAL en 1972; Ministro de Relaciones Exteriores de la República Oriental de Uruguay en 1985. Desde 1988 hasta el 2006 se desempeñó como Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, BID.

En sesión celebrada el 11 de mayo de 1999, el Consejo Politécnico resolvió concederle el Doctorado *Honoris Causa* por su destacada trayectoria al servicio de organismos internacionales, y por el apoyo al desarrollo académico y físico de la ESPOL.

Juan José Vilaseca V. 2001



Este exitoso empresario ecuatoriano nació en Guayaquil el 8 de julio de 1927. Su gran desempeño en el sector industrial lo llevó a fundar más de 30 empresas, algunas de ellas agrupadas en FADESA. Incursionó en la Industrial Jabonera Ecuatoriana IJESA. En 1955 adquirió la representación nacional de Colgate Palmolive. Su visión empresarial lo llevó a convertirse en pionero de algunas actividades como la producción y trasplante de embriones de ganado vacuno; la utilización del riego por goteo; el cultivo de palmito, gandul, guayaba y mango de exportación; promotor de cultivos no tradicionales. Así como el primer exportador de pasta de tomate, de gandul, y otros enlatados ecuatorianos.

Fue alcalde de Guayaquil en 1972. En varias ocasiones fue distinguido como mejor empresario por las Cámaras de la Producción.

El Consejo Politécnico reconoció sus méritos empresariales y, en agosto del 2001, le confiere el título de Doctor *Honoris Causa* por el apoyo a estudiantes de la ESPOL a través del financiamiento de becas internacionales.

Camilo Ponce Enríquez 2008



El Lcdo. Camilo Ponce Gangotena, a la derecha en la foto, hijo del Dr. Camilo Ponce Enríquez, recibe el título de *Dr. Honoris Causa Post Mortem* en nombre de su padre, de manos del Rector Moisés Tacle.

El Consejo Politécnico aprobó, el 4 de marzo de 2008, conceder el título de Doctor *Honoris Causa Post Mortem* al Dr. Camilo Ponce Enríquez.

Durante el acto de entrega, el profesor Gaudencio Zurita aclamó la personalidad del Dr. Camilo Ponce Enríquez, quien durante su mandato presidencial (1956-1960), creó la Escuela Superior Politécnica del Litoral. El profesor Zurita se refirió al accionar de Camilo Ponce Enríquez en los siguientes términos:

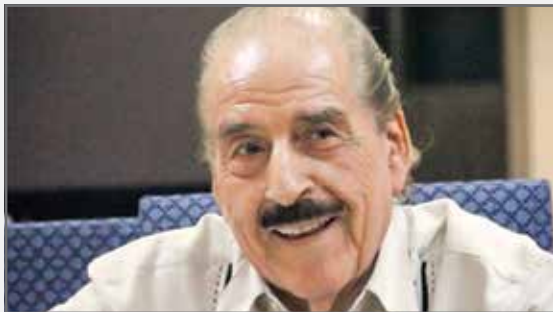
“Quien funda una institución como la ESPOL, es porque entiende el carácter emancipador de la política; es que ha encontrado la relación adecuada entre el fin y el medio que lo hace posible; es que tuvo la grandeza de equilibrar pragmatismo y dogma. Con seguridad que al dar paso a la fundación de la ESPOL estaba pensando en la historia, mas no en el voto o simpatías de las masas”.

El Lcdo. Camilo Ponce Gangotena, en representación de su padre, el Dr. Camilo Ponce Enríquez, agradeció con un emotivo discurso, por el título de Doctor *Honoris Causa Post Mortem*, entregado por el Rector de la ESPOL, Dr. Moisés Tacle. Veamos una parte de su disertación:

“Ya han corrido cinco décadas desde el nacimiento de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. El espíritu noble del señor doctor Moisés Tacle Galárraga, de las autoridades politécnicas, del cuerpo docente, de los estudiantes y administradores de la Institución, recuerdan generosos al hombre de visión que, superando penurias económicas que el país tuvo entonces, contando con la colaboración del señor Doctor Antonio Parra Velasco, Rector de la Universidad de Guayaquil y, sobre todo, con el impulso del señor Ministro de Educación, Dr. José Baquerizo Maldonado, aquí presente, fundó e inauguró la Escuela Politécnica del Litoral”.

ANEXOS FOTOGRÁFICOS

Entrevistados



Jorge Rengel

Fecha: 26-11-15



Robert Toledo

Fecha: 16-12-15



Cristóbal Mariscal

Fecha: 15-12-15



Alfonso Cabezas

Fecha: 16-12-15



Gustavo Larrea

Fecha: 17-01-16



Yotcelyn Vásquez

Fecha: 18-01-16



Marcelo Jaramillo

Fecha: 17-01-16



Héctor Ayón

Fecha: 20-01-16



Donald Castillo

Fecha: 16-02-16



Iván Rodríguez

Fecha: 16-02-16



Sergio Flores

Fecha: 26-04-16



Jorge Calderón

Fecha: 17-05-16



Raúl Paz

Fecha: 26-05-16



Juan Saavedra

Fecha: 21-06-16



Enrique Peláez

Fecha: 28-06-16



Washington Macías

Fecha: 28-06-16



Nelson Cevallos

Fecha: 05-07-16



Jaime Vásquez

Fecha: 05-07-16



Miguel Yapur

Fecha: 27-07-16



Adolfo Salcedo

Fecha: 09-08-16



Cecilia Paredes

Fecha: 09-08-16



Rodrigo Alvarado

Fecha: 10-09-16



Eduardo Rivadeneira

Fecha: 13-09-16



Jorge Calle

Fecha: 14-09-16



Washington Guarderas

Fecha: 20-09-16



Vicente Riofrío

Fecha: 23-09-16



Armando Altamirano

Fecha: 27-09-16



Hugo Arias

Fecha: 04-10-16



Jorge Lombeida

Fecha: 10-10-16



Hernán Gutiérrez

Fecha: 18-10-16



Guillermo Romero

Eduardo Molina

Abel Albán

Fecha: 28-10-16



Galo Betancourt

Fecha: 08-11-16



Jorge Medina

Fecha: 15-11-16



Efrén Jaramillo

Fecha: 15-11-16



Víctor Bastidas

Fecha: 22-11-16



Marco Velarde

Fecha: 22-11-16



Marcia Pérez
Isabel Izquierdo
Claudina Barco
Fecha: 15-12-16



Ramón Duque
Fecha: 20-12-16



Cesar Yépez
Fecha: 18-01-16



Andrés Pedrazzoli
Fecha: 21-02-16



Bonny Bayot

Fecha: 21-02-16



Alfredo Barriga

Fecha: 10-03-16



José Pileggi

Fecha: 21-04-16

Sesiones de Trabajo









LISTA DE ANÉCDOTAS

CAPÍTULO 1:

- Multados.
- Las invitaciones que recibía la escuela.

CAPÍTULO 2:

- Los descamisados de Naval.
- Café con roscas.

CAPÍTULO 3:

- Con una hamburguesa a las dos de la mañana y sin lancha.
- Llantas nuevas.
- La última firma del decreto que puso precio al terreno.

CAPÍTULO 4:

- Sin cama.
- ¿Con G o con J?

CAPÍTULO 5:

- El corredor más veloz.

CAPÍTULO 6:

- El Premio mayor.
- Y ahora, ¿quién podrá salvarnos?

CAPÍTULO 7:

- Yo soy Zurita.

CAPÍTULO 8:

- La pizarra pintada.

Bibliografía

- Arias, Hugo; Pfister, Emilio; Venegas, Gerardo. “Transferencias de Tecnologías en Ecuador (1976-1985)” en “Tecnología y Sociedad”. Edic. ESPOL. Guayaquil. 1988.
- Bayot, Bonny. Panorama Acuícola. Centro Nacional de Acuicultura e Investigaciones Marinas. Ecuador. 2006.
- Bunge, Mario. Ciencia y Desarrollo. Edic. Siglo XXI. Argentina. 1984.
- Calderón, Jorge; Sonnenholzner, Stanislaw. Memoria sobre Édgar Arellano M. San Pedro de Manglaralto –Ecuador. Publicado por el CENAIM. 1993.
- CONUEP. “La universidad ecuatoriana y el desarrollo nacional”. Quito. 1990.
- CICYT. Revista Investigación y Desarrollo N°3. Centro de Investigación Científica y Tecnológica. Septiembre 1998. ESPOL.
- ESPOL. Actas y Resoluciones. 1998-199.
- ESPOL. “Argumentos a favor del préstamo solicitado al BID para financiar el Plan de desarrollo de la ESPOL”. Septiembre 1981.
- ESPOL. Catálogo General de la ESPOL 1986-1987. ESPOL.
- Informe de Actividades 1974- 1978. 74+4 ESPOL.
- ESPOL. Informe de Actividades. Informe Final del trabajo realizado por ESPOL en la Península de Santa Elena. 1998-2010.
- ESPOL. La ESPOL y la prensa. 1996-1997 y Resumen de los años 1993-1996. Edic. ESPOL.
- ESPOL. Plan de Desarrollo Estratégico. 1998-2002, 2003, 2008-2012. Edic. ESPOL.
- ESPOL. Revista FOCUS. Año I, N° 6. Noviembre del 2006.
- ESPOL. Revista FOCUS. Año I, N° 9. Noviembre del 2007.
- ESPOL. Revista FOCUS. Año I N°7. Junio 2008.
- ESPOL. Revista FOCUS. Año I N° 9. Enero 2014.
- ESPOL. Habilitante de Resolución. Programa de Cooperación ESPOL-VLIR. Manual de Ejecución.
- ESPOL. Manual de Autoevaluación, diciembre de 1996.
- ESPOL. Plan de Autoevaluación y Acreditación Institucional. Junio 1996.

- ESPOL - VLIR. *Research & Development*. Spain Edition. 2003.
- Estrada, Jenny. *Huellas Trascendentes*. Colección Cincuenta Años. 1958-2008. Guayaquil-Ecuador. 2008.
- Flores Macías, Sergio. “Discurso del Rector de ESPOL en la inauguración del nuevo Campus Prosperina”. Guayaquil. Octubre de 1991.
- Flores Macías, Sergio. “Discurso del Rector de la ESPOL en Sesión Solemne por Aniversario”. Guayaquil. Octubre de 1992.
- Fontaine, Guillaume. Coordinador de la publicación “Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador”. FLACSO. Quito-Ecuador. 2004.
- FUNDACYF. “Políticas de la Ciencia y la Tecnología. I Plan Nacional de Investigación Científica y Tecnológica”. Edic. SENACYF-FUNDACYF. Quito. 1996.
- Galindo Velasco, Gustavo. “Sobre el libre ingreso, la docencia universitaria y otros problemas”. ESPOL. Guayaquil. 1979.
- Gavilánez Paredes, César. *Historia de la ESPOL*. Tomo I. Serie Nuestros Valores. 2009.
- Goodstein, Judith R. *Millikan's School. A History of the California Institute of Technology*.
- W. W. Norton & Company, Inc. New York- US. 1991.
- Informativo ESPOL 1973-1977. Compendio.
- Informativo ESPOL 1978. Compendio.
- Informativo ESPOL. 1982. Compendio.
- Informativo ESPOL. 2000. Compendio.
- Informativo ESPOL 2002. Compendio.
- Informativo ESPOL. Notas sobre el Programa de Cooperación Belga VLIR – ESPOL. Dic. 1997; mayo 1998; julio 1999; enero 2000; marzo 2000; enero 2001; noviembre 2001; diciembre 2001.
- Informe. Campus Politécnico “La Prosperina”. 1993.
- Informe de labores del rectorado de Víctor Bastidas. 1997-1999.
- Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica (JUNAPLA). “Bases directivas para programar el desarrollo económico del Ecuador”. Quito, 1958.
- Ley de Educación Superior Aprobada por la Cámara de Representantes. Informativo N° 272. Compendio.

- Memorias sobre el programa VLIR-ESPOL. Lecciones aprendidas. 2002.
- ESPOL. Plan de Autoevaluación y Acreditación Institucional. Junio 1996.
- Paredes Ramírez, Willington. Historia Socioinstitucional de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Colección Cincuenta Años. 1958-2008. Guayaquil-Ecuador. 2008.
- Rengel Espinoza, Jorge. Breve Historia Campus Politécnico – “Gustavo Galindo Velasco”. Edic. ESPOL.
- Rizzo, Francisco. Los Inicios De La Oceanografía En La ESPOL. 2009.
- Tobar Vega, Hugo. Los orígenes paralelos de la Ingeniería Marítima y de ESPOL. Edic. ESPOL. 2008.
- Véliz Litardo, Jaime. Los factores del éxito de la ESPOL. Guayaquil-Ecuador. 2014.
- *VLIR-ESPOL PROGRAMME. Knowledge, Externalization and Combination Initiative.* Lecciones Aprendidas en el Programa de Cooperación VLIR – ESPOL. 2009.
- *VLIR – ESPOL PROGRAMME. Sharing Minds, Changing Lives.* ESPOL.





ASOCIACIÓN DE PROFESORES JUBILADOS DE LA ESPOL
APJESPOL